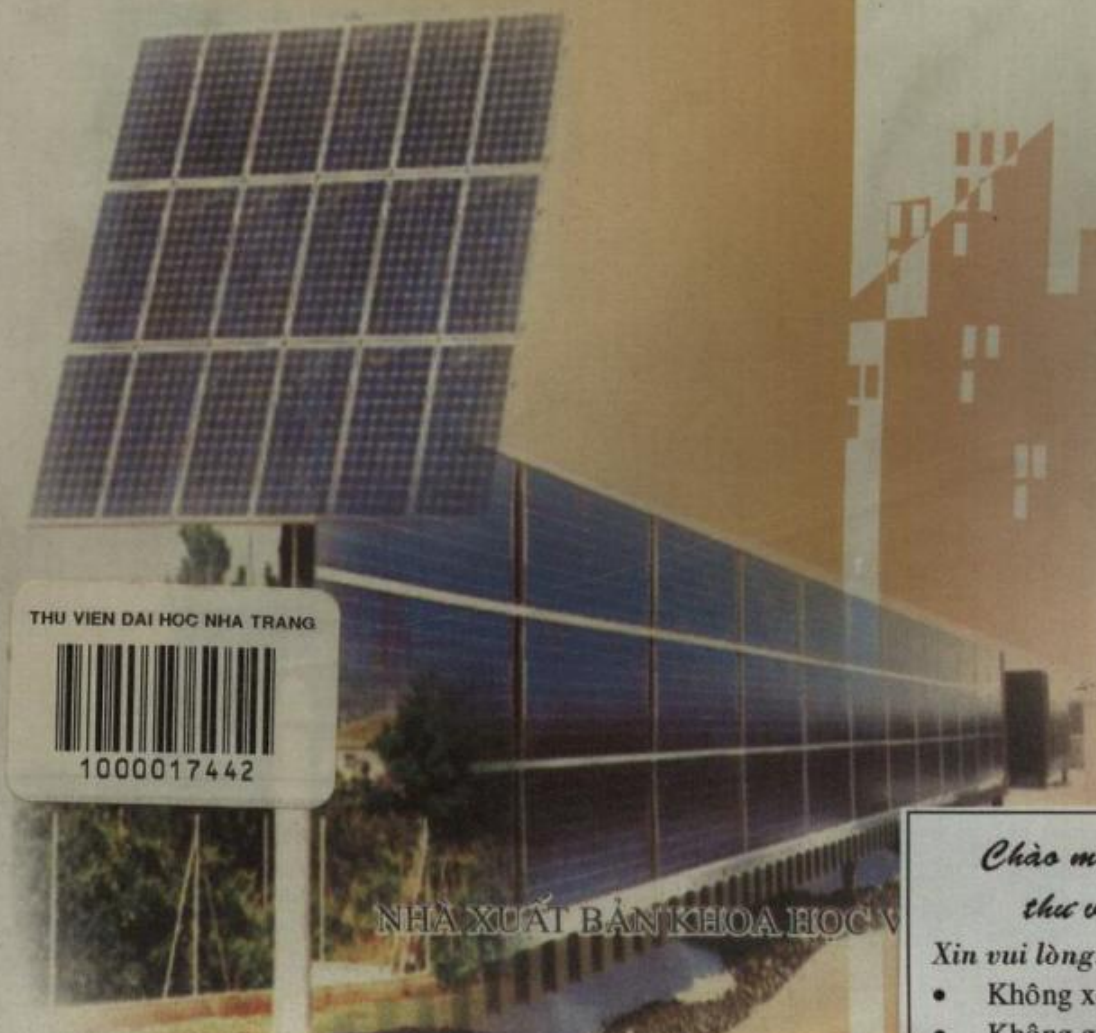
THƯ VIỆN
ĐẠI HỌC NHA TRANG
Đ
621.47
Đ 116 Th

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

PGS.TS. ĐẶNG ĐÌNH THỐNG

PIN MẶT TRỜI VÀ ỨNG DỤNG



THU VIEN DAI HOC NHA TRANG
1000017442

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC V

Chào mừng bạn đã đến với thư viện của chúng tôi

Xin vui lòng:

- Không xé sách
- Không gạch, viết, vẽ lên sách

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

PGS. TS. ĐẶNG ĐÌNH THỐNG

PIN MẶT TRỜI VÀ ỨNG DỤNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
THƯ VIỆN
Đ17442

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
HÀ NỘI

LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm gần đây các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng Năng lượng mới và Tái tạo nói chung và Năng lượng Mặt Trời nói riêng ở nước ta đã được triển khai khá mạnh mẽ và rộng khắp. Vì vậy, nhu cầu tài liệu học tập và tham khảo về lĩnh vực này trở nên ngày càng lớn. Trong lúc đó, do Năng lượng mới và Tái tạo là một ngành Khoa học Công nghệ mới, đặc biệt đối với Việt Nam, nên tài liệu rất khan hiếm và chủ yếu lại bằng tiếng nước ngoài. Từ thực tế đó, các cán bộ khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng mới, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, là cơ quan đã có thực tế hoạt động nghiên cứu ứng dụng Năng lượng mới ở Việt Nam gần 20 năm nay, thấy cần thiết phải biên soạn bộ sách và tài liệu chuyên đề về khoa học công nghệ và ứng dụng Năng lượng mới và tái tạo, trước hết là để phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ trong Trường và sau đó có thể là nguồn tham khảo tốt cho những ai quan tâm học tập, nghiên cứu lĩnh vực này. Cuốn "Pin Mặt Trời - nguyên lý và ứng dụng" là một trong các tài liệu trong bộ sách và tài liệu nói trên.

Cuốn sách được cấu trúc thành 6 chương.

Chương 1 trình bày về nguồn Năng lượng Mặt Trời và các đặc điểm cần quan tâm về mặt năng lượng cuả nó.

Chương 2 trình bày nguyên lý hoạt động và cấu tạo của Pin Mặt Trời, các đặc trưng quang - điện của nó, cấu trúc của một số Pin Mặt Trời khác nhau, công nghệ chế tạo Pin.

Chương 3 nghiên cứu về các hệ thống nguồn điện Mặt Trời bao gồm các phương pháp ghép nối modun, sơ đồ hệ nguồn điện, các thành phần và chức năng của chúng trong hệ nguồn. Đặc biệt chương này dành một phần nội dung khá lớn trình bày các đặc điểm, tính chất, vận hành và bảo dưỡng acquy, một thành phần rất quan trọng trong hệ nguồn điện Mặt Trời độc lập.

Chương 4 trình bày các phương pháp thiết kế, tính toán và xây dựng một hệ nguồn điện Mặt Trời độc lập với tư cách như là nhà máy phát điện pin Mặt Trời cung cấp điện cho các hộ tiêu thụ ở những khu vực không có điện lưới.

Chương 5 tập trung vào các thành phần điện tử trung gian trong hệ nguồn, là các thành phần góp phần rất lớn vào việc nâng cao hiệu quả chung của hệ nguồn.

Chương 6 trình bày một vài phương pháp phân tích, đánh giá về mặt kinh tế đối với các ứng dụng năng lượng Mặt Trời.

Cuốn sách được biên soạn với mục đích chính là làm tài liệu giảng dạy và học tập, nên tác giả chỉ tập trung vào những vấn đề có tính cơ bản nhất. Và do được biên soạn lần đầu nên chắc chắn còn có một số khiếm khuyết. Tác giả rất biết ơn và trân trọng các ý kiến phê bình và góp ý của các bạn đọc.

Tác giả xin chân thành cảm ơn Viện Vật lý kỹ thuật và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã khuyến khích động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tác giả trong quá trình biên soạn. Tác giả cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ rất hiệu quả của Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hà Nội tháng 9 năm 2004

Tác giả

Chương 1

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Năng lượng Mặt Trời là một trong các nguồn năng lượng tái tạo quan trọng nhất mà thiên nhiên ban tặng cho hành tinh chúng ta. Đồng thời nó cũng là nguồn gốc của các nguồn năng lượng tái tạo khác như năng lượng gió, năng lượng sinh khối, năng lượng các dòng sông... Năng lượng Mặt Trời có thể nói là vô tận. Tuy nhiên để khai thác, sử dụng nguồn năng lượng này cần phải biết các đặc trưng và tính chất cơ bản của nó, đặc biệt khi tới bề mặt Quả Đất.

1.1. NGUỒN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

1.1.1. Cấu trúc của Mặt Trời

Có thể xem Mặt Trời là một quả cầu khí ở cách Quả Đất $1,49.10^8$ km. Từ Trái Đất chúng ta nhìn Mặt Trời dưới một góc mở là 31'59. Từ đó có thể tính được đường kính của Mặt Trời là R = $1,4.10^6$ km, tức là bằng 109 lần đường kính Quả Đất và do đó thể tích của Mặt Trời lớn hơn thể tích Quả Đất 130.10^4 lần. Từ định luật hấp dẫn người ta cũng tính được khối lượng của Mặt Trời là $1,989.10^{27}$ tấn, lớn hơn khối lượng Quả Đất 33.10^4 lần. Mật độ trung bình của Mặt Trời là 1,4 g/cm^3, lớn hơn khối lượng riêng của nước (1 g/cm^3) khoảng 50%. Tuy nhiên mật độ ở các lớp vỏ khác nhau của Mặt Trời rất khác nhau. Ở phần lõi của Mặt Trời, do bị nén với áp suất rất cao nên mật độ lên tới 160 g/cm^3, nhưng càng ra phía ngoài mật độ càng giảm và giảm rất nhanh.

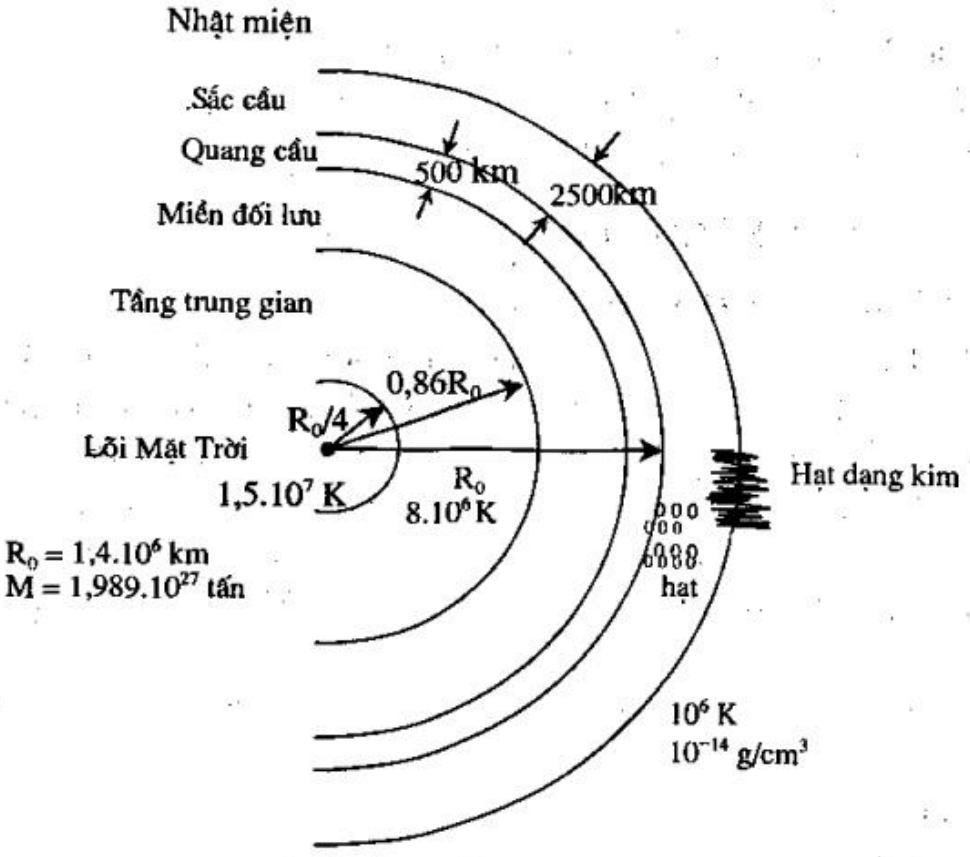
Một cách khái quát có thể chia Mặt Trời thành hai phần chính: phần phía trong và phần khí quyển bên ngoài (hình 1.1). Phần khí quyển bên ngoài lại gồm ba miền và được gọi là *quang cầu, sắc cầu và nhật miện*. Còn phần bên trong của nó cũng có thể chia thành ba lớp và gọi là *tầng đối lưu, tầng trung gian và lõi Mặt Trời*. Một số thông số của các lớp của Mặt Trời được cho trên hình 1.1.

Từ mặt đất nhìn lên ta có cảm giác Mặt Trời là một quả cầu lửa ổn định. Thực ra bên trong Mặt Trời luôn luôn có sự vận động mạnh mẽ không ngừng. Sự ẩn hiện của các đám đen, sự biến đổi của quầng sáng và sự bùng phát dữ dội của khu vực xung quanh các đám đen là bằng chứng về sự vận động không ngừng trong lòng Mặt Trời. Ngoài ra, bằng kính thiên văn có thể quan sát được cấu trúc hạt, vật thể hình kim, hiện tượng phụt khói, phát xung sáng,.. luôn luôn thạy đổi và rất dữ dội.

1.1.2. Năng lượng Mặt Trời

Về mặt vật chất thì Mặt Trời chứa đến 78,4% khí hydro (H_2), heli (He) chiếm 19,8%, các nguyên tố kim loại và các nguyên tố khác chỉ chiếm 1,8%.

Năng lượng do Mặt Trời bức xạ ra vũ trụ là một lượng khổng lồ. Mỗi giây nó phát ra $3,865.10^{26}$ J, tương đương với năng lượng đốt cháy hết $1,32.10^{16}$ tấn than đá tiêu chuẩn. Nhưng bề mặt Quả Đất chỉ nhận được một năng lượng rất nhỏ và bằng $17,57.10^{16}$ J hay tương đương năng lượng đốt cháy của 6.10^6 tấn than đá.



Hình 1.1. Cấu trúc của Mặt Trời

Năng lượng khổng lồ từ Mặt Trời được xác định là sản phẩm của các phản ứng nhiệt hạt nhân. Theo thuyết tương đối của Einstein và qua phản ứng nhiệt nhiệt hạt nhân khối lượng có thể chuyển thành năng lượng. Nhiệt độ mặt ngoài của Mặt Trời khoảng 6000 K, còn ở bên trong Mặt Trời nhiệt độ có thể lên đến hàng triệu độ. Áp suất bên trong Mặt Trời cao hơn 340.10^8 MPa. Dọ nhiệt độ và áp suất bên trong Mặt Trời cao như vậy nên vật chất đã nhanh chóng bị ion hoá và chuyển động với năng lượng rất lớn. Chúng va chạm vào nhau và gây ra hàng loạt các phản ứng hạt nhân. Người ta đã xác định được nguồn năng lượng của Mặt Trời chủ yếu do hai loại phản

ứng hạt nhân gây ra. Đó là các phản ứng tuần hoàn giữa các hạt nhân cacbon và nitơ (C-N) và phản ứng hạt nhân proton-proton.

a- Quá trình phản ứng tuần hoàn C-N:

Quá trình có thể mô tả như sau:

- Hạt nhân C_6^{12} va chạm với một proton tạo ra đồng vị N_7^{13} và độ hụt khối Δm_1. Năng lượng tương ứng với độ hụt khối sẽ là $\Delta E_1 = \Delta m_1.c^2$ với c = 300.000 km/s là vận tốc ánh sáng trong chân không.
- Đồng vị N_7^{13} không bền lại biến thành đồng vị C_6^{13} và phát ra 1 positron.
- Đồng vị C_6^{13} va chạm với 1 proton tạo ra đồng vị N_7^{14} và tia γ là năng lượng điện từ có bước sóng rất ngắn, ΔE_2.
- Đồng vị N_7^{14} va chạm với 1 proton tạo ra đồng vị oxy O_8^{15} không bền và độ hụt khối Δm_2 biến thành năng lượng ΔE_3 cũng dưới dạng tia γ.
- Đồng vị O_8^{15} biến đổi thành N_7^{15} và phát ra một positron.
- Cuối cùng đồng vị N_7^{15} va chạm với proton biến thành C_6^{12} và một hạt α, He_2^4.

Như vậy ta thấy sau chuỗi phản ứng nói trên, hạt nhân C_6^{12} lại trở về đồng vị C_6^{12}. Điều đó có nghĩa là phản ứng hạt nhân C-N có tính tuần hoàn. Trong quá trình phản ứng một lượng hydro bị tiêu hao và chuyển thành năng lượng.

b- Phản ứng tuần hoàn proton-proton có thể viết như sau:

$$H_1^1 + H_1^1 \longrightarrow C + e^+ + \bar{\nu} + h\nu$$

$$D_1^2 + H_1^1 \longrightarrow D_2^3 + \gamma$$

$$He_1^3 + He_2^3 \longrightarrow He_2^4 + 2\,H_1^1$$

Trong đó D_1^2 là đồng vị hydro nặng (còn gọi là đơtri); e^+ là positron; hν là năng lượng của hạt ánh sáng hay photon; He_1^3, He_2^3 và He_2^4 là các đồng vị của hạt nhân heli.

Cả hai loại phản ứng nói trên đều có kết quả chung là phản ứng kết hợp 4 hạt nhân nguyên tử hydro để tạo ra hạt nhân nguyên tử heli (hạt α). Ta biết khối lượng của hạt nhân hydro hay proton và heli là:

$$m_P = 1{,}672.10^{-24}g$$

$$m_\alpha = 6{,}644.10^{-24}g$$

Từ đó ta tính được độ hụt khối Δm của phản ứng kết quả sẽ là:

$$\Delta m = (4.m_P - m_\alpha) = 0{,}044.10^{-24}g$$

hay bằng 0,7% tổng khối lượng của 4 proton. Từ biểu thức của Einstein $E = \Delta m.c^2$ ta

tính được năng lượng được giải phóng ra khi 1g hạt nhân tạo phản ứng sẽ là 9.10^{13}J. Như vậy khi có 1 g proton tham gia phản ứng hạt nhân thì bị tiêu hao mất 0,7% g và phát ra một năng lượng là:

$$9.10^{13}\text{J} \times 0,7\% = 6,3.10^{11}\text{J}$$

Như trên đã cho thấy, mỗi giây Mặt Trời bức xạ một năng lượng là $3,8.10^{26}$J. Như vậy trong mỗi giây lượng nhiên liệu hydro tham gia phản ứng là $(3,8.10^{26}/6,3.10^{11}) = 6,03.10^{8}$ tấn. Tổn thất khối lượng thực tế là:

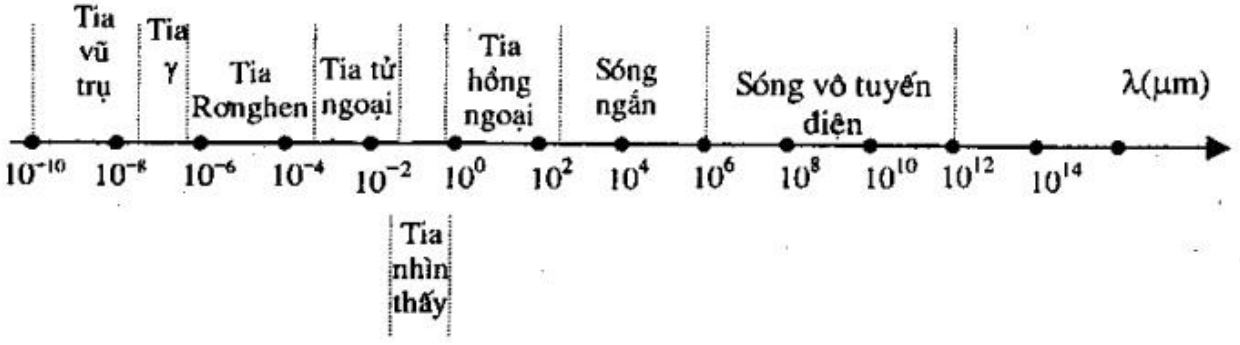
$$6,03.10^{8} \times 0,7\% = 4,22.10^{6} \text{ tấn/giây}$$

Như đã nói ở trên, khối lượng của Mặt Trời xấp xỉ 2.10^{27} tấn. Như vậy để Mặt Trời chuyển hoá hết khối lượng của nó thành năng lượng cần một khoảng thời gian là 15.10^{13} năm. Từ đó có thể thấy rằng nguồn năng lượng Mặt Trời là khổng lồ và lâu dài.

1.1.3. Phổ bức xạ Mặt Trời

Bức xạ Mặt Trời có bản chất là sóng điện từ, là quá trình truyền các dao động điện từ trường trong không gian. Trong quá trình truyền sóng, các vectơ cường độ điện trường và cường độ từ trường luôn luôn vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền của sóng điện từ. Quãng đường mà sóng điện từ truyền được sau một chu kỳ dao động điện từ được gọi là bước sóng λ.

Trong chân không vận tốc truyền của sóng điện từ gần đúng bằng $c = 3.10^{8}$ m/s. Còn trong môi trường vật chất, vận tốc truyền của sóng nhỏ hơn và bằng $v = c/n$, trong đó n được gọi là chiết suất tuyệt đối của môi trường, với $n \geq 1$. Các sóng điện từ có bước sóng trải dài trong một phạm vi rất rộng từ 10^{-7} nm (nano met) đến hàng nghìn km. Hình 1.2 trình bày thang sóng điện từ của bức xạ Mặt Trời.



Hình 1.2. Thang sóng điện từ của bức xạ Mặt Trời.

Ánh sáng nhìn thấy có bước sóng từ 0,4 μm đến gần 0,8 μm, chỉ chiếm một phần rất nhỏ của phổ sóng điện từ của bức xạ Mặt Trời. Cần chú ý rằng, mặc dù có

cùng bản chất là sóng điện từ nhưng các loại sóng điện từ có bước sóng λ khác nhau thì gây ra các tác dụng lý học, hoá học và sinh học rất khác nhau. Nói riêng trong vùng phổ nhìn thấy được, sự khác nhau về bước sóng gây cho ta cảm giác màu sắc khác nhau của ánh sáng. Khi đi từ bước sóng dài λ = 0,8 μm đến giới hạn sóng ngắn λ = 0,4 μm ta nhận thấy màu sắc của ánh sáng thay đổi liên tục từ đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Mắt người nhạy nhất đối với ánh sáng màu vàng có bước sóng λ = 580 μm. Sự phân bố năng lượng đối với các bước sóng khác nhau cũng khác nhau. Bảng 1.1 cho thấy quan hệ giữa mật độ năng lượng của bức xạ điện từ phụ thuộc vào bước sóng của nó, còn bảng 1.2 là quan hệ giữa màu sắc của ánh sáng và bước sóng của nó. Từ bảng 1.1 ta thấy rằng mật độ năng lượng bức xạ Mặt Trời chủ yếu phân bố trong giải bước sóng từ λ = 0,2 μm (tử ngoại C, tỷ lệ mật độ năng lượng 0,57%) đến λ = 3,0 μm (hồng ngoại, tỷ lệ mật độ năng lượng 1,93%), còn ngoài vùng đó mật độ năng lượng không đáng kể.

Như sẽ thấy dưới đây, khi bức xạ Mặt Trời đi qua tầng khí quyển bao quanh Quả Đất, nó bị các phân tử khí, các hạt bụi,... hấp thụ hoặc bị làm tán xạ, nên phổ và năng lượng Mặt Trời khi đến bề mặt Quả Đất bị thay đổi rất đáng kể.

Bảng 1.1. Phân bố phổ bức xạ Mặt Trời theo bước sóng

Quang phổ	*Bước sóng*	*Mật độ năng lượng (W/m^2)*	*Tỷ lệ %*
Tia vũ trụ	< 1 nm	$6,978.10^{-5}$	
Tia X	0,1 nm	$6,978.10^{-7}$	
Tia tử ngoại C	0,2 ÷ 0,28 μm	$7,864.10^{6}$	0,57
Tia tử ngoại B	0,28 ÷ 0,32 μm	$2,122.10^{1}$	1,55
Tia tử ngoại A	0,32 ÷ 0,40 μm	$8,073.10^{1}$	5,90
Tia nhìn thấy	0,40 ÷ 0,52 μm	$2,240.10^{2}$	16,39
	0,52 ÷ 0,62 μm	$1,827.10^{2}$	13,36
	0,62 ÷ 0,78 μm	$2,280.10^{2}$	16,68
Tia hồng ngoại	0,78 ÷ 1,40 μm	$4,125.10^{2}$	30,18
	1,40 ÷ 3,00 μm	$1,836.10^{2}$	13,43
	3,00 ÷ 100,00 μm	$2,637.10^{1}$	1,93
Sóng vô tuyến điện	0,10 ÷ 10,0 cm	$6,978.10^{-9}$	
	10,00 ÷ 100,0 cm	$6,978.10^{-10}$	
	1,0 ÷ 20,0 m	$6,978.10^{-9}$	

Bảng 1.2. Màu sắc và bước sóng của ánh sáng Mặt Trời

Màu sắc	Bước sóng (nm)	Vùng sóng (nm)
Đỏ	700	640 ÷ 760
Da cam	620	600 ÷ 640
Vàng	580	550 ÷ 600
Xanh	510	480 ÷ 550
Lam	470	450 ÷ 480
Tím	420	400 ÷ 450

1.2. CHUYỂN ĐỘNG CỦA QUẢ ĐẤT XUNG QUANH MẶT TRỜI

Quả Đất có thể xem gần đúng là một quả cầu quay xung quanh Mặt Trời trên quỹ đạo gần tròn có bán kính trung bình là $R = 1{,}495.10^{11}$ m (hình 1.3). Thời gian cần thiết để Quả Đất quay được một vòng xung quanh Mặt Trời là 365 và 1/4 ngày hay một năm.

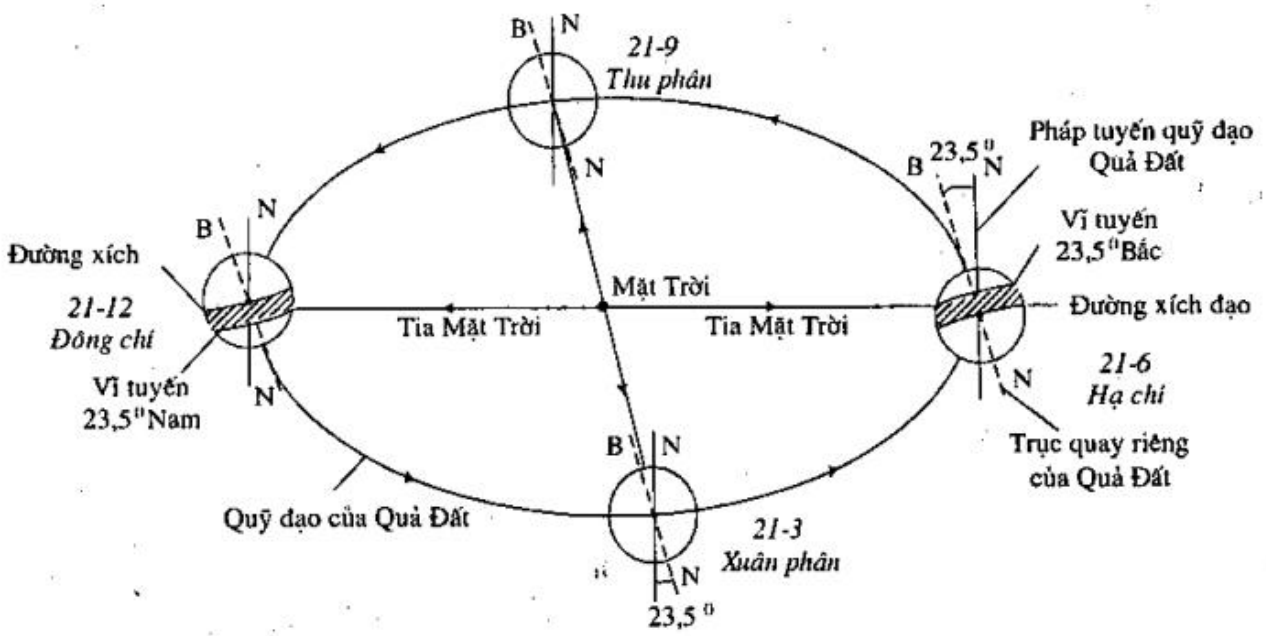
Ngoài chuyển động quay xung quanh Mặt Trời, Quả Đất còn *tự quay xung quanh trục riêng* của nó. Trục quay riêng là đường thẳng đi qua hai cực Bắc - Nam của Quả Đất và tạo một góc $\theta = 23^0 45$ so với pháp tuyến của mặt phẳng quỹ đạo của Quả Đất xung quanh Mặt Trời. Chu kỳ quay của qủa đất xung quanh trục riêng của nó là 24 giờ hay một ngày đêm. Mặt phẳng vuông góc với trục của Quả Đất và cắt bề mặt Quả Đất một tiết diện lớn nhất gọi là mặt phẳng xích đạo, còn đường tròn lớn nhất là giao tuyến giữa mặt phẳng xích đạo và mặt cầu Trái Đất gọi là đường xích đạo (còn gọi là vĩ tuyến 0).

Sự định hướng của trục quay riêng của Quả Đất cùng với sự chuyển động của nó xung quanh Mặt Trời và xung quanh trục riêng dẫn đến sự thay đổi liên tục của bức xạ Mặt Trời trên bề mặt Quả Đất. Hình 1.3 cho thấy các vị trí của Quả Đất đối với tia sáng Mặt Trời ở các ngày đặc biệt trong một năm, đó là: *Hạ chí* (21-6) và *Đông chí* (21-12), *Xuân phân* (21-3) và *Thu phân* (21- 9).

Ngày hạ chí, tia Mặt Trời (tia trực xạ) tới vuông góc với bề mặt Trái Đất ở Vĩ tuyến 23,45 độ Bắc. Còn ở ngày Đông chí, tia Mặt Trời lại chiếu vuông góc với mặt đất ở Vĩ tuyến 23,45 độ Nam. Trong các ngày Xuân phân và Thu phân tia Mặt Trời chiếu vuông góc với mặt đất ở Xích đạo. Đối với các địa phương ở Bắc Bán Cầu trong các tháng mùa hạ (từ tháng 4 đến tháng 7) tia Mặt Trời chiếu "trực diện" hơn và khoảng cách đến Mặt Trời ngắn hơn. Do vậy, Bắc Bán Cầu nhận được nhiều bức xạ Mặt Trời hơn, ngày dài và đêm ngắn. Ngược lại trong các tháng đó, ở phần Nam Bán Cầu, khoảng cách đến Mặt Trời dài hơn nên nhận được bức xạ Mặt Trời ít hơn và thời gian này là mùa đông đối với Nam Bán Cầu. Trong các tháng ở hai bên ngày

Đông chí (tháng 11, 1, 2) tình hình hoàn toàn ngược lại. Thời gian đó Bắc Bán Cầu là mùa Đông còn Nam Bán Cầu là mùa Hạ.

Ở hai vị trí trung gian khác của Quả Đất là vào ngày Xuân phân và ngày Thu phân thì cả hai phần quả cầu, Bắc và Nam Bán Cầu cách đều Mặt Trời, ở mọi địa phương trên mặt đất có 12 giờ ban ngày và 12 giờ ban đêm.

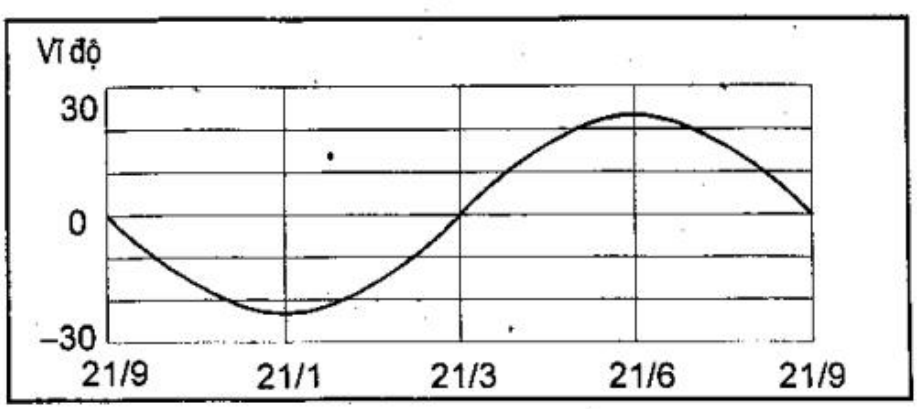


Hình 1.3. Sự chuyển động của Quả Đất xung quanh Mặt Trời.

Góc giữa tia Mặt Trời (trực xạ) tạo với mặt phẳng xích đạo được gọi là *góc lệch δ (declination angle)*. Ở ngày Hạ chí, góc δ bằng $+23^0 45$; ở ngày Đông chí δ bằng $-23^0 45$. Còn ở các ngày khác trong năm góc lệch δ biến đổi theo biểu thức:

$$\delta = 23{,}45 \sin \frac{2\pi n}{365} \qquad (1.1)$$

trong đó n là số ngày tính từ ngày Xuân phân 21-3. Hình 1.3 biểu diễn sự biến đổi của góc lệch δ theo thời gian (ngày) trong năm.



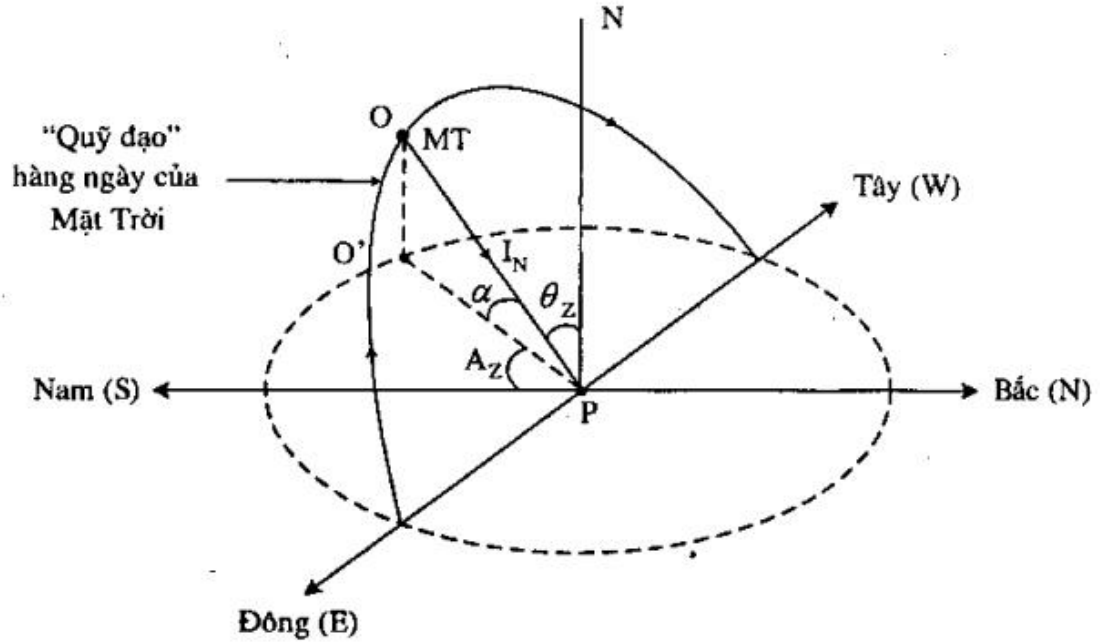
Hình 1.3. Sự thay đổi của góc lệch δ theo các ngày trong một năm.

1.3. CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CHO CHUYỂN ĐỘNG TƯƠNG ĐỐI CỦA HỆ MẶT TRỜI - QUẢ ĐẤT

Để tính bức xạ Mặt Trời tới một địa điểm nào đó trên bề mặt Quả Đất trước hết cần xác định vị trí của Mặt Trời ở thời điểm tính toán vì như đã biết, do chuyển động tương đối của hệ Mặt Trời - Quả Đất nên bức xạ Mặt Trời tới bề mặt Quả Đất luôn luôn thay đổi theo thời gian và không gian. Để cho thuận lợi, trong các tính toán này người ta dùng hệ toạ độ trong đó Quả Đất được coi là đứng yên, còn Mặt Trời "chuyển động" từ Đông sang Tây trên bầu trời hình nửa bán cầu úp vào mặt phẳng bề mặt Quả Đất (hình 1.4). Trong hệ toạ độ này để xác định vị trí của Mặt Trời ở một thời điểm nào đó trong ngày, trước hết ta cần xác định hai góc sau:

- *Góc độ cao* (altitude angle), α.
- *Góc lệch* của tia Mặt Trời khỏi hướng Nam (azimuth angle) Az.

Một người quan sát đứng tại điểm P trên mặt đất sẽ thấy Mặt Trời "mọc" ở phía Đông, chuyển động trên bầu trời từ Đông sang Tây theo một cung tròn và "lặn" ở phía Tây. Vào mùa Hạ ở phần Bắc Bán Cầu, thời gian Mặt Trời chuyển động trên cung quỹ đạo của nó dài hơn thời gian đó ở mùa Đông. Ở thời điểm quan sát, giả sử Mặt Trời ở vị trí O trên quỹ đạo của nó. Đoạn thẳng OP là hướng của tia Mặt Trời chiếu xuống điểm quan sát P. Góc giữa tia OP tạo với mặt phẳng ngang (mặt đất) được định nghĩa là *Góc độ cao* α của Mặt Trời tại thời điểm đó.



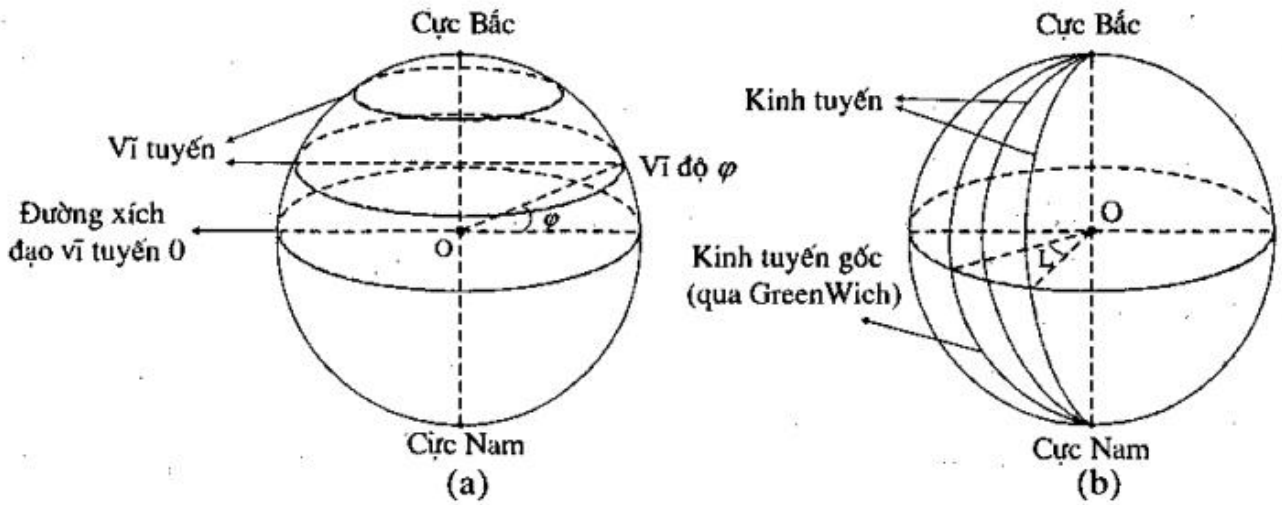
Hình 1.4. Các toạ độ xác định vị trí của Mặt Trời trên bầu trời.

Góc α chính là góc nằm trong mặt phẳng thẳng đứng chứa tia OP và hình chiếu của nó O'P trên mặt phẳng nằm ngang. Góc giữa tia Mặt Trời OP và pháp tuyến PN

của mặt phẳng nằm ngang được gọi là góc Zenith θ_Z. Như vậy giữa α và θ_Z có liên hệ: $\alpha + \theta_Z = \pi/2$.

Góc lệch A_Z (Azimuth) so với hướng Nam là góc nằm trong mặt phẳng ngang và được tạo bởi hình chiếu của OP trên mặt phẳng ngang là O'P và hướng Nam PS.

Để xác định một vị trí một điểm trên mặt đất người ta dùng các toạ độ kinh tuyến và vĩ tuyến (hình 1.5).



Hình 1.5. Định nghĩa các vĩ tuyến (a) và kinh tuyến (b).

Như đã biết, các giao điểm giữa trục quay riêng của Quả Đất với bề mặt của nó là *điểm cực Bắc* và *điểm cực Nam*. Các nửa đường tròn vẽ trên mặt Quả Đất, đi qua hai điểm cực Bắc và cực Nam và nằm trong mặt phẳng chứa trục quay của Quả Đất gọi là *kinh tuyến, (được ký hiệu là L)*. Người ta quy ước *kinh tuyến gốc* (còn gọi là *kinh tuyến "0"*) là kinh tuyến đi qua Greenwich, một địa phương của nước Anh. Các kinh tuyến còn lại được gọi theo góc nằm trong mặt phẳng xích đạo và có đỉnh là tâm Quả Đất và được tạo bởi 2 tia bán kính kẻ từ kinh tuyến gốc và kinh tuyến quan sát (hình 1.5b). Các kinh tuyến nằm ở phía bên phải kinh tuyến gốc được gọi là *kinh tuyến đông*, còn ở bên trái kinh tuyến gốc thì gọi là *kinh tuyến tây*.

Các đường tròn vẽ trên bề mặt Quả Đất và nằm trong các mặt phẳng song song với mặt phẳng xích đạo gọi là các *vĩ tuyến (được ký hiệu là* φ, hình 1.5a). *Đường xích đạo* là *vĩ tuyến 0*. Các vĩ tuyến ở Bắc Bán Cầu được đánh số từ vĩ tuyến 0 đến vĩ tuyến 90^0N (Bắc), theo góc vẽ từ tâm Quả Đất đến vĩ tuyến quan sát và mặt phẳng xích đạo. Vĩ tuyến 90^0N là *điểm cực Bắc*. Đối với các vĩ tuyến ở Nam Bán Cầu cũng được đánh số từ 0 đến 90^0S (Nam). Vĩ tuyến 90^0S là *điểm cực Nam*. Nhu vậy vị trí của một điểm bất kỳ nằm trên mặt đất được xác định hoàn toàn bởi kinh tuyến và vĩ tuyến của nó. Ví dụ Hà Nội: vĩ tuyến 21^0 Bắc và kinh tuyến $105,8^0$ Đông (21^0N; $105,8^0$E). Trong tính toán năng lượng Mặt Trời tới trên mặt đất chỉ có thông số vĩ

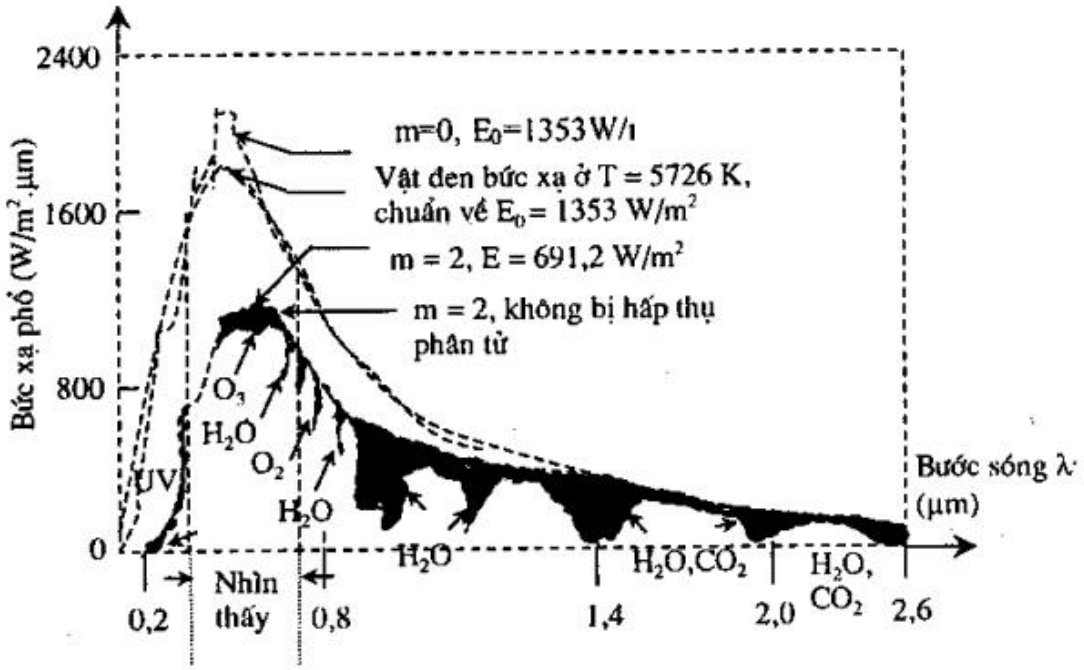
tuyến (vĩ độ) là có vai trò quan trọng, còn kinh tuyến của địa điểm không ảnh hưởng đến năng lượng Mặt Trời vì Quả Đất tự quay xung quanh trục riêng của nó đều đặn.

1.4. ẢNH HƯỞNG CỦA KHÍ QUYỂN QUẢ ĐẤT ĐỐI VỚI BỨC XẠ MẶT TRỜI

1.4.1. Phổ bức xạ Mặt Trời trên mặt đất

Quả Đất bị bao bọc xung quanh bởi một tầng khí quyển có chiều dày H khoảng 7991 km bao gồm các phân tử khí, hơi nước, các hạt bụi, các hạt chất lỏng, chất rắn và các đám mây,... Vì vậy, khi bức xạ Mặt Trời xuyên qua lớp khí quyển đó để đến được mặt đất thì năng lượng và phổ của nó bị thay đổi đáng kể.

Ở bên ngoài lớp khí quyển Quả Đất, năng lượng bức xạ Mặt Trời là hằng số và có giá trị là 1353 W/m^2. Giá trị này được gọi là *hằng số Mặt Trời*. Phổ của bức xạ Mặt Trời là một đường cong liên tục có năng lượng chủ yếu nằm trong vùng bước sóng từ 0,1 μm đến ngoài 3 μm (xem hình 1.6). Đường phân bố phổ này gần giống đường phân bố phổ bức xạ của một vật đen tuyệt đối ở nhiệt độ 5726 K. Cực đại của phổ bức xạ Mặt Trời nằm ở bước sóng 0,48 μm và ứng với mật độ năng lượng 2074 W/m^2.μm.



Hình 1.6. Phổ bức xạ Mặt Trời bên trong và ngoài bầu khí quyển.

Khi các tia Mặt Trời xuyên vào lớp khí quyển Quả Đất, gặp các phân tử khí, hơi nước, các hạt bụi, các hạt chất lỏng... bị tán xạ, phản xạ và hấp thụ nên một phần năng lượng của nó không tới được mặt đất. Đối với những ngày trong sáng thì sự suy giảm năng lượng của các tia bức xạ Mặt Trời do ba quá trình vật lý sau đây xảy ra

một cách đồng thời:

- Sự hấp thụ chọn lọc do các phân tử hơi nước H_2O, O_2, O_3 và CO_2
- Sự tán xạ Rayleith trên các phân tử khí, các hạt bụi,...
- Tán xạ Mie.

Tán xạ Rayleith là sự tán xạ của tia Mặt Trời lên các phân tử khí hay các hạt bụi có kích thước rất nhỏ so với bước sóng λ của bức xạ. Theo lý thuyết Rayleith thì hệ số tán xạ trong quá trình này tỷ lệ với λ^{-4}. Một cách gần đúng, người ta đánh giá rằng, 50% năng lượng của các tia bức xạ tán xạ bị mất đi khi qua lớp khí quyển Trái Đất, chỉ còn 50% đến được Quả Đất theo các hướng khác nhau, và được gọi là *bức xạ nhiễu xạ* hay *bức xạ tán xạ*. Sự tán xạ xảy ra trên các hạt bụi nói chung có kích thước lớn hơn nhiều so với kích thước các phân tử khí nên việc tính toán trở nên rất khó khăn. Vì kích thước và mật độ của chúng biến đổi từ vùng này sang vùng khác, và còn phụ thuộc cả vào độ cao và thời gian.

Tán xạ Mie là tán xạ xảy ra khi kích thước của các hạt bụi lớn hơn bước sóng của bức xạ, khi đó sự suy giảm cường độ bức xạ do hai nguyên nhân: do sự tán xạ thực sự (phân bố lại năng lượng tới) và do sự hấp thụ bức xạ bởi các hạt bụi. Trong nguyên nhân thứ hai, một phần năng lượng của bức xạ biến thành nhiệt. Phần bức xạ còn lại sau tán xạ Mie, hướng đến Quả Đất nên cũng được gọi là bức xạ nhiễu xạ.

Do bức xạ bị hấp thụ bởi các phân tử khí O_2, O_3 ở các vùng cao của lớp khí quyển nên vùng bước sóng tử ngoại $\lambda < 0{,}29$ μm trong phổ Mặt Trời đã bị biến mất khi đến mặt đất. Trong vùng hồng ngoại, sự hấp thụ xảy ra chủ yếu do hơi nước H_2O và CO_2. Kết quả của các quá trình nói trên làm cho cường độ bức xạ Mặt Trời tới mặt đất yếu đi rất nhiều so với ở ngoài vũ trụ và đường cong phân bố phổ của nó ở mặt đất không còn được liên tục như ở ngoài khí quyển Quả Đất, mà bị "xẻ" thành nhiều "rãnh" hoặc các "vùng rãnh" như đã chỉ ra trên hình 1.6.

Trong các ngày mây mù, sự suy giảm bức xạ Mặt Trời xảy ra còn mạnh hơn. Một phần đáng kể bức xạ Mặt Trời bị phản xạ trở lại vũ trụ từ các đám mây, một phần khác bị các đám mây hấp thụ, phần còn lại truyền đến Quả Đất như là *bức xạ nhiễu xạ*. Tổng các bức xạ Mặt Trời bị phản xạ trở lại vũ trụ do phản xạ và tán xạ từ các đám mây, từ các phân tử khí, từ các hạt bụi và phản xạ từ mặt đất (bao gồm các vật cản như nhà cửa, cây cối,..) được gọi là *Albedo* của hệ khí quyển Quả Đất, và có giá trị vào khoảng 30%.

Tóm lại ở mặt đất nhận được hai thành phần bức xạ:

- *Bức xạ trực tiếp (còn gọi là Trực xạ)* là các tia sáng Mặt Trời đi thẳng từ Mặt Trời đến mặt đất, không bị thay đổi hướng khi qua lớp khí quyển.

- *Bức xạ Nhiễu xạ* hay *bức xạ khuếch tán gọi tắt là tán xạ* là thành phần các tia

Mặt Trời bị thay đổi hướng ban đầu do các nguyên nhân như tán xạ, phản xạ,...

Hướng của tia trực xạ phụ thuộc vào vị trí của Mặt Trời trên bầu trời, tức là phụ thuộc vào thời gian và địa điểm quan sát. Trong khi đó đối với bức xạ nhiễu xạ không có hướng xác định mà đến điểm quan sát từ mọi điểm trên bầu trời.

Tổng hai thành phần bức xạ này được gọi là *tổng xạ*, nó chiếm khoảng 70% toàn bộ bức xạ Mặt Trời hướng về Quả Đất.

1.4.2. Sự giảm năng lượng Mặt Trời phụ thuộc vào độ dài đường đi của tia sáng qua lớp khí quyển (*air mass*)

Do các quá trình hấp thụ, tán xạ, phản xạ của tia Mặt Trời xảy ra khi nó đi qua lớp khí quyển nên cường độ bức xạ khi tới mặt đất phụ thuộc vào độ dài đường đi của tia trong lớp khí quyển. Độ dài này lại phụ thuộc vào độ cao (góc α) của Mặt Trời (hình 1.7). Ví dụ, khi Mặt Trời ở điểm Zenith (ở đỉnh đầu) thì các tia bức xạ Mặt Trời khi xuyên qua lớp khí quyển bị tán xạ và hấp thụ là ít nhất, vì đường đi ngắn nhất. Còn ở các điểm "chân trời", lúc Mặt Trời mọc hoặc lặn thì đường đi của tia bức xạ Mặt Trời qua lớp khí quyển là dài nhất, nên bức xạ bị tán xạ và hấp thụ nhiều nhất. Để đặc trưng cho sự mất mát năng lượng phụ thuộc độ dài đường đi của tia bức xạ Mặt Trời qua lớp khí quyển người ta đưa vào một đại lượng được gọi là "*Air mass*", ký hiệu m (hay AM) và được định nghĩa như sau:

$$m = \frac{\text{Độ dài của tia trực xạ xuyên qua lớp khí quyển theo phương quan sát}}{\text{Độ dày của lớp khí quyển theo phương vuông góc với mặt biển}}$$

Từ hình 1.7 ta thấy, nếu tia Mặt Trời đến điểm A trên mặt đất theo hướng BA, thì airmass đối với vị trí đó của Mặt Trời và đối với điểm A trên mặt đất có thể được xác định bởi công thức sau:

$$m = \frac{BA}{CA} = \left\{\left(\frac{R}{H}\cos\theta_z\right)^2 + 2\left(\frac{R}{H}\right) + 1\right\}^{1/2} - \left(\frac{R}{H}\cos\theta_z\right) \qquad (1.2)$$

trong đó: bán kính Quả Đất, R = 6370 km; H - chiều dày lớp khí quyển Quả Đất lấy bằng 7991 km; θ_z - góc Zenith của Mặt Trời.

Biểu thức (1.2) cho thấy, m có thể tính gần đúng nhờ các biểu thức đơn giản hơn sau:

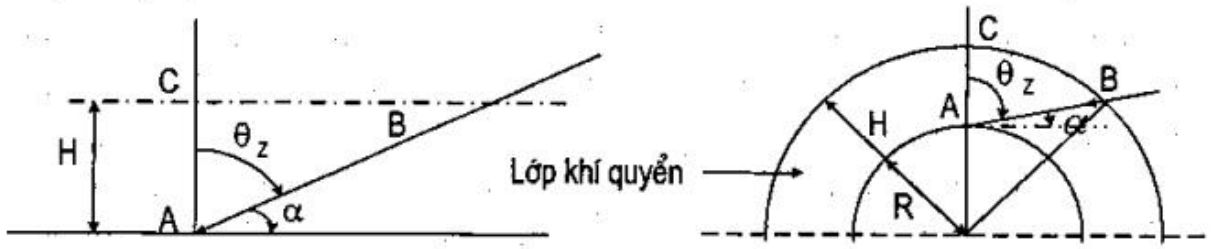
$m = \sec\theta_z$ khi $\theta_z < 70^0$ và

$m = \text{cosec}\alpha$ khi $\alpha > 30^0$

Như vậy, giá trị của "Airmass" m và năng lượng bức xạ trực xạ Mặt Trời tương ứng đối với các vị trí Mặt Trời khác nhau là khác nhau, ví dụ:

- Ở ngoài khí quyển Quả Đất: $m = 0$, $E = 1353\ W/m^2$.

- Khi Mặt Trời ở điểm Zenith (đỉnh đầu): m = 1; E = 924,9 W/m^2.
- Khi góc Zenith $\theta_Z = 60^0$: m = 2, E = 691,2 W/m^2.



Hình 1.7. Định nghĩa và cách xác định airmass.

1.5. BỨC XẠ MẶT TRỜI TRỰC TIẾP VÀ BỨC XẠ NHIỄU XẠ

1.5.1. Bức xạ Mặt Trời trực tiếp - Trực xạ

Mô hình lý thuyết để tính toán cường độ bức xạ Mặt Trời trực tiếp *gọi tắt là trực xạ* được xây dựng dựa trên các tài liệu đo đạc khí tượng trong nhiều năm. Mô hình này dựa trên giả thiết cho rằng mặc dù các thông số khí quyển thay đổi từ miền này đến miền khác và từ thời gian này đến thời gian khác, nhưng hệ số truyền qua hiệu dụng của bầu trời thay đổi không nhiều. Vì khi lượng nước có thể ngưng tụ trong khí quyển giảm, thì lượng bụi lại tăng lên và ngược lại.

Người ta định nghĩa "*khí quyển chuẩn*" (đối với ngày trong tháng) là khí quyển mà lượng hơi nước có thể ngưng tụ là 15 mm, lượng ozon là 2,5 mm, bụi có mật độ 300 hạt/cm^3 và ở áp suất 760 mmHg và với hằng số Mặt Trời 1.353 W/m^2. Khi đó cường độ bức xạ trực tiếp được tính theo biểu thức:

$$I_N = \frac{1246}{1+(0{,}3135)m} \quad \left(\frac{W}{m^2}\right) \tag{1.3}$$

trong đó m là Air mass.

Một công thức khác tổng quát hơn cho cường độ trực xạ khi tia tới vuông góc với mặt phẳng nằm ngang đã được Majumdar và cộng sự đưa ra là:

$$I_N = 1331(0{,}8644)^{\frac{pm}{1000}} x(0{,}8507)^{(Wm)^{0.25}} \ W/m^2 \tag{1.4}$$

trong đó: p - áp suất ở địa phương quan sát (milibar); m - Air mass; W - độ dày lượng hơi nước có thể ngưng tụ (cm).

Các công thức trên (1.3) và (1.4) chỉ áp dụng được cho các ngày trong sáng.

1.5.2. Bức xạ nhiễu xạ ở mặt đất

Như đã phân tích ở trên, bức xạ nhiễu xạ tới mặt đất từ tất cả mọi phía của vòm bầu trời và là do sự tán xạ, phản xạ của tia bức xạ Mặt Trời trong khí quyển Quả Đất.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
THƯ VIỆN
Đ17H42

Ngay cả những ngày trời đẹp nhất, khi bầu trời rất trong sáng, vẫn có bức xạ nhiễu xạ phụ thuộc vào lượng bụi, ozon và hơi nước trong khí quyển. Trong những ngày mây mù, lúc ta không nhìn thấy Mặt Trời, thì toàn bộ bức xạ đến được Quả Đất chỉ là bức xạ nhiễu xạ. Việc tính toán bức xạ nhiễu xạ là rất khó khăn do thiếu các số liệu về bầu khí quyển. Ngoài ra, do sự biến đổi của thời tiết nên sự phân bố bức xạ nhiễu xạ cũng biến đổi ngẫu nhiên theo không gian và thời gian. Những công thức tính toán lý thuyết thành phần này của bức xạ Mặt Trời đều phải dựa trên một số giả thiết để làm đơn giản bài toán. Có rất nhiều công trình tiến hành tính toán lý thuyết bức xạ nhiễu xạ dựa trên các mô hình khác nhau. Công trình mới đây nhất và được thừa nhận là chính xác hơn cả là công trình của Buckuist và King. Các tác giả đã dựa vào các tính chất nhạy quang có thể đo được bức xạ của bầu khí quyển. Theo lý thuyết này thì hệ số truyền qua τ_S, đặc trưng cho bức xạ nhiễu xạ tới một mặt phẳng nằm ngang ở trên mặt đất được xác định bởi biểu thức:

$$\tau_S = 0{,}634\left\{\frac{2\left[1+2\mu_0+(1-2\mu_0)\exp\left(-\frac{K_L}{\mu_0}\right)\right]}{(\rho-1)(a_1K_L-4K_L-4)+4\rho}-\exp\left(-\frac{K_L}{\mu_0}\right)\right\} \qquad (1.5)$$

ở đây: $\mu_0 = 1/m$, m - airmass; K_L - độ dày quang học (quang lộ) của lớp khí quyển; ρ - hệ số phản xạ bề mặt; a_1 - tham số tán xạ dị hướng.

Mô hình lý thuyết này chỉ có giá trị đối với bầu trời không có mây mù.

1.6. VỊ TRÍ THEO GIỜ CỦA MẶT TRỜI VÀ HƯỚNG CỦA TIA BỨC XẠ

Bức xạ Mặt Trời phụ thuộc vào độ cao hay vị trí của Mặt Trời trên bầu trời. Độ cao của Mặt Trời trong một ngày lại phụ thuộc vào giờ quan sát trong ngày đó. Dưới đây ta sẽ đưa ra một số biểu thức cho phép xác định vị trí theo giờ của Mặt Trời và bức xạ của nó.

Ta đã định nghĩa các toạ độ:

φ - vĩ độ hay vĩ tuyến của địa điểm quan sát ở Bắc hoặc Nam Bán Cầu;

δ- góc lệch là góc giữa tia Mặt Trời và mặt phẳng xích đạo, xác định ngày quan sát;

θ_Z - góc Zenith, góc giữa tia Mặt Trời và pháp tuyến của mặt phẳng ngang (mặt đất) tại vị trí quan sát, xác định thời gian quan sát;

A_Z - góc lệch Azimuth, là góc lệch khỏi hướng Nam của tia Mặt Trời trên mặt phẳng ngang;

α - góc độ cao Mặt Trời.

Để xác định vị trí trong ngày của Mặt Trời trên bầu trời người ta còn dùng một đại lượng khác gọi là *góc giờ của Mặt Trời.*

Góc giờ của Mặt Trời ở một thời điểm nào đó được ký hiệu ω là góc được tính bằng độ, đo từ lúc Mặt Trời ở đỉnh đầu đến thời điểm nào đó của Mặt Trời (tính bằng giờ) trong ngày.

Thời điểm lúc Mặt Trời ở đỉnh cao nhất trên bầu trời quy ước bằng 12 giờ. Quả Đất quay xung quanh trục của nó một vòng hết 24 giờ, vậy mỗi giờ nó quay được một góc $(360^0 : 24 \text{ giờ}) = 15^0$. Nếu coi Quả Đất đứng yên thì mỗi giờ Mặt Trời "chuyển động" trên bầu trời được một góc là 15^0. Vì vậy góc giờ ω của Mặt Trời ở thời điểm t sẽ là:

$$\omega_t = (12 - t)15^0$$

Ví dụ, lúc 9 giờ sáng, góc giờ của Mặt Trời là: $\omega = (12 - 9).15^0 = 45^0$. Lúc 15 giờ (3 giờ chiều) $\omega = (12 - 15).15^0 = -45^0$.

Như vậy, các vị trí của Mặt Trời vào buổi sáng $\omega > 0$, buổi chiều $\omega < 0$.

Dễ dàng chứng minh được độ cao của Mặt Trời α phụ thuộc vào địa điểm, ngày và thời gian quan sát theo biểu thức:

$$\sin\alpha = \cos\varphi.\cos\delta.\cos\omega + \sin\varphi.\sin\delta \qquad (1.6)$$

Từ biểu thức (1.6) ta rút ra được các hệ quả sau đây:

- Độ cao của Mặt Trời ở thời điểm giữa trưa (lúc 12 giờ) được xác định bằng cách đặt $\omega = 0$ vào (1.6), ta có:

$$\alpha_n = 90^0 - (\varphi - \delta) \qquad (1.7)$$

Vậy độ cao của Mặt Trời lúc giữa trưa phụ thuộc vào vĩ tuyến (φ) và vào ngày quan sát (δ).

- Góc giờ lúc Mặt Trời mọc hoặc Mặt Trời lặn ω_s, được xác định từ (1.6) khi đặt $\alpha = 0$ vào ta có:

$$\cos\omega_s = -\text{tg}\varphi.\text{tg}\delta \qquad (1.8)$$

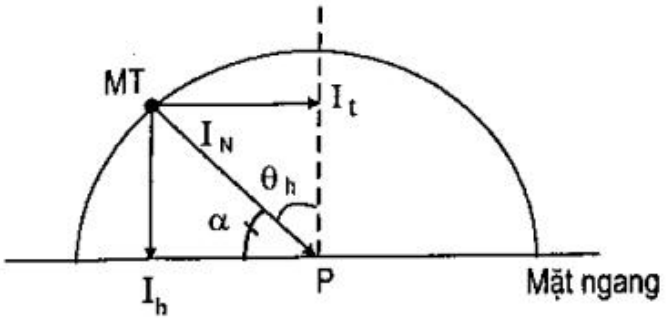
- Độ dài ngày Mặt Trời hoặc số giờ có ánh sáng Mặt Trời (trực tiếp) trong một ngày là:

$$N = \frac{2\omega_S}{15} = \frac{2}{15}\cos^{-1}(-\text{tg}\varphi.\text{tg}\delta) \qquad (1.9)$$

Nếu I_N là cường độ tia trực xạ tới, thì cường độ tia trực xạ mà mặt phẳng ngang đó nhận được là (hình 1.8):

$$I_h = I_N.\sin\alpha = I_N.\cos\theta_h$$

với sinα được xác định từ (1.6) và θ_h là góc tới trên mặt nằm ngang.



Hình 1.8. Các thành phần tiếp tuyến và vuông góc của tia Mặt Trời trực xạ.

Tiếp theo ta sẽ tìm biểu thức xác định cường độ trực xạ tới trên một mặt phẳng nghiêng một góc β so với mặt phẳng ngang.

Gọi θ_i là góc tới của tia trực xạ trên mặt phẳng nghiêng (hình 1.9), và I_N là cường độ tia trực xạ, thì thành phần trực xạ I_β tới mặt phẳng nghiêng sẽ là:

$$I_\beta = I_N.\cos\theta_i \tag{1.9}$$

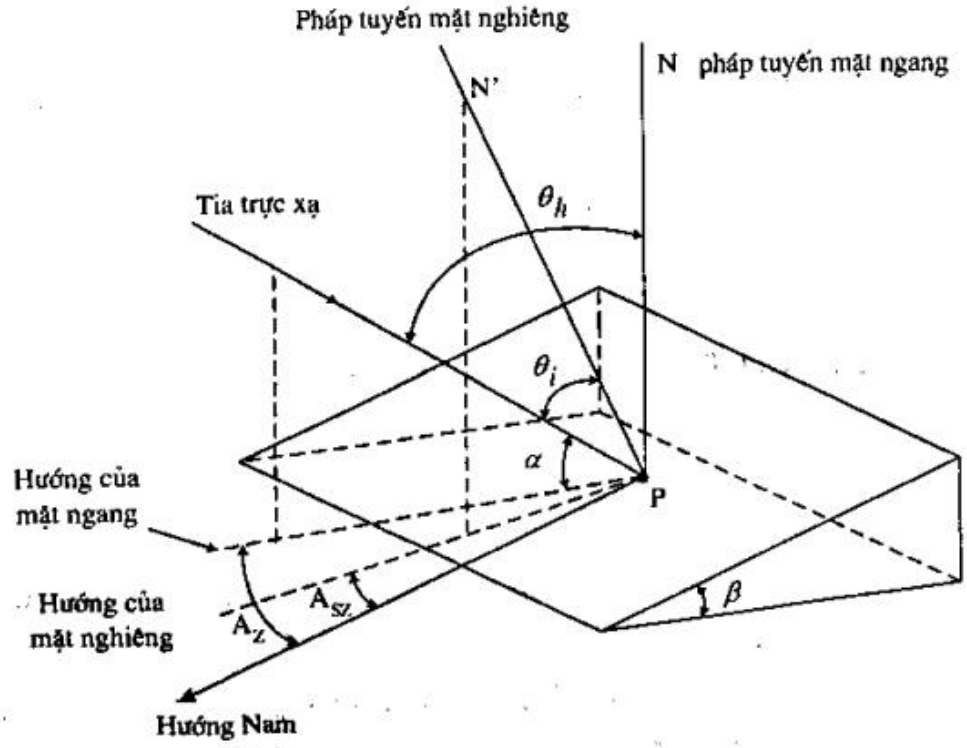
Từ hình 1.9 tính được $\cos\theta_i$ xác định theo biểu thức sau:

$$\cos\theta_i = \sin\alpha.\cos\beta + \cos\alpha.\sin\beta.\cos\Delta A_Z \tag{1.10}$$

trong đó

$$\Delta A_Z = A_Z - A_{ZS} \tag{1.11}$$

với A_{ZS} là góc lệch Azimuth của mặt phẳng nghiêng đang xét, đó là góc giữa hướng Nam và hình chiếu của pháp tuyến của mặt phẳng nghiêng trên mặt phẳng ngang. Quy ước góc $A_{ZS} > 0$ khi mặt phẳng nghiêng lệch về hướng Đông, và $A_{ZS} < 0$ khi mặt phẳng nghiêng lệch về hướng Tây.



Hình 1.9. Các góc xác định tia Mặt Trời tới trên mặt ngang và mặt nghiêng.

Đặt biểu thức sinα (1.6) vào (1.10) và dùng các liên hệ:

$$\cos\alpha.\cos A_Z = \sin\varphi.\cos\delta.\cos\omega - \cos\varphi.\sin\delta \quad \text{và}$$

$$\cos\alpha.\sin A_Z = \cos\delta.\sin\omega$$

ta được biểu thức cuối cùng xác định $\cos\theta_i$ như sau:

$$\cos\theta_i = (\cos\varphi.\cos\beta + \sin\varphi.\sin\beta.\cos A_{ZS})\cos\delta.\cos\omega + \cos\delta.\sin\omega.\sin\beta.\sin A_{ZS} + \\ + \sin\delta(\sin\varphi\,.\cos\beta - \cos\varphi.\sin\beta.\cos A_{ZS}) \qquad (1.12)$$

Khi kết hợp các công thức (1.9) và (1.12) ta có thể tính được thành phần năng lượng Mặt Trời trực xạ tới trên mặt phẳng nghiêng (β) ở địa điểm quan sát (φ), ngày quan sát (δ), giờ quan sát (ω),... Khi cho β = 0 sẽ tìm được cường độ bức xạ trực xạ Mặt Trời tới mặt phẳng nằm ngang.

1.7. TỔNG XẠ TỚI TRÊN MẶT PHẲNG NGHIÊNG

Nói chung, số liệu về bức xạ Mặt Trời như trực xạ, nhiễu xạ và tổng xạ thường được đo trên mặt phẳng ngang. Nhưng trong các ứng dụng thực tế, cần phải biết bức xạ trên mặt thu phẳng nghiêng. Thông thường, nhờ các dụng cụ đo bức xạ người ta có thể đo tổng xạ I_{Th} và nhiễu xạ I_{Dh} trên mặt phẳng nằm ngang. Thành phần bức xạ trực xạ có thể suy ra từ hai kết quả đo trên theo biểu thức:

$$I_{Nh} = I_{Th} - I_{Dh}$$

Nếu θ_t và θ_h là các góc tới của tia sáng trực xạ đối với mặt phẳng nghiêng và mặt phẳng ngang, thì tổng xạ tới trên mặt phẳng nghiêng được xác định theo biểu thức:

$$I_{Tt} = \frac{\cos\theta_t}{\cos\theta_h}(I_{Th} - I_{Dh}) + \left(\frac{1+\cos\beta}{2}\right)I_{Dh} + \left(\frac{1-\cos\beta}{2}\right)RI_{Th} \qquad (1.13)$$

trong đó R là hệ số phản xạ của mặt nền ở nơi đặt bộ thu hay quan sát, giá trị của nó được xác định bằng thực nghiệm. Như đã thấy trong (1.13), tổng xạ tới mặt phẳng nghiêng gồm ba thành phần: trực xạ, nhiễu xạ và phản xạ tương ứng với ba số hạng, trong đó chỉ có thành phần trực xạ là phụ thuộc vào góc tới của tia Mặt Trời.

Người ta cũng có thể tính tổng xạ trung bình trên mặt phẳng nghiêng nếu xác định được *hệ số chuyển đổi* R_T. Gọi $\overline{I_{Tt}}$ và $\overline{I_{Th}}$ là tổng xạ trung bình hàng giờ tới mặt phẳng nghiêng và mặt phẳng ngang, thì tổng xạ trung bình hàng ngày tới trên các mặt phẳng tương ứng là:

$$\Sigma\overline{I_{Tt}} \quad \text{và} \quad \Sigma\overline{I_{Th}}$$

trong đó tổng lấy theo tất cả các giờ trong ngày mà $\Sigma\overline{I_{Tt}}$ và $\Sigma\overline{I_{Th}}$ còn có thể đo được. Khi đó đại lượng:

$$R_T = \frac{\Sigma I_{Tt}}{\Sigma I_{Th}} \qquad (1.14)$$

hay $$\sum I_{Tt} = R_T.\Sigma I_{Th}$$

được gọi là *hệ số chuyển đổi* từ tổng xạ hàng ngày trên mặt phẳng ngang tới mặt phẳng nghiêng, nó phụ thuộc vào vị trí, góc nghiêng của mặt phẳng nghiêng và thời gian trong năm và có thể xác định từ thực nghiệm.

1.8. ĐO LƯỜNG BỨC XẠ MẶT TRỜI

Người ta có thể chia các phép đo lường bức xạ Mặt Trời thành ba loại các phép đo sau đây:

- Đo cường độ bức xạ (tổng xạ, trực xạ, nhiễu xạ...);
- Đo thời gian có nắng;
- Đo phổ của bức xạ Mặt Trời.

1.8.1. Hệ thống thang đo chuẩn quốc tế

Việc đo đạc bức xạ Mặt Trời bằng các bức xạ kế khác nhau về nguyên lý, kết cấu,... đặt ra yêu cầu phải quy ước các đơn vị và thang đo chuẩn. Đã có nhiều hội nghị quốc tế bàn bạc, xây dựng, bổ sung các chuẩn đã được đưa ra.

Trong những năm 1970 - 1975, người ta đã tiến hành so sánh các trực xạ kế quốc tế (International Pyrheliometer Comparisions (IPS)) và nhận thấy rằng cần phải có một thang đo trực xạ tuyệt đối mới. Cùng với sự phát triển của các bức xạ kế "hốc đen tuyệt đối", một thang đo tuyệt đối dựa trên các tiêu chuẩn bức xạ sơ cấp đã được thừa nhận như là một chuẩn bức xạ quốc tế (World Radiometric Reference (WRR)) và thang đo này được sử dụng chính thức từ ngày 1-7-1981. Thang đo mới được đảm bảo bởi một nhóm tiêu chuẩn quốc tế gồm có bốn bức xạ kế hốc đen tuyệt đối đặt tại trung tâm bức xạ thế giới (World Radiation Centre) ở Davos, Thuỵ Sĩ.

1.8.2. Đo cường độ bức xạ

Đo cường độ bức xạ bao gồm việc đo tổng xạ, trực xạ và nhiễu xạ. Các thiết bị đo tương ứng được gọi là tổng xạ kế, trực xạ kế hoặc nhiễu xạ kế, gọi chung là bức xạ kế.

Có rất nhiều loại bức xạ kế do các công ty, các phòng thí nghiệm,... khác nhau trên thế giới chế tạo và sử dụng. Nhưng nguyên lý hoạt động của các bức xạ kế này là giống nhau và dựa trên các hiệu ứng vật lý như hiệu ứng nhiệt, nhiệt điện hoặc quang điện,... Trong loại dùng hiệu ứng nhiệt của bức xạ người ta dùng một đầu thu nhiệt, chẳng hạn như hố đen tuyệt đối, các đĩa kim loại đen,... để đo nhiệt lượng tạo ra do các tia bức xạ dọi tới. Vì nhiệt lượng này tỷ lệ với cường độ bức xạ tới, nên từ đó có thể xác định được cường độ bức xạ. Các bức xạ kế như MK-VI do "Technical Measurements Inc", USA sản xuất; H.P. Pyrheliometre, do phòng thí nghiệm Eppley (USA) sản xuất, thuộc loại này.

Các loại bức xạ kế dùng hiệu ứng nhiệt điện hoặc quang điện được sản xuất rất nhiều. Trong loại dùng hiệu ứng nhiệt điện, đầu thu là các cặp nhiệt điện có độ nhạy cao (thường dùng hàng chục cặp ghép nối tiếp). Xác định suất điện động nhiệt điện giữa các mối hàn của các cặp nhiệt điện người ta cũng có thể tính được cường độ bức xạ. Các bức xạ kế như S110 (Ishikawa Trading Co.Ltd., Nhật), 28 AM 100 (USA, Kahl Scientific Instrument Inc)... thuộc loại cặp nhiệt điện. Trong loại dùng hiệu ứng quang điện, việc xác định cường độ bức xạ dựa trên hiệu ứng là dòng quang điện tỷ lệ thuận với cường độ xúc xạ tới. Tế bào quang điện được dùng nhiều hơn cả là tế bào quang điện silicon. Ngoài ra tế bào quang điện selen cũng được sử dụng làm đầu thu.

1.8.3. Đo thời gian nắng

Các dụng cụ này đo số giờ nắng trong ngày, trong tháng hoặc trong năm. Có hai dụng cụ được dùng phổ biến nhất là:

- Máy ghi thời gian có nắng Campell-Stoks.
- Máy ghi thời gian có nắng quang điện.

a- Máy ghi Campell-Stocks được Campell (người Anh) chế tạo năm 1853 và được Stocks cải tiến năm 1979. Nguyên lý làm việc của nó như sau: Một quả cầu bằng thuỷ tinh có trục được đặt song song với trục tụ, hội tụ các tia sáng Mặt Trời vào một điểm trên mặt tiêu của nó. Hàng ngày khi Mặt Trời "chuyển động" trên bầu trời thì điểm hội tụ các tia sáng vẽ thành một cung tròn tỷ lệ với độ dài cung quỹ đạo của Mặt Trời. Nếu đặt một băng giấy vào cung hội tụ, thì chừng nào còn có nắng băng giấy còn bị cháy sém. Nhờ vậy, người ta có thể ghi được số giờ nắng trong ngày ứng với độ dài của cung bị cháy sém. Máy ghi giờ nắng này được tổ chức khí tượng quốc tế chọn làm dụng cụ chuẩn.

b- Máy ghi giờ nắng quang điện do Weather Bareau USA chế tạo từ năm 1953. Người ta ghép song song hai tế bào quang điện Selen vào trong một cái ống trong suốt. Một trong hai cái được che kín. Khi ánh sáng được chiếu sáng vào hệ thống này sẽ cho một hiệu điện thế. Hiệu điện thế này điều khiển một rơle của một máy ghi. Chừng nào còn có nắng, máy ghi còn hoạt động và do đó ghi được thời gian có nắng. Máy này được chọn làm dụng cụ đo chuẩn của tổ chức "Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ" (The US National Weather Service).

1.8.4. Đo phổ bức xạ Mặt Trời

Để đo phổ bức xạ người ta có thể dùng phổ kế, máy đơn sắc hoặc detector bức xạ nhiệt để ghi phổ bức xạ Mặt Trời. Máy đơn sắc có độ phân giải phổ cao thường được dùng trong các phòng thí nghiệm. Ở ngoài trời, trong các trạm khí tượng người ta thường dùng các kính lọc màu, tuy độ phân giải không cao lắm nhưng đơn giản và thuận lợi.

Chương 2

PIN MẶT TRỜI

2.1. MỞ ĐẦU

Như đã trình bày trong chương 1, năng lượng Mặt Trời là một nguồn năng lượng sạch và có thể nói là vô tận. Một trong các kỹ thuật sử dụng năng lượng Mặt Trời là sản xuất điện năng - điện Mặt Trời. Để sản xuất điện Mặt Trời người ta thường sử dụng hai công nghệ: *nhiệt Mặt Trời và pin Mặt Trời hay pin quang điện*. Trong công nghệ thứ nhất, năng lượng Mặt Trời được hội tụ nhờ các hệ thống gương hội tụ (như máng parabol, đĩa parabol, gương cầu,...) để tập trung ánh sáng Mặt Trời thành các nguồn nhiệt có mật độ năng lượng và do đó có nhiệt độ rất cao, có thể làm bốc hơi nước ở nhiệt độ và áp suất lớn và sau đó hơi làm quay các tuabin để sản xuất ra điện năng. Còn trong công nghệ pin Mặt Trời, năng lượng Mặt Trời được biến đổi trực tiếp thành điện năng nhờ các tế bào quang điện bán dẫn, hay còn gọi là các *pin Mặt Trời*, được chế tạo từ các vật liệu bán dẫn điện. Các pin Mặt Trời sản xuất ra điện năng một cách liên tục chừng nào còn có bức xạ Mặt Trời tới nó. Các hệ thống năng lượng pin Mặt Trời rất đơn giản, không có phần chuyển động, không đòi hỏi phải bảo dưỡng chăm sóc thường xuyên như các hệ thống năng lượng khác... nên là các hệ thống rất được quan tâm nghiên cứu, phát triển và ứng dụng. Ngay từ năm 1950 các pin Mặt Trời đã trở thành nguồn điện tốt nhất cho các vệ tinh nhân tạo và hiện nay là các tàu vũ trụ. Đặc biệt từ cuộc khủng hoảng dầu lửa năm 1973, các hoạt động nghiên cứu hoàn thiện công nghệ pin Mặt Trời đã phát triển mạnh mẽ. Hiện nay sản xuất pin Mặt Trời đã trở thành một trong các ngành công nghiệp quan trọng ở nhiều nước công nghiệp phát triển trên thế giới.

Dưới đây chúng ta sẽ nghiên cứu nguyên lý hoạt động và cấu tạo, các đặc trưng cơ bản của pin Mặt Trời và một số ứng dụng của nó.

2.2. HIỆU ỨNG QUANG - ĐIỆN

2.2.1. Hiệu ứng quang điện trên hệ thống hai mức năng lượng

Xét một hệ hai mức năng lượng điện tử E_1 và E_2 trong đó $E_1 < E_2$ như hình 2.1a.

Bình thường điện tử chiếm mức năng lượng thấp hơn E_1. Khi chiếu sáng hệ thống, lượng tử ánh sáng - photon - có năng lượng hν (h là hằng số Planck, ν là tần

số ánh sáng) bị điện tử hấp thụ và chuyển lên mức năng lượng E_2. Phương trình cân bằng năng lượng có dạng:

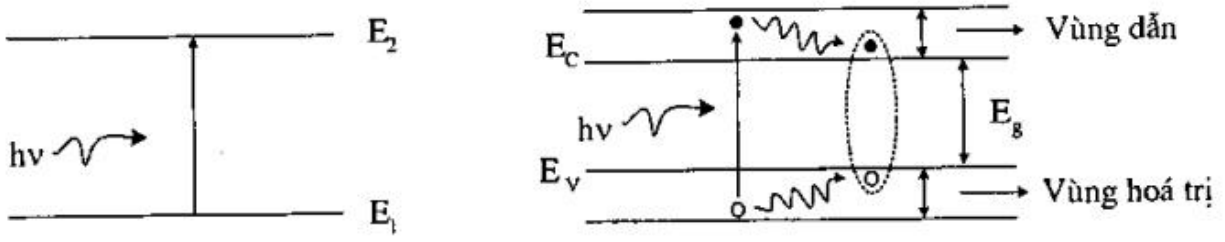
$$h\nu = E_2 - E_1 \qquad (2.1)$$

Trong các vật rắn, do tương tác rất mạnh của mạng tinh thể lên điện tử vành ngoài, nên các mức năng lượng của nó bị tách ra nhiều mức năng lượng con rất sát nhau và tạo thành các *vùng năng lượng*. Vùng năng lượng thấp bị các điện tử chiếm đầy khi ở trạng thái cân bằng gọi là *vùng hoá trị* mà bờ trên của nó có năng lượng Ev. Vùng năng lượng phía trên tiếp đó hoàn toàn trống hoặc chỉ bị chiếm một phần gọi là *vùng dẫn*, bờ dưới của vùng có năng lượng là E_c. Cách ly giữa 2 vùng hoá trị và vùng dẫn là một *vùng cấm* có độ rộng năng lượng E_g, trong đó không có mức năng lượng cho phép nào của điện tử (hình 2.1b).

Khi chiếu sáng vật rắn có cấu trúc vùng năng lượng nói trên, photon có năng lượng hν tới hệ thống và bị điện tử ở vùng hoá trị hấp thụ và nó có thể chuyển lên vùng dẫn để trở thành *điện tử tự do* e^-, để lại ở vùng hoá trị một *lỗ trống* có thể coi như "hạt" mang điện dương nguyên tố, ký hiệu h^+. Lỗ trống này có thể di chuyển và tham gia vào quá trình dẫn điện.

Hiệu ứng lượng tử của quá trình hấp thụ photon có thể mô tả bằng phương trình sau:

$$e_v + h\nu \rightarrow e^- + h^+$$



a) b)

Hình 2.1. Các quá trình lượng tử trong hệ hai mức(a) và hai vùng năng lượng (b).

Điều kiện để điện tử có thể hấp thụ năng lượng của photon và chuyển từ vùng hoá trị lên vùng dẫn, tạo ra *cặp điện tử - lỗ trống* là $h\nu = hc/\lambda \geq E_g = E_c - E_v$. Từ đó có thể tính được *bước sóng giới hạn* λ_c của ánh sáng để có thể tạo cặp e^- - h^+ là (trong công thức này năng lượng tính bằng đơn vị eV):

$$\lambda_C = \frac{hc}{E_C - E_V} = \frac{hc}{E_g} = \frac{1{,}24}{E_g} \ (\mu m) \qquad (2.2)$$

Trong thực tế các hạt dẫn bị kích thích e^- và h^+ đều tự phát tham gia quá trình "hồi phục", chuyển động tới bờ của các vùng năng lượng: điện tử e^- giải phóng năng

lượng để chuyển tới bờ vùng dẫn E_C, còn lỗ trống h^+ tới bờ E_v (hình 2.1b). Quá trình hối phục chỉ xảy ra trong khoảng thời gian rất ngắn $10^{-12} \div 10^{-1}$ giây và gây ra dao động mạng (phonon). Năng lượng bị tổn hao do quá trình hồi phục sẽ là $(h\nu - E_g)$.

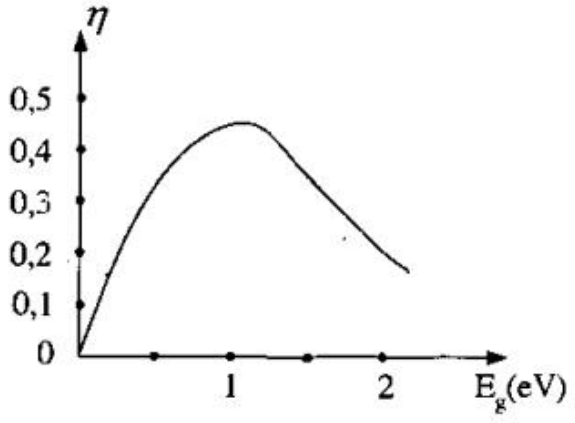
Tóm lại, khi chiếu sáng vật rắn, điện tử ở vùng hoá trị hấp thụ năng lượng photon hν và chuyển lên vùng dẫn tạo ra cặp hạt dẫn điện tử - lỗ trống $e^- - h^+$, tức là đã tạo ra một điện thế. Hiện tượng đó gọi là hiệu ứng quang điện bên trong.

2.2.2. Hiệu suất của quá trình biến đổi quang điện

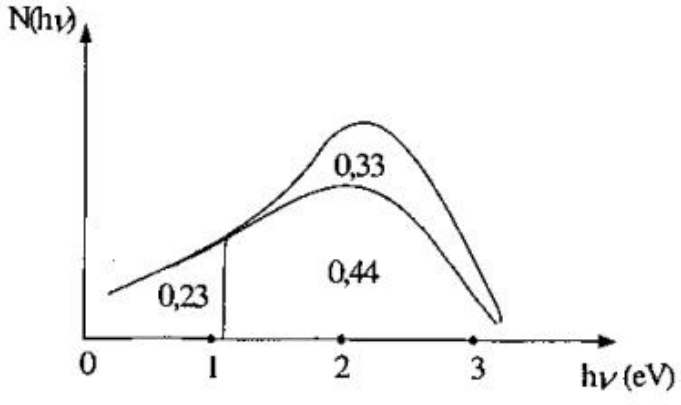
Từ các trình bày ở trên ta có thể xác định được giới hạn lý thuyết của hiệu suất η biến đổi năng lượng quang điện của hệ thống hai mức:

$$\eta = \frac{E_g \int_0^{\lambda_c} J_o(\lambda)d\lambda}{\int_0^{\infty} J_o(\lambda)\left[\frac{hc}{\lambda}\right]d\lambda} \qquad (2.3)$$

Trong đó $J_o(\lambda)$ là mật độ photon có bước sóng λ; $J_o(\lambda)d\lambda$ là tổng số photon tới có bước sóng trong khoảng $\lambda \div \lambda + d\lambda$; hc/λ là năng lượng của photon. Tử số của (2.3) là năng lượng hữu ích mà điện tử hấp thụ của photon trong quá trình quang điện, còn mẫu số là tổng năng lượng của các photon tới hệ. Như vậy, η là một hàm số của E_g (vì λ_C cũng là hàm số của E_g) như được trình bày trong hình 2.2.



Hình 2.2. Hiệu suất biến đổi quang điện phụ thuộc vào độ rộng vùng cấm của vật liệu.



Hình 2.3. Năng lượng tổn hao và hiệu suất biến đổi quang điện của Si.

Như thấy trên hình, η có một cực đại $\eta_{max} \approx 0,44$ xung quanh giá trị $E_g = 1,5$ eV. Kết quả này có tính tổng quát và áp dụng cho các hệ 2 mức năng lượng bất kỳ.

Năng lượng tổn hao trong một quá trình biến đổi quang điện chủ yếu do 2 nguyên nhân sau:

- Các photon có năng lượng $h\nu < E_g$ hay $\lambda > \lambda_c$ không bị điện tử hấp thụ để tạo cặp $e^- - h^+$, mà truyền qua vật rắn.

- Do quá trình hồi phục, điện tử và lỗ trống giải phóng năng lượng $\Delta E = h\nu - E_g$ cho mạng tinh thể vật rắn để tới đáy các vùng năng lượng.

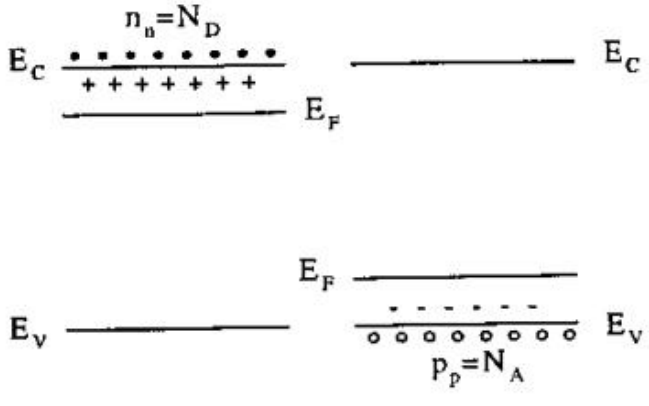
Đối với bán dẫn silicon Si, E_g = 1,16 eV, tính toán cho thấy 23% mất mát năng lượng do photon truyền qua; 33% bị mất do quá trình hồi phục của e^- và h^+ tới các bờ vùng E_c và E_v, như được chỉ ra trên hình 2.3. Như vậy đối với quá trình quang điện trên vật liệu Si, thì $\eta \leq 0,44$.

2.2.3. Sự tạo thành hàng rào thế năng

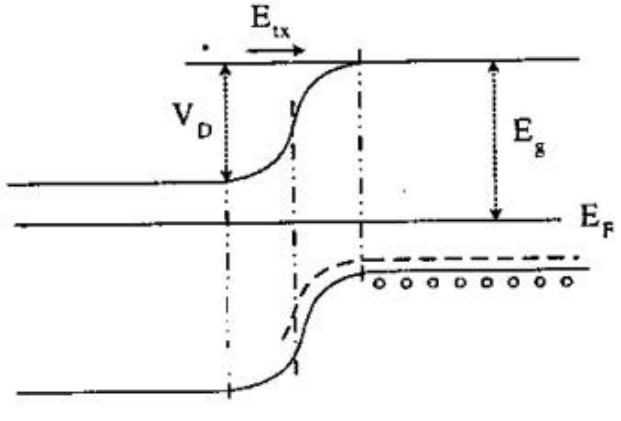
Từ trên ta thấy rằng khi được chiếu sáng trong vật rắn có thể được tạo ra các cặp điện tử và lỗ trống $e^- - h^+$ liên kết yếu với nhau.

Để có thể tạo ra dòng điện, trước hết cần tách e^- và h^+ khỏi liên kết cặp và sau đó bắt chúng chuyển động có hướng. Hiệu ứng này có thể thực hiện nhờ một điện trường E nào đó, ví dụ như sử dụng điện trường định xứ trên lớp tiếp xúc pn giữa hai loại bán dẫn.

Hình 2.4 là các sơ đồ các vùng năng lượng của hai loại bán dẫn n và p. Trong bán dẫn loại n, mật độ hạt dẫn điện tử n_n rất lớn hơn mật độ lỗ trống p_n ($n_n >> p_n$). Vì vậy người ta gọi điện tử là hạt dẫn cơ bản, còn lỗ trống là hạt dẫn không cơ bản. Một cách gần đúng thì mật độ điện tử n_n gần bằng mật độ tạp chất nguyên tử Donor N_D được pha vào bán dẫn tinh khiết. Còn trong bán dẫn loại p, lỗ trống lại là hạt dẫn cơ bản. Mật độ lỗ trống p_p lại rất lớn hơn mật độ electron n_p, $p_p >> n_p$, độ dẫn chủ yếu do lỗ trống có mật độ p_p, nó gần bằng mật độ nguyên tử tạp chất Acceptor N_A được pha vào bán dẫn tinh khiết.



Hình 2.4. Bán dẫn loại n và p trước khi xúc (electron ký hiệu bằng chấm đen, lỗ trống - vòng tròn nhỏ).



Hình 2.5. Sự tạo thành lớp tiếp xúc tiếp bán dẫn pn.

Về mặt năng lượng, sự pha các tạp chất Donor và Acceptor vào bán dẫn tinh khiết đã làm xuất hiện các mức năng lượng tạp chất trong vùng cấm: các mức tạp Donor nằm sát dưới đáy vùng dẫn E_C trong bán dẫn loại n, được biểu thị bằng các dấu "+" trong hình 2.4. Ngược lại, các mức tạp Acceptor lại nằm sát đỉnh vùng hoá trị trong bán dẫn loại p và được biểu thị bằng dấu " – ".

Khi cho các bán dẫn n và p tiếp xúc với nhau, tạo ra một tiếp xúc điện tử pn, thì do *chênh lệch về mật độ hạt dẫn*, các điện tử sẽ khuếch tán từ bán dẫn n sang bán dẫn p, còn lỗ trống thì khuếch tán ngược lại. Sự khuếch tán này làm cho phía bán dẫn n sát lớp tiếp xúc tích điện dương, còn phía bán dẫn p đối diện tích điện âm. Trong miền tiếp xúc hình thành một *điện trường tiếp xúc* hướng từ bán dẫn n sang p ngăn cản các quá trình khuếch tán của điện tử và lỗ trống. Sự hình thành điện trường tiếp xúc dẫn đến sự tạo ra một hàng rào thế năng như hình 2.5 ngăn cản sự khuếch tán của các hạt tải điện cơ bản qua lớp tiếp xúc. Khi đạt trạng thái cân bằng, điện trường và hiệu điện thế tiếp xúc sẽ đạt giá trị ổn định phụ thuộc vào bản chất vật liệu và nhiệt độ của miền tiếp xúc và có thể biểu diễn bằng công thức sau:

$$U_{tx} = \frac{kT}{q} \ln \frac{n_n p_p}{n_i^2} = \frac{kT}{q} \ln \frac{N_d N_a}{n_i^2}$$

và thế năng tiếp xúc

$$qU_{tx} = kT \ln \frac{n_n p_n}{n_i^2} \qquad (2.4)$$

vì

$$n_i^2 = n_n \cdot p_n = p_p \cdot n_p \longrightarrow qUtx = kT \ln \frac{n_n}{n_p} = kT \ln \frac{p_p}{p_n}$$

trong đó n_i là mật độ điện tử dẫn trong bán dẫn chưa pha tạp chất, nó cũng bằng mật độ lỗ trống p_i; T- nhiệt độ miền tiếp xúc pn; k- hằng số Boltzmann và q là điện tích của điện tử.

Ở trạng thái cân bằng, độ cao hàng rào thế $V_D = qU_{TX}$ có giá trị gần bằng độ rộng vùng cấm Eg của vật liệu và điện trường tiếp xúc có giá trị khoảng $E_{TX} \sim 10^4 \div 10^5$ V/cm. Độ dày của lớp tiếp xúc W được xác định theo công thức:

$$W = W_n + W_p = \sqrt{\frac{2\varepsilon_0 \varepsilon (N_a + N_d) U_{tx}}{q^2 N_a N_d}}$$

trong đó W_n, W_p là các độ dày miền tiếp xúc ở phía bán dẫn n và p, ε_o và ε là hằng số điện và hằng số điện môi của bán dẫn. Giá trị điển hình của W vào khoảng 0,1 ÷ 1 μm. Chú ý rằng, điện trường và do đó điện thế tiếp xúc chỉ tồn tại trong miền tiếp xúc. Ngoài miền tiếp xúc tính chất của vật liệu không bị thay đổi.

Ở vùng tiếp xúc, các hạt dẫn điện tự do đã bị làm nghèo do quá trình tái hợp và quá trình khuếch tán của các hạt dẫn. Vì vậy điện trở của miền tiếp xúc khá lớn.

2.2.4. Tính chỉnh lưu của lớp tiếp xúc bán dẫn

Ta xét tính chất của lớp tiếp xúc *khi chưa được chiếu sáng.*

Đặt một nguồn thế ngoài vào một lớp tiếp xúc pn và nghiên cứu sự phụ thuộc của dòng điện qua lớp tiếp xúc vào hiệu điện thế đặt vào nó như hình 2.6.

Trước hết xét trường hợp nguồn thế ngoài *phân cực ngược* lớp tiếp xúc pn, cực dương của nguồn ngoài đặt vào bán dẫn n, cực âm vào bán dẫn p (hình 2.6a). Khi đó, điện trường ngoài E_0 và điện trường tiếp xúc E_{tx} cùng chiều. Điện trường tổng hợp $E = E_{tx} + E_o$ trên miền tiếp xúc rất lớn, hàng rào thế năng ở lớp tiếp xúc bị nâng cao lên, do vậy nó càng ngăn không cho dòng các hạt tải điện cơ bản qua lớp tiếp xúc. Ở trạng thái này, mặc dù dòng các hạt tải không cơ bản được gia tốc mạnh, nhưng do mật độ nhỏ nên dòng các hạt không cơ bản nhanh chóng đạt tới bão hoà có giá trị rất nhỏ I_s.

Đổi phân cực nguồn ngoài, tức là *phân cực thuận* lớp tiếp xúc pn (cực dương của nguồn thế ngoài vào bán dẫn p, cực âm vào bán dẫn n). Khi đó điện trường ngoài và điện trường tiếp xúc ngược chiều nhau, nên điện trường tổng hợp $E = E_o - E_{tx} < E_{tx}$. Kết quả là hàng rào thế ở miền tiếp xúc giảm hoặc bị khử hoàn toàn, dòng các hạt tải điện có mật độ lớn qua lớp tiếp xúc tăng rất nhanh (theo quy luật hàm số mũ - công thức 2.5) theo hiệu điện thế ngoài. Hình 2.7 cho thấy hàng rào thế năng của các hạt tải cơ bản ở miền tiếp xúc khi nó bị phân cực ngược và phân cực thuận.

Hình 2.8 cho đường cong biểu diễn sự phụ thuộc của dòng điện qua lớp tiếp xúc pn vào hiệu điện thế ngoài đặt vào nó khi lớp tiếp xúc không bị chiếu sáng và khi được chiếu sáng. Đường cong khi lớp tiếp xúc không được chiếu sáng được gọi là *đường đặc trưng tối von-ampe (VA) của lớp tiếp xúc* và nó được mô tả bằng phương trình diot bán dẫn thông thường:

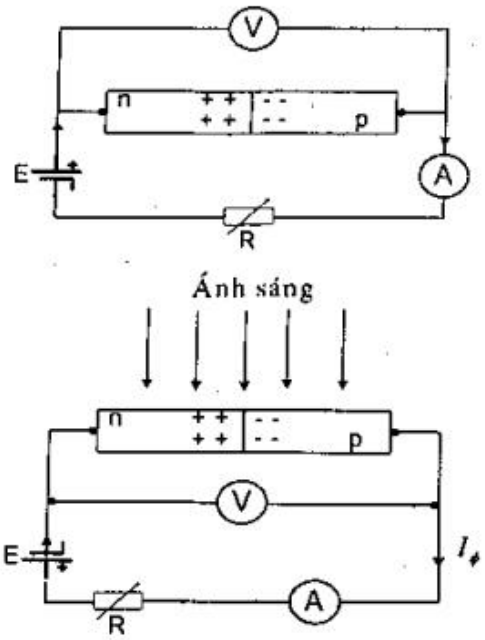
$$I_d = I_S\left[\exp\frac{qV}{kT} - 1\right] \qquad (2.5)$$

Trong công thức (2.5) I_d - dòng qua lớp tiếp xúc pn; I_S – dòng điện ngược bão hoà; V- hiệu điện thế đặt vào lớp tiếp xúc pn; k- hằng số Boltzmann; T- nhiệt độ của lớp tiếp xúc pn và q- điện tích của điện tử. Dòng điện ngược bão hoà I_S phụ thuộc vào mật độ các hạt tải không cơ bản n_p, p_n, vào độ dài khuếch tán L_n, L_p và thời gian sống τ_n , τ_p của chúng theo biểu thức sau:

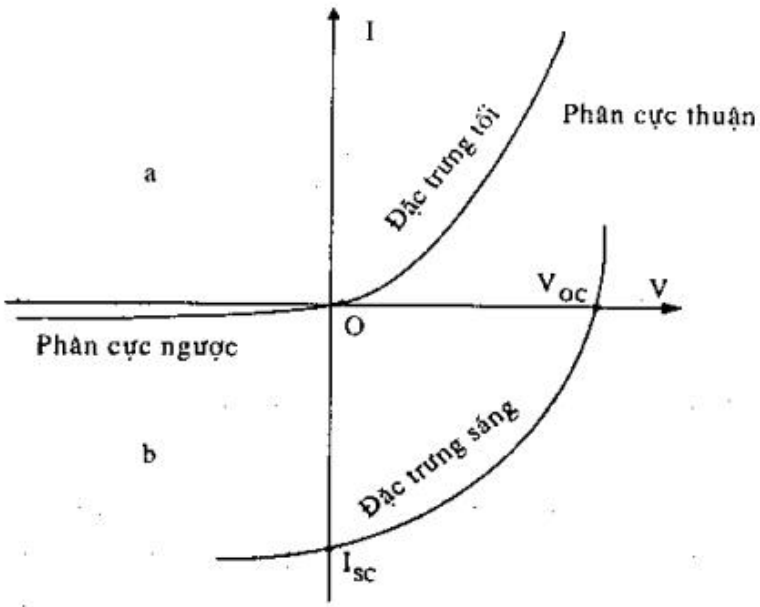
$$I_S = q\left[\left(\frac{n_p L_n}{\tau_n}\right) + \left(\frac{p_n L_p}{\tau_p}\right)\right] = I_{Sn} + I_{Sp}$$

Tóm lại, ở trạng thái không chiếu sáng, lớp tiếp xúc pn là một *phần tử thụ động*, không tạo ra năng lượng và có tính chất chỉnh lưu, chỉ cho dòng điện qua khi

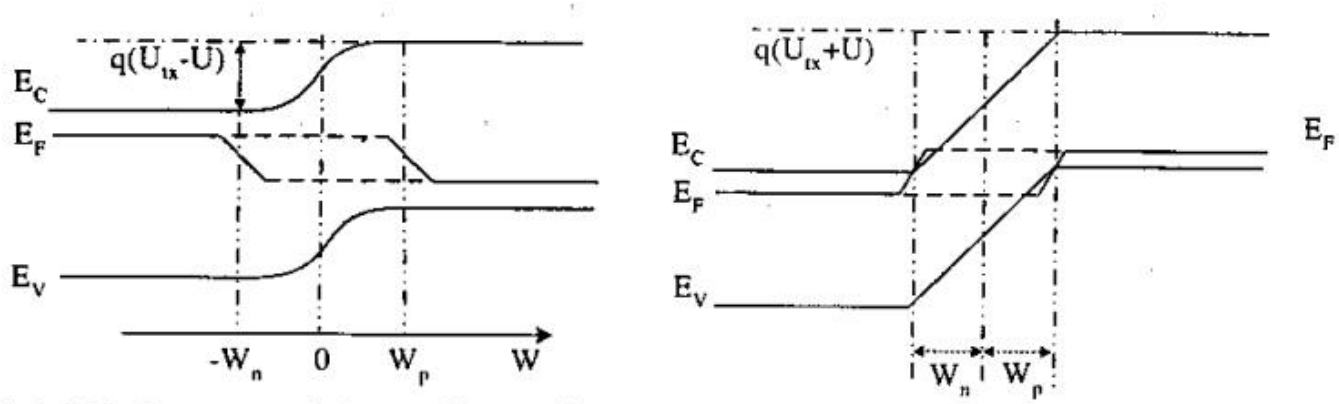
phân cực thuận nó. Đường đặc trưng vôn-ampe tối là đường đặc trưng của điot bán dẫn thông thường.



Hình 2.6. Các mạch điện đo đặc trưng VA của tiếp xúc bán dẫn pn



Hình 2.8. Đặc trưng tối và sáng của tiếp xúc bán dẫn pn



Hình 2.7. Hàng rào thế năng ở lớp tiếp xúc pn khi phân cực thuận và phân cực ngược.

2.2.5. Đường đặc trưng VA sáng - sự tạo dòng quang điện

Chiếu sáng lớp tiếp xúc pn. Dưới tác dụng của ánh sáng, các cặp điện tử - lỗ trống được tạo thành, và do tác dụng của điện trường tiếp xúc E_{TX} nên các cặp bị tách ra và bị gia tốc về các phía đối diện và tạo ra một *suất điện động quang điện*. Nếu nối các đầu bán dẫn loại p và n bằng một dây dẫn thì trong dây có một dòng điện - gọi là *dòng quang điện* - và có thể cho ở mạch ngoài một công suất hữu ích. Suất điện động quang điện xuất hiện trong lớp tiếp xúc pn khi chiếu sáng nó, phụ thuộc vào bản chất các bán dẫn, vào nhiệt độ lớp tiếp xúc và vào bước sóng và cường độ ánh sáng tới.

Hiện tượng xuất hiện suất điện động quang điện trên lớp tiếp xúc bán dẫn pn khi chiếu sáng được gọi là hiệu ứng quang điện bên trong (phân biệt với hiệu ứng quang điện ngoài là hiện tượng các điện tử thoát khỏi bề mặt kim loại khi chiếu ánh sáng thích hợp vào bề mặt kim loại).

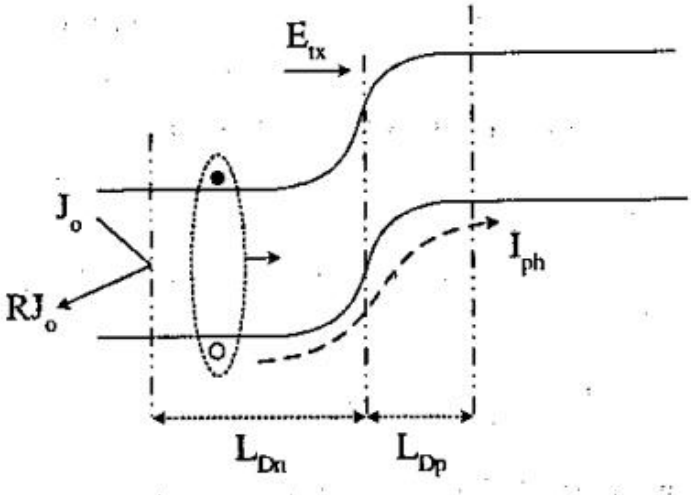
Cần chú ý rằng, chỉ có các cặp e^- - h^+ được tạo ra ở miền tiếp xúc hoặc cách bờ miền tiếp xúc một khoảng L_D được gọi là *độ dài khuếch tán trung bình của cặp* e^- - h^+ (xem hình 2.9) thì mới bị điện trường tiếp xúc tách ra và tạo ra dòng quang điện. L_D là hàm của hai tham số: độ linh động của hạt điện μ (tốc độ chuyển động/một đơn vị điện trường) và thời gian sống trung bình τ của cặp trước khi bị tái hợp:

$$L_D = f(L_p, L_n)$$

$$L_{Dn} = \left(\frac{kT}{q}\mu_n\tau_n\right)^{1/2} = (D_n\tau_n)^{1/2} \qquad (2.6)$$

$$L_{Dp} = \left(\frac{kT}{q}\mu_p\tau_p\right)^{1/2} = (D_p\tau_p)^{1/2}$$

trong đó, đại lượng $D = \frac{kT}{q}\mu$ với q là điện tích nguyên tố, gọi là hệ số khuếch tán của hạt dẫn.



Hình 2.9. Sự tạo thành dòng quang điện.

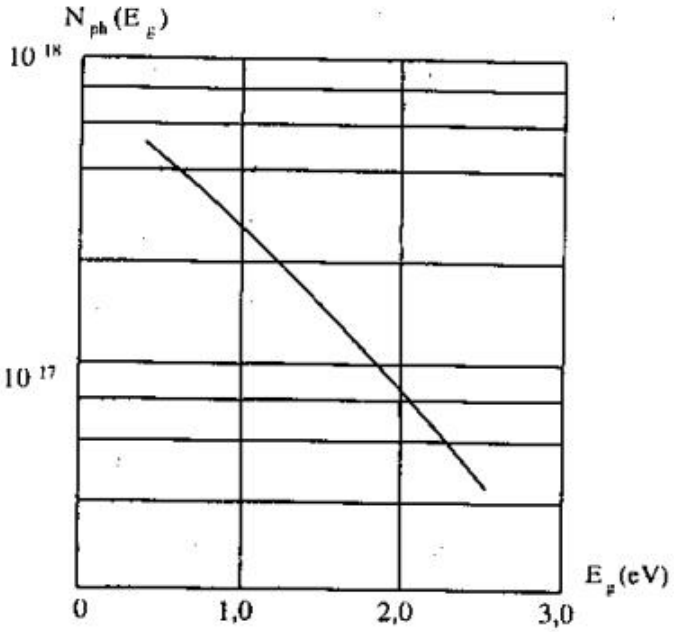
Như vậy dòng quang điện I_{ph} tỷ lệ với tổng số photon bị hấp thụ và có thể được biểu diễn bởi (2.7):

$$I_{ph} = qK\int_0^{\lambda_c} J_o(\lambda)d\lambda \qquad (2.7)$$

trong đó K là một hệ số và được gọi là *hiệu suất góp* của lớp tiếp xúc, nó có giá trị cực đại bằng 1. Người ta cũng có thể viết:

$$I_{ph} = qKN_{ph} \quad \text{với} \quad N_{ph} = \int_0^{\lambda c} Jo(\lambda)d\lambda \tag{2.8}$$

Ở đây N_{ph} là số các cặp e^- - h^+ được tạo ra trong giới hạn bước sóng λ_c. Khi cho K = 1, N_{ph} và do đó I_{ph} là hàm số của E_g (thông qua λ_c) và được biểu diễn trong hình 2.10.



Hình 2.10. Sự phụ thuộc của số cặp e^-- h^+ được tạo ra khi chiếu sáng lớp tiếp xúc pn vào độ rộng vùng cấm của vật liệu.

Ta hãy nghiên cứu đường đặc trưng von - ampe của lớp tiếp xúc pn được chiếu sáng. Như đã nói ở trên, dưới tác dụng của một chùm sáng có cường độ không đổi, trong mạch xuất hiện một dòng quang điện, nó là dòng chuyển động của các hạt dẫn không cơ bản, luôn luôn có chiều qua lớp tiếp xúc từ n sang p và có giá trị I_{ph}. Dòng tổng cộng qua lớp tiếp xúc pn khi đặt một nguồn thế ngoài V (xem hình vẽ 2.11) có thể biểu diễn bởi tổng đại số của hai dòng, dòng quang điện I_{ph} và dòng diot I_d như sau:

$$I = I_{ph} - I_d = I_{ph} - I_s\left[\exp\frac{qV}{kT} - 1\right] \tag{2.9}$$

Đường đặc trưng I = f(V) theo (2.9) gọi là *đường đặc trưng VA sáng của tiếp xúc bán dẫn pn* (đường 2 trong hình 2.8). Từ đó có thể thấy là đường đặc trưng sáng VA của lớp tiếp xúc pn có thể suy ra từ đường đặc trưng VA tối của nó bằng cách tĩnh biến theo trục 0I trên hệ toạ độ 0IV một giá trị bằng dòng I_{ph}.

Như vậy một lớp tiếp xúc bán dẫn pn khi được chiếu sáng có thể trở thành một *máy phát điện*, cho công suất điện mạch ngoài hữu ích. Thiết bị sử dụng hiệu ứng quang điện trong trên lớp bán dẫn pn để biến đổi trực tiếp năng lượng của ánh sáng Mặt Trời thành điện năng được gọi là *pin quang điện* hay *pin Mặt Trời*. Chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn các đặc trưng cơ bản của pin Mặt Trời ở các mục sau.

2.3. PIN MẶT TRỜI

2.3.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của pin Mặt Trời

Một lớp tiếp xúc bán dẫn pn có khả năng biến đổi trực tiếp năng lượng bức xạ Mặt Trời thành điện năng nhờ hiệu ứng quang điện bên trong gọi là *pin Mặt Trời*.

Pin Mặt Trời được sản xuất và ứng dụng phổ biến hiện nay là các pin Mặt Trời được chế tạo từ vật liệu tinh thể bán dẫn silicon (Si) có hoá trị 4. Từ tinh thể Si tinh khiết, để có vật liệu tinh thể bán dẫn Si loại n, người ta pha tạp chất donor là photpho (P) có hoá trị 5. Còn để có vật liệu bán dẫn tinh thể loại p thì tạp chất acceptor được dùng để pha vào Si là Bo có hoá trị 3. Đối với pin Mặt Trời từ vật liệu tinh thể Si khi được chiếu sáng thì hiệu điện thế hở mạch giữa hai cực vào khoảng 0,55V, còn dòng đoản mạch của nó dưới bức xạ Mặt Trời 1000 W/m^2 vào khoảng (25 ÷ 30) mA/cm^2. Hiện nay người ta cũng đã đưa ra thị trường các pin Mặt Trời bằng vật liệu Si vô định hình (a-Si). Pin Mặt Trời a-Si có ưu điểm là tiết kiệm được vật liệu trong sản xuất do đó có thể có giá thành rẻ hơn. Tuy nhiên, so với pin Mặt Trời tinh thể thì hiệu suất biến đổi quang điện của nó thấp và kém ổn định khi làm việc ngoài trời.

Ngoài Si, người ta còn nghiên cứu và thử nghiệm các loại vật liệu khác có nhiều hứa hẹn như hệ bán dẫn hợp chất bán dẫn nhóm III-V, sunfit cadmi-đồng (CuCdS), galium-arsenit (GaAs),...Tuy nhiên, hiện nay việc nghiên cứu chế tạo và sử dụng các pin Mặt Trời từ các vật liệu khác Si chỉ mới ở phạm vi và quy mô thí nghiệm.

Một hướng khác nhằm nâng cao hiệu suất biến đổi quang điện của pin Mặt Trời là thiết kế, chế tạo các pin Mặt Trời gồm một số lớp tiếp xúc pn để tăng cường khả năng hấp thụ photon có năng lượng khác nhau trong phổ bức xạ Mặt Trời. Ta sẽ đề cập các vấn đề này ở các phần sau.

2.3.2. Các đặc trưng điện của pin Mặt Trời

2.3.2.1. Sơ đồ tương đương

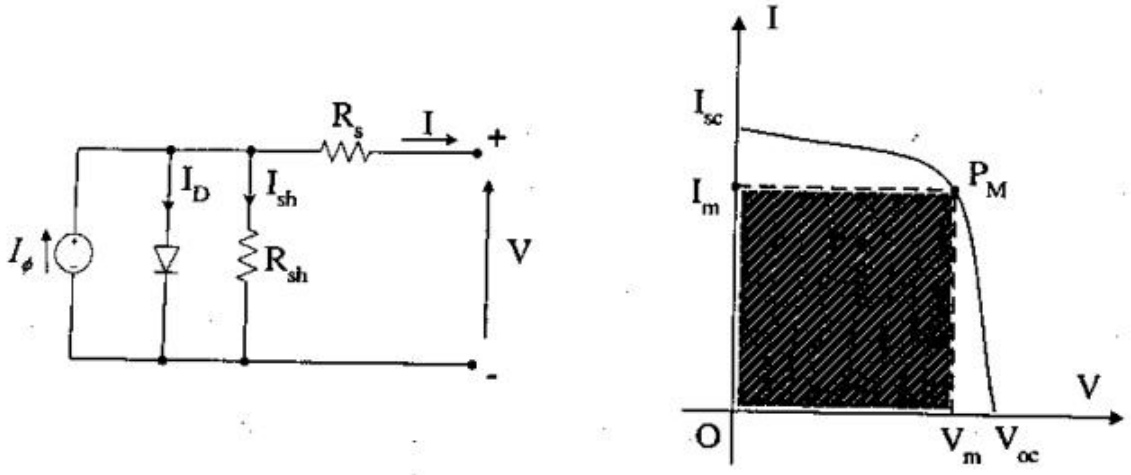
Như đã trình bày ở trên, có thể thấy rằng, khi được chiếu sáng, nếu ta nối các bán dẫn p và n của một tiếp xúc pn bằng một dây dẫn, thì pin Mặt Trời phát ra một dòng quang điện I_{ph}. Vì vậy trước hết pin Mặt Trời có thể xem tương đương như một *nguồn dòng*.

Lớp tiếp xúc bán dẫn pn có tính chỉnh lưu tương đương như một *diot*. Tuy nhiên, khi phân cực ngược, do điện trở lớp tiếp xúc có giới hạn, nên vẫn có một dòng điện - được gọi là dòng dò - qua nó. Đặc trưng cho dòng dò qua lớp tiếp xúc pn người ta đưa vào đại lượng *điện trở sơn* R_{sh} (shun).

Khi dòng quang điện chạy trong mạch, nó phải đi qua các lớp bán dẫn p và n,

các điện cực, các tiếp xúc,... Đặc trưng cho tổng các điện trở của các lớp đó là một *điện trở R_s nối tiếp* trong mạch (có thể coi là điện trở trong của pin Mặt Trời).

Như vậy, một pin Mặt Trời được chiếu sáng có sơ đồ điện tương đương như hình 2.11.



Hình 2.11. Sơ đồ tương đương của pin Mặt Trời (a)
và đường đặc trưng sáng của pin Mặt Trời (b)

Từ sơ đồ tương đương, có thể dễ dàng viết được phương trình đặc trưng sáng von - ampe của pin Mặt Trời như sau:

$$I = I_{ph} - I_d - I_{sh} = I_{ph} - Is\left[\exp\frac{q(V+R_sI)}{nkT} - 1\right] - \frac{V+R_sI}{R_{sh}} \qquad (1.10)$$

trong đó:

I_{ph} - dòng quang điện (A/m^2);

I_D - dòng qua điot (A/m^2);

I_S - dòng bão hoà (A/m^2);

n - được gọi là thừa số lý tưởng phụ thuộc vào các mức độ hoàn thiện công nghệ chế tạo pin Mặt Trời. Gần đúng có thể lấy n = 1;

R_S - điện trở nối tiếp (điện trở trong) của pin Mặt Trời (Ω/m^2);

R_{sh} - điện trở sơn (điện trở dò) (Ω/m^2);

q - điện tích của điện tử (C).

Thông thường điện trở sơn R_{sh} rất lớn vì vậy có thể bỏ qua số hạng cuối trong biểu thức (2.10). Đường đặc trưng sáng vôn-ampe của pin Mặt Trời cho bởi biểu thức có dạng như đường cong trong hình 2.11b. Có ba điểm quan trọng trên đường đặc trưng này :

- Dòng đoản mạch I_{SC};

- Thế hở mạch V_{OC};

- Điểm làm việc công suất cực đại P_M.

2.3.2.2. Dòng đoản mạch I_{SC}

Dòng đoản mạch I_{SC} là dòng điện trong mạch của pin Mặt Trời khi làm ngắn mạch ngoài (chập các cực ra của pin). Lúc đó hiệu điện thế mạch ngoài của pin bằng V= 0. Đặt giá trị V= 0 vào phương trình (2.10) ta có:

$$I_{SC} = I_{ph} - I_S\left[\exp\frac{qR_SI_{SC}}{nkT} - 1\right] - \frac{R_SI_{SC}}{R_{Sh}} \qquad (2.11)$$

Ở các điều kiện chiếu sáng bình thường (không có hội tụ) thì hiệu ứng điện trở nối tiếp R_S có thể bỏ qua, và $I_D = 0$ và do đó từ (2.8) có thể suy ra:

$$I_{SC} = I_{ph} = \alpha E$$

trong đó E là cường độ sáng, α là một hệ số tỷ lệ. Như vậy ở điều kiện bình thường, dòng đoản mạch I_{SC} của pin Mặt Trời tỷ lệ thuận với cường độ bức xạ chiếu sáng. Hình 2.12 cho thấy các đường đặc trưng VA của pin Mặt Trời phụ thuộc vào cường độ chiếu sáng. Với pin Mặt Trời tinh thể Si, $I_{SC} \approx 3\ 0\ mA/cm^2$ khi cường độ bức xạ tới $E_0 = 1000\ W/m^2$ và ở nhiệt độ $T = 25^0C$. Đường chấm chấm là đường nối các điểm làm việc tối ưu có công suất cực đại ở các cường độ bức xạ khác nhau.

2.3.2.3. Thế hở mạch V_{OC}

Thế hở mạch V_{OC} là hiệu điện thế được đo khi mạch ngoài của pin Mặt Trời hở ($R = \infty$). Khi đó dòng mạch ngoài I = 0. Đặt giá trị đó của dòng mạch ngoài vào (2.10) và giả thiết R_{sh} rất lớn ta được biểu thức xác định V_{OC} như sau:

$$0 = I_{ph} - I_S\left[\exp\frac{qV_{oc}}{nkT} - 1\right] = I_{ph} - I_S\left[\exp\frac{qV_{oc}}{nkT}\right] + I_S$$

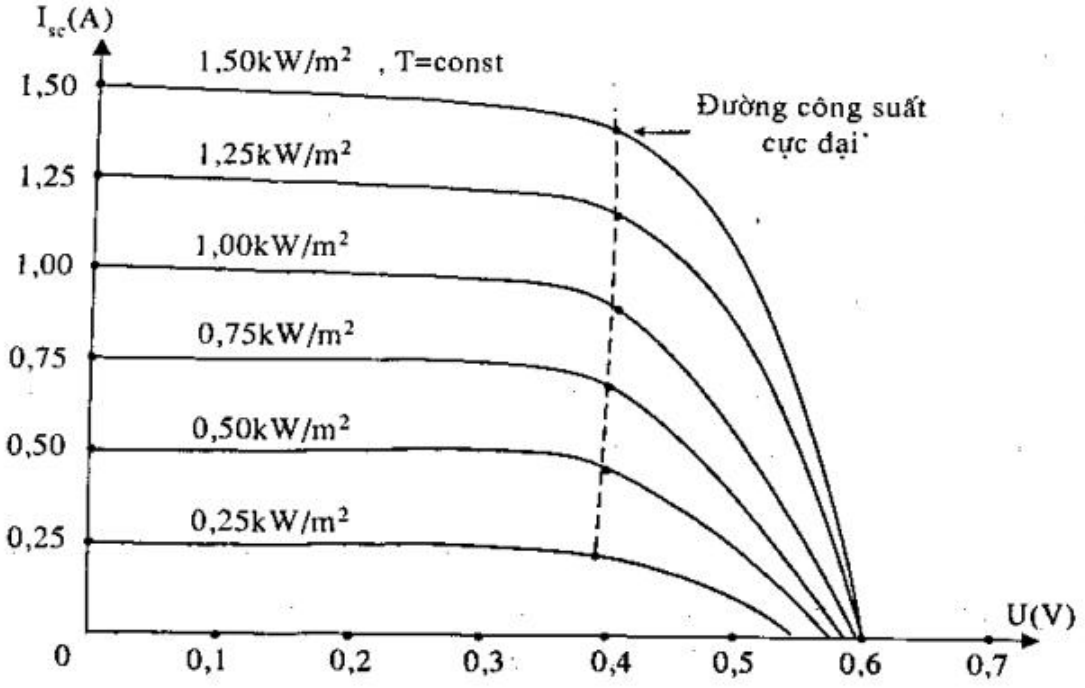
$$I_{ph} + I_S = I_S\left[\exp\frac{qV_{oc}}{nkT}\right]$$

$$V_{oc} = \frac{nkT}{q}\ln\frac{I_{ph} + I_S}{I_S}$$

vì $I_{ph} >> I_s$ nên có thể viết $$V_{oc} = \frac{nkT}{q}\ln\frac{I_{ph}}{I_S} \qquad (2.13)$$

Trong biểu thức của V_{oc} ta thấy nó phụ thuộc vào nhiệt độ một cách trực tiếp (thừa số T ở trước biểu thức) và gián tiếp qua dòng bão hoà I_S. Như đã biết, dòng bão hoà I_S là dòng các hạt tải điện không cơ bản được tạo ra do kích thích nhiệt và bị gia

tốc bởi điện trường tiếp xúc. Khi nhiệt độ của pin Mặt Trời tăng dòng bão hoà I_S cũng tăng lên theo hàm mũ:



Hình 2.12. Sự phụ thuộc của đặc trưng VA của pin Mặt Trời vào cường độ bức xạ Mặt Trời.

$$I_S = qAg_{th}L_D = qAL_D g_0\left[\exp\left(-\frac{E_g}{kT}\right)\right] \qquad (2.14)$$

ở đây $$g_{th} = g_0\left[\exp\left(-\frac{E_g}{kT}\right)\right]$$

trong biểu thức (2.14) A là diện tích bề mặt tiếp xúc pn, g_{th} là mật độ hạt dẫn được tạo ra do kích thích nhiệt trong lớp tiếp xúc, $g_0 = g_{th}$ khi $T = \infty$ được gọi là *hệ số kích thích nhiệt*. Đặt các biểu thức này vào biểu thức V_{oc} ta có:

$$V_{oc} = \frac{E_g}{q} - \frac{nkT}{q}\ln\frac{L_D g_o A}{KN_{ph}}$$

Từ công thức trên ta thấy, chỉ khi $T = 0$ thì mới thu được ở các đầu ra của tiếp xúc pn điện thế bằng thế năng E_g/q của cặp $e^- - h^+$. Còn khi $T > 0$ thì

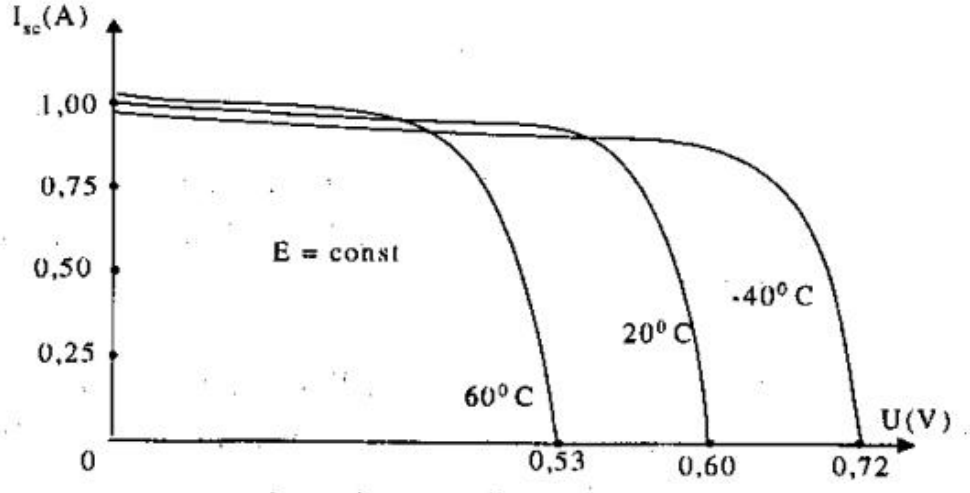
$$V_{oc} < \frac{E_g}{q}$$

Sự khác nhau giữa các thế năng khi $T = 0$ và khi $T > 0$ phụ thuộc vào *hệ số kích thích nhiệt* g_o và vào hiệu suất góp K. Khi chiếu sáng với cường độ sáng cao thì N_{ph}

tăng lên và V_o càng gần tới giá trị E_g/q. Ngoài ra, V_{oc} tăng theo hàm loga với dòng quang điện I_{ph} mà đến lượt nó lại tăng tuyến tính với cường độ bức xạ chiếu sáng. Kết quả là thế hở mạch V_{OC} tăng theo hàm loga theo cường độ bức xạ chiếu sáng và giảm tuyến tính khi nhiệt độ của pin Mặt Trời tăng. Đối với pin Mặt Trời tinh thể Si, khi nhiệt độ tăng trong khoảng từ 20^0C đến 100^0C thì V_{OC} giảm khoảng 2 mV/^{0}C, còn dòng quang điện tăng lên khoảng 0,03 mA/cm^2.^{0}C. Hình 2.13 cho thấy sự phụ thuộc của đặc trưng sáng VA của pin Mặt Trời tinh thể Si vào nhiệt độ trong khoảng nhiệt độ từ -40^0C đến $+60^0$C.

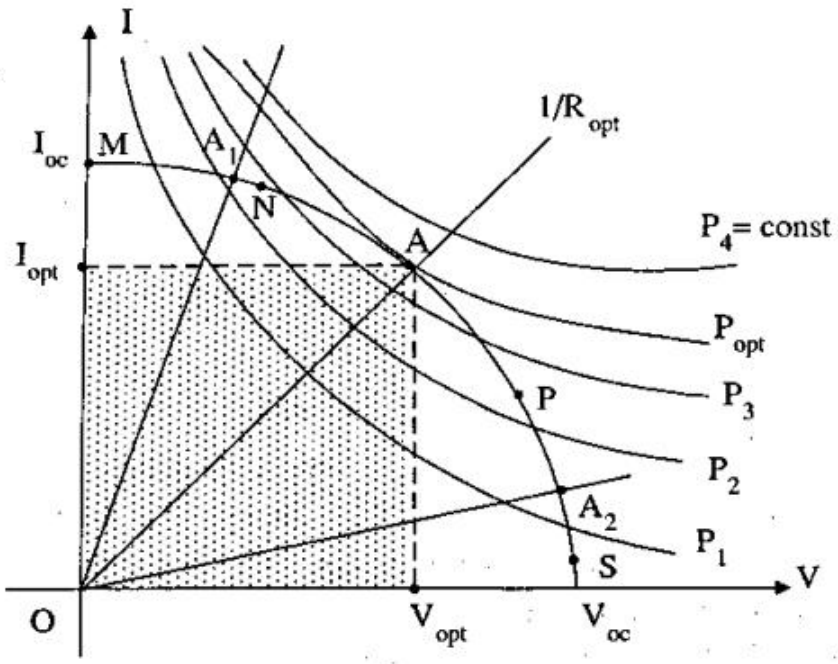
2.3.2.4. Điểm làm việc với công suất cực đại

Xét một đường đặc trưng VA của pin Mặt Trời đối với một cường độ bức xạ cho trước và ở nhiệt độ xác định. Nếu các cực của pin Mặt Trời được nối với một tải tiêu thụ điện R thì điểm cắt nhau của đường đặc trưng VA của pin Mặt Trời và đường đặc trưng của tải trong toạ độ OIV là điểm làm việc của pin Mặt Trời. Nếu tải tiêu thụ điện của một pin Mặt Trời là một tải điện trở Ohm thuần, thì đường đặc trưng tải là một đường thẳng qua gốc toạ độ và có độ nghiêng α đối với trục OV và $tg\alpha = 1/R$ trên hình 2.14. (theo định luật Ohm ta có $I = V/R$). Trong trường hợp này, công suất pin Mặt Trời cấp cho tải chỉ phụ thuộc vào giá trị điện trở R.



Hình 2.13. Sự phụ thuộc của đặc trưng sáng VA của pin Mặt Trời vào nhiệt độ của pin.

Trong toạ độ OIV, công suất pin Mặt Trời cấp cho tải R bằng diện tích hình chữ nhật giới hạn bởi hoành độ và tung độ của điểm làm việc. Với các giá trị R khác nhau, các điểm làm việc sẽ khác nhau và do đó công suất tải tiêu thụ cũng khác nhau. Tồn tại một giá trị $R = R_{OPT}$ mà tại đó công suất tải tiêu thụ là cực đại. Điểm làm việc ứng với công suất cực đại, điểm A trên hình 2.14, là điểm tiếp xúc giữa đường đặc trưng VA của pin Mặt Trời và đường công suất không đổi (đường công suất không đổi IV = const là các đường hypecbol).



Hình 2.14. Điểm làm việc và điểm làm việc công suất cực đại.

Giá trị của điện trở tải tối ưu R_{OPT} được xác định từ các thế và dòng của nó theo định luật Ohm:

$$R_{opt} = \frac{V_{opt}}{I_{opt}} \qquad (2.15)$$

Ở điều kiện cường độ bức xạ không đổi và ở nhiệt độ cho trước ta thấy:

- Nếu điện trở tải R nhỏ, $R << R_{opt}$, pin Mặt Trời sẽ làm việc trong miền MN (hình 2.14) là miền mà cường độ dòng điện gần như không đổi và gần bằng dòng đoản mạch I_{SC}.
- Nếu điện trở tải R lớn, $R >> R_{opt}$, pin Mặt Trời làm việc trong miền PS (hình 2.14), với hiệu điện thế gần như không đổi và bằng thế hở mạch V_{OC}.

Rõ ràng là pin Mặt Trời chỉ làm việc có hiệu quả khi tải tiêu thụ điện có giá trị lân cận R_{OPT}. Điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng đạt được bởi vì điểm làm việc ngay đối với một máy tiêu thụ điện cũng thay đổi. Ngoài ra bức xạ Mặt Trời và nhiệt độ của môi trường thay đổi liên tục theo thời gian, nên đường đặc trưng VA của pin Mặt Trời cũng thay đổi và do đó làm dịch chuyển điểm làm việc ra khỏi điểm làm việc tối ưu. Dưới đây ta sẽ xét một số tải tiêu thụ điện điển hình trong các hệ pin Mặt Trời được dùng hiện nay, và sẽ thấy rằng, đối với mỗi loại tải, việc thiết kế để hệ thống đạt được hiệu suất cao, đòi hỏi những yêu cầu riêng.

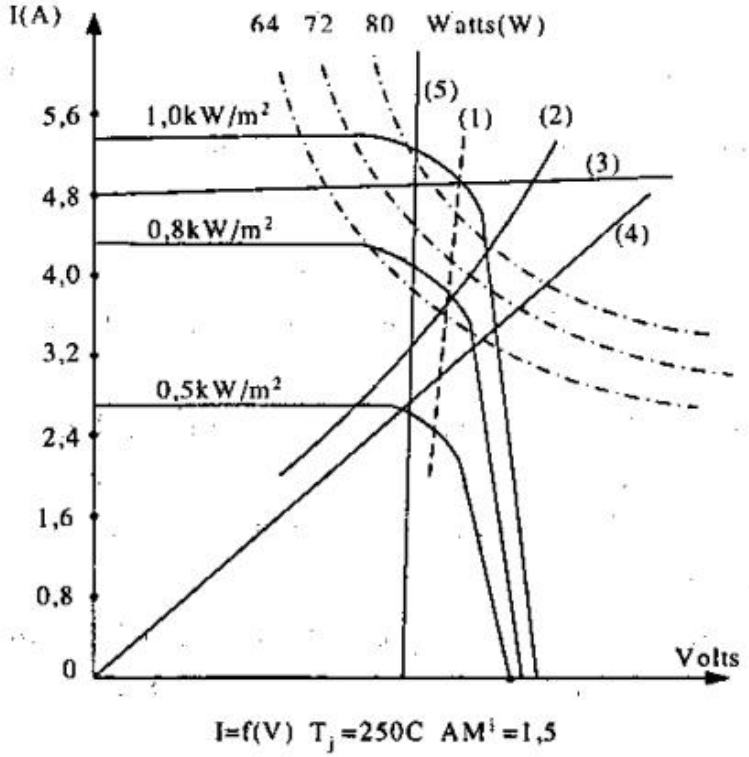
2.3.2.5. Các điều kiện về tải tiêu thụ điện

Tải là tên gọi chung cho các thiết bị tiêu thụ điện (ví dụ như đèn, acquy, máy

bơm,...). Trong trường hợp tổng quát, điểm làm việc của pin Mặt Trời hay hệ pin Mặt Trời cũng được xác định bởi điểm cắt giữa các đường đặc trưng VA của nó và *đường tải*. Ở đây ta chỉ xét đến các tải tiêu thụ điện một chiều.

Một số tải như các acquy điện hoá là tải có *điện thế gần như không đổi*, đường đặc trưng VA của nó là một đường gần song song với trục OI trên mặt phẳng toạ độ IOV (đường 5, hình 2.15). Trong khi đó bơm nước loại pittông (có bánh xe quán tính) ở một cột nước cho trước là tải có dòng không đổi, đường đặc trưng của nó (đường 3, hình 2.15) là một đường gần song song với trục OV. Trong hình này cũng vẽ một số đường tải khác như bơm ly tâm và điện trở thuần Ohm.

Như đã trình bày ở trên, một đặc điểm của hệ thống pin Mặt Trời là đặc trưng VA của nó thay đổi theo cường độ ánh sáng Mặt Trời chiếu lên nó. Ở mỗi cường độ sáng cho trước, hệ có một đường đặc trưng và do đó một điểm làm việc cho công suất cực đại riêng. Tập hợp các điểm làm việc cho công suất cực đại đối với các cường độ sáng khác nhau tạo ra một đường gọi là *đường công suất cực đại* (đường nét đứt trong hình 2.15).

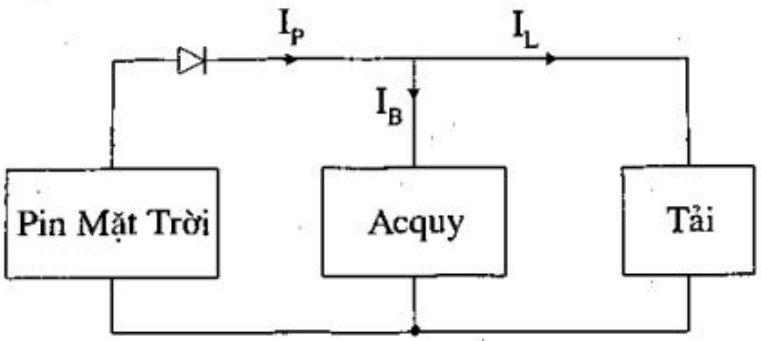


Hình 2.15. Các đường đặc trưng VA của PMT khi cường độ sáng thay đổi và các đường đặc trưng tải điển hình:

(1)- đường công suất cực đại; (2)- bơm ly tâm;
(3)- bơm pittông;(4)- điện trở thuần; (5)- acquy điện hoá

Để đánh giá sự phù hợp giữa một nguồn năng lượng pin Mặt Trời và một tải tiêu thụ nào đó, ta có thể xem xét đường công suất cực đại của nguồn và đường tải của thiết bị tiêu thụ điện. Rõ ràng nếu tải là một bơm ly tâm nối trực tiếp với pin Mặt Trời hoặc acquy điện hoá thì dễ dàng tạo được sự phù hợp tốt. Các trường hợp tải là bơm pittông hoặc điện trở thì rất khó tạo được hệ thống cho hiệu quả cao.

Một hệ thống năng lượng pin Mặt Trời (đơn giản) thông thường có 3 thành phần như hình 2.16. Tấm pin Mặt Trời nhận năng lượng ánh sáng để biến đổi thành điện năng. Bộ acquy tích trữ năng lượng cho những khi không có nắng (vì ban đêm hoặc ngày không có nắng). Tải là các thiết bị tiêu thụ điện như đèn chiếu sáng, radio, TV, các thiết bị thông tin, bơm nước,...



Hình 2.16. Sơ đồ khối hệ nguồn pin Mặt Trời đơn giản.

Các thành phần này thường được mắc song song. Theo định luật Kirchoff về dòng điện ta có:

$$I_P = I_B + I_L \qquad (2.16)$$

với I_P - dòng do tấm pin Mặt Trời phát ra; I_B - dòng qua nạp cho acquy; và I_L - dòng tải tiêu thụ.

Tuỳ theo dấu của $(I_P - I_L) = I_B$ mà có thể xác định được vị trí tương đối giữa đường đặc trưng von-ampe của tấm pin Mặt Trời và của tải phụ thuộc vào sự biến đổi của cường độ bức xạ Mặt Trời. Nếu $I_B > 0$ thì acquy được nạp điện, còn nếu $I_B < 0$ thì acquy phóng điện cấp cho tải.

Nếu trong hệ còn có thêm tải xoay chiều thì ngoài các thành phần trên trong hệ thống còn phải thêm Bộ biến đổi điện, biến đổi điện một chiều từ acquy hay dàn pin Mặt Trời thành điện xoay chiều.

2.3.2.6. Các tham số ảnh hưởng đến chế độ làm việc và hiệu suất của pin Mặt Trời

Có năm tham số ảnh hưởng đến chế độ làm việc và hiệu suất của pin Mặt Trời. Đó là:

- Điện trở nội (điện trở nối tiếp) R_S;
- Điện trở sơn R_{sh};

- Dòng bão hoà I_S.

Các tham số trên được gọi là các tham số "chủ quan" của pin Mặt Trời. Hai tham số "khách quan" khác là:

- Cường độ bức xạ Mặt Trời E;

- Nhiệt độ của pin T.

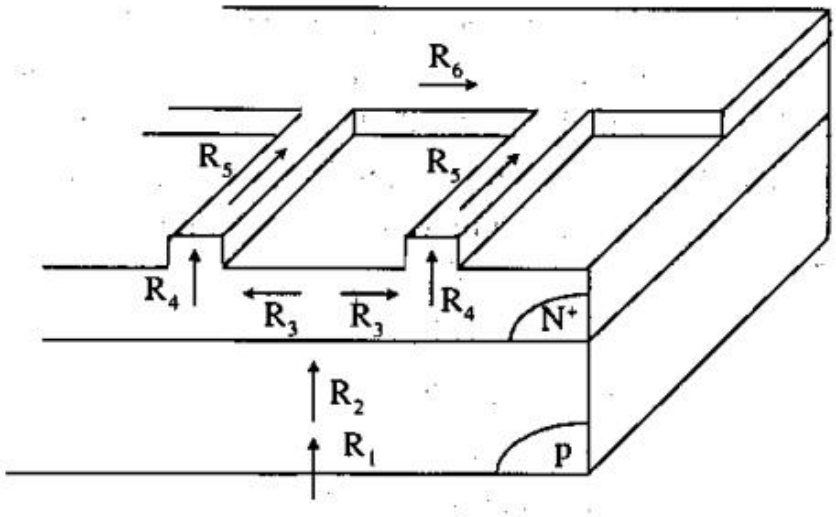
Ở điều kiện bức xạ bình thường (không hội tụ) các tham số trên có thể xem như các tham số độc lập, chỉ trừ dòng điện bão hoà I_S và nhiệt độ T.

Điện trở sơn R_{sh} đặc trưng cho dòng dò qua lớp tiếp xúc pn, phụ thuộc vào công nghệ chế tạo lớp tiếp xúc. Thông thường giá trị của R_{sh} khá lớn, nên dòng dò có thể bỏ qua.

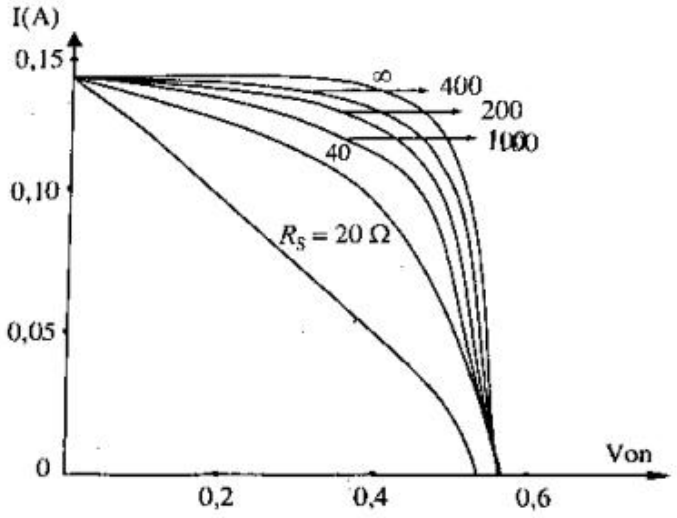
Điện trở nội R_S là tổng của các điện trở: điện trở tiếp xúc giữa điện cực dưới và bán dẫn p, R_1; điện trở lớp bán dẫn loại p, R_2; điện trở lớp bán dẫn loại n, R_3; điện trở tiếp xúc giữa bán dẫn n và cực kim loại trên, R_4; điện trở của cực lưới kim loại mặt trên, R_5 và điện trở của các thanh góp kim loại mặt trên, R_6 (hình 2. 17). Tức là:

$$R_S = \sum_{i=1}^{6} R_i = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5 + R_6 \qquad (2.17)$$

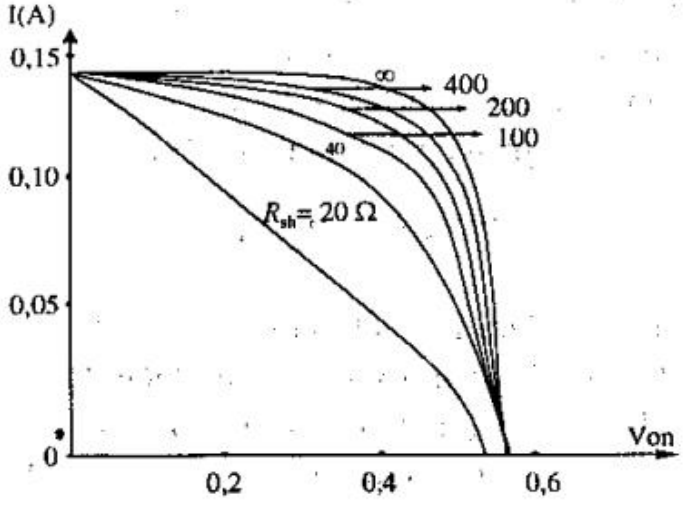
Sự tăng R_S hoặc sự giảm R_{sh} ảnh hưởng xấu đến công suất phát điện của pin Mặt Trời. Về mặt đồ thị, các điện trở này sẽ làm biến đổi dạng của đường đặc trưng von-ampe của pin Mặt Trời. R_S gây ra sự giảm độ nghiêng của đường đặc trưng I = f(V) trong miền pin làm việc như một nguồn thế (hình 2.18). Còn điện trở sơn R_{sh} làm tăng góc nghiêng của đường đặc trưng trong miền pin Mặt Trời làm việc như một nguồn dòng (hình 2.19).



Hình 2.17. Các thành phần của điện trở nội R_s của pin Mặt Trời.



Hình 2.18. Đặc trưng sáng VA của pin Mặt Trời phụ thuộc điện trở nội R_S.



Hình 2.19. Đặc trưng sáng VA của pin Mặt Trời phụ thuộc điện trở sơn R_{sh}.

2.3.2.7. Hiệu suất biến đổi quang- điện của pin Mặt Trời

Công suất đỉnh (peak power) của pin Mặt Trời là công suất do pin Mặt Trời phát ra khi nó làm việc ở điểm làm việc tối ưu dưới bức xạ có cường độ 1000 W/m^2 và ở nhiệt độ 25^{0}C. Công suất đỉnh được đo bằng Wp hay kWp.

Hiệu suất biến đổi quang điện của pin Mặt Trời là tỷ số giữa công suất điện đỉnh và tổng năng lượng bức xạ tới pin Mặt Trời ở một nhiệt độ cho trước:

$$\eta = \frac{P_{opt}}{A.E_o}(100\%) \qquad (2.18)$$

trong đó: η - hiệu suất biến đổi quang điện (%);

A - diện tích bề mặt pin Mặt Trời được chiếu sáng (m^2);

E_o - cường độ bức xạ chuẩn = 1000 W/m^2.

Đối với pin Mặt Trời tinh thể Si thương mại, η thường vào khoảng từ (12 ÷ 15%). Trong phòng thí nghiệm, η đã có thể đạt đến (20 ÷ 22%).

Như đã nói, nhiệt độ có ảnh hưởng lên các đặc trưng của pin Mặt Trời. Cụ thể là, dòng quang điện tăng theo nhiệt độ với giá trị 0,1% khi nhiệt độ tăng 1^0C hay $0,03\ mA/^0C.cm^2$. Sự tăng dòng quang điện của pin Mặt Trời là do sự giảm độ rộng vùng cấm của vật liệu E_g khi nhiệt độ tăng theo định luật:

$$E_g(T) = E_g(0) - \frac{aT^2}{T+b} \tag{2.19}$$

Với a và b là các hằng số phụ thuộc vào vật liệu, $E_g(0)$ là độ rộng vùng cấm của vật liệu ở $T = 0^0K$. Dưới đây là giá trị của $E_g(0)$, a và b của vài vật liệu pin Mặt Trời điển hình:

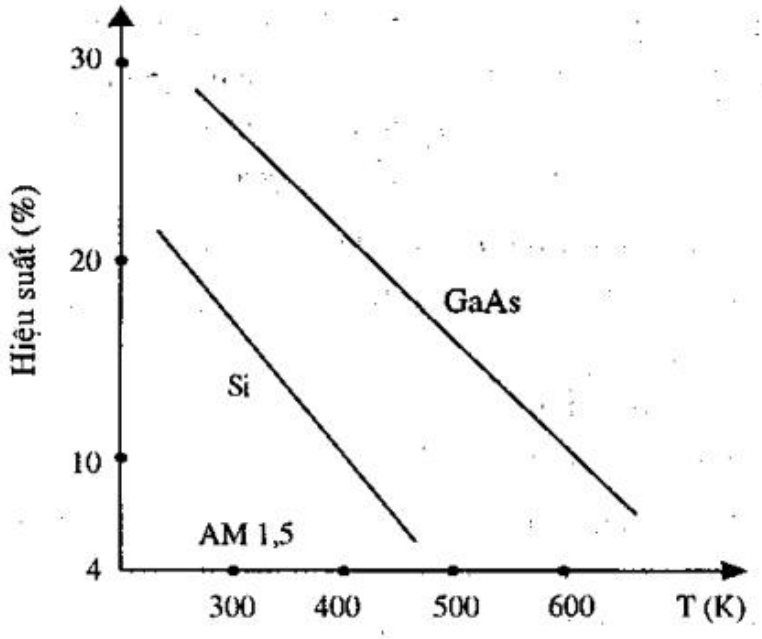
Bảng 2.1. Các giá trị E_g, a và b của Si và GaAs

	$E_g(0)$ (eV)	a (10^{-4} eV)	b (^0K)
Si	1,16	7	1100
GaAs	1,52	5,8	300

Thế hở mạch V_{OC} giảm một cách tuyến tính với sự tăng nhiệt độ vì dòng bão hòa I_S tăng theo hàm mũ. Dòng bão hòa là dòng của các hạt tải không cơ bản được tạo ra do kích thích nhiệt. Sự phụ thuộc của dòng bão hoà vào nhiệt độ có thể biểu diễn như sau:

$$I_S = I_o \exp\left(-\frac{E_g}{kT}\right) \tag{2.20}$$

trong đó $I_0 = I_S(T = \infty) = qAL_Dg_o$ (xem công thức 2.14) đóng vai trò là một hệ số tỷ lệ.



Hình 2.20. Sự phụ thuộc của hiệu suất vào nhiệt độ.

Kết quả là công suất cực đại có thể của pin Mặt Trời bị giảm khoảng 0,35% khi nhiệt độ tăng 1^0C và vì thế hiệu suất của pin Mặt Trời cũng bị giảm với hệ số như vậy. Hình 2.20 biểu diễn sự giảm của hiệu suất biến đổi quang điện theo nhiệt độ đối với các vật liệu Si và GaAs.

2.3.2.8. Thừa số lấp đầy (Fill Factor)

Thừa số lấp đầy FF là tỷ số giữa công suất đỉnh $P_{opt} = V_{opt}.I_{opt}$ và tích số $V_{oc}.I_{sc}$

$$FF = \frac{V_{opt}.I_{opt}}{V_{OC}.I_{SC}} \qquad (2.21)$$

2.4. CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PIN MẶT TRỜI Si

Hiện nay, khoảng 90% các pin Mặt Trời được sản xuất và ứng dụng là các pin Mặt Trời từ vật liệu silicon (Si) dưới dạng hoặc đơn tinh thể, đa tinh thể hoặc vô định hình nhưng chủ yếu là dạng tinh thể. Vì vậy dưới đây ta chỉ nghiên cứu công nghệ chế tạo pin Mặt Trời tinh thể Si. Quá trình công nghệ này bao gồm sáu công đoạn như sau:

- Sơ lọc cát thạch anh để có silicon có độ sạch kỹ thuật (độ sạch luyện kim).
- Làm sạch tiếp để có silicon có độ sạch bán dẫn.
- Tạo các đơn tinh thể Si từ silicon có độ sạch bán dẫn.
- Pha tạp để có Si-n và Si-p và tạo tiếp xúc pn.
- Tạo tiếp xúc điện, điện cực, lớp chống phản xạ.
- Tạo module, kiểm tra, phân loại.

Dưới đây chúng ta sẽ mô tả một cách tóm tắt các công đoạn nói trên.

a- Sơ lọc cát thạch anh để có silicon có độ sạch kỹ thuật

Cát dùng làm vật liệu ban đầu chế tạo Si phải là cát giàu thạch anh SiO_2 (hàm lượng SiO_2 vào khoảng 90% hoặc cao hơn). Trong lò hồ quang nhiệt độ cao, SiO_2 được cho phản ứng với cacbon (C) để cho silicon (Si) có độ sạch kỹ thuật theo phản ứng:

$$SiO_2 + 2C \rightarrow Si + 2CO$$

b- Làm sạch tiếp để có silicon có độ sạch bán dẫn

Có ba công nghệ chính để làm sạch Si đến độ sạch bán dẫn:

- Quá trình silan;
- Quá trình silicon fluorid;
- Quá trình trichlorosilan.

Quá trình trichlorosilane do Công ty Siemens nghiên cứu ứng dụng là một quá trình tiêu chuẩn để làm sạch Si có độ sạch kỹ thuật. Quá trình này như sau:

Trong một thùng đựng bột Si có độ sạch kỹ thuật người ta đổ axit clohydric lỏng vào và dùng chất xúc tác là đồng, Si và HCl phản ứng theo phương trình sau đây:

$$Si + 3HCl \rightarrow SiHCl_3 + H_2\uparrow$$
(trichlorosilan)

Sau đó bằng phương pháp chưng cất nhiệt người ta tạo được $SiHCl_3$ dưới dạng hạt khô và tiếp đó dùng phương pháp bốc hơi người ta thu được Si có độ sạch bán dẫn:

$$SiHCl_3 \rightarrow Si + \text{khí bốc hơi}$$

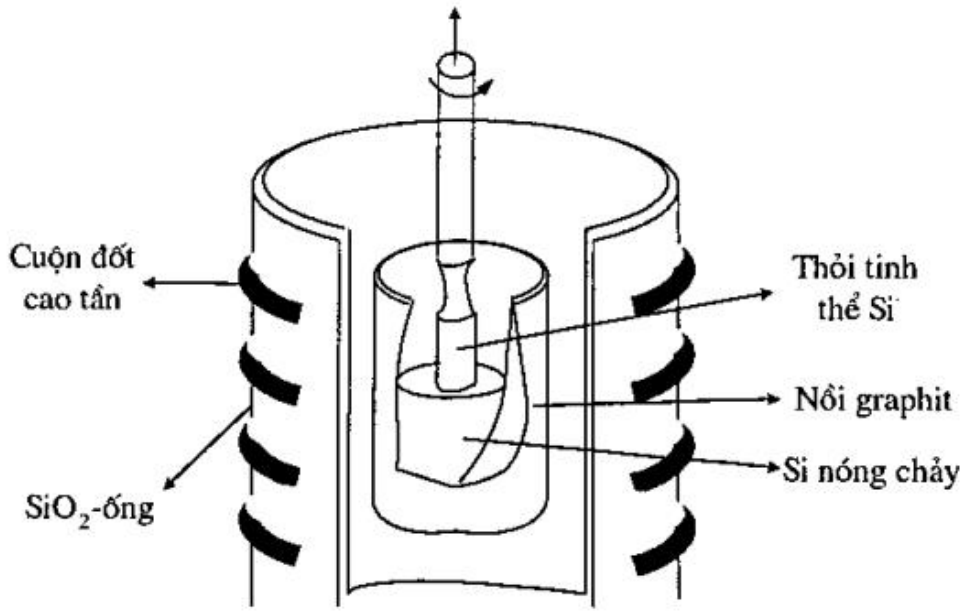
Sản phẩm thu được là vật liệu đa tinh thể gồm các hạt đơn tinh thể Si nhỏ.

c- Tạo đơn tinh thể Si

Có thể tạo các đơn tinh thể Si dưới dạng thanh (thỏi), dạng tấm hoặc dạng băng. Các công nghệ tạo đơn tinh thể được dùng phổ biến là công nghệ Czochralski, công nghệ vùng nổi và công nghệ trao đổi nhiệt. Dưới đây chúng ta sẽ giới thiệu các công nghệ đó.

Kỹ thuật tạo thanh đơn tinh thể Si Czochralski (Cz)

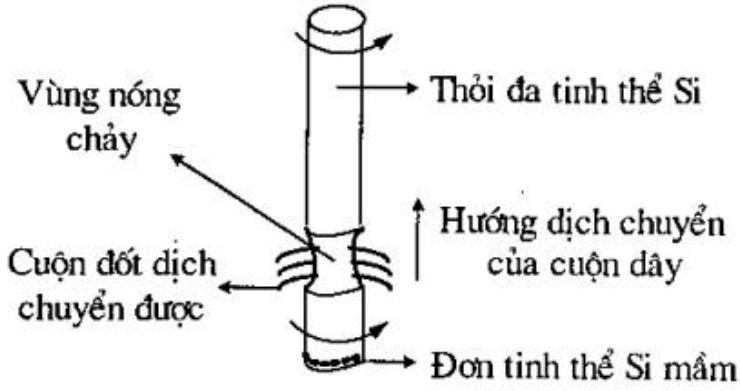
Trong kỹ thuật này người ta gắn vào đầu dưới của một cần hình trụ một mầm đơn tinh thể Si và nó được nhúng vào một nồi Si nóng chảy (hình 2.21). Sau đó vừa kéo lên vừa quay cần với một tốc độ được kiểm soát chặt chẽ (thường tốc độ kéo và quay nhỏ hơn 10 cm/giờ). Si lỏng bị kéo lên, kết tinh dần và tạo thành thỏi Si đơn tinh thể. Các thỏi Si đơn tinh thể điển hình có đường kính từ 7,5 đến 10 cm và chiều dài 1 đến 1,5 m. Thông thường người ta pha luôn tạp chất Bo vào nồi để có được thỏi tinh thể Si loại p. Để giảm giá thành sản phẩm người ta còn lắp đặt thêm một thiết bị cho phép liên tục cho vật liệu vào nồi và do đó có thể "kéo" liên tục các thỏi tinh thể. Dùng quá trình kéo liên tục này có thể tạo ra được các thỏi Si tinh thể có đường kính 15 cm và chiều dài 1,5 m.



Hình 2.21. Sơ đồ chế tạo đơn tinh thể Si bằng phương pháp Cz.

Tạo thỏi đơn tinh thể Si bằng kỹ thuật vùng nổi

Để tiến hành tạo đơn tinh thể Si bằng kỹ thuật vùng nổi, trước hết cần một thỏi đa tinh thể (thường có dạng hình trụ) và một mầm tinh thể Si. Người ta gắn mầm vào đầu dưới của thỏi. Sau đó cả thỏi và mầm được đưa vào lòng một cuộn dây điện trở làm lò nung (hình 2.22). Cuộn dây điện trở có thể chuyển động dọc theo thỏi. Đầu tiên dịch chuyển cuộn dây để phần đa tinh thể giữa mầm và thỏi nóng chảy. Sau đó cho cuộn dây chuyển động dần lên phía trên (vùng nóng chảy chuyển động dần lên theo cuộn dây) thì các phần thỏi đa tinh thể bị nóng chảy kết tinh lại dần dần thành một thỏi đơn tinh thể. Để hoàn thiện quá trình kết tinh đơn tinh thể có thể cho cuộn dây chạy lên xuống một số chu trình.



Hình 2.22. Sơ đồ chế tạo tinh thể Si bằng phương pháp vùng nổi.

Nhược điểm của kỹ thuật này là khả năng tách tạp chất ra khỏi thỏi đơn tinh thể kém hơn kỹ thuật Cz vì khối lượng và thể tích vùng nóng chảy là nhỏ. Nhưng mặt khác nó có ưu điểm là tránh được sự làm bẩn thỏi tinh thể vì cuộn dây không tiếp xúc với thỏi. Trong kỹ thuật Cz, sự làm bẩn do oxy vì vật liệu trực tiếp được nung trong nồi là một khó khăn đáng kể.

Kỹ thuật trao đổi nhiệt (HEM- Heat Exchange Method)

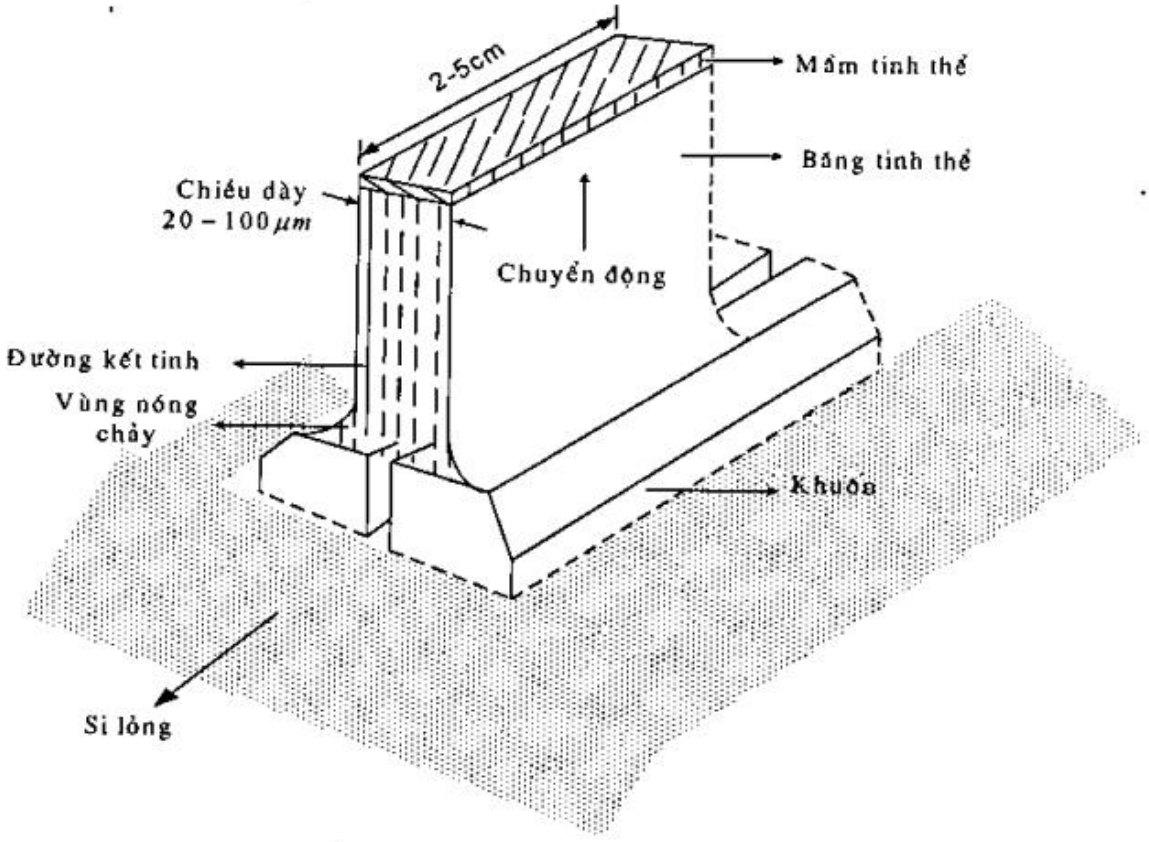
Trong kỹ thuật HEM, Si nóng chảy được làm đông đặc xung quanh một mầm tinh thể để tạo ra các khối đơn tinh thể Si gần hoàn hảo dạng khối trong điều kiện được kiểm soát nghiêm ngặt. Một phương pháp đúc mới cho phép dùng vật liệu nóng chảy có tạp chất thay cho mầm tinh thể ban đầu. Kỹ thuật này đã cho phép tạo được vật liệu để sản xuất các pin Mặt Trời hình vuông có hiệu suất đến 15,5%.

d- Cắt thỏi Si đơn tinh thể thành các phiến Si

Trước hết người ta cắt gọt để thỏi có dạng hình trụ đồng đều, thường có đường kính D = 7,5 ÷ 10 cm. Sau đó dùng cưa diamond, cưa dây hoặc tia laser cắt thỏi thành các phiến hình đĩa tròn có chiều dày cỡ 0,3 ÷ 0,5 mm và sau đó mài nhẵn và

làm sạch bề mặt các phiến bằng phương pháp ăn mòn hoá học để khử các khuyết tật bề mặt do quá trình cưa cắt gây ra. Đồng thời sự ăn mòn hoá học tạo cho bề mặt phiến bị "gồ ghề" nhằm làm giảm phản xạ ánh sáng. Khoảng 50% vật liệu bị mất đi do quá trình cưa cắt và ăn mòn này. Vì vậy hiện nay người ta còn dùng các kỹ thuật chế tạo các đơn tinh thể Si dưới dạng băng (EFG) hoặc dạng tấm (DWG) có độ dày yêu cầu để tránh các khâu cưa cắt, ăn mòn,...

- *Trong kỹ thuật "kéo" tấm đơn tinh thể bằng khuôn (EFG)* người ta nhúng khuôn có một khe hẹp vào một nồi Si nóng chảy. Phía trên khuôn có đặt một tấm đơn tinh thể Si (hình 2.23) làm tinh thể mầm. Si lỏng dâng lên theo khe do hiện tượng mao dẫn và sau đó bám vào mầm. Khi kéo tấm Si dần lên (với tốc độ khoảng 15 cm/phút), Si lỏng nguội và kết tinh tạo ra băng đơn tinh thể Si, thường có độ dày 25 ÷ 100 μm, độ rộng 2 ÷ 5 cm. Vật liệu làm khuôn tốt nhất là graphit. Nhược điểm của kỹ thuật này là sự làm bẩn băng Si do khuôn và Si lỏng tiếp xúc trực tiếp với nhau. Ngoài ra sự ăn mòn khuôn cũng là một vấn đề lớn.

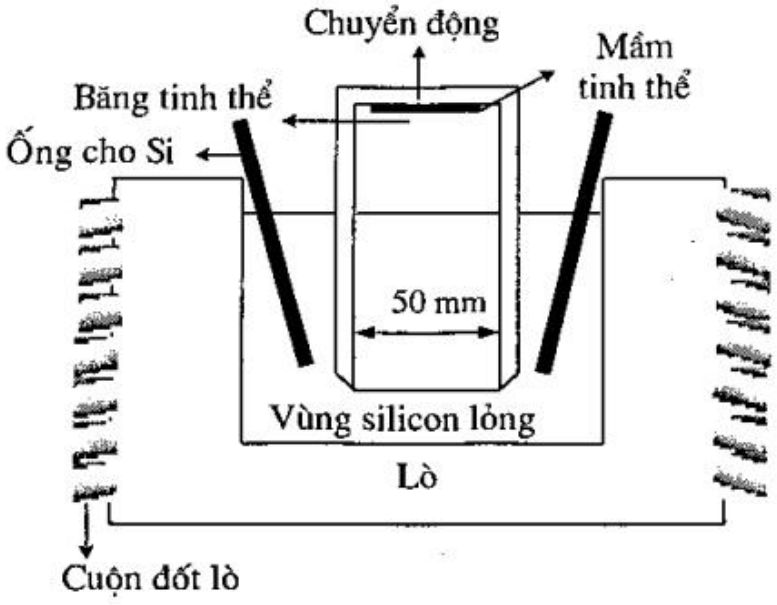


Hình 2.23. Sơ đồ thiết bị "kéo" tấm đơn tinh thể bằng khuôn EFG.

Kỹ thuật "kéo" tấm đơn tinh thể Si (DWG) được thực hiện như sau:

Trước hết cần chế tạo một "khuôn" bằng đơn tinh thể Si có dạng hình máng hộp, chiều rộng khoảng 50 mm, chiều dài từ 5 đến 10 cm. Sau đó nhúng đầu dưới

khuôn vào nồi Si nóng chảy. Si lỏng bám vào khuôn và nguội đi một ít. Khi từ từ kéo khuôn lên thì "tấm" Si lỏng giữa khuôn bị lạnh đi và kết tinh thành tấm đơn tinh thể Si (hình 2.24). Phương pháp này tránh được sự làm bẩn tấm Si vì không dùng khuôn vật liệu khác, do đó đã cho các pin Mặt Trời có hiệu suất đến 15%.



Hình 2.24. Sơ đồ thiết bị "kéo" tấm đơn tinh thể bằng phương pháp DWG.

Nhược điểm của kỹ thuật này là đòi hỏi điều chỉnh nhiệt độ chính xác và tốc độ kéo phải rất chậm. Ngoài ra người ta cũng phải cắt các tấm được kéo này để được độ dày yêu cầu và như vậy lại phải hao phí một phần vật liệu.

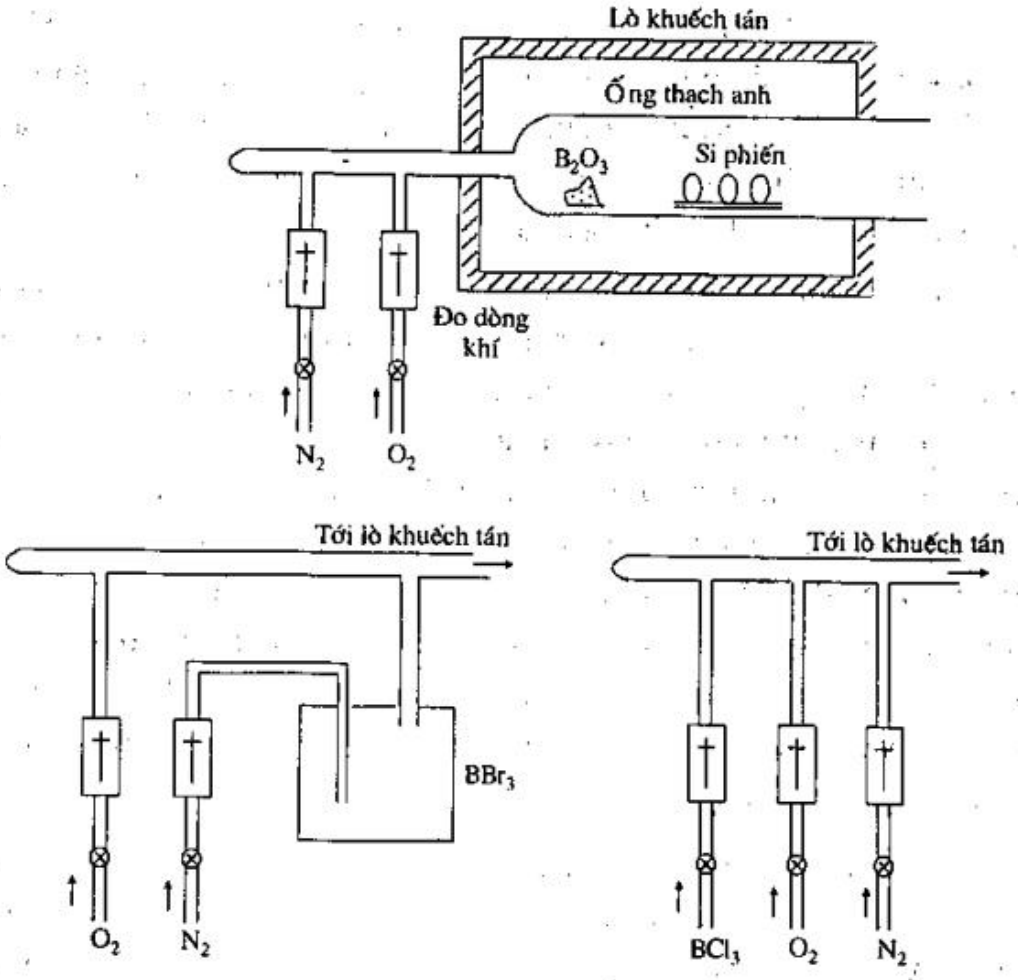
e- Tạo tiếp xúc pn

Có hai phương pháp điển hình tạo tiếp xúc bán dẫn pn là khuếch tán nhiệt và cấy ion.

- Phương pháp khuếch tán nhiệt

Từ các phiến Si đơn tinh thể để có được Si loại n người ta dùng tạp là photpho (P), còn để có Si loại p dùng tạp là bo (B). Các nguồn tạp có thể là rắn như các muối P_2O_5, B_2O_3, lỏng như $POCl_3$, BBr_3 hoặc khí như PH_3, BCl_3. Quy trình công nghệ pha tạp từ các vật liệu ban đầu rắn, lỏng hoặc khí được mô tả trong các sơ đồ hình 2.25.

Ví dụ, để tạo n-Si, người ta đặt muối rắn P_2O_5 vào lò cùng với các phiến Si. Ở nhiệt độ khoảng 950^0C, P_2O_5 bị bốc hơi. Dùng hỗn hợp khí ($N_2 + O_2$) theo một tỷ lệ thích hợp làm *khí mang* và thổi qua hơi tạp chất P_2O_5 tới các phiến Si đã được nung nóng ở nhiệt độ cao và các nguyên tử P sẽ xâm nhập vào bề mặt các phiến Si để tạo ra Si-n. Nếu nguồn tạp là lỏng như $POCl_3$ thì hỗn hợp khí mang được chọn theo tỷ lệ $N_2 : O_2 = 3 : 1$. Sau thời gian khuếch tán nhiệt khoảng 10 phút, đạt được lớp pha tạp có chiều dày cỡ 0,25 μm.



Hình 2.25. Phương pháp tạo bán dẫn tạp chất p-Si.

Sự tạo lớp tiếp xúc pn thực hiện theo định luật khuếch tán Pick. Theo định luật này thì các nguyên tử sẽ khuếch tán từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. Tốc độ khuếch tán và độ sâu khuếch tán phụ thuộc vào nhiệt độ và thời gian khuếch tán. Người ta dùng một tấm đế là Si-p được pha tạp Bo với nồng độ 10^{16} nguyên tử Bo/cm^3, sau đó phủ lên tấm đế một lớp photpho (P) và đưa vào buồng khuếch tán có nhiệt độ khoảng 900 ÷ 950^{0}C. Khi P khuếch tán vào tấm đế để tạo thành một lớp Si-n có độ dày khoảng 1,2 ÷ 1,5 μm thì người ta hạ nhiệt độ để chấm dứt quá trình khuếch tán. Lớp tiếp xúc pn là một lớp mỏng trong đó nồng độ tạp chuyển từ P sang B và tiếp xúc pn được xem là đặt tại biên giới mà trên đó nồng độ P và B là bằng nhau.

Do nồng độ P ở bề mặt của lớp tiếp xúc rất cao thậm chí ngay cả sau quá trình khuếch tán, P và Si tác dụng với nhau tạo ra một lớp bề mặt được gọi là "lớp chết" có điện trở cao và là nguyên nhân gây ra sự tái hợp điện tử- lỗ trống, làm giảm hiệu suất của pin quang điện. Vì vậy phải cắt bỏ lớp này đi.

Vì hơn 50% ánh sáng Mặt Trời tới pin Mặt Trời bị hấp thụ trước hết chỉ ở một lớp bề mặt chiều dày 3 μm ở sát bề mặt, phần còn lại của ánh sáng Mặt Trời được hấp thụ ở lớp tiếp theo có độ dày 300 μm. Vì vậy pin Mặt Trời nên được chế tạo sao cho phía trên là một lớp colector mỏng (chiều dày ≤ 3 μm) và tiếp đó là một lớp đế dày nhưng có độ linh động của hạt tải cao để các hạt tải có thể chuyển động về lớp tiếp xúc pn và về điện cực khi chúng được tạo ra trong miền này.

- *Công nghệ bắn cấy ion:* Các phiến Si được đặt trước các đĩa ion năng lượng cao. Tuỳ theo muốn chế tạo Si-n hoặc Si-p mà người ta dùng các "đạn" ion là P hay B. Nhờ thay đổi cường độ tia ion có thể thay đổi chiều sâu đâm xuyên của các ion. Bề mặt Si sau đó phải ủ bằng tia laser hoặc tia điện tử để khử các hư hỏng bề mặt do ion bắn phá vào mạng tinh thể ở gần bề mặt. Lớp tiếp xúc pn tạo bằng phương pháp cấy ion không khác gì nhiều so với tạo bằng phương pháp khuếch tán nhiệt. Chiều sâu của lớp pn vào cỡ 0,25 μm. Mật độ các tạp chất biến đổi từ 10^{16} nguyên tử/cm^3 ở lớp tiếp xúc đến 10^{21} nguyên tử/cm^3 tại bề mặt. Ưu điểm của phương pháp này so với phương pháp khuếch tán nhiệt là cần dùng ít năng lượng hơn, khả năng sản xuất lớn hơn vì đơn giản và dễ dàng khống chế chiều sâu lớp pha tạp và nồng độ tạp hơn.

f- Tạo lớp tiếp xúc Ohmic

Vật liệu làm điện cực tiếp xúc phải có độ dẫn tốt và vừa phải bám dính tốt bán dẫn. Ngoài ra đối với điện cực mặt trên cần phải thiết kế sao cho ánh sáng Mặt Trời có thể đến được tiếp xúc pn. Cần phải điều hoà giữa vấn đề che sáng và điện trở của điện cực.

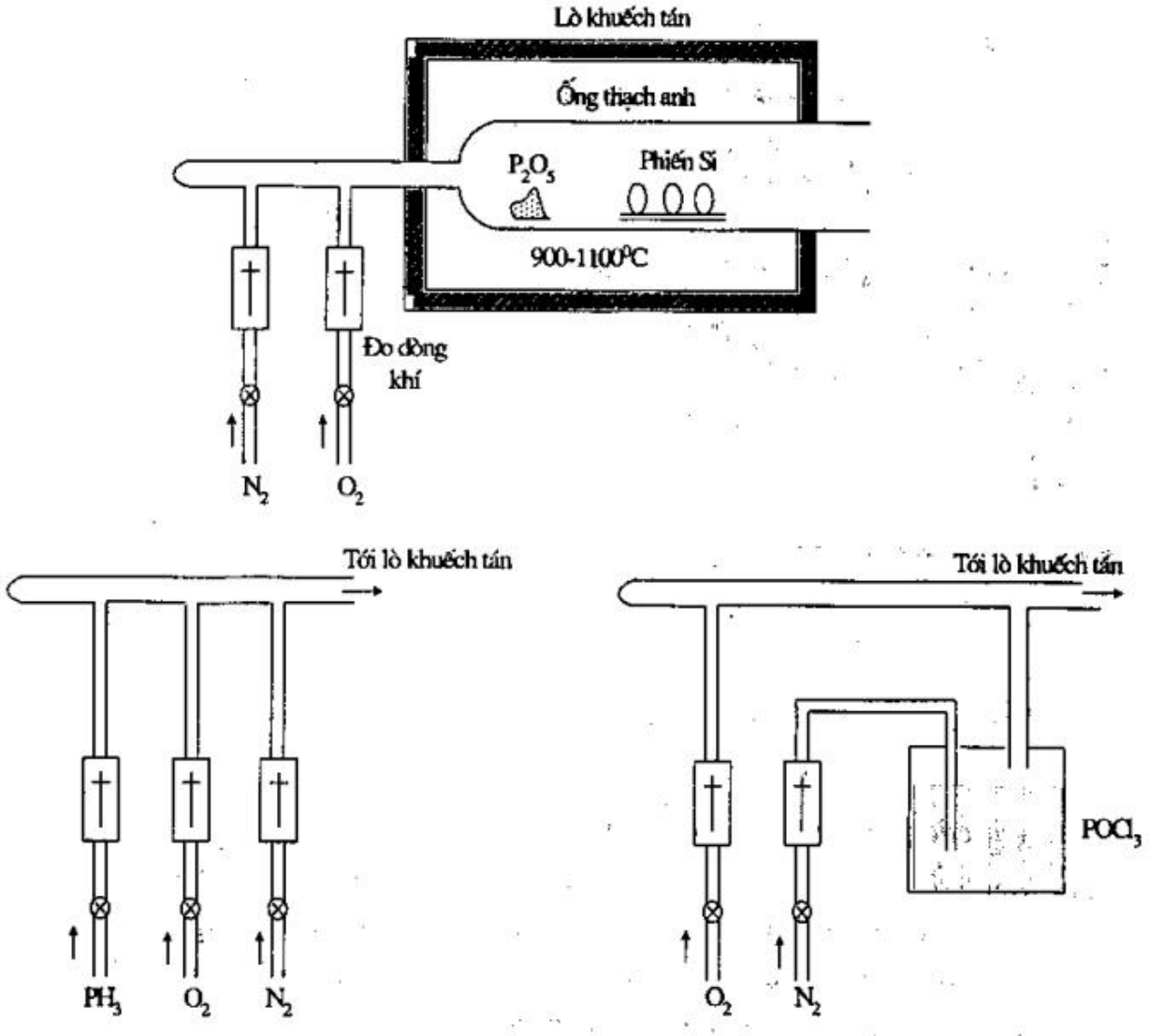
Thông thường tiếp xúc mặt trên được tạo dưới dạng lưới bằng vật liệu dẫn điện tốt và che không quá 10% điện tích mặt pin. Có hai phương pháp tạo điện cực thường được dùng là :

- Bốc hơi trong chân không và
- In lưới.

Tiếp xúc mặt dưới có thể đơn giản là một lớp kim loại nên không có vấn đề gì lớn.

Tiếp xúc kim loại làm điện cực thường được chế tạo gồm ba lớp:

- Lớp mỏng titan (Ti) làm lớp lót dưới cùng vì Ti bám dính Si rất tốt.
- Lớp giữa là lớp palladi (Pd) để ngăn phản ứng hoá học giữa lớp đế (Ti) và lớp trên cùng là bạc (Ag).
- Lớp bạc (Ag) trên cùng cho độ dẫn cao và dễ hàn. Các lớp tiếp xúc này sau đó phải ủ ở $500^0C \div 600^0C$ để tạo liên kết tốt và làm giảm điện trở tiếp xúc.

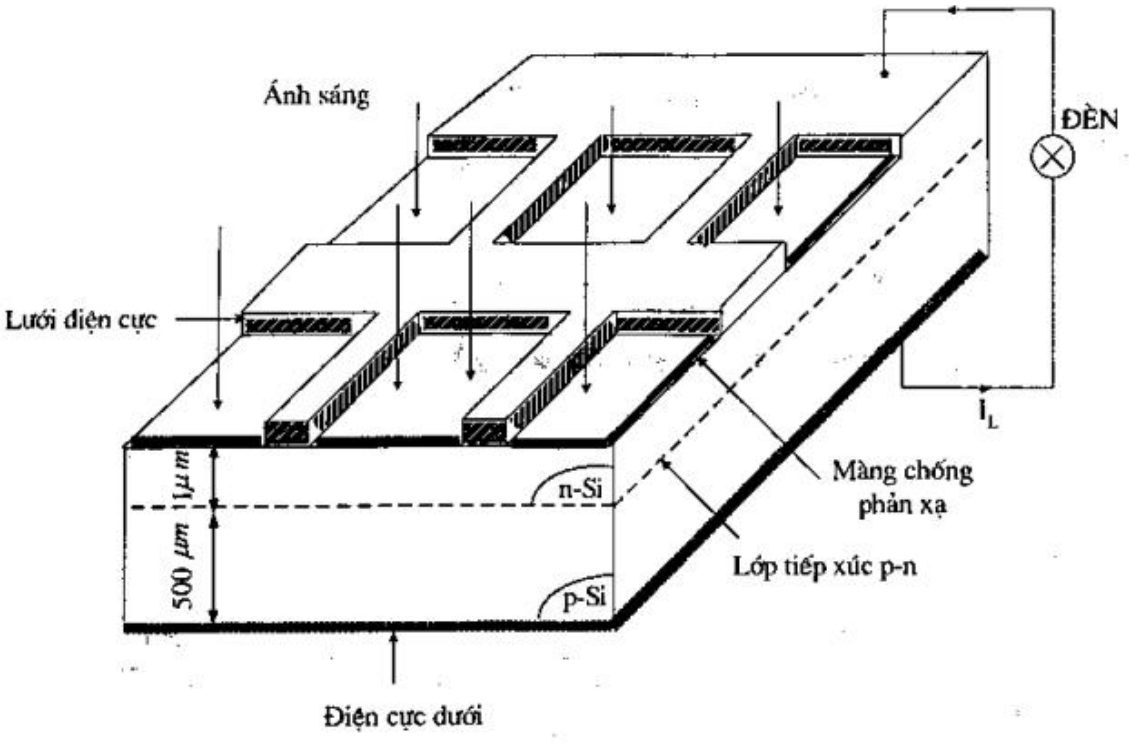


Hình 2.26. Tạo bán dẫn n-Si bằng phương pháp khuếch tán nhiệt.

g- Phủ lớp chống phản xạ ánh sáng

Si chưa xử lý phản xạ đến 30% ánh sáng tới. Một lớp chống phản xạ như SiO_2 có thể làm giảm phản xạ xuống 10%. Nếu dùng hai lớp chống phản xạ thì có thể làm giảm phản xạ xuống dưới 3%. Các vật liệu dùng làm vật liệu chống phản xạ là SiO_2, TiO_2 và Ta_2O_5. Công nghệ bốc hơi trong chân không là công nghệ thích hợp để tạo lớp chống phản xạ.

Hình 2.27 là sơ đồ cấu trúc một pin Mặt Trời tinh thể Si đã hoàn thiện. Nó bao gồm các thành phần: lớp chống phản xạ ánh sáng, lưới điện cực trên, tiếp xúc bán dẫn np-Si, lớp điện cực dưới.



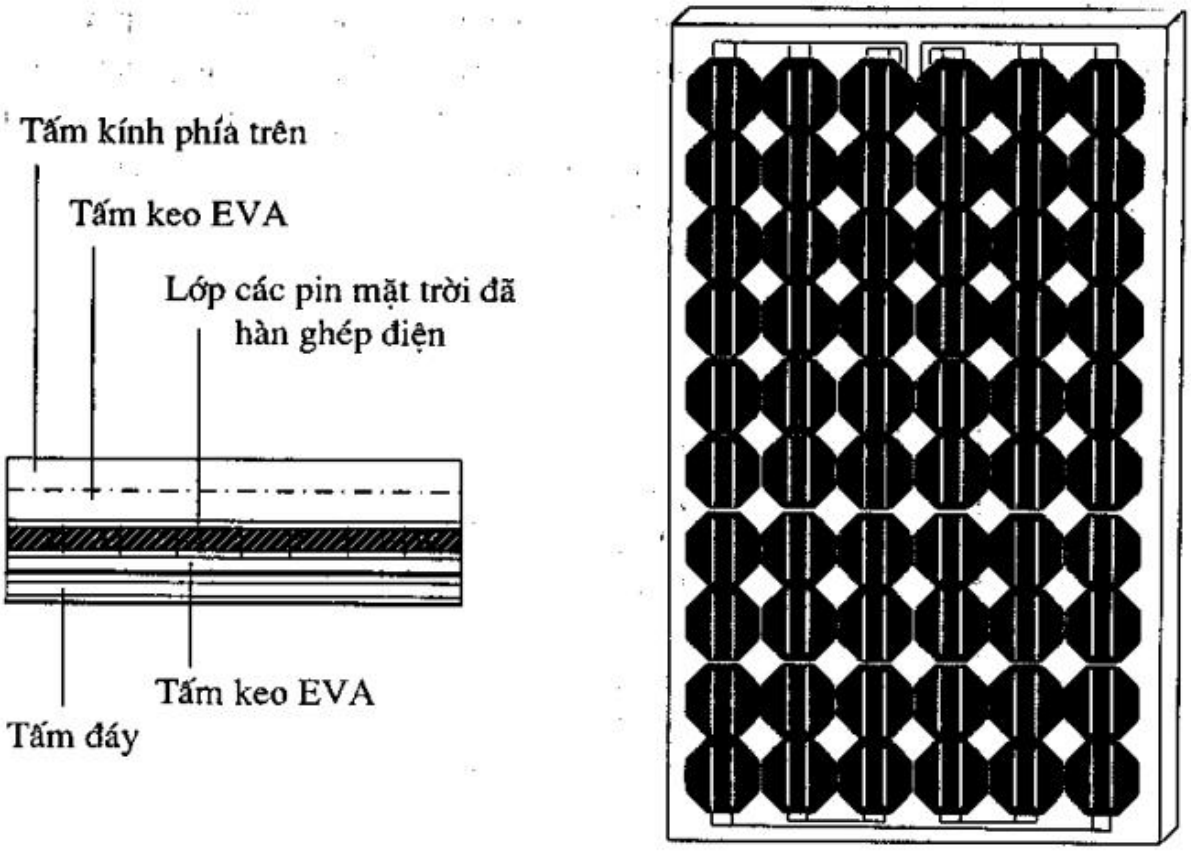
Hình 2.27. Sơ đồ cấu trúc một pin Mặt Trời Si điển hình.

h- Đóng gói các pin Mặt Trời thành modun

Các pin Mặt Trời sẽ phải làm việc ở điều kiện ngoài trời lâu dài. Vì vậy để bảo vệ các lớp tiếp xúc và dây nối, bảo vệ vật liệu cách điện và do đó tăng tuổi thọ pin Mặt Trời cần phải đóng kín pin Mặt Trời trong các vật liệu trong suốt. Tất nhiên không thể đóng gói từng pin một mà người ta đóng gói hàng chục pin tạo ra một modun (tấm) pin Mặt Trời. Cần phải lựa chọn các pin hoàn toàn hoặc gần hoàn toàn giống nhau về các đặc trưng quang điện và cơ học để xếp vào một modun.

Trước hết dùng một tấm gọi là *tấm kết cấu* để tạo độ cứng cho modun. Tấm này có thể làm tấm mặt sau (**hình** 2.28). Sau đó người ta xếp lên tấm đế một tấm keo EVA (Ethylene Vinyl Acetate) hay PVB (Polyvinyl Butyrel) trong suốt. Tiếp đó là lớp các pin Mặt Trời đã hàn nối theo thiết kế. Trên cùng là tấm thuỷ tinh chuyên dụng.

Cả hệ cấu trúc trên sau đó được đặt lên bàn ép ở trong buồng chân không có hệ gia nhiệt. Trước hết người ta tạo chân không (khoảng $10^{-3} \div 10^{-4}$mmHg) và sau đó nâng nhiệt độ buồng ép lên khoảng $100 \div 130^0$C. Ở nhiệt độ này, các tấm keo EVA, PVB bị nóng chảy và được ép chặt lại. Hệ thống được làm nguội và ta sẽ được một modun pin Mặt Trời dưới dạng bánh kẹp và cách ly hoàn toàn với môi trường (trừ các đầu điện cực). Cuối cùng người ta lắp khung cho modun.



Hình 2.28. Các lớp vật liệu trong một modun trước khi ép (a) và modun pin Mặt Trời hoàn thiện (b).

Việc đo đạc, kiểm tra các thông số quang điện được tiến hành nghiêm ngặt đối với từng pin Mặt Trời (sau công đoạn g) và modun (sau công đoạn h). Bức xạ để kiểm tra nguồn có thể là bức xạ Mặt Trời tự nhiên hoặc nhân tạo có cường độ chuẩn $E_o = 1000\ W/m^2$ và đo ở nhiệt độ chuẩn $T_o = 25°C$.

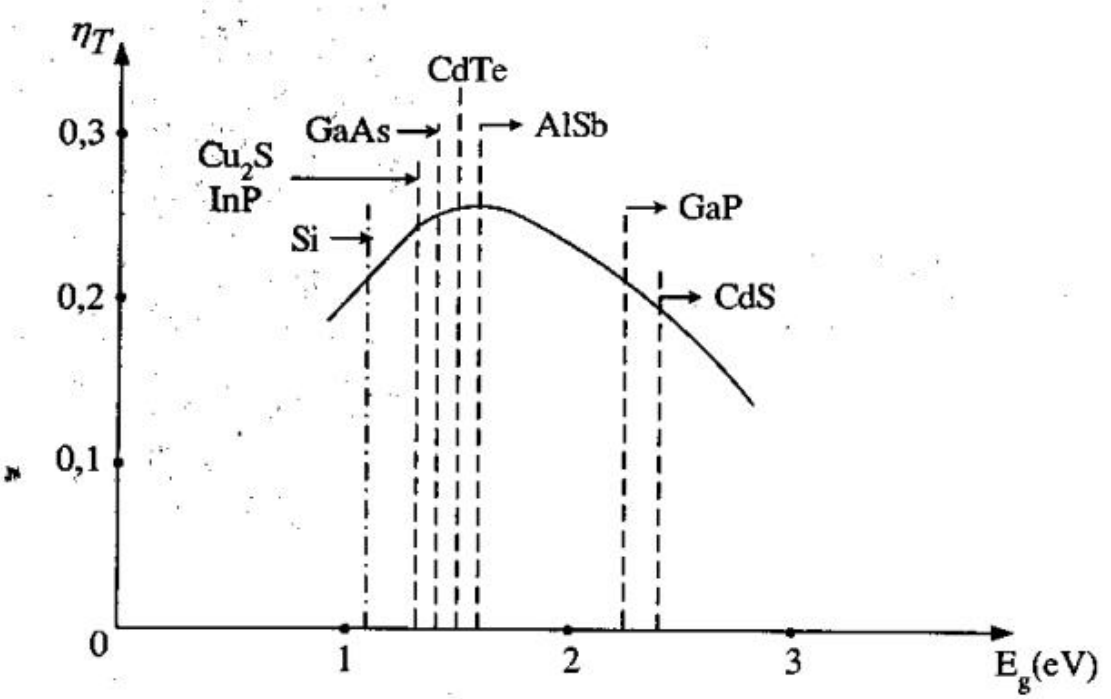
2.5. CÁC VẬT LIỆU VÀ PIN MẶT TRỜI VÔ ĐỊNH HÌNH

2.5.1.Vật liệu cho pin Mặt Trời

Thông số quan trọng ảnh hưởng đến hiệu suất biến đổi quang điện của một vật liệu pin Mặt Trời là độ rộng vùng cấm của nó (xem công thức 2.3, mục 2). Lý thuyết và thực nghiệm đã cho thấy rằng, để có hiệu suất $\eta \geq 8\%$ thì độ rộng vùng cấm của vật liệu phải ở trong khoảng 1,0 eV ÷ 1,6 eV. Hình 2.29 cho sự phụ thuộc của hiệu suất biến đổi quang điện vào độ rộng vùng cấm E_g của một số vật liệu ở 300 K.

Ta thấy rằng, Si có vùng cấm $E_g = 1,16$ eV không phải là vật liệu tốt nhất để sản xuất pin Mặt Trời. Nhưng trên thị trường pin Mặt Trời thế giới hiện nay, hơn 90% là pin Mặt Trời Si vì rằng Si là vật liệu chính của công nghiệp điện tử. Nó đã

được nghiên cứu khá đầy đủ và đã được sản xuất ở quy mô công nghiệp. Các vật liệu khác như InP, GaAs, CdTe, AlSb, InP,... có độ rộng vùng cấm cũng nằm trong giới hạn cho hiệu suất cao nói trên. Các pin Mặt Trời từ các vật liệu này thường được chế tạo dưới dạng màng mỏng vô định hình. Bảng 2.2 cho hiệu suất biến đổi quang - điện lý thuyết của một số vật liệu pin Mặt Trời.



Hình 2.29. Sự phụ thuộc của hiệu suất quang điện vào độ rộng vùng cấm của vật liệu ở 300 K.

Bảng 2.2. Hiệu suất lý thuyết của một số vật liệu pin Mặt Trời

Vật liệu	*Năng lượng vùng cấm (eV)*	*Hiệu suất lý thuyết cực đại (%)*
Indi diselenid ($CuInSe_2$)	1,04	13
Cadmi sulfid (CdS)	2,6	18
Silicon (Si)	1,1	22
Cadmi tellurid (CdTe)	1,4	25
Indi phosphorid (InP)	1,2	26
Gali arsenid (GaAs)	1,4	27
Nhôm antimonid (AlSb)	1,6	27

Vấn đề giá cao của các pin Mặt Trời tinh thể Si là một trong những khó khăn chính của ứng dụng pin Mặt Trời hiện nay. Một trong các công nghệ triển vọng để giảm giá pin Mặt Trời là công nghệ màng mỏng vô định hình. Ngoài ra, nhờ công nghệ này người ta không những chế tạo được các pin có một lớp tiếp xúc pn diện tích

lớn mà còn có thể tạo được các pin Mặt Trời gồm nhiều lớp tiếp xúc pn nối tiếp nhau cho hiệu suất biến đổi quang - điện khá cao.

2.5.2. Vật liệu cho pin Mặt Trời màng mỏng

Bảng 2.3 trình bày một số vật liệu pin Mặt Trời màng vô định hình đã được nghiên cứu, phát triển. Từ bảng này ta thấy có một số vật liệu không có tính dẫn điện lưỡng tính (p và n). Vì vậy đối với các vật liệu này người ta thường dùng các cấu trúc như pin Mặt Trời bất đồng chất, hàng rào Schottky hoặc cấu trúc MIS (kim loại - cách điện - bán dẫn).

Bảng 2.3. Các vật liệu đối với pin Mặt Trời màng mỏng

Vật liệu	*Vùng cấm Eg(eV)*	*Loại độ dẫn*	*Vật liệu*	*Vùng cấm Eg(eV)*	*Loại độ dẫn*
a-Si	1,7	p-i-n	Cd(Se,Te)	1,5 ÷ 1,7	p/n
a-(Si,Ge)	1,3 ÷ 1,7	p-i-n	ZnTe	2,26	p
a- (Si-, C)	1,7 ÷ 2,2	p-i-n	ZnSe	2,4	n
$CuInSe_2$	1,04	p/n	Zn(Te,Se)	2,2 ÷ 2,4	p/n
$CuGaSe_2$	1,68	p	WSe_2	1,3	p/n
$Cu(In,Ga)Se_2$	1,04 ÷ 1,68	p/n	FeS_2	0,8	p/n
$CuInS_2$	1,5	p/n	$FeSi_2$	0,9	p
CdSe	1,7	n	GaAs	1,4	p/n
CdTe	1,5	p/n			

Dưới đây trình bày các công nghệ thông dụng nhất để chế tạo pin Mặt Trời màng mỏng đang được nghiên cứu ứng dụng hiện nay. Một số công nghệ trong bảng có thể trực tiếp chế tạo được các pin có chất lượng cao, nhưng một số phương pháp khác lại đòi hỏi các xử lý phụ kèm theo như ủ ở nhiệt độ cao, ủ trong môi trường khí đặc biệt, v.v...

Các phương pháp tạo màng mỏng thông dụng hiện nay bao gồm:

Các quá trình chân không

- Lắng đọng từ pha hơi (Evaporation Physical Vapour Deposition) PVD
- Epitaxy tường nóng (Hot Wall Epitaxy) HWE
- Lắng đọng sôi/ trào (Sputter Deposition) SD

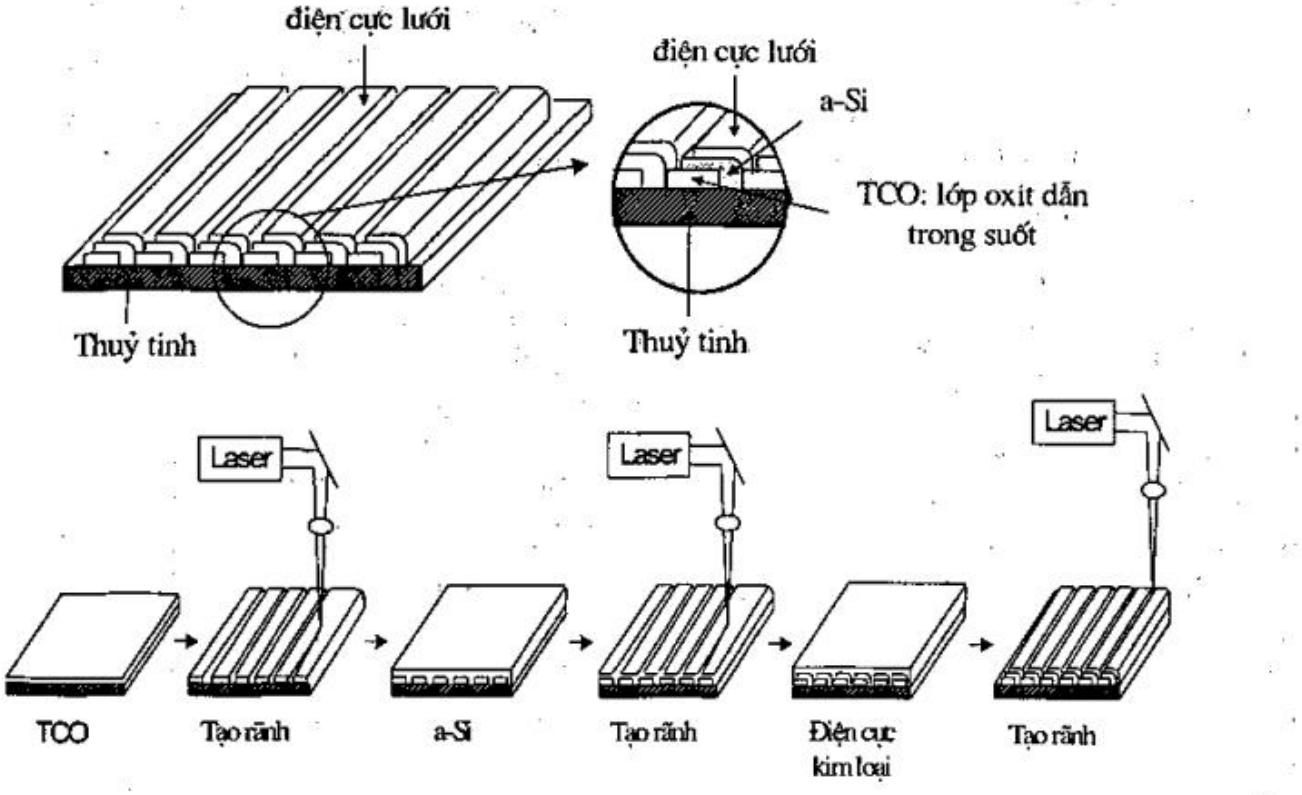
Các quá trình kèm theo phản ứng hoá học từ pha hơi:

- Lắng đọng hơi hoá học (Chemical Vapour Deposition) CVD
- Phản ứng hơi rắn (Solid Vapour Reaction) SVR

Các quá trình khác:

- Lắng đọng điện (Electrodeposition) ED
- In lưới (Screen Printing) IP

Ưu điểm lớn nhất của các kỹ thuật pin Mặt Trời màng mỏng là khả năng tạo ra các cấu trúc modun bằng cách áp dụng liên tiếp các phương pháp mặt nạ, in lưới hay cắt bằng tia laser như được trình bày trong sơ đồ hình 2.30.



Hình 2.30. Công nghệ chế tạo modun pin Mặt Trời vô định hình a-Si.

Vì vậy người ta có thể tạo ra các pin Mặt Trời cấu trúc nhiều lớp phức tạp, có hình dạng tuỳ ý.

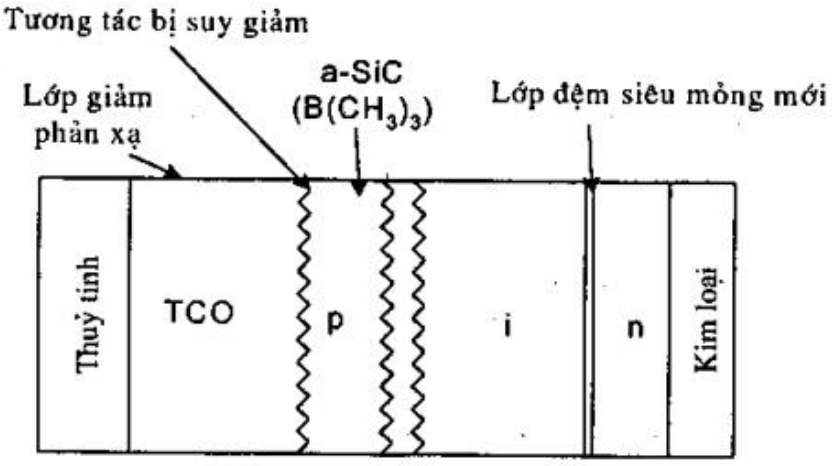
Hiện nay hiệu suất của các pin Mặt Trời vô định hình đã đạt được khá cao, trong khoảng từ 8 đến 15%. Tuy nhiên một khó khăn khác đang được quan tâm nghiên cứu giải quyết là độ ổn định theo thời gian của hiệu suất biến đổi quang - điện của pin khi làm việc ngoài trời dài ngày.

Dưới đây sẽ trình bày một cách tỷ mỉ hơn các công nghệ chế tạo pin Mặt Trời màng mỏng trên một số vật liệu quan trọng.

2.5.2.1. Pin Mặt Trời vô định hình Si (a-Si)

Silicon ở trạng thái vô định hình có các tính chất lý hoá khác Si tinh thể. Ví dụ như vùng cấm của a-Si là vùng cấm trực tiếp có độ rộng khoảng 1,7 eV và có thể thay đổi một cách liên tục từ 1,3 eV đến 2,2 eV nhờ các pha tạp Ge và C. Độ linh động của các hạt tải bị giảm mạnh so với trong Si tinh thể. Vì vậy để tăng quá trình góp điện tích cần phải đặt vào lớp tiếp xúc pn một điện trường cuốn.

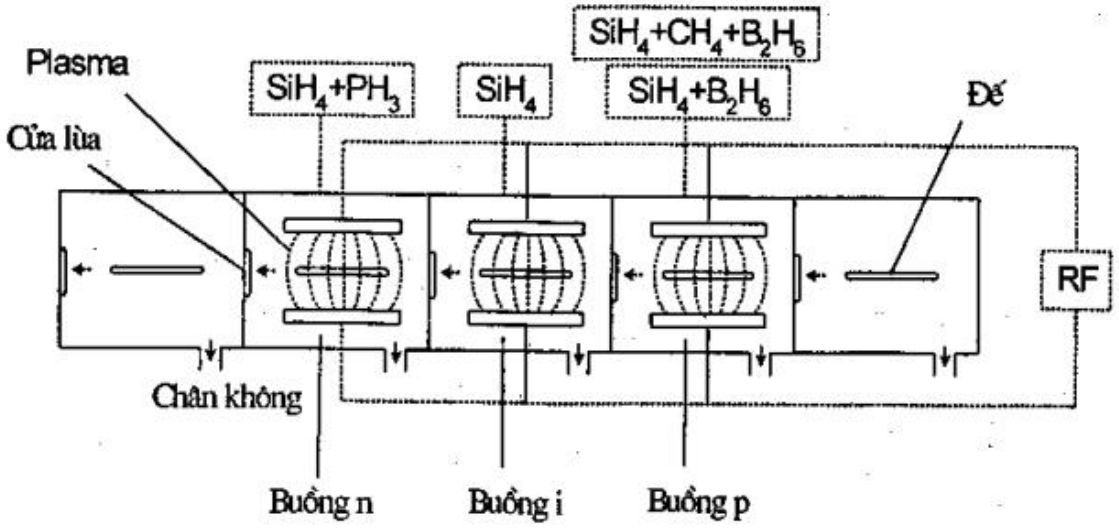
Một pin Mặt Trời màng mỏng a-Si là cấu trúc p-i-n chỉ có tổng độ dày nhỏ hơn 1 μm, rất tiết kiệm về mặt vật liệu.



Hình 2.31. Tiết diện ngang của pin Mặt Trời loại này a-SiC.

Vì các lớp chuyển TCO/ P-SiC và i/n đã được xác định là nguyên nhân chính gây ra tổn hao do tái hợp các hạt tải, nên cấu trúc p-i-n đơn giản ban đầu đã được cải tiến bằng cách đưa vào các lớp đệm pha tạp với nồng độ thích hợp và thậm chí có cấu trúc siêu mạng.

Sự chế tạo các lớp màng a-Si thường được thực hiện nhờ công nghệ lắng đọng hơi hoá học (CVD) từ hỗn hợp silan. Để tạo cấu trúc p-i-n người ta dùng một dây chuyền nhiều buồng nối tiếp như trên hình 2.32. Công nghệ nhiều buồng nối tiếp này tránh được sự làm bẩn vật liệu do các tạp chất đưa vào.



Hình 2.32. Sơ đồ dây chuyền sản xuất pin Mặt Trời a-Si.

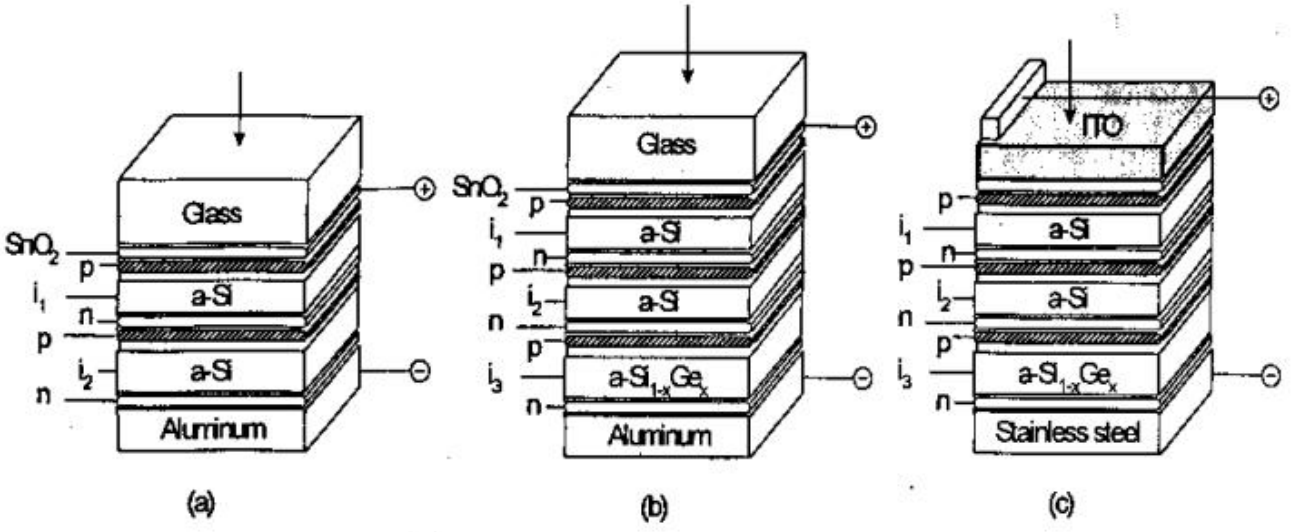
Hiệu suất biến đổi quang - điện của PMT màng mỏng a-Si có thể đạt đến 13%. Nhưng có một vấn đề rất đáng được quan tâm là quá trình "già hoá" (giảm hiệu suất)

của pin Mặt Trời loại này khá nhanh. Quá trình già hoá này lại có thể bị gia tốc mạnh hơn do sự tồn tại các "liên kết quả lắc" (dangling bonds) trong vật liệu khối, nó đóng vai trò như các tâm tái hợp. Các tâm tái hợp này có thể gây ra các tổn hại như phá vỡ các liên kết yếu (Si- H, Si- Si) và hoặc phá vỡ các liên kết cặp. Cơ chế này phải được xem như là một vấn đề thuộc tính của pin Mặt Trời a-Si.

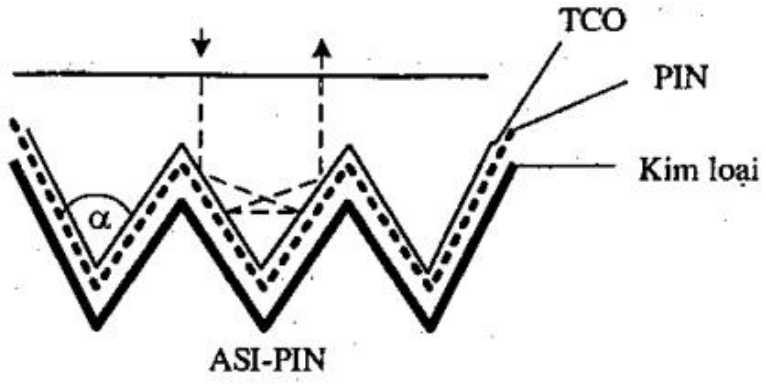
Sự cải thiện tính ổn định của pin Mặt Trời a-Si không thể chỉ có nâng cao chất lượng của vật liệu, mà quan trọng hơn là tìm các cấu trúc thích hợp.

Trên hình 2.33 trình bày một cấu trúc pin nhiều lớp tiếp xúc. Với cấu trúc này người ta đã thu được các pin Mặt Trời khá ổn định với hiệu suất từ 10 đến 11,3%. Ngoài ra một cấu trúc khác là "pin Mặt Trời gấp" như chỉ ra trên hình 2.34 cũng đã được thử nghiệm. Cấu trúc này cho "độ dày quang học" lớn hơn một cách đáng kể so với "độ dày điện tử" của pin.

Về mặt giá cả thì hiện nay giá đơn vị (tính trên 1 Wp) của modun pin Mặt Trời a-Si cũng vào cỡ giá của modun Si tinh thể. Sở dĩ như vậy là do với công nghệ sản xuất pin a-Si hiện nay có tốc độ tạo màng còn thấp (khoảng 1 μm/giờ). Để giảm giá thành, con đường duy nhất là phải làm tăng quá trình sản xuất lên khoảng 10 lần mà không làm giảm chất lượng pin Mặt Trời. Hiện nay người ta đã phát triển công nghệ tia lửa điện siêu cao tần. Theo dự báo, áp dụng công nghệ mới này có thể giảm giá pin Mặt Trời a-Si xuống 0,35 USD/Wp. Đối với việc sản xuất các pin a-Si có diện tích lớn đòi hỏi những biện pháp đặc biệt để duy trì sự đồng nhất của các dòng khí và hỗn hợp khí cũng như sự phân bố điện trường và các thông số plasma khác. Vì vậy người ta đã thiết kế một loại thiết bị mới được gọi là "lò phản ứng" hay "buồng phasma) để sản xuất pin Mặt Trời a-Si.



Hình 2.33. Tiết diện ngang của các cấu trúc hai và nhiều lớp tiếp xúc:
(a) cùng vùng cấm; (b) vùng cấm khác nhau trên đế thuỷ tinh;
(c) vùng cấm khác nhau trên đế thép không gỉ.

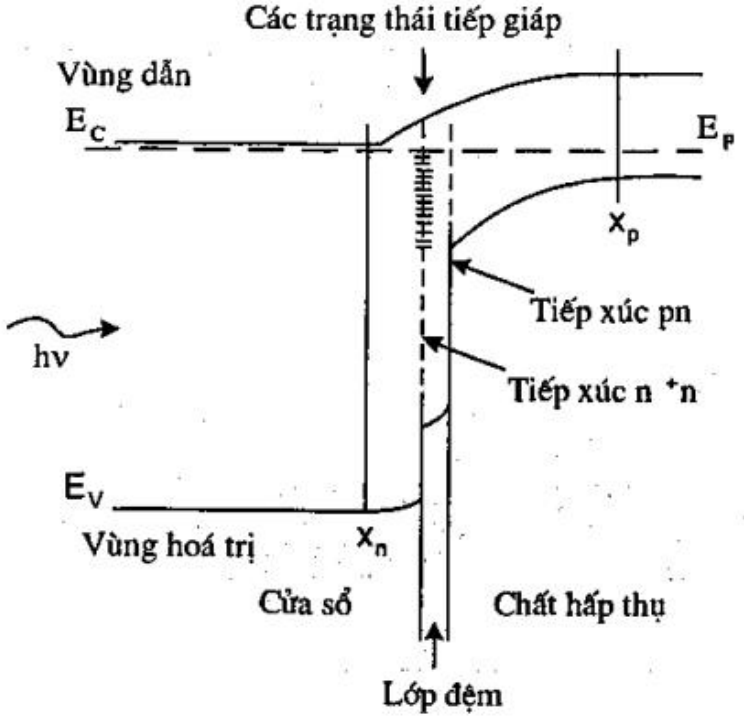


Hình 2.34. Cấu trúc gấp của một pin Mặt Trời vô định hình Si với sự làm tăng độ hấp thụ trong các màng mỏng I (100 nm).

2.5.2.2. Pin Mặt Trời vô định hình bán dẫn hợp chất

Như đã cho thấy trong bảng 2.2, phần lớn các bán dẫn tạp chất thích hợp đối với pin Mặt Trời vô định hình có độ dẫn loại n hay p. Vì vậy việc tạo ra các lớp tiếp xúc pn hay p-i-n theo phương pháp như của a-Si là không phù hợp. Đối với các pin Mặt Trời màng mỏng bán dẫn hợp chất người ta thường phải dùng cấu trúc tiếp xúc khác chất (heterojunction) hoặc cấu trúc MIS (Metal — Isolation- Semiconductor).

Để nâng cao hiệu suất, anh sáng tới cần bị hấp thụ ở miền lân cận lớp tiếp xúc pn. Vì vậy trong trường hợp của cấu trúc tiếp xúc khác chất hay kiểu cấu trúc khác



Hình 2.35. Sơ đồ vùng năng lượng của một lớp tiếp xúc khác chất có cửa sổ nhiều lớp.

chất được tạo bởi tổ hợp "cửa sổ" - "hấp thụ" thì cơ cấu các lớp tiếp xúc "nông" là thích hợp hơn cả. Hình 2.35 cho thấy một sơ đồ vùng năng lượng của một lớp tiếp xúc khác chất chỉ ra nguyên lý *cửa sổ - hấp thụ*: ánh sáng tới bị hấp thụ trực tiếp ở lớp tiếp xúc pn, nếu vùng cấm của cửa sổ loại n là đủ lớn.

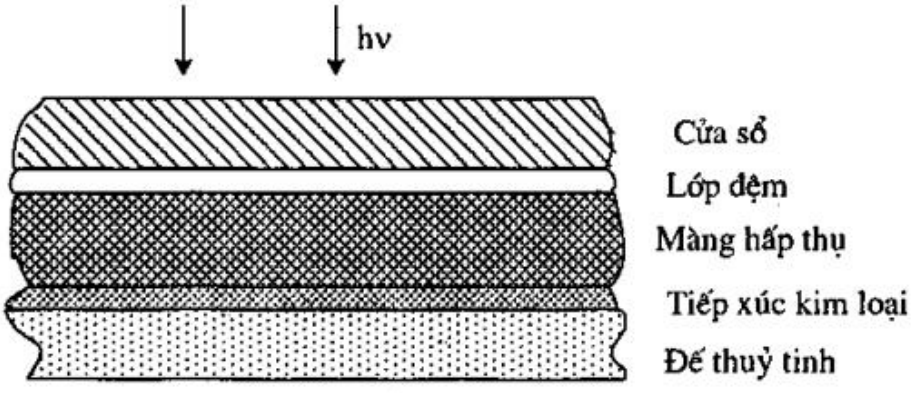
Mặt khác, vật liệu làm cửa sổ và hấp thụ phải phù hợp với nhau về hằng số mạng tinh thể, hệ số giãn nở nhiệt và lực liên kết điện tử để duy trì mật độ trạng thái thấp ở miền tiếp xúc (hình 2.35) nó đóng vai trò như các tâm tái hợp và không làm tổn hao điện thế. Cũng như đã cho thấy trên hình 2.35, các lớp màng đệm là cần thiết để liên kết giữa lớp cửa sổ và lớp hấp thụ. Việc lựa chọn một lớp đệm thích hợp là vấn đề rất quan trọng để nâng cao hiệu suất pin.

2.5.2.3. Pin Mặt Trời trên cơ sở vật liệu $CuInSe_2$

Pin Mặt Trời vô định hình hệ $CuInSe_2$ có hiệu suất tương đối cao được chế tạo bằng cách bốc hơi đồng thời Cu, In và Se lên một đế thuỷ tinh đã phủ một lớp mỏng Mo và sau đó được kế tiếp một màng cửa sổ CdS hoặc (Zn, Cd)S. Hình 2.36 là sơ đồ cấu trúc PMT loại này.

Màng mỏng 4 thành phần $Cu(In, Ga)Se_2$ (viết tắt là CIGS) cho phép rất nhiều khả năng lựa chọn độ rộng vùng cấm của vật liệu hấp thụ. Đây là vật liệu và cấu trúc cho phép thu được hiệu suất cao nhất và do đó nó là pin Mặt Trời có nhiều triển vọng nhất.

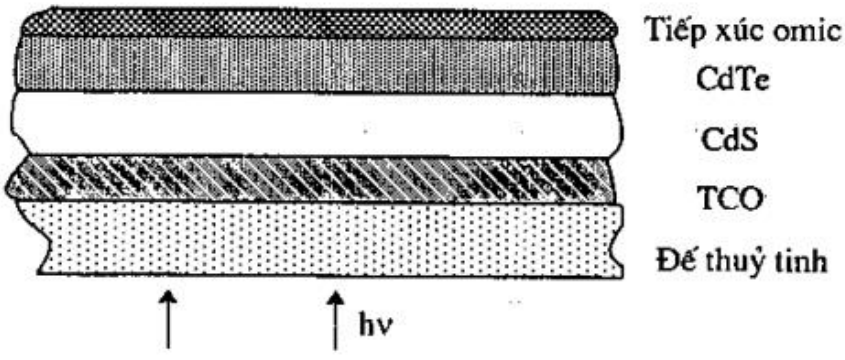
Tuy nhiên, so với a-Si, vật liệu mà đã được nghiên cứu và hiểu biết tương đối cặn kẽ, thì các vật liệu trên cơ sở hệ $CuInSe_2$ vẫn còn nhiều vấn đề chưa được hiểu biết rõ ràng. Ví dụ như các vấn đề về động học các phản ứng tạo thành hợp chất, các tính chất của biên giới hạt, v.v...



Hình 2.36. Cấu trúc điển hình của một pin Mặt Trời màng mỏng hệ $CuInSe_2$.

2.5.2.4. Pin Mặt Trời trên cơ sở vật liệu CdTe (CdTe)

Ưu điểm của PMT hệ CdTe là ít phụ thuộc vào công nghệ chế tạo, các phương pháp chế tạo khác nhau cho PMT có phẩm chất không hơn kém nhiều.



Hình 2.37. Sơ đồ cấu trúc của một pin Mặt Trời hệ vật liệu CdTe.

Hình 2.37 là sơ đồ một pin Mặt Trời hệ CdTe. Với các pin có diện tích 1 ÷ 4 cm^2 người ta đã thu được hiệu suất từ 10 ÷ 17%.

2.6. PIN MẶT TRỜI NHIỀU MỨC NĂNG LƯỢNG

2.6.1. Nguyên lý

Cho đến đây ta chỉ mới nghiên cứu sơ đồ hệ thống pin Mặt Trời hai mức hay hai vùng năng lượng và đã chỉ ra rằng giới hạn thực tế của hiệu suất biến đổi năng lượng của pin Mặt Trời ở 25°C trên hệ hai mức là 0,25. Một trong các lý do quan trọng của hiệu suất thấp trong hệ thống hai mức là vì hệ chỉ hấp thụ các photon tới có năng lượng thoả mãn điều kiện $h\nu > E_g = E_2 - E_1$. Tất cả các photon có năng lượng $h\nu < E_g$ bị truyền qua vật liệu mà không gây ra hiệu ứng quang điện. Vì vậy, người ta đã tìm kiếm các sơ đồ khác để có thể tận dụng phần năng lượng truyền qua và do đó có thể vượt qua giới hạn hiệu suất nói trên. Dưới đây ta sẽ nghiên cứu các hệ thống pin Mặt Trời bao gồm một số mức năng lượng.

Trước hết xét sơ đồ hệ thống gồm ba hệ hai mức năng lượng có năng lượng vùng cấm giảm dần $E_{g1} > E_{g2} > E_{g3}$ (hay $\lambda_{c1} < \lambda_{c2} < \lambda_{c3}$) như hình 2.38. Ánh sáng được chiếu tới từ vật liệu có năng lượng cấm lớn E_{g1}. Các photon có năng lượng $h\nu > E_{g1}$ sẽ bị hệ thứ nhất hấp thụ. Còn các photon có năng lượng $h\nu < E_{g1}$ sẽ tới được lớp tiếp xúc thứ hai. Sau đó các photon có $h\nu < E_{g2}$ lại tiếp tục tới lớp tiếp xúc tiếp theo.

Như vậy, một sơ đồ như trên có thể hấp thụ tất cả các photon có năng lượng

$$h\nu > E_{g3};\ E_{g3} << E_{g1} \qquad (2.22)$$

thay vì chỉ có một phần photon có năng lượng $h\nu > E_{g1}$ bị hấp thụ như trong sơ đồ hệ thống hai mức. Như vậy rõ ràng hiệu suất của sơ đồ ba hệ thống này sẽ cao hơn.

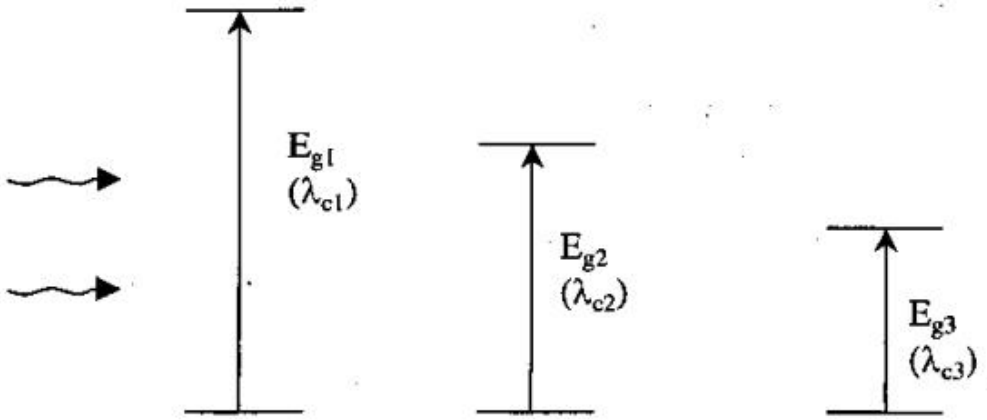
Năng lượng của bức xạ Mặt Trời (photon) được biến đổi thành điện năng qua hệ thống trên có thể biểu diễn như sau:

$$E = E_{g_1} \int_0^{\lambda_{c1}} J_\lambda d\lambda + E_{g_2} \int_{\lambda_{c1}}^{\lambda_{c2}} J_\lambda d\lambda + E_{g_3} \int_{\lambda_{c2}}^{\lambda_{c3}} J_\lambda d\lambda \qquad (2.23)$$

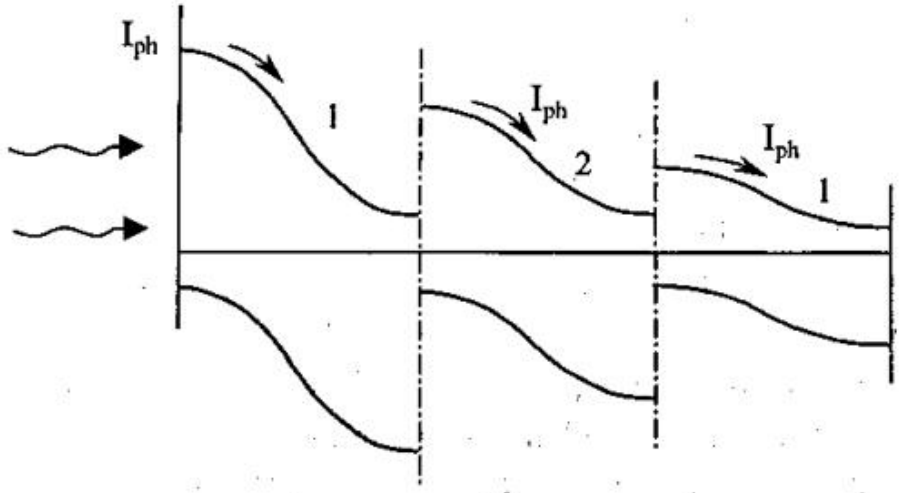
trong đó J_λ là mật độ photon có bước sóng λ; λ_{c1}, λ_{c2}, λ_{c3} là các bước sóng giới hạn quang điện trên các vật liệu có năng lượng cấm E_{g1}, E_{g2}, E_{g3}.

Sơ đồ hàng rào thế trên hệ thống tổ hợp gồm ba hệ con trình bày trong hình 2.39.

Về nguyên tắc khi tăng số lượng hệ thống con thì số photon bị hấp thụ cũng tăng lên và do đó hiệu suất biến đổi quang điện cũng tăng theo.



Hình 2.38. Cấu trúc PMT nhiều mức.



Hình 2.39. Sơ đồ các vùng năng lượng trong PMT gồm ba lớp tiếp xúc.

Từ hình 2.39 ta có thể thấy rằng hệ thống gồm 3 lớp tiếp xúc pn được nối tiếp nhau. Vì vậy dòng quang điện được tạo ra trong các lớp con phải bằng nhau, tức là:

$$I_{ph_1} = I_{ph_2} = I_{ph_3} = qK \int_{\lambda_{c_{n-1}}}^{\lambda_{c_n}} J_\lambda d\lambda = qkN_{ph} \tag{2.24}$$

Điện thế hở mạch trên một lớp tiếp xúc pn có thể viết:

$$V_{ocn} = \frac{E_{g_n}}{q} - \frac{kT}{q} \ln \frac{Ag_o L_D}{qKN_{ph}} \tag{2.25}$$

Do đó tổng điện thế hở mạch $V_o = V_{oc}$ trên cả hệ thống là:

$$V_0 = \sum_n V_{on} = V_{01} + V_{02} + V_{03} \tag{2.26}$$

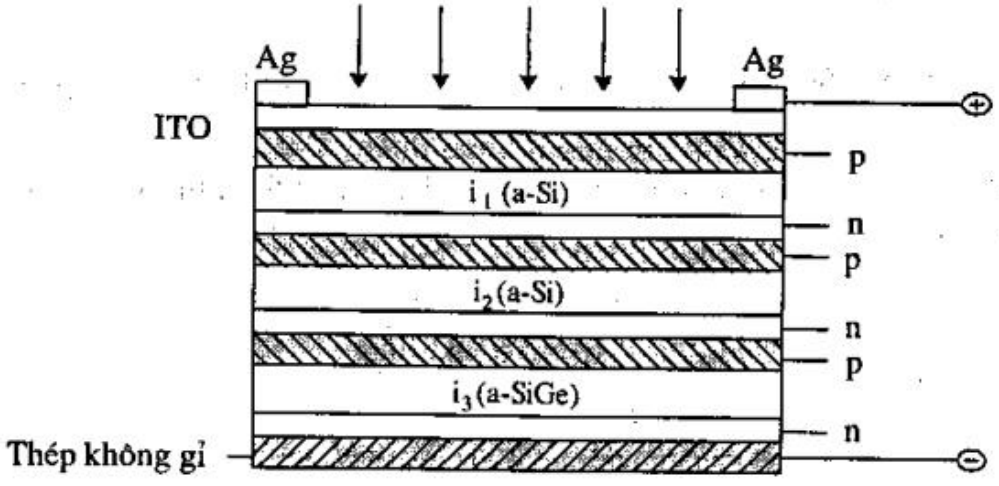
và công suất điện năng được sản xuất ra là:

$$P_m = \sum_n fV_{oc} I_{ph} = qfKN_{ph} \left[\sum_n \frac{E_{g_g}}{q} - n\frac{kT}{q} \ln \frac{Ag_o L_D}{qKN_{ph}} \right] \tag{2.27}$$

trong đó f là thừa số lấp đầy, n là số lớp tiếp xúc.

Rõ ràng từ (2.27) ta có thể thấy hiệu suất biến đổi quang - điện là một hàm số của số hệ con n.

Pin Mặt Trời có cấu trúc nhiều lớp xếp chồng lên nhau được gọi là pin Mặt Trời xếp chồng hay "bánh kẹp" (tandem) (hình 2.33, 2.40). Hiệu suất biến đổi của một hệ thống có thể đạt đến 40% đối với số n đủ lớn. Trong thực tế do khó khăn về vật liệu nên số n bị giới hạn. Ngoài ra hiệu suất chỉ tăng đáng kể khi n còn nhỏ, còn khi n lớn sự tăng hiệu suất là không nhiều. Vì vậy, ý tưởng xây dựng một hệ thống PMT nối tiếp nhiều lớp tiếp xúc thực tế chỉ giới hạn với n = 3 ÷4.

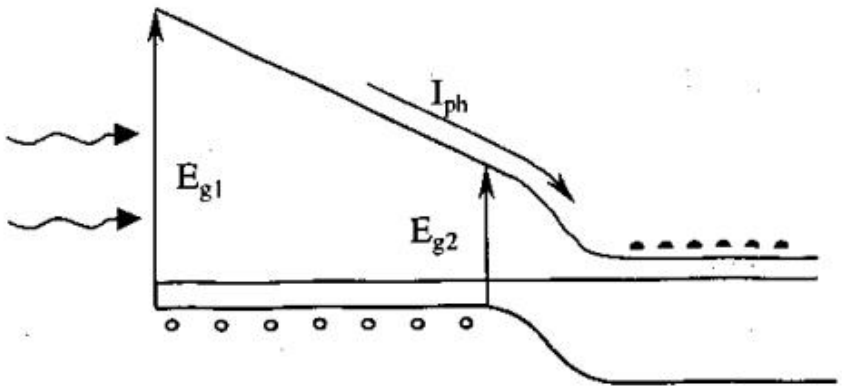


Hình 2.40. Cấu trúc một pin Mặt Trời ba lớp tiếp xúc.

2.6.2. Pin Mặt Trời có độ rộng vùng cấm giảm dần

Pin Mặt Trời có độ rộng vùng cấm giảm dần (The graded band gap cell - GBGC) có thể coi như một hệ thống tổ hợp gồm rất nhiều lớp tiếp xúc.

Hình 2.41 là sơ đồ năng lượng của hệ thống GBGC. Năng lượng vùng cấm Eg giảm dần từ giá trị Eg_1 đến giá trị Eg_2, trong đó Eg_1 là lớp bề mặt, còn Eg_2 là lớp tiếp xúc pn. Vùng chuyển tiếp có thể xem như là một vùng có thế năng biến đổi $Eg_1 - Eg_2$ và là một máy phát quang - điện. Hàng rào thế năng pn tác dụng như một máy phát quang - điện thứ hai. Dòng quang - điện được phát ra bị giới hạn bởi năng lượng cấm



Hình 2.41. Sơ đồ năng lượng của lớp tiếp xúc của vật liệu có năng lượng cấm giảm dần

E_g của vật liệu có năng lượng cấm nhỏ nhất, tức là Eg_2.

Dòng quang điện được quyết định bởi năng lượng cấm nhỏ nhất E_{g2} và được biểu diễn như sau:

$$I_{ph} = qK\int_0^{\lambda} c_2 J_\lambda d\lambda \qquad (2.28)$$

trong đó λ_{c2} là bước sóng giới hạn đối với vật liệu có năng lượng vùng cấm nhỏ nhất E_{g2}.

Về mặt điện thế, vùng chuyển tiếp tạo ra hàng rào thế như hình 2.34 và có thể biểu biểu diễn như sau:

$$V_{o2} = \frac{E_{g_2}}{q} - \frac{kT}{q}\ln\frac{Ag_oL_D}{I_{ph}}$$

$$V_{o1} = \frac{E_{g1} - E_{g_2}}{q} \quad \text{và vì} \quad V_o = V_{o1} + V_{o2}$$

nên điện thế tổng cộng sẽ là:

$$V_o = \frac{E_{g1}}{q} - \frac{kT}{q} \ln \frac{Ag_0 L_D}{I_{ph}} \qquad (2.29)$$

Như vậy điện thế V_o được xác định từ năng lượng cấm cao nhất Eg_1, trong lúc đó dòng quang điện lại được xác định bởi năng lượng cấm thấp nhất Eg_2. Các hạn chế của hệ thống hai mức năng lượng được khắc phục. Loại cấu trúc này có một số ưu điểm đặc biệt. Sự tạo ra một gradien E_g tương đương như một điện trường nội định xứ, nó làm tăng độ dài khuếch tán của cặp điện tử- lỗ trống. Do vậy hiệu suất của hệ thống tăng lên.

Trong thực tế để tạo ra cấu trúc trên, người ta dùng các lớp bán dẫn trên cơ sở các bán dẫn $Ga_x Al_{1-x}As$ hoặc $Cd_x Hg_{1-x}Te$, trong đó E_g là hàm số của nồng độ chất x.

Nhược điểm của cấu trúc pin Mặt Trời có lớp gradien E_g là chế tạo phức tạp nên giá thành lại cao. Vì vậy đến nay vẫn chỉ được nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm.

2.6.3. Pin Mặt Trời hội tụ

Hiệu suất của pin Mặt Trời cũng có thể được tăng lên nếu làm tăng cường độ bức xạ Mặt Trời tới pin. Muốn vậy người ta dùng các hệ thống hội tụ ánh sáng trước khi cho dọi tới bề mặt làm việc của pin. Những công trình công bố trong những năm gần đây cho những kết quả rất đáng quan tâm dưới đây. Nếu hội tụ ánh sáng lên 500 lần thì:

- Pin Mặt Trời GaAs cho hiệu suất tới 28%;
- Pin Mặt Trời hệ GaInP cho hiệu suất 27%;
- Pin Mặt Trời GaAs/InGaAs và GaAs/Si cho hiệu suất lớn hơn 30%.

Những pin Mặt Trời hội tụ phải là những pin có khả năng chịu được nhiệt độ cao. Ngoài ra do phải có thêm hệ thống hội tụ nên các giá hệ pin Mặt Trời hội tụ khá cao. Tuy nhiên với sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học công nghệ người ta dự báo rằng vào khoảng năm 2020 giá thành năng lượng giá điện pin Mặt Trời nói chung và pin Mặt Trời hội tụ nói riêng sẽ giảm xuống một cách căn bản và khi đó năng lượng Mặt Trời có thể thay thế hiệu quả các nguồn năng lượng hoá thạch như dầu, khí và than. Hiệu suất pin Mặt Trời khi đó sẽ phổ biến nằm trong khoảng 17 ÷ 22% và giá điên Mặt Trời sẽ vào khoảng 0,06 USD/kWh.

Hiện tượng bầu khí quyển Trái Đất đang nóng dần lên do một trong các nguyên nhân quan trọng là sự tích tụ CO_2 do con người đã sử dụng quá nhiều các nguồn năng lượng hoá thạch và những khó khăn trong vấn đề xử lý phế thải hạt nhân là những lý do căn bản để phát triển ứng dụng nguồn năng lượng Mặt Trời hiện nay với tốc độ hơn 30%/ năm.

Chương 3

HỆ THỐNG NGUỒN ĐIỆN PIN MẶT TRỜI

Hiện nay có hai công nghệ nguồn điện pin Mặt Trời thông dụng. Đó là hệ nguồn điện pin Mặt Trời nối lưới và hệ nguồn độc lập. Trong hệ nguồn pin Mặt Trời nối lưới, điện năng một chiều từ dàn pin Mặt Trời được biến đổi thành dòng điện xoay chiều và được hoà vào mạng lưới điện công nghiệp. Công nghệ này được sử dụng phổ biến ở các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Đức,... Ưu điểm của loại nguồn này là không phải dùng bộ dữ trữ điện năng, một thành phần chiếm tỷ trọng chi phí lớn, phải chăm sóc bảo dưỡng phức tạp và gây ô nhiễm môi trường.

Đối với các khu vực không có lưới điện hoặc sử dụng với quy mô nhỏ, người ta dùng công nghệ nguồn pin Mặt Trời độc lập. Phần lớn các ứng dụng nguồn điện Mặt Trời ở khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa ở các nước đang phát triển người ta sử dụng công nghệ nguồn độc lập.

Dưới đây chúng ta chỉ giới hạn nghiên cứu loại hệ nguồn điện pin Mặt Trời độc lập.

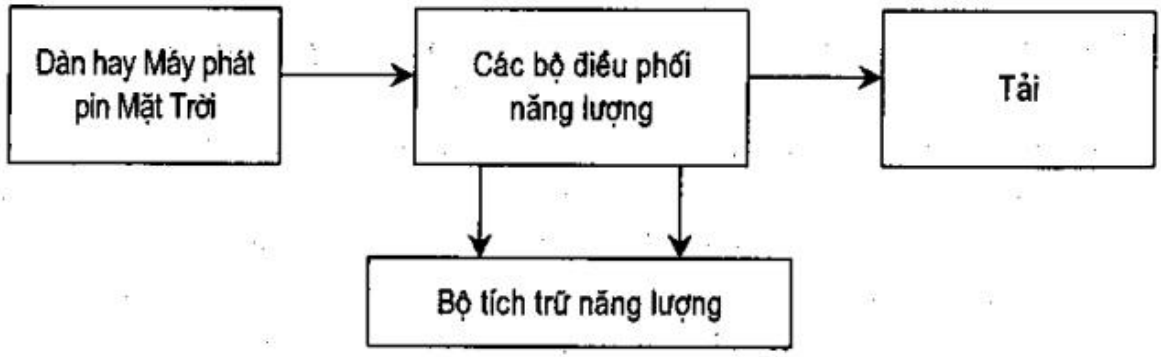
3.1. HỆ THỐNG NGUỒN ĐIỆN PIN MẶT TRỜI TỔNG QUÁT

Một hệ thống năng lượng pin Mặt Trời độc lập được định nghĩa là một tổ hợp của các thành phần sau đây:

- Dàn pin hay máy phát pin Mặt Trời;
- Bộ tích trữ điện năng;
- Các thiết bị điều khiển, biến đổi điện, tạo cân bằng năng lượng trong hệ;
- Các tải (thiết bị) tiêu thụ điện.

Sơ đồ khối của một hệ thống năng lượng pin Mặt Trời tổng quát được trình bày trong hình 3.1.

Dàn pin Mặt Trời gồm một hoặc một số modun pin Mặt Trời ghép (song song, nối tiếp hay hỗn hợp) để có công suất điện, hiệu điện thế phù hợp với yêu cầu của các tải. Dàn pin Mặt Trời là thành phần chính của một hệ nguồn điện Mặt Trời và chiếm đến khoảng 60% tổng chi phí đầu tư. Dàn pin Mặt Trời nhận năng lượng ánh sáng Mặt Trời và biến đổi trực tiếp thành điện năng một chiều cung cấp cho các tải tiêu thụ điện.



Hình 3.1. Sơ đồ hệ năng lượng pin Mặt Trời tổng quát.

Thông thường các tải tiêu thụ điện như các thiết bị thông tin, đèn chiếu sáng, TV, radio... cần có nguồn điện làm việc liên tục hoặc vào các thời gian không có nắng. Trong lúc đó, pin Mặt Trời chỉ phát điện lúc có nắng. Vì vậy cần phải có một bộ tích trữ năng lượng (ví dụ bộ acquy). Ngoài ra các bộ tích trữ năng lượng còn ổn định thế điện cấp cho tải. Trong một số trường hợp đặc biệt, ví dụ tải là máy bơm nước, không cần phải hoạt động lúc không có nắng, thì hệ có thể không cần thành phần tích trữ năng lượng này.

Để điều khiển tự động quá trình dàn pin Mặt Trời nạp điện cho acquy và quá trình acquy phóng điện cấp cho các tải tiêu thụ, tránh các trạng thái có hại như acquy bị nạp điện "quá no" hoặc phóng điện "quá đói", người ta phải dùng các Bộ điều khiển kiểm soát một cách tự động các quá trình phóng nạp cho acquy.

Các thiết bị tiêu thụ điện nói chung cần dòng điện xoay chiều, thế 220 V hoặc 110 V, tần số 50 ÷ 60 Hz. Trong lúc đó điện từ dàn pin Mặt Trời và bộ acquy chỉ là điện một chiều. Vì vậy, để có điện xoay chiều, người ta phải đưa vào hệ các thiết bị biến đổi điện.

Tất cả các thiết bị điều khiển quá trình phóng nạp điện cho acquy, thiết bị đổi điện,... đều có nhiệm vụ chung là phối hợp, điều tiết sự cung cấp và cân bằng năng lượng trong hệ thống; nên chúng được gọi chung là thành phần cân bằng năng lượng, viết tắt là BOS (Balance of System).

Các thiết bị trong thành phần BOS, tất nhiên, cũng gây ra các tổn hao năng lượng. Vì vậy đối với hệ năng lượng pin Mặt Trời, việc lựa chọn loại thiết bị, chất lượng và kích cỡ các thiết bị này cũng là một vấn đề rất quan trọng trong công tác thiết kế, lắp đặt hệ thống.

Dưới đây chúng ta sẽ nghiên cứu các thành phần trong hệ thống năng lượng pin Mặt Trời một cách chi tiết hơn.

3.2. DÀN PIN MẶT TRỜI

Như đã trình bày trong chương 2, thương phẩm về pin Mặt Trời là các modun pin Mặt Trời có công suất và hiệu điện thế đã được thiết kế trước. Để có một công suất và hiệu điện thế yêu cầu cho một hệ thống năng lượng cụ thể nào đó, có thể phải ghép nối nhiều modun lại với nhau. Có hai cách ghép cơ bản là *ghép nối tiếp và ghép song song*. Để có một hiệu điện thế lớn người ta phải ghép nối tiếp các modun lại với nhau; còn để có một dòng điện lớn người ta dùng cách ghép song song các modun. Trong thực tế người ta thường phải ghép nối hỗn hợp. Có một số vấn đề cần lưu ý khi ghép các modun pin Mặt Trời để tạo thành dàn pin Mặt Trời công suất lớn.

3.2.1. Ghép nối tiếp các modun pin Mặt Trời giống nhau

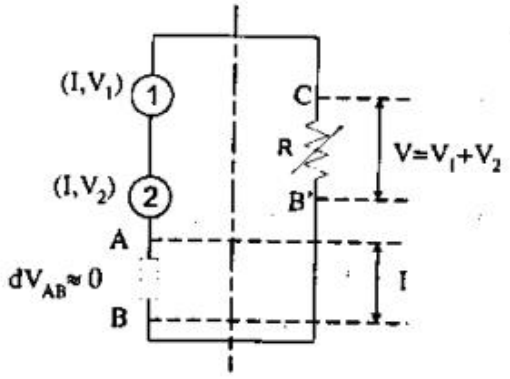
Trước hết xét trường hợp ghép nối tiếp hai modun *giống hệt nhau*, nghĩa là: dòng đoản mạch và thế hở mạch của chúng bằng nhau: $I_{SC1} = I_{SC2}$; $V_{OC1} = V_{OC2}$; Các đường đặc tính VA của chúng giống hệt nhau. Nếu hai modun này được ghép nối tiếp như hình 3.2a và nếu cường độ chiếu sáng là đồng đều trên cả hai modun thì đối với hệ nối tiếp này ta có:

Dòng đoản mạch của hệ: $I_{SC} = I_{SC1} = I_{SC2}$

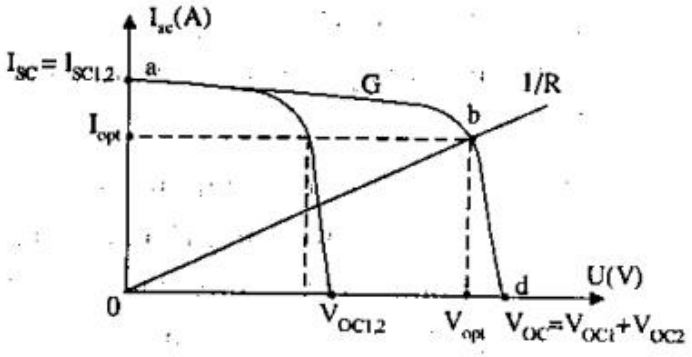
Thế hở mạch của hệ: $V_{OC} = V_{OC2} + V_{OC1} = 2V_{OC2} = 2V_{OC1}$

Với các giá trị điện trở mạch ngoài trung bình, $0 < R < \infty$, thì dòng điện qua các modun như nhau, thế trên tải bằng tổng các thế do các modun gây ra trên tải một cách riêng rẽ:

$$V = V_1 + V_2$$



Hình 3.2a. Hệ Pin Mặt Trời gồm hai modun giống nhau mắc nối tiếp.



Hình 3.2b. Đường đặc trưng VA của các modun và của hệ PMT.

Công suất điện do mỗi modun cấp cho tải bằng nhau và tải nhận được tổng công suất của hai modun:

$$P = P_1 + P_2 = 2P_1 = 2P_2$$

Như vậy cả hai modun làm việc như hai máy phát tương đương. Đường đặc trưng von-ampe của hệ bằng tổng hình học của hai đường đặc trưng của mỗi modun. (Mỗi điểm trên đường đặc trưng tổng suy ra bằng cách nhân lên 2 lần thế của đường đặc trưng của một modun, còn dòng thì giữ không đổi - hình 3.2b). Toạ độ của điểm làm việc tối ưu của hệ liên hệ với toạ độ của điểm làm việc tối ưu của modun như sau:

$$I_{OPT} = I_{OPT1} = I_{OPT2};$$

$$V_{OPT} = V_{OPT1} + V_{OPT2} = 2V_{OPT1} = 2V_{OPT2}$$

Do đó công suất điện tối ưu bằng:

$$P_{OPT} = I_{OPT}.V_{OPT} = 2P_{OPT1} = 2P_{OPT2} = P_{OPT1} + P_{OPT2}$$

Trường hợp có nhiều modun giống nhau ghép nối tiếp, ta có thể suy ra:

$$I = I_1 = I_2 = ... = I_n + I_i$$

$$V = \sum_{i=1}^{n} V_i$$

$$P = IV = \sum_{i=1}^{n} IV_i = \sum_{i=1}^{n} P_i$$

$$I_{opt} = I_{iopt}\ ,\quad V_{opt} = \sum_{i=1}^{n} V_{opti}\ ,\quad P_{opt} = \sum_{i=1}^{n} P_{opti}$$

trong đó: I, P, V,... là dòng điện, công suất và hiệu điện thế của hệ pin nối tiếp; I_i, P_i, V_i,... là dòng điện, công suất, hiệu điện thế của modun thứ i trong hệ.

3.2.2. GHÉP NỐI TIẾP CÁC MODUN KHÔNG GIỐNG NHAU

Có hai modun *không giống nhau*, giả sử modun thứ 1 "tốt" hơn modun thứ hai, nghĩa là:

$$I_{SC1} > I_{SC2};\quad V_{OC1} > V_{OC2};\qquad P_{OPT1} > P_{OPT2}$$

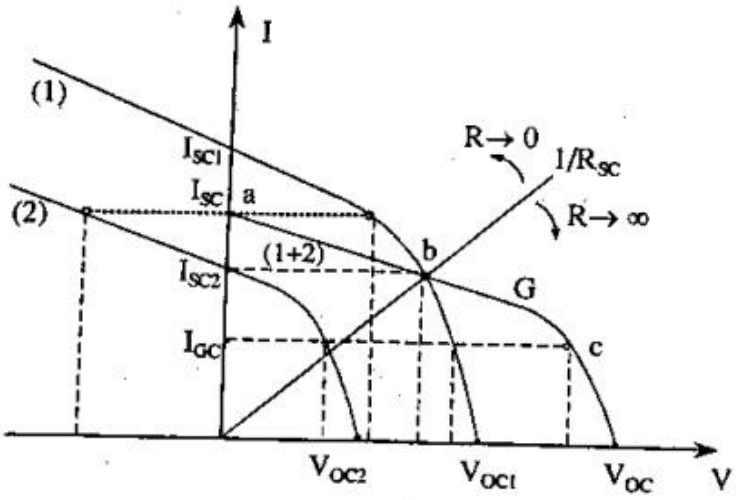
được ghép thành hệ nối tiếp. Hình 3.3 cho các đường đặc trưng von-ampe của các modun và của hệ hai modun nối tiếp.

Từ hình vẽ dễ dàng thấy rằng:

Ở điều kiện mạch ngoài hở (R = ∞), tương ứng với điểm d trên hình, thì

$$I = 0,\ V_{OC} = V_{OC1} + V_{OC2}$$

Nếu hệ làm việc ở điểm c, trong đó b < c < d, thì cả hai modun 1 và 2 đều phát công suất điện dương cho tải ngoài R. Cả hai hoạt động như các máy phát điện.



Hình 3.3. Các đường đặc trưng VA của các modun không giống nhau và của hệ hai modun nối tiếp.

Điểm b là *điểm làm việc tới hạn* của hệ: modun 2 không phát năng lượng vì $I_{2b} = I_{SC2} = 0$, còn modun 1 hoạt động như máy phát cho công suất mạch ngoài $P_{1b} = V_{1b}. I_{1b}$. Công suất của cả hệ bằng công suất do modun 1 phát ra. Modun 2 ở điểm này không phát cũng không tiêu thụ năng lượng. *Tải tới hạn* ứng với điểm làm việc b được xác định bằng biểu thức:

$$R_{cs} = \frac{V_{1b}}{I_{1b}}$$

Nếu tải có giá trị R sao cho $R < R_{CS}$ thì điểm làm việc của hệ nằm đâu đó trong khoảng giữa điểm b và điểm a. Khi đó modun 1 vẫn phát điện, nhưng *modun 2 trở thành máy (tải) tiêu thụ điện.*

Điểm a tương ứng với điều kiện đoản mạch của hệ. Toàn bộ công suất điện do modun 1 phát ra bị modun 2 tiêu thụ hoàn toàn và công suất điện ở mạch ngoài bằng 0. Phần năng lượng điện modun 2 nhận từ modun 1 biến thành nhiệt, làm nóng modun thứ hai lên và có thể dẫn đến sự hư hỏng. Hiệu ứng đó được gọi là *hiệu ứng "điểm nóng"* (hot spot). Hiệu ứng "điểm nóng" xảy ra trên modun "yếu nhất", hay pin Mặt Trời "yếu nhất", khi nối tiếp hai hay nhiều modun pin Mặt Trời không cùng loại với nhau, dẫn đến sự hư hỏng hệ hay làm giảm đáng kể hiệu suất biến đổi quang điện của hệ. Pin Mặt Trời hay modun pin Mặt Trời "yếu" được hiểu theo nghĩa là hoặc kém chất lượng so với các pin hay modun khác trong dàn pin, hoặc nó *bị che nắng* trong khi các pin hay modun khác được chiếu sáng, mặc dù chất lượng tất cả các pin là như nhau.

3.2.3. Ghép song song các modun pin Mặt Trời giống nhau

Trước hết ta xét trường hợp ghép song song hai modun pin Mặt Trời giống nhau. Hình 3.4 trình bày sơ đồ ghép 2 modun 1 và 2 song song (a) và các đường đặc trưng von-ampe của nó (b).

Với cách lập luận như đã làm trong mục 2.1 cho mạch ghép nối tiếp, đối với mạch ghép song song ta có:

- Ở điều kiện đoản mạch: (R = 0):

$$I_{SC} = I_{SC1} + I_{SC2};\ V = 0$$

- Ở điều kiện hở mạch (R = ∞):

$$V_{OC} = V_{OC1} = V_{OC2};\ I = 0$$

- Ở các tải khác, 0 < R < ∞ :

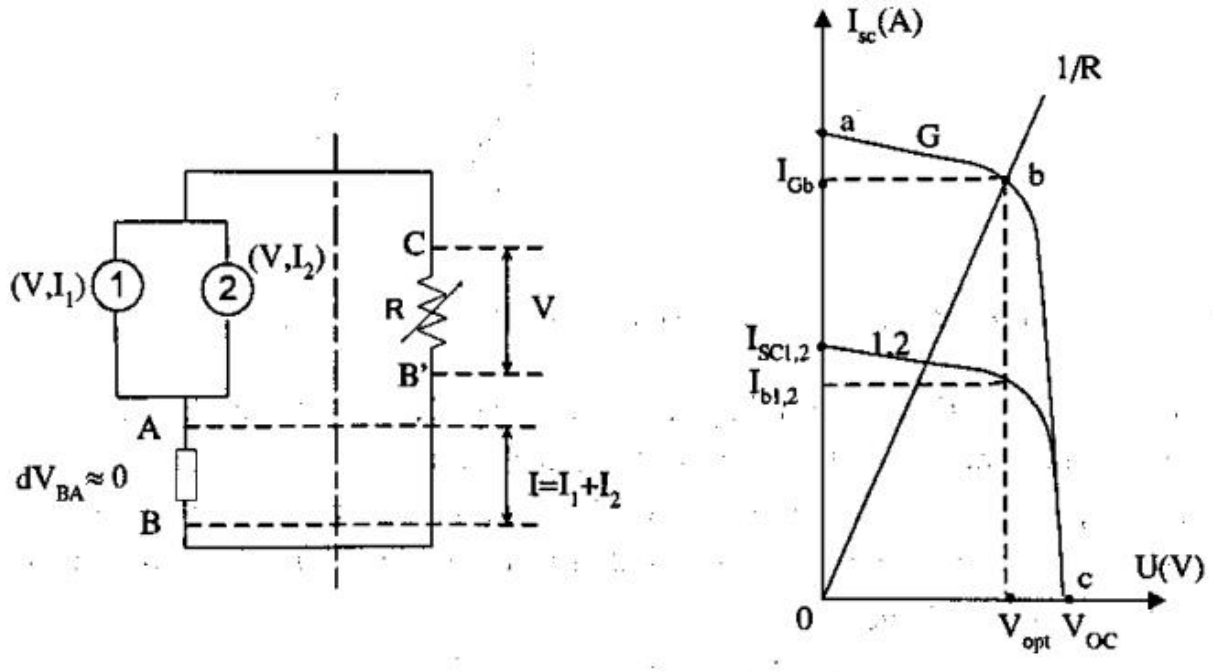
$$I = I_1 + I_2;\ V = V_1 = V_2$$

$$P = I.V = (I_1 + I_2)V = P_1 + P_2$$

- Điểm làm việc tối ưu của hệ:

$$P_{OPT} = I_{OPT}.V_{OPT} = (I_{OPT1} + I_{OPT2})V_{OPT} = P_{OPT1} + P_{OPT2} = 2P_{OPT1} = 2P_{OPT2}$$

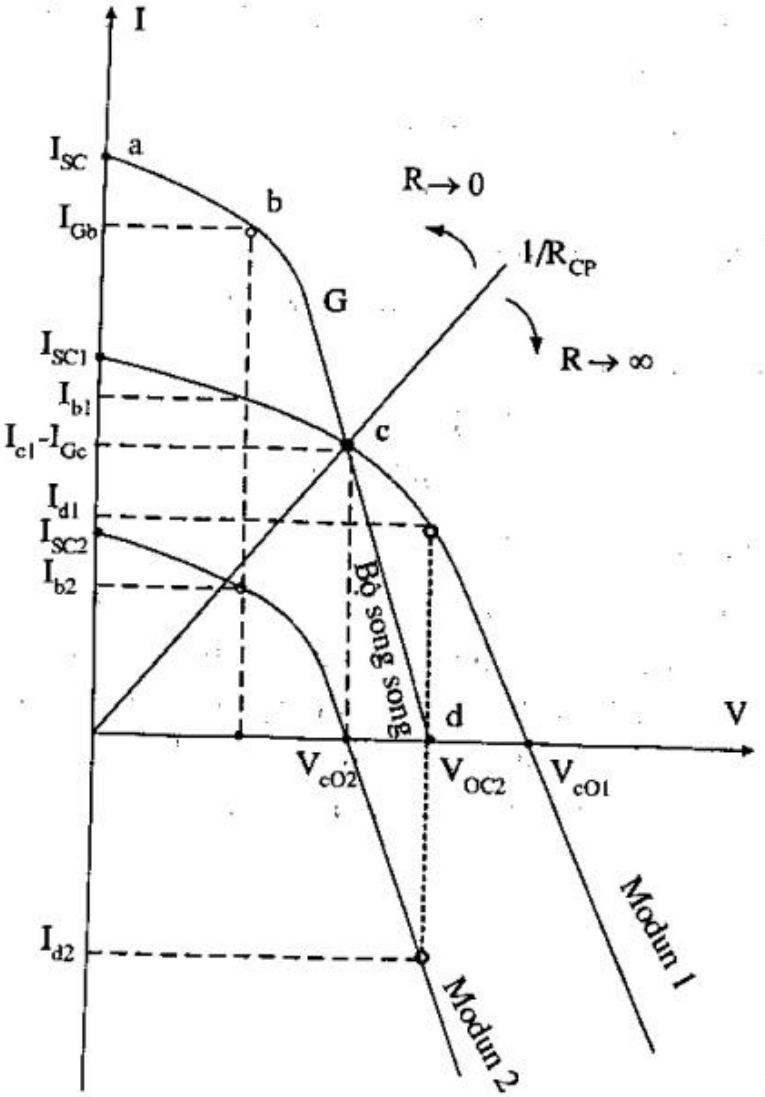
Đường đặc trưng VA của hệ được suy ra bằng cách cộng các giá trị dòng điện I_1 và I_2 ứng với các giá trị điện thế V không đổi. Từ hình vẽ ta thấy rằng, cả hai modun đều làm việc như hai máy phát điện khi 0 < R < ∞. Kết quả trên dễ dàng suy rộng cho trường hợp có nhiều modun giống nhau mắc song song.



Hình 3.4. Ghép song song hai modun PMT giống nhau (a) và đường đặc trưng VA của các modun và của hệ (b).

3.2.4. Ghép song song các modun không giống nhau

Ta cũng giả sử có một hệ gồm một modun "tốt", gọi là số 1, được ghép song song với modun "xấu" số 2. Hình 3.5 là các đường đặc trưng của các modun và của cả hệ mắc song song.



Hình 3.5. Các đường đặc trưng của hệ song song hai modun PMT không giống nhau.

Tại điểm làm việc a trên đường đặc trưng của hệ, các cực của bộ pin bị ngắn mạch, dòng ngắn mạch của hệ I_{SC} bằng tổng các dòng ngắn mạch của các modun: $I_{SC} = I_{SC1} + I_{SC2}$; $V = 0$. Nếu điểm làm việc là điểm nào đó trong đoạn ac của đường đặc trưng cuả hệ, ví dụ điểm b, thì mỗi modun đều làm việc như máy phát và hệ phát năng lượng cho tải mạch ngoài:

$$I_b = I_{b1} + I_{b2}\,;\; V_b = V_{b1} = V_{b2}$$

$$P_b = I_b . V_b = P_{b1} + P_{b2}$$

Điểm c là *điểm làm việc tới hạn* của hệ, ứng với *tải tới hạn:*

$$R_{cp} = \frac{V_c}{I_c}$$

với $I_c = I_{c1}$, $V_c = V_{c1} = V_{oc2}$, $I_{c2} = 0$

Ở điểm này công suất của hệ chỉ do modun 1 phát ra, còn modun 2 không phát và cũng không tiêu thụ năng lượng.

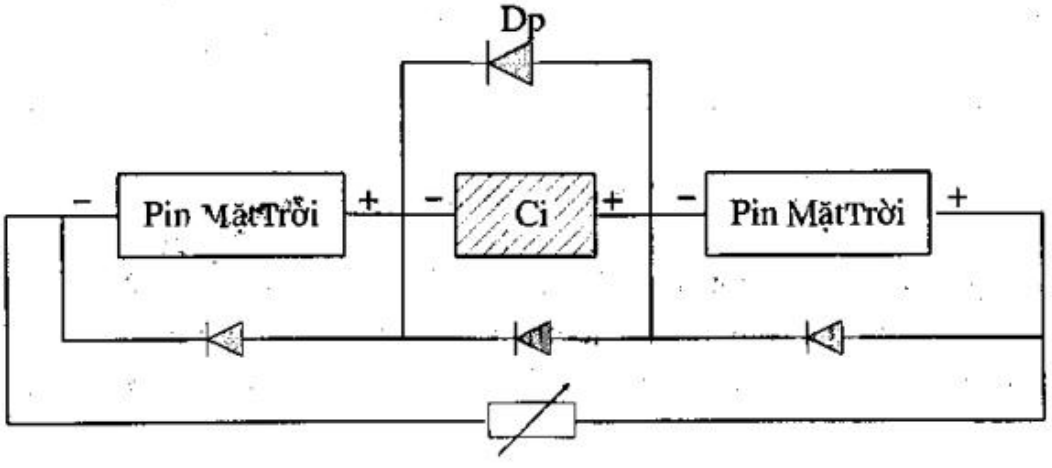
Nếu điểm làm việc của hệ trong khoảng giữa điểm c và điểm d thì chỉ có modun 1 phát năng lượng, còn modun 2 tiêu thụ năng lượng của modun 1. Modun 2 bị nóng lên, công suất mạch ngoài chỉ bằng hiệu sông suất $P_1 - P_2$.

Tại điểm d, modun 2 tiêu thụ hoàn toàn công suất do modun1 phát ra, công suất mạch ngoài bằng 0 ($I_d = I_{d1} + I_{d2} = 0$, $P_d = 0$).

Như vậy trong trường hợp các modun mắc song song, hiệu ứng "điểm nóng" cũng sẽ xảy ra trên các modun "xấu". Hiện tượng trên sẽ xảy ra trên các pin Mặt Trời chất lượng "kém" nhất hay bị che nắng trong dàn modun.

Để tránh hiệu ứng điểm nóng, trước hết đối với người sản xuất cần phải phân loại cẩn thận các pin Mặt Trời. Chỉ có các pin có cùng đặc trưng mới được ghép thành modun. Còn đối với người thiết kế, lắp đặt hệ thống pin Mặt Trời cần có những biện pháp như:

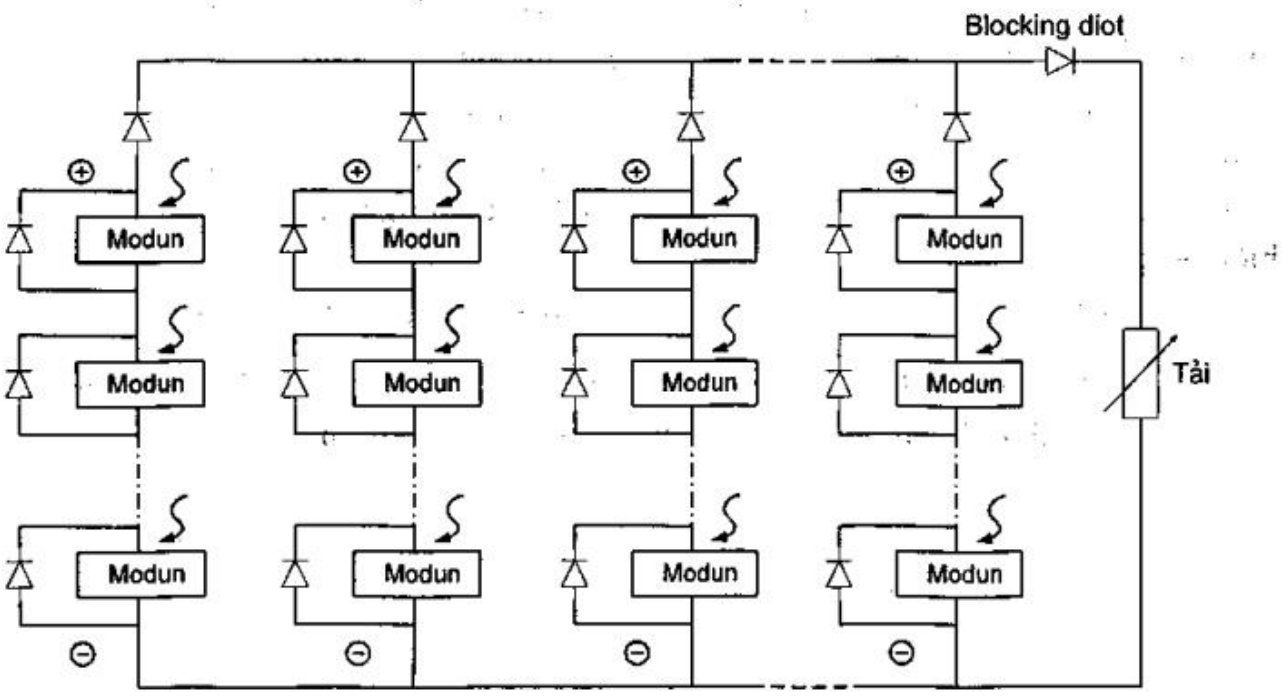
- Dùng các modun cùng đặc trưng cho một dàn pin Mặt Trời;
- Tránh các bóng che do cây cối, nhà cửa, các vật cản trong ngày có nắng;
- Tránh bụi bẩn phủ lên một vùng nào đấy của tấm pin;
- Dùng các diot bảo vệ (hình 3.6, 3.7).



Hình 3.6. Diot nối song song với modun để bảo vệ modun và dàn pin MT.

Hãy xét một mạch điện như hình 3.6, trong đó ta có một chuỗi các pin Mặt Trời ghép nối tiếp. Giả sử pin C_i là pin "yếu". Người ta mắc song song với C_i một diot bảo vệ D_p phân cực thuận chiều với dòng điện trong mạch. Bình thường nếu các pin Mặt Trời hoạt động ở điều kiện như nhau thì dòng điện trong mạch không qua D_p, nên không có tổn hao năng lượng. Nhưng vì một nguyên nhân nào đó C_i bị "yếu", ví dụ nó bị che hoặc bị tăng nhiệt độ, thì điện trở của C_i sẽ lớn, dòng điện sẽ rẽ qua D_p một phần hoặc hoàn toàn và như vậy tránh được hư hỏng cho C_i. Thậm chí nếu C_i bị hỏng hoàn toàn thì toàn hệ vẫn tiếp tục làm việc.

Trong thực tế sự bảo vệ không thể thực hiện cho từng pin trong modun mà chỉ cho cả modun. Hình 3.7 cho hình ảnh một dàn pin Mặt Trời đã lắp đặt hoàn chỉnh, trong đó các diot mắc song song với modun (by pass diode) nhằm bảo vệ modun khỏi hiện tượng "điểm nóng", còn các diot nối tiếp là để chống dòng điện từ acquy phóng ngược qua hệ pin lúc không có nắng hoặc ban đêm (blocking diode).



Hình 3.7. Các diot bảo vệ trong dàn pin Mặt Trời.

Trong ngôn ngữ hệ thống năng lượng pin Mặt Trời, thuật ngữ "Dàn pin Mặt Trời", bao gồm các modun pin và cả các phần khác như: khung lắp các modun, thiết bị định hướng tự động dàn pin theo Mặt Trời, các thiết bị kiểm soát nhiệt độ các modun, các diot bảo vệ,...

3.2.5. Các thông số kỹ thuật của modun pin Mặt Trời

Để tránh các ghép nối không đúng các modun tạo thành dàn lớn (tức là để

tránh hiệu ứng điểm nóng đã trình bày ở trên), người sản xuất cần phải đo đạc, kiểm tra chính xác một số các đặc trưng dưới đây và ghi rõ trên modun hoặc trong các tài liệu bán kèm modun:

- Công suất làm việc cực đại P_{max} (Wp)
- Dòng điện ngắn mạch I_{SC} (A)
- Thế hở mạch V_{OC} (V)
- Dòng điện làm việc tối ưu I_{OPT} (A)
- Thế làm việc tối ưu V_{OPT} (V)
- Hiệu suất cực đại η (%)
- Vùng nhiệt độ làm việc cho phép (^0C)
- Kích thước, trọng lượng modun.

Các đặc trưng điện phải được đo ở điều kiện tiêu chuẩn quốc tế. Cụ thể là: Nguồn bức xạ để đo phải có phổ như phổ bức xạ Mặt Trời, có mật độ 1000 W/m^2 và ở nhiệt độ chuẩn $T_c = 25^0C$. Ngoài các đo đạc trên, các modun còn phải đạt các tiêu chuẩn khác như: độ cách điện, độ bền cơ học (chịu được gió cấp 12 hay130 km/ giờ, chịu được mưa đá), chịu độ ẩm,... Về các tiêu chuẩn này sẽ được trình bày trong một chương riêng.

3.3. TÍCH TRỮ NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG NGUỒN ĐIỆN PIN MẶT TRỜI

Mặc dù trong một số ít ứng dụng có thể dùng trực tiếp điện năng từ pin Mặt Trời, nhưng nói chung trong các hệ thống năng lượng pin Mặt Trời cần phải có thành phần tích trữ năng lượng. Ban ngày, lúc có nắng, điện năng từ tấm pin Mặt Trời được tích vào bộ phận tích trữ năng lượng. Ban đêm hoặc những lúc không có nắng, năng lượng lại được lấy ra cung cấp cho tải. Thời gian biểu điều phối năng lượng trong hệ phụ thuộc chủ yếu vào thời gian làm việc của tải điện.

Có hai phương pháp phổ biến để tích trữ năng lượng trong hệ năng lượng pin Mặt Trời.

Như đã nói ở trên, phương pháp thứ nhất là hoà điện pin Mặt Trời vào lưới điện địa phương. Lưới điện địa phương ở đây có thể là mạng lưới điện công nghiệp hoặc lưới điện tổ hợp từ các máy phát điện khác như diezen, thuỷ điện, động cơ gió,... Trong phương pháp này, lưới điện địa phương đóng vai trò như một "bể chứa", tích trữ năng lượng dư thừa do dàn pin phát ra lúc có nắng và được lấy ra tiêu dùng lúc cần thiết. Tích trữ kiểu hoà điện vào lưới điện địa phương này có thể thực hiện lâu dài và rất kinh tế, nhưng chỉ có thể thực hiện ở những nới có lưới điện.

Đa số các ứng dụng pin Mặt Trời cho khu vực nông thôn hiện nay được thực hiện ở các vùng xa xôi, hẻo lánh, không có lưới điện. Vì vậy việc dùng một bộ tích trữ năng lượng riêng là cần thiết. Phương pháp thứ hai này thường dùng một bộ acquy để tích trữ năng lượng. Thành phần này đóng góp một tỷ trọng khá lớn trong chi phí cho một hệ thống pin Mặt Trời. Vì vậy cần phải có một số hiểu biết tối thiểu về acquy và công tác bảo quản, chăm sóc nó.

3.3.1. Acquy chì - axit

Acquy chì axit (gọi tắt là acquy axit) là loại được dùng rất phổ biến hiện nay cho nhiều mục đích khác nhau, trong đó có nguồn điện pin Mặt Trời. Đối với các hệ thống năng lượng pin Mặt Trời, cần phải thiết kế để thoả mãn các yêu cầu riêng đối với bộ acquy như:

- Hoạt động trong điều kiện độc lập, ở các miền xa xôi, hẻo lánh. Có thể làm việc trong chế độ phóng - nạp điện thấp, ví dụ dòng nạp I = C/500 (A) - trong đó C là dung lượng acquy tính ra Ah là dòng điển hình cho các hệ thống pin Mặt Trời.

- Có thể làm việc trong một thể tích dung dịch điện phân lớn hoặc với dung dịch có khối lượng riêng cao (bằng 1300 kg/m^3 khi được nạp no) để tăng cường khả năng chống hiện tượng "đóng băng" và yêu cầu bảo quản ít hơn.

Ngoài ra người ta còn chế tạo các acquy axit "khô". Nó được sản xuất dưới dạng đóng kín, dung dịch điện phân H_2SO_4 được làm "khô" bằng cách dùng các phụ gia, nhờ đó mà dung dịch acquy không bị chảy đổ và rất ít yêu cầu thêm nước.

Dưới đây ta sẽ nghiên cứu các đặc trưng của acquy axit và chế độ bảo quản chăm sóc đối với loại acquy này.

3.3.1.1. Các phản ứng hoá học trong acquy axit

Trong một acquy có các hệ thống bản cực dương và âm. Bản cực dương được phủ một lớp bề mặt là dioxit chì PbO_2, còn bản cực âm được phủ chì xốp nguyên chất Pb. Dung dịch điện phân là axit sulfuric H_2SO_4, có khối lượng riêng D = (1200 ÷ 1300) kg/m^3.

Khi acquy làm việc, tức là khi nó được nạp hoặc phóng điện, phản ứng hoá học ở bản cực âm xảy ra như phương trình sau:

$$Pb + SO_4^{2-} \underset{\text{nạp điện}}{\overset{\text{phóng điện}}{\rightleftharpoons}} PbSO_4 + 2e^-$$

Ở bản cực dương xảy ra các phản ứng:

$$PbO_2 + 4H^+ + SO_4^{2-} + 2e^- \underset{\text{nạp điện}}{\overset{\text{phóng điện}}{\rightleftharpoons}} PbSO_4 + 2H_2O$$

Kết quả phản ứng chung là (Net Reaction):

$$PbO_2 + Pb + 2H_2SO_4 \underset{\text{nạp điện}}{\overset{\text{phóng điện}}{\rightleftharpoons}} 2PbSO_4 + 2H_2O$$

3.3.1.2. Chu trình phóng điện

Khi nhúng bản cực dương và bản cực âm có thành phần hoá học khác nhau vào dung dịch H_2SO_4 thì giữa các bản cực xuất hiện một hiệu điện thế khoảng 2,1 V. Nếu nối hai bản cực qua một tải nào đó thì sẽ có dòng điện qua tải. Quá trình đó gọi là *quá trình phóng điện.*

Trong quá trình phóng điện, do nước (H_2O) được tạo ra ở bản cực dương, nên dung dịch axit H_2SO_4 trở nên loãng hơn và dẫn đến giảm khối lượng riêng của nó. Đo khối lượng riêng của dung dịch bằng phù kế là một phương pháp chính xác và thuận lợi để xác định trạng thái phóng-nạp của acquy. Vì thành phần hoá học của các bản cực trong chu trình phóng điện ngày càng giống nhau hơn, còn dung dịch thì ngày càng yếu hơn, loãng hơn nên hiệu điện thế giữa hai cực của acquy giảm dần. Kết quả là acquy không thể phóng điện lâu ở một hiệu điện thế có ích được.

Nếu acquy phóng điện với chế độ cao (dòng lớn) thì sự phóng điện xảy ra nhanh hơn so với khi phóng điện ở chế độ thấp (dòng nhỏ). Điều này xảy ra do hiện tượng như sau: khi phóng điện chế độ cao, sự luân chuyển của axit vào các lỗ hổng của bản cực và sự khuếch tán của nước từ các lỗ hổng đó ra là quá trình chậm. Do vậy chỉ có một phần vật liệu ở ngay bề mặt hoặc gần bề mặt các bản cực là có khả năng tham gia vào các phản ứng hoá học và vì thế chỉ có một số phần trăm nhỏ của dung dịch và vật liệu bản cực là được sử dụng trong quá trình phóng điện chế độ cao. Ở chế độ phóng điện chậm thì phản ứng hoá học xảy ra trong phần lớn dung dịch và vật liệu bản cực, ngay cả ở sâu trong các lỗ hổng, và vì thế dung lượng acquy được phóng ra sẽ lớn hơn.

3.3.1.3. Chu trình nạp điện

Khi nạp điện, một dòng điện ngoài bị cưỡng bức đi qua acquy, ngược hướng với dòng điện phóng điện của acquy và gây ra các phản ứng hoá học ngược với các phản ứng lúc phóng điện. Các vật liệu hoạt hoá sẽ được đưa trở về trạng thái ban đầu của chúng.

$$PbO_2 + Pb + 2H_2SO_4 \underset{\text{nạp điện}}{\overset{\text{phóng điện}}{\rightleftharpoons}} 2PbSO_4 + 2H_2O$$

Các ion SO_4^{2-} rời các bản cực, kết hợp với ion H^+ tạo ra H_2SO_4 trả lại cho dung dịch. Khối lượng riêng của dung dịch vì thế tăng lên. Lúc nạp điện các khí H_2 và O_2 được giải phóng ở các bản cực âm và dương, do vậy lượng nước bị giảm. Như vậy, bay hơi nước là một phản ứng tự nhiên của quá trình nạp điện.

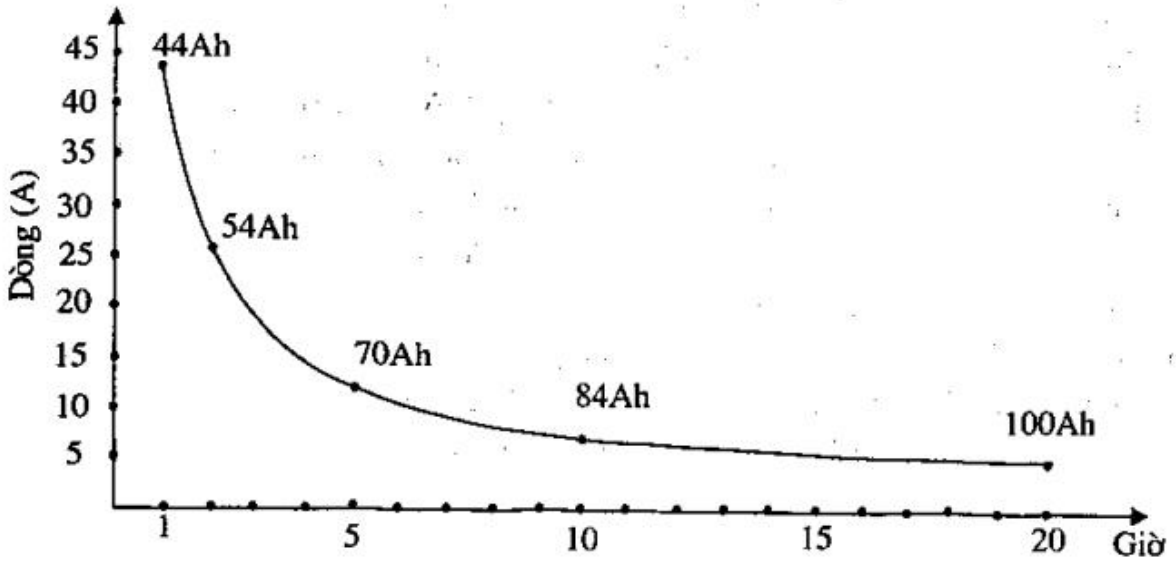
3.3.2. Các đặc trưng của acquy axit - chì

3.3.2.1. Dung lượng của acquy

Dung lượng của acquy là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích trữ điện năng của nó. Dung lượng có thể đo bằng ampe-giờ (Ah) hoặc oat-giờ (Wh).

a/ Dung lượng ampe-giờ của acquy xác định dòng phóng điện có thể đối với một thời gian phóng điện cho trước và có giá trị chỉ ở một nhiệt độ cho trước và ở một chế độ phóng điện cho trước.

Ví dụ, một acquy 12 V được xác định dung lượng C = 100 Ah với thời gian phóng điện 20 giờ, có thể cấp một dòng điện 5 A mỗi giờ trong suốt 20 giờ, tương đương với một điện năng (12 V × 5 A × 20 giờ) = 1,2 kWh. Nhưng cũng chính acquy đó, với chế độ phóng 5 giờ, chỉ cấp được dòng điện cực đại 15 A và cho tối đa 70 Ah, tương đương với 0,8 kWh. Hình 3.8 là đường cong biểu diễn sự phụ thuộc của dung lượng ampe-giờ của acquy vào chế độ phóng điện.



Hình 3.8. Sự phụ thuộc của dung lượng ampe-giờ của acquy vào chế độ phóng điện.

Dung lượng của một acquy được xác định bởi kích thước, kết cấu, nhiệt độ, nồng độ dung dịch của nó. Ngoài ra lịch sử của các bản cực, tốc độ phóng nạp điện cũng ảnh hưởng đến dung lượng của acquy.

b/ Dung lượng oat-giờ (Watt-hour) hoặc còn gọi là dung lượng năng lượng của acquy xác định năng lượng mà acquy có thể cấp khi phóng điện từ trạng thái "no" đến hiệu điện thế giới hạn của nó. Giữa dung lượng của acquy tính theo ampe-giờ (Ah) và tính theo oat-giờ (Wh) liên hệ với nhau bởi phương trình:

$$Wh = Ah \times V \times BF \qquad (3.1)$$

ở đây: V - thế trung bình của acquy ở chế độ nạp 60% dung lượng và ở nhiệt độ phòng (hoặc bằng 2 V/acquy).

BF - thừa số phụ thuộc vào loại acquy và có giá trị giữa 0 và 1.

c/ Ảnh hưởng của chế độ phóng điện lên dung dịch của acquy

Một acquy sẽ có dung lượng ampe-giờ lớn hơn nếu phóng điện với chế độ chậm (dòng phóng điện nhỏ) vì có đủ thời gian để axit thấm sâu vào các bản cực và gây ra các phản ứng hoá học. Ở chế độ phóng điện cao (dòng điện lớn), chỉ có một phần của dung dịch và hoạt chất của các bản cực là tham gia vào được các phản ứng hoá học vì sự chuyển động của axit vào các lỗ hổng và sự khuếch tán của nước từ trong các lỗ hổng của các bản cực ra ngoài là quá chậm để duy trì tốc độ phóng điện cao, vì vậy dung lượng ampe-giờ nhỏ hơn. Nhưng mặt khác, khi phóng điện chậm, axit thấm sâu hơn vào các bản cực lại làm giảm thời gian phục vụ của acquy. Hình 3.9 cho sự phụ thuộc của dung lượng làm việc có thể của các loại acquy khác nhau phụ thuộc vào tốc độ phóng điện.

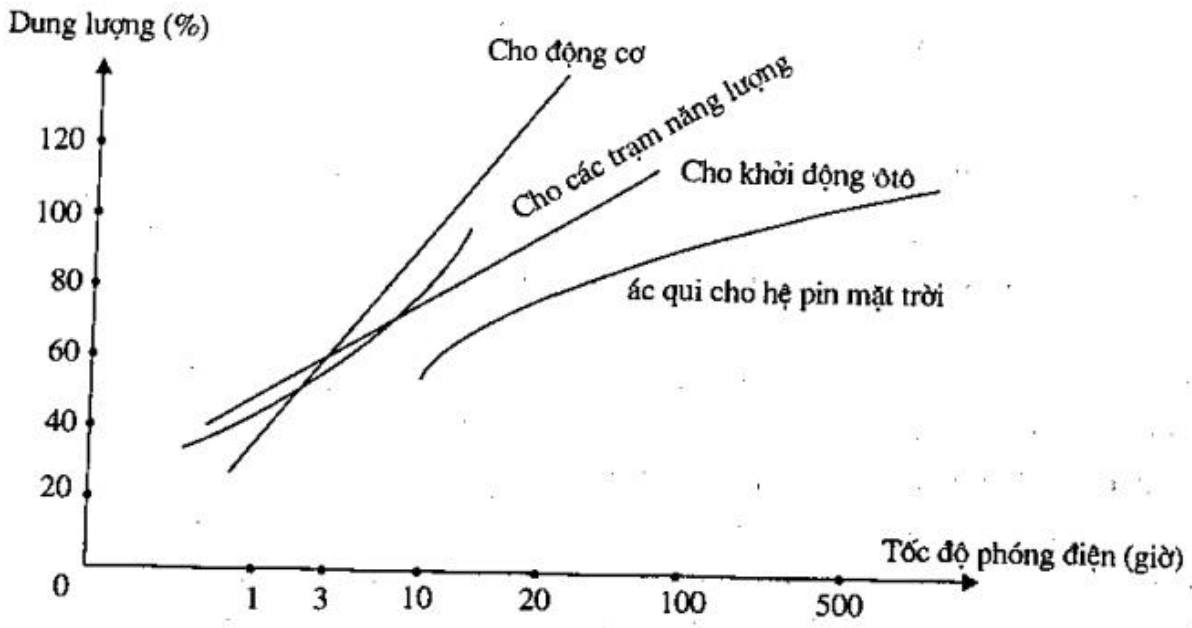
d/ Ảnh hưởng của nhiệt độ lên dung lượng của acquy

Khi nhiệt độ của acquy thấp, các phản ứng hoá học xảy ra chậm hơn nên dung lượng của acquy nhỏ hơn. Tuy nhiên, nói chung nhiệt độ ít ảnh hưởng đến dung lượng của acquy khi chế độ phóng điện thấp.

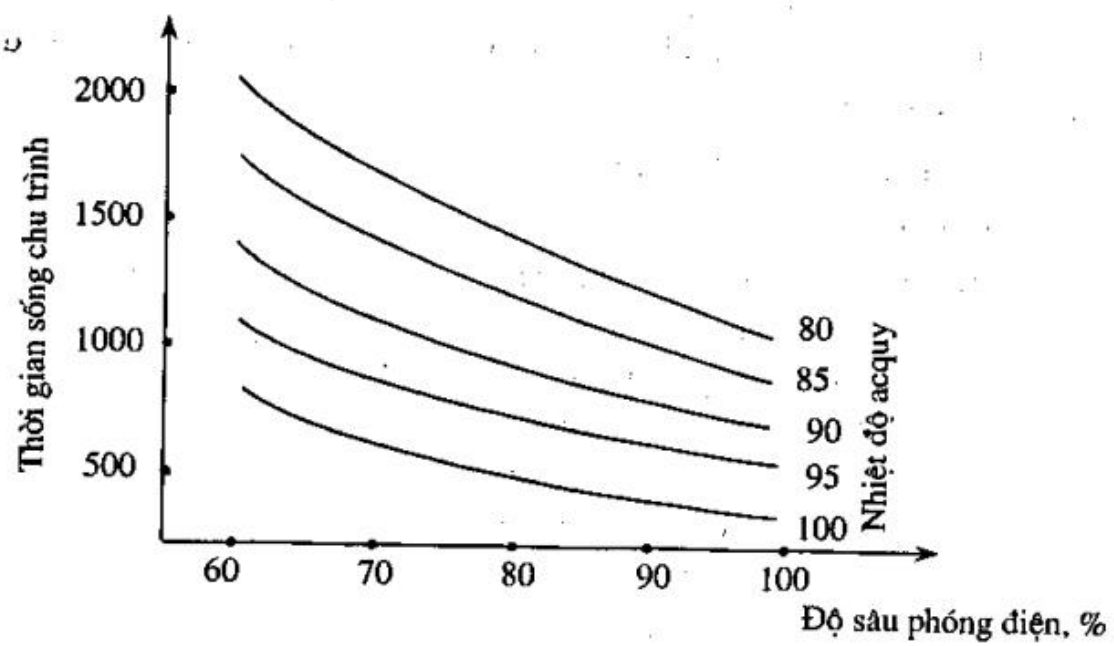
3.3.2.2. Thời gian sống chu trình

Thời gian sống chu trình là thời gian làm việc tính theo số chu trình phóng /nạp điện của một acquy đối với một độ sâu phóng điện cho trước, ở một nhiệt độ cho trước và với một chế độ phóng điện cho trước, cho đến khi acquy đó "hết thời gian phục vụ". Thuật ngữ "hết thời gian phục vụ" có ý nghĩa khác nhau đối với các nhà sản xuất khác nhau. Thông thường là khoảng thời gian từ lúc bắt đầu làm việc cho đến khi dung lượng của nó giảm xuống dưới 80%. Thời gian sống chu trình của acquy phụ thuộc vào độ sâu phóng điện và nhiệt độ của nó. Nếu acquy làm việc trong chế độ phóng điện "nông" (ví dụ 40%) thì thời gian sống chu trình của nó tăng lên. Chế độ phóng điện sâu làm giảm thời gian sống của nó. Khi nhiệt độ giảm 1^0C dung lượng của acquy axit giảm 1%.

Tốc độ phóng điện chậm tuy làm tăng dung lượng có thể của acquy nhưng lại làm giảm thời gian sống của nó, vì axit thấm sâu hơn vào các bản cực và gây ra phản ứng hoá học ở đó. Thời gian sống tiêu chuẩn được dùng trong sản xuất và tiêu dùng acquy dựa trên chế độ phóng điện 8 giờ đối với các loại acquy hoạt động theo chế độ phóng điện "nông" và 6 giờ đối với các loại acquy hoạt động theo chế độ phóng điện "sâu".



Hình 3.9. Sự phụ thuộc của dung lượng làm việc có thể của các loại acquy khác nhau phụ thuộc vào tốc độ phóng điện.



Hình 3.10. Sự phụ thuộc của thời gian sống chu trình của acquy vào chế độ phóng điện và nhiệt độ của acquy axit.

Sự giảm thời gian sống chu trình của acquy do một số nguyên nhân dưới đây gây ra:

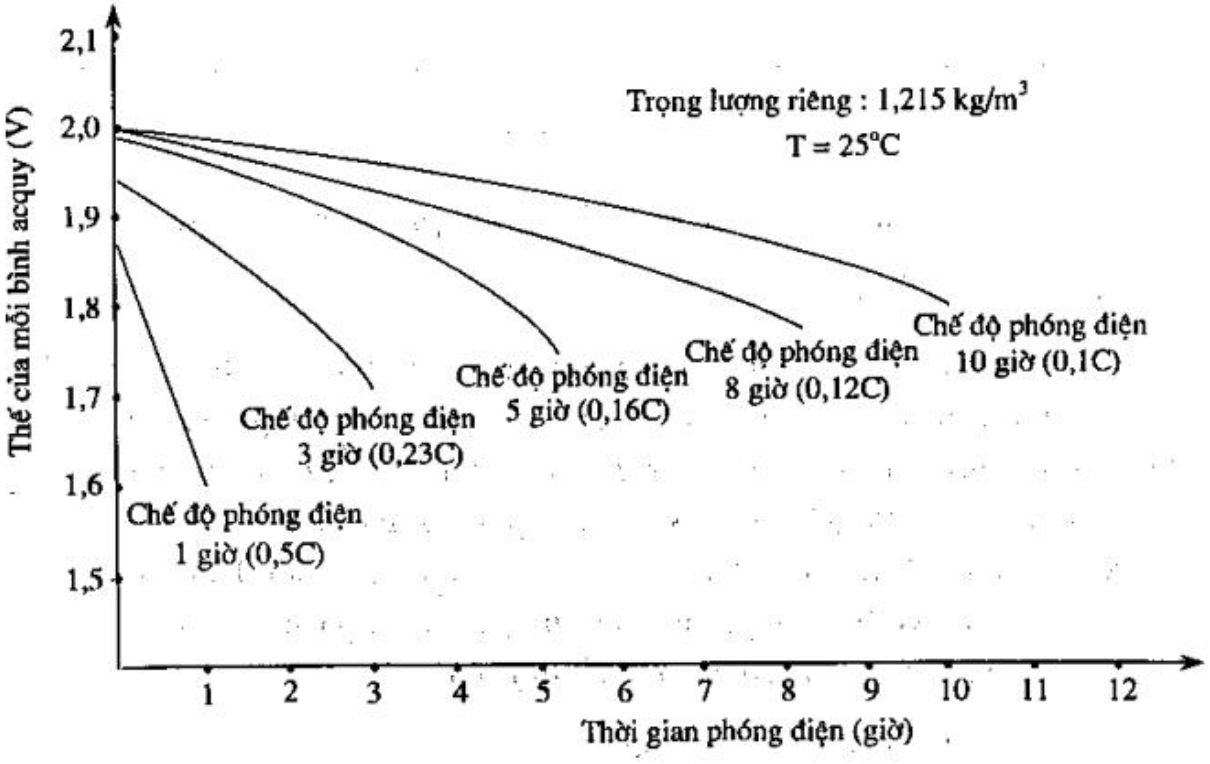
- Sự han gỉ các điện cực làm tăng điện trở trong các mạch nối acquy.

- Sự ăn mòn lưới điện cực bởi H_2SO_4, làm giảm dòng axit. Phản ứng ăn mòn này xảy ra mạnh hơn ở phần dưới các bản cực do hiệu ứng được gọi là "sự phân lớp".
- "Sự phân lớp" sinh ra do chế độ nạp chậm, khi đó acquy chưa bao giờ được nạp đủ no để tạo ra khí và các sản phẩm khác của sự điện phân.
- Sự tạo khí quá mạnh gây ra sự mất mát dung dịch và làm hư hỏng bản cực. Dung lượng của acquy giảm do mức dung dịch quá thấp. Mặt khác, sự thoát khí quá mạnh cũng làm hỏng bản cực do hiệu ứng "ma sát nội" làm mất mát hoạt chất trên các bản cực. Hình 3.10 cho sự phụ thuộc của thời gian sống chu trình của acquy vào chế độ phóng điện và nhiệt độ của acquy axit.

3.3.2.3. Thế của acquy và thế phóng điện

a/ Đường cong phóng điện

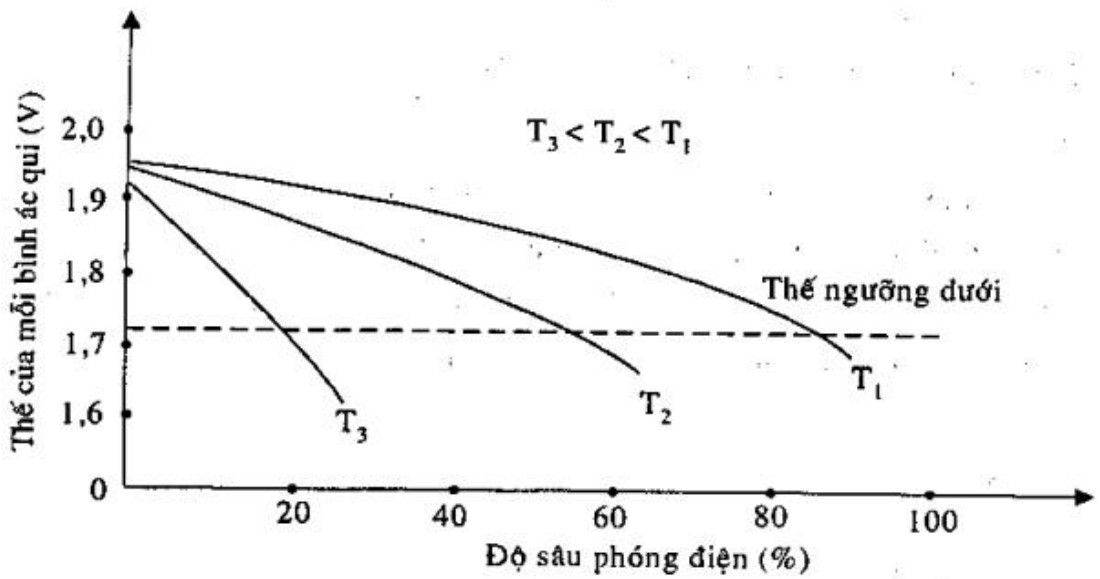
Hiệu điện thế của acquy thay đổi trong một phạm vi rộng phụ thuộc vào độ sâu phóng điện cũng như chế độ phóng điện của nó. Để acquy có thể làm việc được lâu dài, không nên cho acquy phóng điện đến hiệu điện thế thấp hơn V_{min} = 1,8 V/acquy. Hình 3.11 trình bày sự phụ thuộc của thế của acquy vào chế độ phóng điện của nó.



Hình 3.11.Sự phụ thuộccủa điện thế acquy vào chế độ phóng điện.

Như ta thấy trên hình vẽ, khi phóng điện với tốc độ chậm, thế của cacquy giảm dần đến một điểm "uốn" của đường cong. Sau đó nếu cho acquy tiếp tục phóng điện thì thế giảm rất nhanh. Một điểm "cắt" quá trình phóng điện thường được xác định ngay dưới điểm uốn. Từ thế tương ứng với điểm cắt đó, dung lượng của acquy không còn đáng kể nữa. Điểm "uốn" (tương ứng với thế của nó) còn phụ thuộc vào cả tốc độ phóng điện.

Điện thế phóng điện cũng phụ thuộc vào nhiệt độ làm việc của acquy. Hình 3.12 cho thấy sự phụ thuộc đó với các độ sâu phóng điện khác nhau của acquy. Có thể thấy rằng, khi cho trước một độ sâu phóng điện, thì thế của acquy giảm theo sự giảm của nhiệt độ làm việc của nó.



Hình 3.12. Sự phụ thuộc của điện thế acquy vào độ sâu phóng điện.

b/ Đường cong nạp điện

Hình 3.13 trình bày các đường cong nạp điện điển hình. Ta thấy rằng, thế nạp điện cho acquy cần phải tăng lên theo sự tăng của trạng thái nạp điện và tốc độ nạp điện cho acquy. Trong miền A của đường cong, sự nạp điện có hiệu quả cao. Trong miền B, acquy đã khá "no" và sau đó khi gần trạng thái nạp 100% thì thế acquy tăng lên rất nhanh. Ở miền C xảy ra sự tạo và thoát khí qua nước làm bay hơi dung dịch. Sự nạp "quá no" (sau 100% dung lượng) có thể gây ra sự phân rã hoạt chất của bản cực, làm giảm dung lượng của acquy và "tuổi thọ" của nó.

c/ Giới hạn điện thế làm việc của acquy

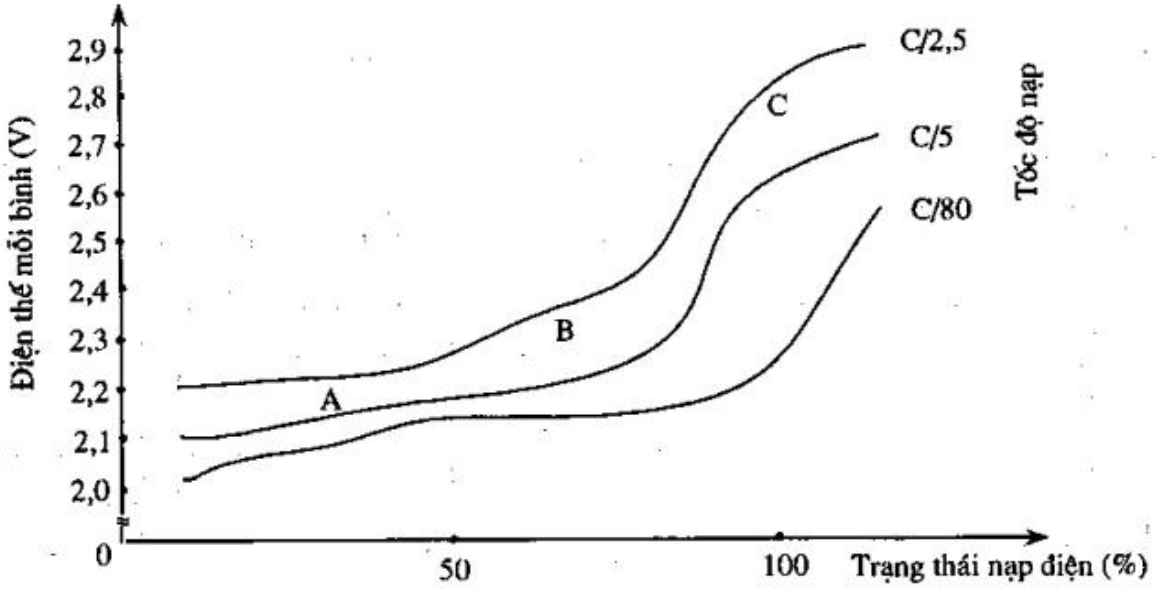
Acquy chỉ nên được nạp đến một điện thế cực đại, V_{max}, mà ở trạng thái đó sự tạo khí là vừa đủ để trộn lẫn vào dung dịch làm giảm hiệu ứng tạo lớp. Và acquy

cũng chỉ nên phóng điện đến một thế cận dưới, Vmin, để đảm bảo dung lượng acquy và thời gian sống bình thường cho nó. Đối với acquy axit và với:

- Acquy làm việc ở chế độ phóng điện "nông" thì V_{max} = 2,5÷2,54 V.
- Acquy làm việc ở chế độ phóng điện "sâu" thì V_{max} = 2,6 ÷ 2,65 V.

Và đối với thế cận dưới.

- Acquy làm việc ở chế độ phóng điện "nông" thì V_{min} = 1,9 V.
- Acquy làm việc ở chế độ phóng điện "sâu" thì V_{min} = 1,7 V (tính cho mỗi bình).



Hình 3.13. Các đường cong nạp điện điển hình của acquy.

3.3.2.4. Khối lượng riêng của dung dịch điện phân

Như đã nói ở trên, khối lượng riêng của dung dịch điện phân của acquy là một chỉ thị rất tốt đối với trạng thái nạp và phóng điện của acquy. Các giá trị khối lượng riêng chuẩn của acquy cho trong các tài liệu được đo ở nhiệt độ chuẩn $t_c = 15^0C$ (hay 59^0F). Vì khối lượng riêng phụ thuộc nhiệt độ, nên khi xác định khối lượng riêng của dung dịch acquy ở nhiệt độ T khác thì cần hiệu chỉnh theo công thức sau:

$$S_g = S_g(59^0\,F) + C(59 - T) \qquad (3.2)$$

ở đây: S_g - trọng lượng riêng ở nhiệt độ T;

$S_g(59^0\,F)$ - trọng lượng riêng chuẩn ở 59^0 F;

C - hệ số nhiệt độ;

T - nhiệt độ dung dịch (theo độ F).

(Liên hệ giữa các thang đo nhiệt độ: $T^0C = 5/9\,[\,T^0\,F + 40] - 40$)

Bảng 3.1 và bảng 3.2 cho một số tính chất của dung dịch axit sulfuric và điện thế hở mạch điển hình của acquy axit phụ thuộc vào trạng thái nạp điện.

Bảng 3.1. Thế hở mạch và các giá trị của trọng lượng riêng dung dịch acquy

Trạng thái nạp (SOC)	Trọng lượng riêng (kg/m^3)	Thế hở mạch (12 V)	Thế hở mạch (6 V)
100%	1265	12,7	6,3
75%	1225	12,4	6,2
50%	1190	12,2	6,1
25%	1155	12,0	6,0
Phóng hết	1120	11,9	6,0

Bảng 3.2. Liên hệ giữa trạng thái nạp điện và trọng lượng riêng của dung dịch acquy

Trạng thái nạp (SOC)	Trọng lượng riêng của dung dịch acquy ở vùng lạnh (kg/m^3)	Trọng lượng riêng của dung dịch acquy ở vùng nhiệt đới (kg/m^3)
100%	1265	1225
75%	1225	1185
50%	1190	1150
25%	1155	1115
Phóng hết	1120	1080

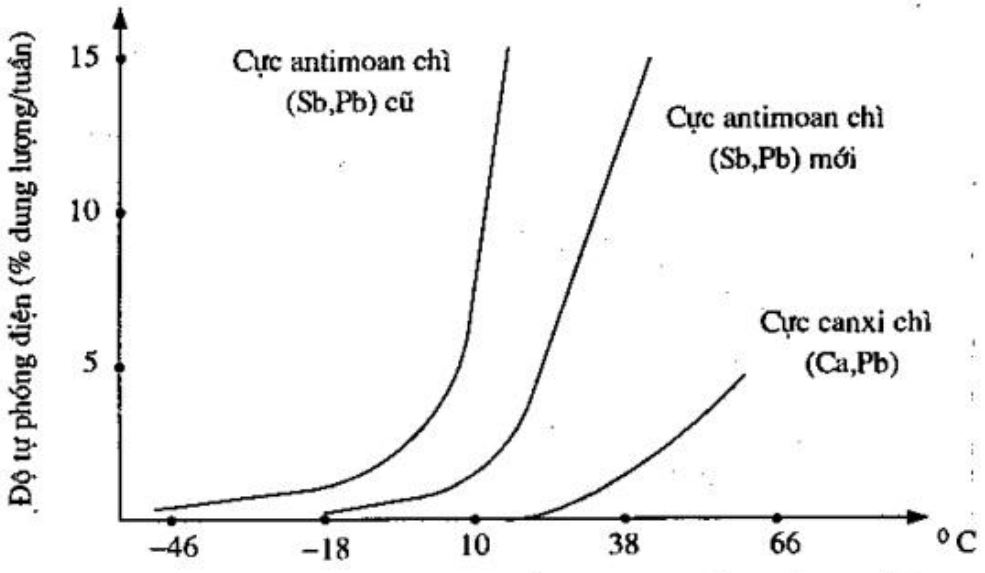
3.3.2.5. Điểm đóng băng của dung dịch điện phân

Dung dịch điện phân H_2SO_4 với khối lượng riêng nhỏ có điểm nhiệt độ đóng băng cao hơn. Như vậy điểm nhiệt độ đóng băng phụ thuộc vào trạng thái nạp và phóng điện của acquy.

3.3.2.6. Hiện tượng tự phóng điện của acquy

Khi không có tải ngoài, hai cực của acquy để hở, thì trong lòng acquy có thể vẫn xảy ra hiện tượng tự phóng điện làm giảm dung lượng của nó. Hiện tượng này là do các phản ứng hoá học cục bộ xảy ra trong acquy. Hình 3.14 cho thấy hiện tượng tự phóng điện biến đổi theo nhiệt độ và thành phần hoá học của các bản như thế nào.

Hình 3.15 và 3.16 cho biết sự phụ thuộc của dung lượng acquy axit vào nhiệt độ của nó và các đặc trưng nạp điện của acquy.



Hình 3.14. Độ tự phóng điện của acquy phụ thuộc nhiệt độ của nó.

3.3.3. Các loại acquy khác

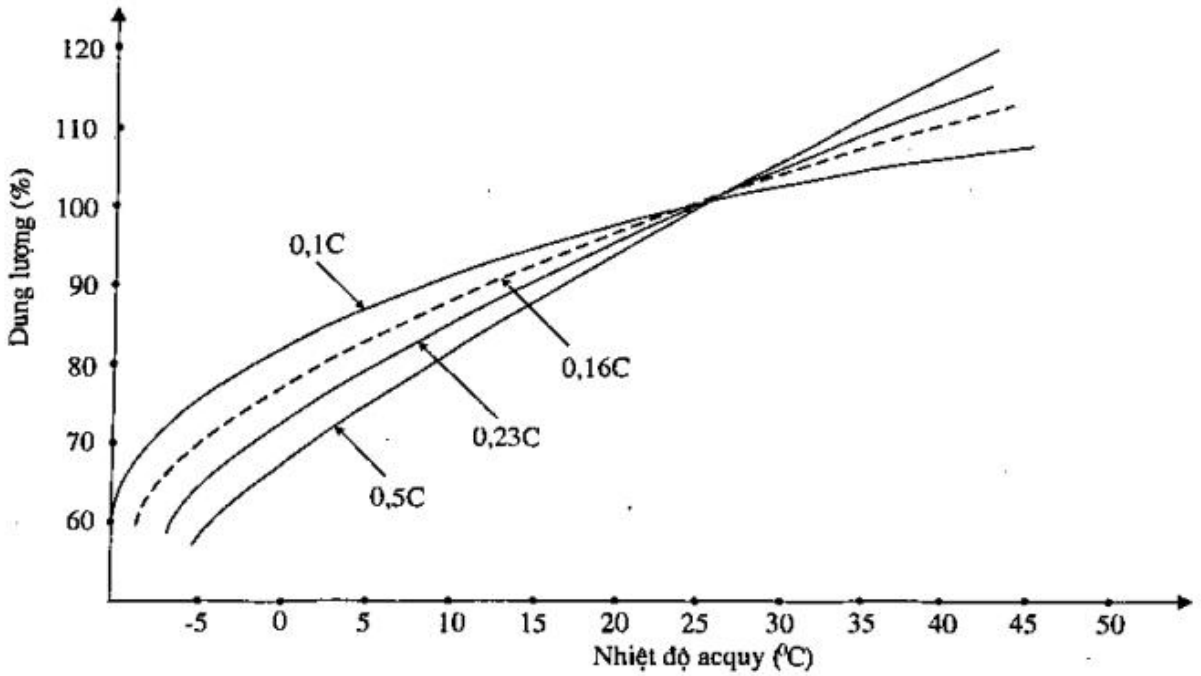
3.3.3.1. Acquy niken - cadmi (Ni-Cd)

Các hoạt chất được dùng cho các bản cực là hydroxit niken ($Ni(OH)_3$) cho bản dương và hỗn hợp cadmi và sắt cho bản âm. Dung dịch điện phân là xút, KOH.

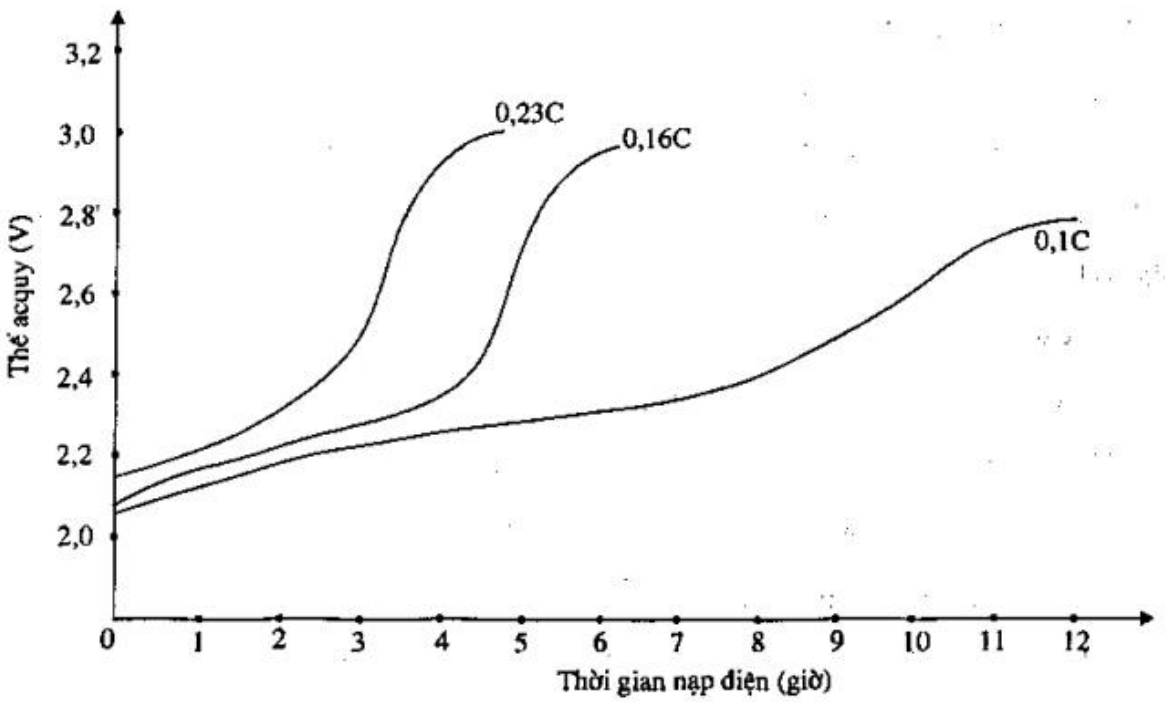
Điện thế mỗi bình acquy Ni-Cd khoảng 1,2 V và giữ ổn định cho đến khi acquy phóng hết dung lượng.

Acquy Ni-Cd có các *ưu điểm* sau:

- Tuổi thọ chu trình cao và ít phải chăm sóc;
- Có thể phóng điện sâu mà không bị hư hỏng;
- Ít chịu ảnh hưởng của sự thay đổi nhiệt độ;
- Khi sử dụng với hệ nguồn điện Mặt Trời không cần phải dùng Bộ điều khiển vì acquy loại này có thể chịu được chế độ nạp rất cao- chế độ C/1- tức là dòng điện nạp có thể lớn bằng số dung lượng Ah của acquy và do đó thời gian nạp chỉ là 1 giờ. Hơn nữa acquy Ni-Cd có thể chịu được trạng thái nạp quá no nếu dong nạp không quá C/15. Nhưng khi acquy đã no thì dòng nạp lại phải hạ xuống 1 A và dòng này có thể chạy qua liên tục acquy mà không gây ra hư hại gì cho acquy ;
- Có thể giữ được dung lượng khá lâu và giữ dung lượng cao ở nhiệt độ thấp.



Hình 3.15. Dung lượng acquy phụ thuộc nhiệt độ và chế độ nạp điện.



Hình 3.16. Đặc trưng nạp điện của acquy.

Nhược điểm của acquy Ni-Cd là:

- Giá thành cao
- Lưu giữ lâu lịch sử phóng điện của nó. Ví dụ, một acquy Ni-Cd đã chịu vài lần phóng điện đến độ sâu 25%. Bây giờ nếu nạp cho acquy no (100%) và cho

phóng điện thì khi phóng đến trạng thái 75% (hay 1/4 dung lượng) thì thế của acquy sau đó giảm rất nhanh như là đã phóng gần hết điện.

Các phản ứng hoá học: Có nhiều phản ứng hoá học xảy ra trong acquy Ni-Cd khi nạp điện hoặc phóng điện, nhưng kết quả cuối cùng là chuyển oxy từ bản cực dương sang bản cực âm khi phóng điện và ngược lại khi nạp điện. Đối với một acquy tốt, phương trình của các phản ứng hoá học có thể viết như sau:

$$2Ni(OH)_3 + Cd \underset{\text{phóng}}{\overset{\text{nạp}}{\rightleftharpoons}} 2Ni(OH)_2 + Cd(OH)_2$$

3.3.3.2. Acquy niken - sắt (Ni-Fe)

a- Hoạt chất: Hoạt chất được dùng là oxit sắt đối với bản âm và hydrat niken đối với bản dương

b- Phản ứng hoá học: Các phản ứng hoá học bao gồm sự dịch chuyển oxy từ bản cực này sang bản cực kia: oxy được lấy từ bản cực dương và được đưa vào bản cực âm trong quá trình phóng điện và ngược lại khi nạp điện.

Dung dịch điện phân là hydroxit kali trong nước có cho thêm một ít hydroxit liti. Trọng lượng riêng của dung dịch điện phân gần như không thay đổi trong quá trình nạp và phóng điện. Nhưng theo thời gian làm việc, dung dịch bị yếu dần cho đến khi phải thay dung dịch mới hoàn toàn.

Dưới đây, bảng 3.3, cho biết các điện thế phóng và nạp điện của một bình acquy Ni-Cd và Ni-Fe.

Bảng 3.3. Điện thế phóng điện và nạp điện của mỗi bình acquy Ni-Cd và Ni-Fe

	Acquy Ni-Cd	*Acquy Ni-Fe*
Thế phóng điện với chế độ bình thường (2 ÷ 10 giờ)	1,2 V	≈ 1,2 V
Thế nạp điện với chế độ nạp bình thường (7 ÷ 10 giờ)	bắt đầu 1,4 V kết thúc 1,7 V	1,5 V 1,84 V

Acquy Ni-Fe có các ưu điểm cơ bản sau:

- Có độ bền cơ học cao;
- Có thể để ở môi trường có nhiệt độ bình thường trong một thời gian dài với các trạng thái nạp điện khác nhau mà sự giảm dung lượng là không đáng kể và không bị hư hỏng;
- Chịu được trạng thái "quá no" (quá từ 5 ÷ 10% dung lượng) không bị hư hỏng;
- Thời gian sống chu trình cao và tuổi thọ dài (8 năm hoặc dài hơn) nếu dùng đúng chế độ.

Nhược điểm của acquy loại này là:

- Kích thước bản cực lớn nên cồng kềnh và nặng nề;
- Không duy trì lâu được điện tích và ở nhiệt độ thấp dung lượng nhỏ.

Cả hai loại acquy Ni-Cd và Ni-Fe đều có giá thành cao hơn acquy a xít từ 3 đến khoảng 7 lần, vì vậy nó được dùng ít hơn trong các hệ nguồn điện Mặt Trời.

3.3.4. Các hư hỏng thường gặp ở acquy

3.3.4.1. Nạp quá no: Sự nạp điện quá no cho acquy gây ra sự ăn mòn lưới điện cực dương và sự tạo khí quá mạnh làm bong, rụng hoạt chất ở các bản cực. Các hoạt chất bị bong ra, rơi xuống đáy bình acquy gây ra đoản mạch các bản cực. Sự nạp quá no cũng gây ra sự tăng nhiệt độ acquy làm hư hỏng các bản cực và các tấm cách điện và làm nước bị bay hơi nhiều, dẫn đến giảm dung lượng của acquy.

3.3.4.2. Nạp chưa đủ: Nếu acquy thường xuyên được nạp chưa đủ no, mà biểu hiện của hiện tượng đó là trọng lượng riêng của dung dịch thấp và màu của các bản cực ngày càng sáng hơn, làm cho các bản cực bị sulfat hoá (tạo ra $PbSO_4$) và làm cong vênh các bản cực do sulfat chì chiếm một thể tích lớn hơn thể tích các vật liệu hoạt hoá ban đầu.

3.3.4.3. Các cực và đầu dây bị ăn mòn và han gỉ

Sự ăn mòn tạo ra những hợp chất kém dẫn điện giữa các cực acquy và dây nối. Lớp hợp chất này có điện trở lớn nên làm giảm dòng điện phóng hoặc nạp và làm nóng chỗ tiếp xúc lên. Phải dùng một bàn chải sắt và rửa bằng dung dịch amôniắc pha loãng để trung hoà axit và sau đó rửa nước sạch. Nếu bảo quản trong kho thì phải dùng mỡ hoặc vadơlin phủ các điện cực.

3.3.4.4. Đoản mạch

Sự đoản (chập) mạch có thể do các nguyên nhân như các tấm cách điện giữa các điện cực bị vỡ, các hoạt chất rụng xuống đọng ở đáy bình acquy, và còn do một hiện tượng gọi là "sự tạo cây" của chì từ bản cực âm sang bản cực dương. Hiện tượng tạo cây giữa các bản cực do hai nguyên nhân dưới đây gây ra:

- Một số chất, như Cadmi (Cd), có trong bản cực là các "mầm" làm chì kết tinh và phát triển dài ra thành cây; Quá trình này xảy ra chủ yếu ở đáy bình.
- Một quá trình được gọi là "mọc rêu", khi đó các chất lắng đọng bị các bọt khí mang lên bề mặt dung dịch điện phân và "bắc cầu" qua các đầu trên của tấm cách điện, làm đoản mạch giữa các bản cực.

Các hiện tượng cho biết acquy bị đoản mạch là:

- Dung dịch điện phân có trọng lượng riêng thấp mặc dù acquy được nạp điện liên tục;
- Dung lượng giảm rất nhanh ngay sau khi nạp no;
- Hiệu điện thế hở mạch thấp.

3.3.4.5. Sulfat hoá

Bình thường khi phóng điện, phản ứng tạo $PbSO_4$ là một phản ứng tự nhiên của acquy chì-axit. Ở trạng thái này muối $PbSO_4$ là các tinh thể nhỏ, mịn và bị khử bỏ dễ dàng khi nạp điện cho acquy. Nhưng sự sulfat hoá nói ở đây muốn chỉ đến hiện tượng tạo ra $PbSO_4$ dưới dạng các tinh thể to ở bề mặt các điện cực, làm tăng điện trở trong của acquy, kết quả là acquy phóng điện kém và điện thế nạp điện đòi hỏi rất cao. Một acquy bị sulfat hoá nặng thì rất khó nạp lại và có thể hư hỏng hoàn toàn do các bản cực bị gãy khi các tinh thể $PbSO_4$ lớn lên.

Sự sulfat hoá do các điều kiện sau đây gây ra:

- Acquy đã phóng điện một phần hoặc hoàn toàn, sau đó để yên không dùng tiếp;
- Acquy nạp chưa no, sau đó để một thời gian mà không nạp kết thúc để acquy no;
- Nhiệt độ trong acquy thay đổi.

Ở nhiệt độ cao lượng sulfat chì trong dung dịch tăng. Khi nhiệt độ hạ xuống xảy ra sự kết tinh lại $PbSO_4$ tạo thành các tinh thể to hơn.

Muốn tránh hiện tượng sulfat hoá cần phải nạp thường kỳ để acquy no (dung lượng đạt 100%) và giảm thời gian acquy nạp chưa đủ no càng ngắn càng tốt.

3.3.4.6. Sự mất nước

Trong quá trình nạp điện, đặc biệt là ở giai đoạn cuối, khi dung lượng của acquy đã gần đạt 100%, thì các phản ứng tạo khí xảy ra rất mạnh. Ở bản cực âm có phản ứng tạo khí H_2 thoát ra như sau:

$$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2\uparrow$$

Còn ở bản cực dương xảy ra phản ứng tạo oxy:

$$SO_4^{2-} + 2H_2O \rightarrow H_2SO_4 + 2e^- + 1/2O_2\uparrow$$

Kết quả chung của hai phản ứng trên là:

$$H_2O \rightarrow H_2\uparrow + 1/2O_2\uparrow$$

dẫn đến sự mất mát nước. Để giảm bớt sự mất nước có thể thực hiện các biện pháp sau:

- Thực hiện quá trình nạp hai bước: Nạp nhanh (dòng nạp điện lớn) ở giai đoạn đầu và tiếp sau đó là nạp kết thúc bằng chế độ nạp dòng nhỏ;
- Dùng bộ điều khiển nạp acquy (xem chương 4);
- Thực hiện chế độ nạp chậm (C/50).

3.3.5. Bảo dưỡng và an toàn cho acquy

3.3.5.1. Bổ sung thêm nước: Nước trong các bình acquy sau một thời gian sử dụng thường bị cạn do bay hơi bình thường và do phản ứng thoát khí lúc nạp. Vì vậy cần phải định kỳ bổ sung nước cho acquy. Tốt nhất là dùng nước cất. Nếu acquy có vạch chỉ mức nước thì chỉ nên cho vừa đủ đến mức đó. Còn nếu không có vạch chỉ mức nước thì thêm dung dịch cho ngập 13 mm kể từ mép trên của bản cách điện.

3.3.5.2. Kiểm tra trạng thái nạp điện cho acquy bằng cách đo trọng lượng riêng của dung dịch bằng phù kế, hoặc đo thế hở mạch của nó.

3.3.5.3. Nạp điện cân bằng: cần thực hiện nạp điện cân bằng cho acquy một cách định kỳ (một lần hoặc vài lần trong một tháng tuỳ vào trạng thái của acquy) để đưa acquy đến trạng thái no (đạt 100% dung lượng).

3.3.5.4. Các tai nạn có thể xảy ra khi làm việc với acquy

- Dung dịch axit, kiềm khi dây vào người có thể gây ra cháy bỏng da, hỏng mắt. Vì vậy lúc làm việc với acquy cần đeo găng tay cao su và mặt nạ và áo quần bảo hộ lao động. Lúc pha dung dịch luôn luôn chú ý là *đổ dần axit vào nước và khuấy đều, không được làm ngược lại (cho nước và axit)*. Khi axit dây vào người, tay chân,... phải dùng xà phòng rửa sạch và sau đó rửa lại bằng nước sạch. Nếu bị axit ăn sâu thì phải rửa bằng sữa, bằng trứng hoặc dầu thực vật.
- *Nguy hiểm do nổ:* Các khí H_2 và O_2 được giải phóng khi nạp acquy có thể tạo ra một hỗn hợp nổ nếu bị tích tụ lại trong buồng kín. Vì vậy buồng để acquy phải được thông thoáng tốt. Các thiết bị có thể tạo ra tia lửa điện hoặc bắt cháy nên để phía ngoài buồng acquy.
- Không nên để acquy chồng lên nhau hoặc chồng lên các thiết bị khác. Muốn bảo quản acquy phải nạp no (nạp đầy 100% dung lượng) trước lúc cất kho. Cũng không nên để acquy quá lâu mà không nạp lại vì như vậy có thể xảy ra phản ứng sulfat hoá.
- Chú ý là những bộ acquy có hiệu điện thế lớn hơn 50 V có thể gây giật điện rất nguy hiểm cho người!

Chương 4

THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT CÁC HỆ NGUỒN ĐIỆN PIN MẶT TRỜI

MỞ ĐẦU

Như được định nghĩa trong chương 3, một hệ thống nguồn điện pin Mặt Trời là một hệ thống bao gồm một số các thành phần như máy phát điện pin Mặt Trời (dàn hay tấm pin Mặt Trời), các tải tiêu thụ điện, các thiết bị tích trữ năng lượng và các thiết bị điều phối năng lượng,...

Thiết kế một hệ năng lượng pin Mặt Trời là xây dựng một quan hệ tương thích giữa các thành phần của hệ về mặt định tính và định lượng, để đảm bảo một sự truyền tải năng lượng hiệu quả cao từ máy phát pin Mặt Trời đến các tải tiêu thụ.

Không như các hệ năng lượng khác, "nhiên liệu" của máy phát điện pin Mặt Trời là bức xạ Mặt Trời, nó luôn thay đổi phức tạp theo thời gian, theo địa phương và phụ thuộc vào các điều kiện khí hậu, thời tiết,... nên với cùng một tải điện yêu cầu, có thể có một số thiết kế khác nhau tuỳ theo các thông số riêng của hệ. Vì vậy, nói chung không nên áp dụng các hệ thiết kế "mẫu" dùng cho tất cả hệ năng lượng pin Mặt Trời.

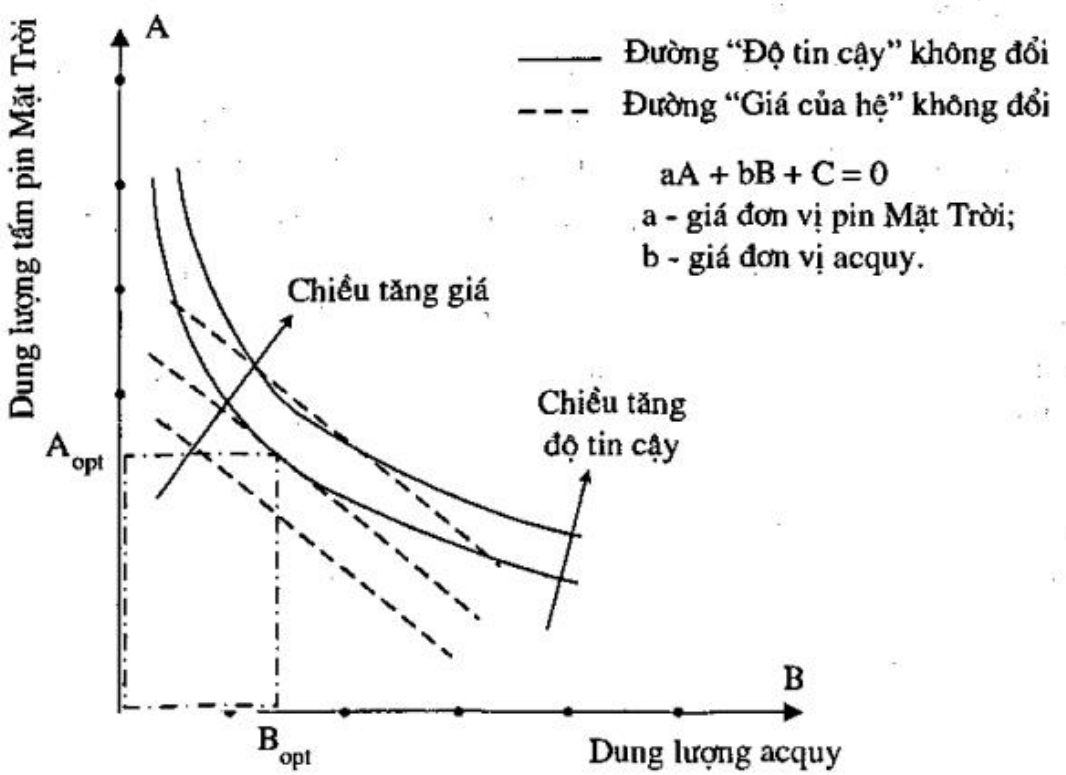
Thiết kế một hệ pin Mặt Trời bao gồm nhiều công đoạn, từ việc lựa chọn sơ đồ khối, tính toán dung lượng dàn pin Mặt Trời và bộ acquy, thiết kế các thiết bị điện tử điều phối như các bộ điều khiển, đổi điện,... đến việc tính toán lắp đặt các hệ giá đỡ pin Mặt Trời, hệ định hướng dàn pin Mặt Trời theo vị trí Mặt Trời, nhà xưởng đặt thiết bị, acquy,... Nhưng trong chương này chỉ giới hạn ở những công đoạn quan trọng nhất như lựa chọn sơ đồ khối, tính toán dung lượng dàn pin Mặt Trời, dung lượng acquy và lắp đặt hệ thống. Về các thiết bị điều phối điện tử có thể tham khảo các nguyên lý trình bày trong chương 5.

Trong hai thành phần được quan tâm ở đây- dàn pin Mặt Trời và bộ acquy - là hai thành phần chính của hệ và chiếm một tỷ trọng lớn nhất trong chi phí cho một hệ năng lượng pin Mặt Trời. Cùng một tải tiêu thụ, có nhiều phương án lựa chọn hệ năng lượng trong đó giữa dung lượng dàn pin Mặt Trời và bộ acquy có quan hệ tương hỗ sau:

- Tăng dung lượng acquy thì giảm được dung lượng dàn pin Mặt Trời;
- Tăng dung lượng dàn pin Mặt Trời, giảm được dung lượng acquy.

Nếu gọi A và B là dung lượng dàn Pin (Wp) và Bộ acquy (Ah) thì quan hệ giữa A và B có thể biểu diễn bằng biểu thức A.B = k, với k là một số không đổi. Đường cong A = k/B trong toạ độ A0B được gọi là đường cong độ tin cậy, nó có dạng đường hypecbol.

Hình 4.1 cho đường cong biểu diễn quan hệ giữa các dung lượng đó. Tuy nhiên, nếu lựa chọn dung lượng dàn pin Mặt Trời quá nhỏ, thì acquy sẽ bị phóng kiệt hoặc luôn luôn bị "đói", dẫn đến hư hỏng. Ngược lại nếu dung lượng dàn pin Mặt Trời quá lớn sẽ gây ra lãng phí lớn. Rõ ràng chỉ có một điểm lựa chọn tối ưu trên đường cong cho một quan hệ tối ưu giữa dung lượng tấm pin Mặt Trời và bộ acquy như trên hình vẽ. Ở điểm đó hệ năng lượng sẽ hoạt động có hiệu quả nhất.



Hình 4.1. Quan hệ giữa dung lượng tấm PMT và acquy trong một hệ nguồn điện Mặt Trời.

Trong thực tế cũng còn có các sơ đồ khác của hệ năng lượng pin Mặt Trời mà trong đó bộ tích trữ năng lượng có vai trò yếu hơn hoặc hoàn toàn không cần thiết. Đó là các hệ thống năng lượng tổ hợp, ví dụ gồm máy phát điện pin Mặt Trời, máy phát điện gió, máy phát diezen,... Trong tổ hợp đó, điện năng từ máy phát pin Mặt Trời được "hoà" vào lưới điện chung, lưới điện mini, của hệ tổ hợp. Trường hợp này ta sẽ ít quan tâm hơn vì phần lớn các hệ năng lượng pin Mặt Trời là các hệ độc lập, hoạt động ở các địa điểm xa xôi hẻo lánh.

4.1. CÁC THÔNG SỐ CẦN THIẾT ĐỂ THIẾT KẾ HỆ NGUỒN ĐIỆN PIN MẶT TRỜI

Để thiết kế, tính toán một hệ năng lượng pin Mặt Trời trước hết cần một số thông số chính sau đây:

- Các yêu cầu và các đặc trưng của tải tiêu thụ điện;

- Vị trí lắp đặt hệ.

4.1.1. Yêu cầu và đặc trưng của tải tiêu thụ

Đối với các tải tiêu thụ điện, cần phải biết các thông số sau:

- Gồm bao nhiêu thiết bị, các đặc trưng điện của mỗi thiết bị như công suất tiêu thụ, hiệu điện thế và tần số làm việc, hiệu suất của các thiết bị điện,...

- Thời gian làm việc của mỗi thiết bị bao gồm thời gian biểu và quãng thời gian trong ngày, trong tuần, trong tháng,...

- Thứ tự ưu tiên của các thiết bị. Thiết bị nào cần phải hoạt động liên tục và yêu cầu độ ổn định cao, thiết bị nào có thể ngừng tạm thời.

Các thông số trên trước hết cần thiết cho việc lựa chọn sơ đồ khối. Ví dụ nếu tải làm việc vào ban đêm thì hệ cần phải có thành phần tích trữ năng lượng, tải làm việc với điện xoay chiều hiệu điện thế cao thì cần dùng các bộ đổi điện. Ngoài ra các thông số này cũng chính là cơ sở để tính toán định lượng dung lượng của hệ.

4.1.2. Vị trí lắp đặt hệ năng lượng

Yêu cầu này xuất phát từ việc thu thập các số liệu về bức xạ Mặt Trời và các số liệu thời tiết khí hậu khác. Như đã trình bày trong chương 1, bức xạ Mặt Trời phụ thuộc vào từng địa điểm trên mặt đất và các điều kiện tự nhiên của địa điểm đó. Các số liệu về bức xạ Mặt Trời và khí hậu, thời tiết được các trạm khí tượng ghi lại và xử lý trong các khoảng thời gian rất dài, hàng chục, có khi hàng trăm năm. Vì các thông số này biến đổi rất phức tạp, nên với mục đích thiết kế đúng hệ năng lượng pin Mặt Trời cần phải lấy số liệu ở các trạm khí tượng đã hoạt động trên mười năm. Thông thường, ít có các trạm khí tượng đặt đúng địa điểm lắp đặt hệ năng lượng pin Mặt Trời. Vì vậy có thể lấy các số liệu cần thiết ở trạm hoặc một số trạm lân cận địa điểm lắp đặt hệ nhất để xử lý các thông số đầu vào này.

4.1.2.1. Bức xạ Mặt Trời

Các trạm khí tượng ghi chép bức xạ Mặt Trời thông thường qua các đại lượng sau:

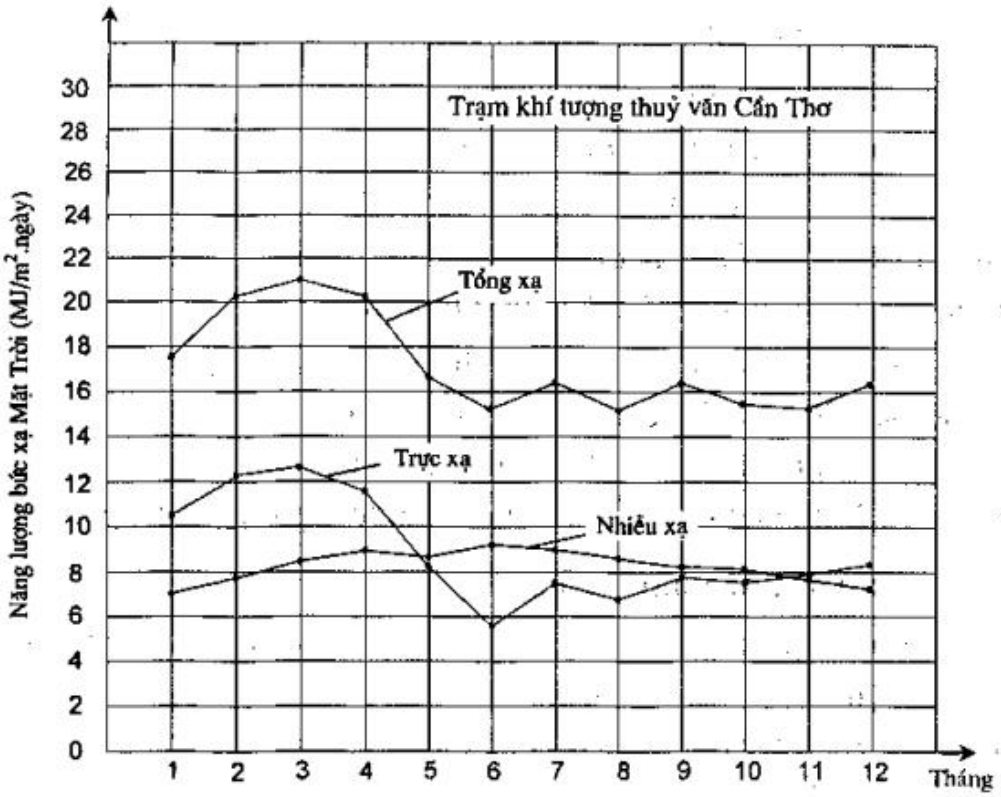
- Cường độ bức xạ nhiễu xạ;

- Cường độ tổng bức xạ (tổng xạ) ;

Có thể ghi thêm cường độ bức xạ trực xạ hoặc có thể suy ra bức xạ này từ các cường độ tổng xạ và nhiễu xạ.

- Số giờ nắng hàng ngày, hàng tháng, hàng năm.

ác cường độ bức xạ được đo hàng ngày và sau đó được tính trung bình theo ngày hoặc tháng trong năm. Từ các số liệu này người ta đã lập các bản đồ về bức xạ Mặt Trời trung bình ngày, trung bình theo tháng trên các khu vực khác nhau và trên toàn quốc gia. Hình 4.2 cho một ví dụ về bức xạ Mặt Trời ghi được ở trạm khí tượng Cần Thơ nước ta ($10^0$02' vĩ độ Bắc, $105^0$47' kinh độ Đông).



Hình 4.2. Bức xạ Mặt Trời ghi được ở Trạm khí tượng Cần Thơ.

Như đã nhấn mạnh trong chương I, các số liệu về bức xạ Mặt Trời ở các trạm khí tượng thường được đo trên mặt phẳng ngang. Trong lúc đó các dàn pin Mặt Trời luôn luôn được đặt trong các mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng β so với mặt phẳng ngang phụ thuộc vào vĩ độ của địa phương lắp đặt hệ năng lượng (thông thường $\beta = \varphi + 10^0$ với φ là vĩ độ nơi lắp đặt). Do vậy, từ các số liệu về bức xạ tới trên mặt phẳng ngang, ta phải tính bức xạ đối với mặt phẳng nghiêng nhờ dùng công thức (4.7).

Tổng xạ tới trên dàn pin thay đổi phụ thuộc vào tháng trong năm. Ở các nước thuộc Bắc Bán Cầu, trong các tháng mùa hè (tháng 5, 6, 7) cường độ bức xạ rất lớn,

còn trong các tháng mùa đông (tháng 11, 12, 1) cường độ bức xạ rất thấp. Khi thiết kế hệ pin Mặt Trời, rõ ràng để cho hệ có thể cung cấp đủ năng lượng cho tải trong suốt cả năm, ta phải chọn giá trị cường độ tổng xạ của tháng thấp nhất trong năm làm cơ sở. Tất nhiên khi đó, ở các tháng mùa hè năng lượng của hệ sẽ dư thừa và có thể gây lãng phí lớn nếu không dùng thêm các tải phụ. Ta không thể dùng các bộ tích trữ năng lượng như acquy để tích trữ điện năng trong các tháng mùa hè để dùng trong các tháng mùa đông vì không kinh tế. Để giải quyết vấn đề trên người ta có thể dùng thêm một *nguồn điện dự phòng* (ví dụ máy phát diezen, máy nổ) cấp điện thêm cho những tháng có cường độ bức xạ Mặt Trời thấp hoặc sử dụng công nghệ nguồn tổ hợp (hybrid system technology). Trong trường hợp này có thể chọn cường độ bức xạ trung bình trong năm để tính toán và do đó giảm được dung lượng dàn pin Mặt Trời.

Ngoài ra còn một thông số khác liên quan đến bức xạ Mặt Trời là số ngày không có nắng trung bình trong năm. Nếu không tính đến thông số này, vào mùa mưa, có thể có một số ngày không có nắng, acquy sẽ bị kiệt và tải phải ngừng hoạt động. Muốn cho tải có thể làm việc liên tục trong các ngày không có nắng cần phải tăng thêm dung lượng acquy dự trữ điện năng.

4.1.2.2. Góc nghiêng của dàn pin Mặt Trời

Vị trí lắp đặt hệ năng lượng pin Mặt Trời xác định góc nghiêng β của dàn pin Mặt Trời so với mặt phẳng ngang. Có thể xác định góc nghiêng tối ưu β_{opt} bằng công thức sau:

$$\beta_{opt} = \text{arctg}\frac{\sum I_{Ni} \text{tg}(\varphi + \delta_i)}{\sum I_{Ni}}, \qquad (4.1)$$

trong đó: I_{Ni} là cường độ bức xạ trực tiếp (trực xạ) hàng ngày trung bình tháng của tháng thứ i; φ là vĩ độ vị trí lắp đặt; δ_i là góc lệch trung bình tháng của tia Mặt Trời đối với mặt phẳng xích đạo của tháng thứ i. Tổng trong (4.1) lấy theo các tháng trong năm. Trong thực tế, góc β thường được xác định gần đúng như sau:

$$\beta = \varphi + 10^0 \qquad (4.2)$$

Việc lắp dàn pin nghiêng một góc β dẫn đến làm giảm bớt năng lượng Mặt Trời trong các tháng mùa hè nhưng bù lại sẽ làm tăng thêm năng lượng Mặt Trời trong các tháng mùa đông, thời gian mà đối với các địa phương ở Bắc Bán Cầu yếu đáng kể so với mùa hè. Ngoài ra việc đặt nghiêng dàn pin còn có một ý nghĩa khác đó là sử dụng "hiệu ứng tự rửa". Khi có mưa, do mặt dàn pin nghiêng nên nước mưa sẽ "gội rửa" bụi bẩn bám trên bề mặt pin, làm tăng khả năng hấp thụ bức xạ Mặt Trời của dàn pin.

4.1.2.3. Nhiệt độ làm việc của pin Mặt Trời

Ở các vị trí lắp đặt khác nhau, nhiệt độ môi trường cũng khác nhau và do đó nhiệt độ làm việc của pin Mặt Trời cũng khác nhau. Thông thường nhiệt độ làm việc của pin Mặt Trời cao hơn nhiệt độ môi trường ($20 \div 25^0$C) và tuỳ thuộc vào tốc độ gió. Vì khi nhiệt độ tăng, hiệu suất của modun pin Mặt Trời η_M giảm và có thể biểu diễn bằng quan hệ sau:

$$\eta_M(T) = \eta_M(T_C).\{1+P_C.(T - T_C)\} \quad (4.3)$$

ở đây: $\eta_M(T)$ là hiệu suất của modun ở nhiệt độ T;

$\eta_M(T_c)$ là hiệu suất cuả modun ở nhiệt độ chuẩn $T_c = 25^0$C ;

P_C là hệ số nhiệt độ của modun. Trong tính toán thực tế thường lấy giá trị gần đúng bằng $P_C = -0,005/^0$C.

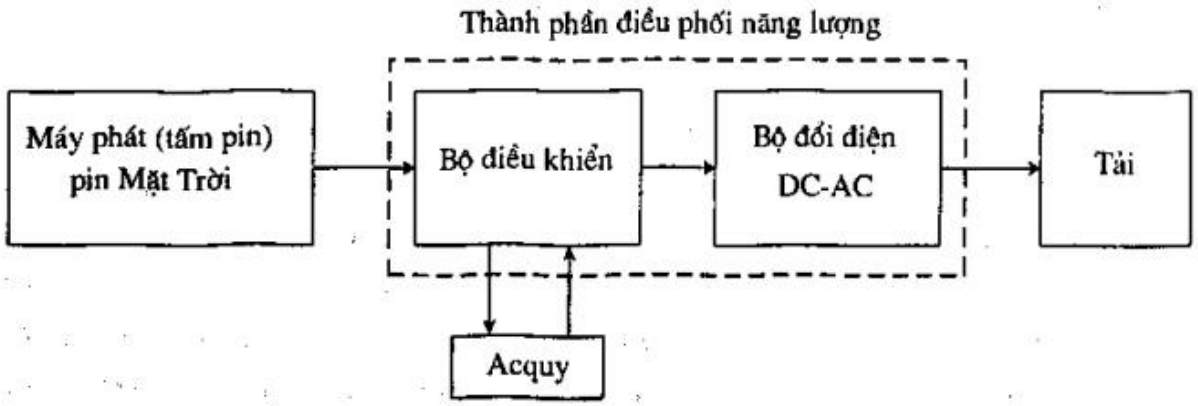
Nhiệt độ còn ảnh hưởng đến dung lượng acquy và hiệu suất của các thành phần khác trong hệ. Nhưng vì acquy và các thiết bị này thường được đặt ở nơi thoáng mát có mái che, nên nhiệt độ thay đổi không nhiều, và do đó có thể bỏ qua các hiệu ứng nhiệt độ ở các thành phần này.

4.2. CÁC BƯỚC THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN HỆ NĂNG LƯỢNG PIN MẶT TRỜI

4.2.1. Lựa chọn sơ đồ khối

Từ sự phân tích các yêu cầu và các đặc trưng của các tải tiêu thụ điện ta sẽ chọn một sơ đồ khối thích hợp. Ví dụ sơ đồ khối hình 4.3 là khá điển hình đối với các hệ năng lượng Mặt Trời.

Các khối đưa vào trong hệ thống đều gây ra tổn hao năng lượng. Vì vậy cần lựa chọn sơ đồ khối sao cho số khối hay thành phần trong hệ là ít nhất. Ví dụ, nếu tải là các thiết bị 12 VDC (đèn 12 VDC, radio, TV đen trắng có ổ cắm điện 12 VDC,... thì không nên dùng bộ biến đổi điện.



Hình 4.3. Một sơ đồ khối hệ nguồn điện pin Mặt Trời.

4.2.2. Tính toán các thành phần trong hệ nguồn

Có một số phương pháp thiết kế, tính toán hệ nguồn điện Mặt Trời. Dưới đây chúng ta chỉ nghiên cứu một phương pháp thông dụng nhất dựa chủ yếu trên sự cân bằng điện năng trung bình hàng ngày. Theo phương pháp này, các tính toán hệ nguồn có thể được tiến hành qua nhiều bước theo thứ tự sau.

a- Tính điện năng tải yêu cầu

Điện năng các tải tiêu thụ có thể tính theo hàng ngày và sau đó có thể tính theo tháng và năm.

Giả sử hệ cần cấp điện cho các tải A, B, C,... có các công suất tiêu thụ tương ứng P_a, P_b, P_c,... và thời gian làm việc hàng ngày của chúng là t_a, t_b, t_c,...

Tổng điện năng phải cấp hàng ngày cho các tải bằng tổng tất cả điện năng của các tải:

$$E_n = P_a t_a + P_b t_b + P_c t_c + ... = \sum_{i=a,b,c..} P_i t_i \qquad (4.4)$$

Từ đó nếu nhân E_n với số ngày trong tháng và trong năm ta sẽ tính được nhu cầu điện năng các tháng và cả năm.

b- Tính hiệu suất truyền năng lượng của hệ η_s

Nếu η_1 = hiệu suất của thành phần thứ nhất, ví dụ bộ biến đổi điện;

η_2 = hiệu suất của thành phần thứ hai, ví dụ bộ điều khiển;

η_3 = hiệu suất nạp/ phóng điện của bộ acquy, v.v... thì hiệu suất của hệ nguồn η_s sẽ là:

$$\eta_s = \eta_1 . \eta_2 . \eta_3 .... = \prod_{i=1,2,3...} \eta_i \qquad (4.5)$$

c- Năng lượng hàng ngày dàn pin Mặt Trời cần phải cấp cho hệ, E_{OUT}

Năng lượng hàng ngày dàn pin Mặt Trời cần phải cấp cho hệ, E_{OUT} được xác định theo công thức:

$$E_{out} = \frac{E_n}{\eta_s} \qquad (4.6)$$

d- Tính dung lượng dàn pin Mặt Trời ra Oat-đỉnh (Peak Watt, Wp)

Trong phương pháp tính toán này dung lượng dàn pin Mặt Trời thường được tính ra công suất đỉnh hay cực đại (peak Watt, kí hiệu là Wp), tức là công suất mà dàn pin phát ra ở điều kiện tổng xạ chuẩn $E_0 = 1000$ W/m^2 và ở nhiệt độ chuẩn $T_0 = 25^0$C.

Ta tính cho trường hợp dàn pin Mặt Trời phải đảm bảo đủ năng lượng cho tải liên tục cả năm. Khi đó cường độ bức xạ Mặt Trời dùng để tính phải là cường độ bức

xạ hàng ngày trung bình của tháng thấp nhất trong năm.

Nếu gọi I_{Th} - cường độ tổng xạ trên mặt phẳng ngang;

I_{Dh} - cường độ bức xạ nhiễu xạ trên mặt phẳng ngang;

của tháng có bức xạ thấp nhất, thì tổng cường độ bức xạ trên mặt phẳng nghiêng góc β so với mặt phẳng ngang được tính theo công thức (1.13, chương 1):

$$I_{Tt} = \frac{\cos\theta_t}{\cos\theta_h}(I_{Th} - I_{Dh}) + (\frac{1+\cos\beta}{2})I_{Dh} + (\frac{1-\cos\beta}{2})RI_{Th} \qquad (4.7)$$

ở đây I_{Tt} là cường độ tổng xạ (= trực xạ + nhiễu xạ) trên mặt phẳng nghiêng, R là hệ số phản xạ của mặt nền nơi lắp đặt dàn pin Mặt Trời. Vì các góc tới θ_t và θ_h của tia Mặt Trời đối với mặt phẳng nghiêng và mặt phẳng ngang phụ thuộc phức tạp vào giờ quan sát hàng ngày, vào tháng trong năm, vào vĩ độ đặt hệ năng lượng nên người ta có thể tính gần đúng khi tính tỷ số $\cos\theta_t/\cos\theta_h$ ở thời gian giữa trưa. Từ công thức (1.13), ta có thể suy ra đối với mặt dàn pin Mặt Trời hướng Nam cho các địa phương ở Bắc Bán Cầu và nghiêng góc β. Ta có:

- Đối với mặt phẳng ngang: $\beta = 0$, $A_{SZ} = 90^0$, $\omega = 0$ nên:

$$\cos\theta_h = \cos\varphi\cos\delta + \sin\varphi\sin\delta \qquad (4.7)$$

- Đối với mặt phẳng nghiêng β:

$A_{SZ} = 0$ (hướng mặt Nam), $\omega = 0$ và

$$\cos\theta_t = (\cos\varphi\cos\beta + \sin\varphi\sin\beta)\cos\delta + \sin\delta(\sin\varphi\cos\beta - \cos\varphi\sin\beta) \qquad (4.8)$$

với φ là vĩ độ địa điểm lắp đặt dàn pin Mặt Trời, δ có thể lấy là góc lệch trung bình của tháng đang tính toán.

Dung lượng dàn pin Mặt Trời tính ra peak watt (Wp) sẽ là:

$$E(Wp) = \frac{E_n.1000\ Wh/m^2}{I_{Tt}.\eta_s},\ Wp \qquad (4.10)$$

trong đó cường độ tổng xạ trên mặt nghiêng I_{Tt} tính theo Wh/m^2.ngày và ta đã đặt cường độ tổng xạ chuẩn $E_0 = 1000\ W/m^2$.

Trong thiết kế, việc chọn giá trị tổng xạ trung bình ngày I_{Th} và do đó I_{Tl} có ý nghĩa rất quan trọng. Nếu lấy giá trị của các đại lượng đó của ngày bức xạ Mặt Trời thấp nhất trong năm, như đã nói ở trên, có nghĩa là phải chọn dàn pin Mặt Trời có dung lượng lớn, thì trong các tháng còn lại năng lượng hệ nguồn phát ra là dư thừa, hiệu quả đầu tư sẽ thấp. Còn nếu chọn ngày bức xạ trung bình của cả năm để thiết kế, thì dung lượng dàn pin sẽ nhỏ hơn, chi phí ít hơn, nhưng có một vài tháng hệ nguồn sẽ không cung cấp đu điện năng cho các tải. Khi đó hoặc phải dùng các máy phát điện phụ (có thể cũng là pin Mặt Trời hay diezen,...) hoặc phải cắt giảm tải tiêu

thụ. Tóm lại việc vận dụng công thức (4.10) phụ thuộc rất nhiều vào yêu cầu cụ thể của hộ tiêu thụ, vào kinh nghiệm của người thiết kế.

e- Hiệu chỉnh hiệu ứng nhiệt độ

Dung lượng dàn pin Mặt Trời theo (4.10) nói trên chỉ đủ cấp cho tải ở nhiệt độ chuẩn $T_0 = 25^0C$. Khi làm việc ngoài trời, do nhiệt độ của các pin Mặt Trời cao hơn nhiệt độ chuẩn, nên hiệu suất biến đổi quang điện của pin và modun pin Mặt Trời bị giảm. Để hệ làm việc bình thường ta phải tăng dung lượng tấm pin lên. Gọi dung lượng của dàn pin có kể đến hiệu ứng nhiệt độ là $E(W_p,T)$ thì

$$E(W_P, T) = \frac{E(W_P)}{\eta_m(T)} \tag{4.11}$$

trong đó $\eta_m(T)$ được xác định theo công thức (4.3).

f- Tính số modun mắc song song và nối tiếp

Trước hết cần lựa chọn loại modun thích hợp có các đặc trưng cơ bản là:

- Thế làm việc tối ưu V_{md};
- Dòng điện làm việc tối ưu I_{md};
- Công suất đỉnh P_{md}.

Số moodun cần phải dùng cho hệ được tính từ tỷ số:

$$N = \frac{E(W_P, T)}{P_{md}} \tag{4.12}$$

Số modun nối tiếp thành dãy trong dàn pin được xác định từ điện thế yêu cầu cuả hệ V:

$$N_{nt} = \frac{V}{V_{md}} \tag{4.13}$$

Còn số dãy modun ghép song song được xác định từ dòng điện toàn phần của hệ I:

$$N_{ss} = \frac{I}{I_{md}} \tag{4.14}$$

trong đó $N = N_{nt}.N_{ss}$.

Trong tính toán ở trên, ta đã bỏ qua điện trở dây nối, sự hao phí năng lượng do bụi phủ trên dàn pin Mặt Trời,... Nếu cần phải tính đến các hao phí đó, người ta thường đưa vào một hệ số K và dung lượng dàn pin Mặt Trời khi đó sẽ là:

$$K.E(W_P,T) \tag{4.15}$$

Với K được chọn trong khoảng (1 ÷ 1,2) tuỳ theo các điều kiện thực tế, và thường được gọi là các hệ số an toàn của hệ.

g- Dung lượng của bộ acquy tính theo ampe-giờ, Ah

Dung lượng tính ra Ah của Bộ acquy phụ thuộc vào thế làm việc của hệ V, số ngày cần dự trữ năng lượng (số ngày không có nắng) D, hiệu suất nạp phóng điện của acquy η_b và độ sâu phóng điện thích hợp DOS và được tính theo công thức:

$$C = \frac{E_{out}.D}{Vx\eta_b.DOS}, \text{ Ah} \qquad (4.14)$$

(C cũng có thể tính ra oat-giờ, Wh, dùng công thức (3.1) chương 3).

Nếu V là hiệu điện thế làm việc của hệ thống nguồn, còn v là hiệu điện thế của mỗi bình acquy, thì số bình mắc nối tiếp trong bộ là:

$$n_{nt} = \frac{V}{v} \qquad (4.17)$$

Số dãy bình mắc song song là:

$$n_{ss} = \frac{C}{C_b} \qquad (4.18)$$

trong đó mỗi bình có dung lượng C_b tính ra Ah: Tổng số bình acquy được xác định như sau:

$$n = \frac{C}{C_b} \quad (V/v) \qquad (4.19)$$

ở đây V là điện thế của bộ acquy, v là điện thế mỗi bình acquy.

Trong công thức (4.14) D là số ngày dự phòng không có nắng được lựa chọn dựa trên số liệu khí tượng về số ngày không có nắng trung bình trong tháng đã nói ở trên và vào yêu cầu thực tế của tải tiêu thụ. Tuy nhiên không nên chọn D quá lớn, ví dụ > 10 ngày, vì khi đó dung lượng acquy sẽ rất lớn, vừa tốn kém về chi phí, lại vừa làm cho acquy không khi nào được nạp no, gây hư hỏng cho acquy. Thông thường D được chọn trong khoảng từ 3 đến 10 ngày.

Độ sâu phóng điện DOS đối với acquy chì được chọn trong khoảng 0,6 ÷ 0,7.

4.2.3. Các bộ điều phối năng lượng

Trong hệ nguồn pin Mặt Trời tổng quát được cho trong sơ đồ khối hình 4.1. Các bộ điều phối năng lượng gồm có Bộ điều khiển quá trình phóng/nạp điện cho acquy và bộ biến đổi điện DC-AC. Để thiết kế, chế tạo và lắp đặt các bộ điều phối này cần xác định một số thông số cơ bản dưới đây.

4.2.3.1. Bộ điều khiển nạp - phóng điện (BĐK)

Bộ điều khiển (controller or regulator) là một thiết bị điện tử có chức năng kiểm soát tự động các quá trình nạp và phóng điện của bộ acquy. BĐK theo dõi trạng

thái của acquy thông qua hiệu điện thế trên các điện cực của nó.

Các thông số kỹ thuật chính dưới đây cần phải được quan tâm.

- Ngưỡng điện thế cắt trên V_{max}:

Ngưỡng điện thế cắt trên V_{max} là giá trị hiệu điện thế trên hai cực của bộ acquy đã được nạp điện no, dung lượng đạt 100%. Khi đó nếu tiếp tục nạp điện cho Bộ acquy thì acquy sẽ bị *quá no*, dung dịch acquy sẽ bị sôi dẫn đến sự bay hơi nước và làm hư hỏng các bản cực. Vì vậy khi có dấu hiệu acquy đã được nạp no, hiệu điện thế trên các cực bộ acquy đạt đến $V = V_{max}$, thì BĐK sẽ tự động cắt hoặc hạn chế dòng nạp điện từ dàn PMT. Sau đó khi hiệu điện thế bộ acquy giảm xuống dưới giá trị ngưỡng, BĐK lại tự động đóng mạch nạp lại.

- Ngưỡng cắt dưới V_{min}:

Ngưỡng cắt dưới V_{min} là giá trị hiệu điện thế trên hai cực bộ acquy khi acquy đã phóng điện đến giá trị cận dưới của dung lượng acquy (ví dụ, đối với acquy chì-axit, khi trong acquy chỉ còn lại 30% dung lượng). Nếu tiếp tục sử dụng acquy thì nó sẽ bị phộng điện *quá kiệt*, dẫn đến hư hỏng acquy. Vì vậy, khi BĐK nhận thấy hiệu điện thế bộ acquy $V \leq Vmin$ thì nó sẽ tự động cắt mạch tải tiêu thụ. Sau đó nếu hiệu điện thế bộ acquy tăng lên trên giá trị ngưỡng, BĐK lại tự động đóng mạch nạp lại.

Đối với acquy chì - axit, hiệu điện thế chuẩn trên các cực của một bình là V = 12 V, thì thông thường người ta chọn V_{max} = (14,0 ÷ 14,5) V, còn V_{min} = (10,5 ÷ 11,0) V.

- Điện thế trễ ΔV: là giá trị khoảng hiệu điện thế là hiệu số của các giá trị điện thế cắt trên hay cắt dưới và điện thế đóng mạch lại của BĐK, tức là:

$$\Delta V = V_{max} - V_d \quad \text{hay} \quad \Delta V = V_{min} - V_d$$

với V_d là giá trị điện thế đóng mạch trở lại của BĐK. Thông thường ΔV khoảng 1 ÷ 2 V.

- Công suất P của BĐK: thông thường nằm trong giải:

$$1{,}3\ P_L \leq P \leq 2\ P_L$$

trong đó P_L là tổng công suất các tải có trong hệ nguồn, $P_L = \Sigma P_i$, i = 1, 2,...

- Hiệu suất của BĐK phải càng cao càng tốt, ít nhất cũng phải đạt giá trị lớn hơn 85%.

Về nguyên lý hoạt động của BĐK sẽ được trình bày kỹ hơn trong chương 5.

4.2.3.2. Đối với bộ đổi điện DC-AC

Như đã nói ở trên, bộ biến đổi điện (Inverter) có chức năng biến đổi dòng điện một chiều (DC) từ dàn PMT hoặc từ bộ acquy thành dòng điện xoay chiều (AC). Các thông số kỹ thuật chính cần quan tâm bao gồm:

- Thế vào V_{in} một chiều;
- Thế ra V_{out} xoay chiều;
- Tần số và dạng dao động điện (ví dụ hình sin hay vuông góc,...);
- Công suất yêu cầu cũng được xác định như đối với bộ điều khiển, nhưng ở đây chỉ tính các tải của riêng bộ biến đổi điện;
- Hiệu suất biến đổi η phải đạt yêu cầu $\eta \geq 85\%$ đối với trường hợp sóng điện xoay chiều có dạng vuông góc hay biến điệu và $\eta \geq 75\%$ đối với bộ biến đổi có sóng điện ra hình sin. Việc dùng bộ biến đổi điện có tín hiệu ra dạng xung vuông, biến điệu hay hình sin lại phụ thuộc vào tải tiêu thụ. Nếu tải chỉ là TV, radio, tăng âm,... thì chỉ cần dùng loại sóng ra dạng xung vuông hay biến điệu. Nhưng nếu tải là các động cơ điện, quạt điện,... tức là những thiết bị có cuộn cảm thì phải dừng các bộ biến đổi có sóng ra dạng sin.

Việc thiết kế, tính toán các mạch điện tử cụ thể các mạch điều phối này tà không trình bày ở cuốn sách này. Các nguyên lý chung về quá trình điều khiển và biến đổi điện sẽ được trình bày trong chương 5.

Vì hiệu điện thế trong hệ nguồn điện pin Mặt Trời thay đổi theo cường độ bức xạ và trạng thái nạp của acquy, nên các điện thế vào và ra của BĐK cũng như bộ biến đổi điện phải được thiết kế trong một khoảng dao động khá rộng nào đó. Ví dụ đối với hệ nguồn làm việc với điện thế V = 12 V thì BĐK và bộ đổi điện phải làm việc được trong giải điện thế từ V_{min} = 10 V đến V_{max} = 15V.

4.2.4. Các chỉ thị

Để có thể dễ dàng kiểm tra, theo dõi quá trình hoạt động của hệ nói chung và của từng thành phần nói riêng cần phải lắp đặt thêm các bộ chỉ thị như:

- Chỉ thị điện thế ra, dòng ra của tấm pin Mặt Trời;
- Chỉ thị dòng và điện thế nạp acquy;
- Chỉ thị dòng và điện thế cấp cho tải;
- Chỉ thị mức độ nạp hoặc phóng điện cho acquy;
- Chỉ thị nhiệt độ của tấm pin Mặt Trời, của acquy hoặc của các thành phần khác trong hệ,...

Nhờ các chỉ thị này ta có thể nhanh chóng xác định được trạng thái làm việc của hệ, giúp tìm các hư hỏng trong hệ một cách dễ dàng hơn. Không nhất thiết phải lắp đặt tất cả các chỉ thị trên mà có thể chỉ cần một số chỉ thị quan trọng nhất tuỳ thuộc đặc điểm của hệ nguồn.

4.2.5. Các diot bảo vệ

Để bảo vệ dàn pin Mặt Trời khỏi các hư hỏng trong các trường hợp một hoặc một vài pin hay modun trong dàn pin bị hư hỏng, bị bóng che, bị bụi bẩn bao phủ,... người ta dùng các diot bảo vệ mắc song song và nói tiếp như hình 3.5, 3.6 (chương 3). Cần phải lựa chọn các diot thích hợp, tức là chịu được dòng điện và hiệu điện thế cực đại trong mạch của diot. Sự đưa vào các diot bảo vệ trong mạch gây ra một tổn hao năng lượng của hệ và sụt thế trong mạch. Vì vậy cần phải tính đến các tổn hao này khi thiết kế, tính toán hệ năng lượng.

4.2.6. Hộp nối và dây nối điện

Khi lắp đặt các modun hay dàn pin Mặt Trời, bộ acquy, các bộ điều phối trong hệ với nhau người ta dùng các hộp nối có các đầu nối riêng, tháo lắp dễ dàng. Khi cần kiểm tra sửa chữa, nhờ các hộp nối và đầu nối này, có thể tách riêng từng thành phần hoặc các phần khác nhau trong một thành phần. Các hộp nối và đầu nối của modun pin Mặt Trời cần được bảo vệ cẩn thận vì nó phải làm việc lâu dài ở ngoài trời.

Các hệ nguồn pin Mặt Trời bao giờ cũng có một phần hoặc toàn bộ hệ làm việc với các hiệu điện thế thấp (ví dụ hiệu điện thế của tấm pin Mặt Trời và acquy thường là 12 V, 24 V, 48 V,...) nên dòng điện trong mạch lớn. Vì vậy các dây nối trong hệ phải dùng loại tiết diện đủ lớn và bằng vật liệu có độ dẫn điện cao để giảm tổn hao năng lượng trên các dây. Bảng 4.1 cho thấy sự lựa chọn tiết diện dây dẫn phụ thuộc vào cường độ dòng điện và vào vật liệu dây dẫn.

Bảng 4.1. Quan hệ giữa cường độ dòng điện và tiết diện dây dẫn (trong điều kiện dòng điện có thể chạy lâu dài)

TT	Tiết diện dây dẫn (mm^2)	Cường độ dòng điện (A) đối với các vật liệu		
		Cu	Al	Fe
1	1,0	11	8	7
2	1,5	14	11	9
3	2,5	20	16	–
4	4,0	25	20	10
5	6,0	31	24	12
6	10,0	43	34	17
7	16,0	75	60	30
8	25,0	100	80	–

4.3. LẮP ĐẶT HỆ THỐNG NGUỒN ĐIỆN PIN MẶT TRỜI

4.3.1. Định hướng tấm pin Mặt Trời

Trong hệ nguồn điện pin Mặt Trời, thành phần quan trọng nhất là dàn pin. Tuỳ thuộc công suất của hệ, dàn pin có thể có diện tích chỉ khoảng 0,5 m^2 (như đối với hệ nguồn gia đình dùng 1 modun công suất khoảng 50 Wp), nhưng cũng có thể có diện tích hàng chục hay hàng trăm m^2. Với pin Mặt Trời Si tinh thể hiện nay (hiệu suất modun 13 ÷ 14%) thì 1 modun pin khoảng 100 Wp có diện tích 1 m^2.

Việc định hướng dàn pin Mặt Trời là một công việc cần phải được quan tâm đặc biệt vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến điện năng do dàn pin phát ra hàng ngày.

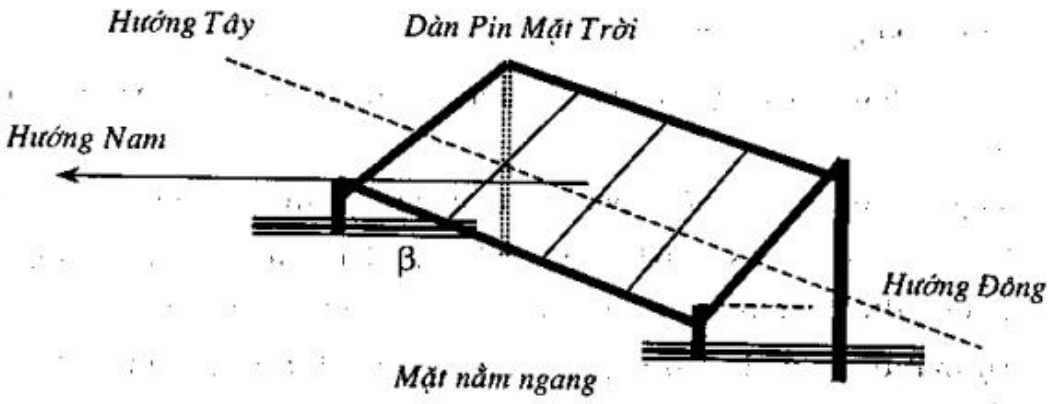
Vì Mặt Trời "chuyển động" hàng ngày trên bầu trời từ Đông sang Tây và lệch theo hướng Bắc - Nam so với đường xích đạo theo một đường hình sin, đạt vị trí cực bắc ở vĩ độ 23,45 vào ngày Hạ chí 21- 6 và đạt vị trí cực nam ở vĩ độ - 23,45 vào ngày Đông chí 21 - 12 hàng năm, nên phương tới của tia Mặt Trời đối với một mặt cố định nào đó trên mặt đất biến thiên liên tục và phức tạp (xem chương 1).

Về mặt lý thuyết, để thu được năng lượng Mặt Trời nhiều nhất, ta phải làm cho dàn pin Mặt Trời luôn luôn hướng về Mặt Trời. Muốn vậy dàn pin phải có thể quay được xung quanh hai trục: trục Bắc- Nam để hướng mặt tấm pin từ Đông sang Tây tương ứng với vị trí hàng ngày của Mặt Trời trên bầu trời; trục Đông- Tây để quay tấm pin hướng theo vị trí Mặt Trời lên xuống theo hướng Bắc - Nam. Một thiết bị có thể tự động định hướng dàn pin như vậy được gọi là *"thiết bị dõi theo Mặt Trời" (Sun Tracker)*. Tất nhiên đưa thêm vào hệ nguồn một thiết bị như vậy làm tăng chi phí đầu tư và hiệu quả mang lại đôi khi không tương xứng. Vì vậy cho đến nay chỉ các hệ nguồn có mục đích nghiên cứu thử nghiệm hoặc có mục đích đặc biệt thì người ta mới sử dụng thiết bị dõi theo Mặt Trời.

Đa số các ứng dụng nguồn pin Mặt Trời thực tế hiện nay trên mặt đất người ta lắp dàn pin cố định như sau (hình 4.4):

- Trục ngang của dàn pin song song với hướng Đông- Tây;
- Mặt dàn pin hướng Nam (đối với các địa phương thuộc Bắc Bán Cầu) và nghiêng một góc $\beta = \varphi + 10^0$ so với mặt phẳng ngang (công thức 4.2 mục 1.1.2).

Sự tăng góc β hơn thêm 10^0 so với vĩ độ nơi lắp đặt làm tăng cường độ bức xạ tới trong các tháng mùa đông, khi Mặt Trời nằm trong miền góc lệch $\delta = 0 \div -23,5^0$ và làm giảm năng lượng thừa trong các tháng mùa hè. Ngoài ra sự tăng góc β như vậy còn là để sử dụng hiệu ứng "tự rửa" mặt dàn pin.



Hình 4.4. Định hướng dàn pin Mặt Trời.

4.3.2. Nối đất và chống sét

Khung đỡ và hệ thống cột đỡ dàn pin Mặt Trời thường làm bằng kim loại và đặt ở ngoài trời, thông thường còn phải đặt ở chỗ cao như trên mái nhà hay trên cột cao. Hệ đó lại được nối với các máy móc, thiết bị sử dụng điện qua hệ thống dây dẫn kim loại. Vì vậy để bảo vệ hệ khỏi sét hoặc các xung điện ngẫu nhiên và để cho hệ thống thiết bị làm việc ổn định cần phải nối đất và chống sét tốt, đảm bảo kỹ thuật cho nó và cho người sử dụng. Thông thường điện trở tiếp đất phải đảm bảo nhỏ hơn 5 ÷ 10 Ω.

4.4. BẢO DƯỠNG

Công việc bảo dưỡng hệ năng lượng pin Mặt Trời là cần thiết để đảm bảo hệ hoạt động bình thường, đạt được các chỉ tiêu kỹ thuật thiết kế. Một ưu điểm của hệ pin Mặt Trời là không cần phải bảo dưỡng thường xuyên như các hệ năng lượng khác. Tuy nhiên vẫn cần phải bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ. Đối với việc lau chùi, làm sạch bề mặt dàn pin và các cực acquy thì nên thực hiện hàng tháng. Các kiểm tra dưới đây nên thực hiện định kỳ hàng quý trong năm.

Trong một kiểm tra định kỳ cần kiểm tra các nội dung dưới đây.

4.4.1. Kiểm tra bộ acquy (cho tất cả các acquy)

Để kiểm tra acquy cần phải kiểm tra các đại lượng sau:

- *Nhiệt độ*: Nhiệt độ của dung dịch của mỗi acquy không nên thay đổi quá 1^0C.

- *Điện thế*: Điện thế của mỗi acquy phải nằm trong khoảng ±0,05 V so với điện thế trung bình của nó. Nếu điện thế của acquy vượt quá giới hạn đó thì cần phải nạp cân bằng cho nó. Mật độ dung dịch điện phân ρ đối với acquy chì - axit phải trong giới hạn sau:

Acquy được nạp no, $\rho = 1240$ kg/m^3;

Acquy bị phóng điện hoàn toàn, $\rho = 1130$ kg/m^3.

- *Quan sát bằng mắt acquy:*

- Màu của các bản cực: bản cực dương phải có màu đen, bản cực âm có màu xám.
- Sự giãn nở của các bản cực: làm tăng chiều cao của bản cực từng phần.
- Sự tạo "cây": là sự "bắc cầu" giữa các bản cực dương và âm, gây ra sự phóng điện bên trong acquy và làm chậm quá trình nạp acquy.
- Sự mất dung dịch: Do nạp quá no làm bay hơi mạnh dung dịch, cần phải đổ thêm dung dịch.
- Đóng cặn ở đáy bình: cho thấy vật liệu hoạt hoá trên các bản cực bị hao hụt, dung lượng acquy giảm đáng kể.
- Sự sulfat hoá: là hiện tượng xuất hiện lớp bột màu trắng trên bề mặt các bản cực, thường do acquy bị phóng điện quá sâu hoặc quá chậm, do nạp điện chưa đủ,... trong một thời gian dài.
- Các đầu nối: phải không bị hoen gỉ và tiếp xúc điện tốt.

4.4.2- Kiểm tra dàn pin Mặt Trời

Trước hết quan sát bằng mắt modun pin Mặt Trời để kiểm tra các điểm sau:

- *Nứt, gãy trong các modun hoặc pin Mặt Trời.* Các nứt gãy này có thể do các hư hỏng cơ học trong quá trình chế tạo, vận chuyển, cất kho hoặc lắp đặt. Nó cũng có thể do bị nóng cục bộ, do mưa đá gây ra.

- *Sự biến đổi màu của lớp keo dán:* Sự biến màu từng phần keo dán ép pin Mặt Trời trong modun làm giảm cường độ bức xạ tới pin và do đó giảm dòng ra của modun.

- *Sự bong rộp keo dán:* làm giảm bức xạ tới pin Mặt Trời, làm tăng phản xạ, làm nước xâm nhập vào modun. Kết quả là làm giảm dòng ra của modun và giảm thời gian phục vụ của nó.

- *Lớp bụi bẩn bao phủ mặt trên của modun*, làm giảm cường độ bức xạ tới pin. Đặc biệt nếu bụi bẩn che phủ từng phần modun thì dẫn đến hiệu ứng nung nóng cục bộ làm hư hỏng modun.

- *Han, gỉ:* Nếu phần kim loại trên pin và các thanh nối giữa các pin bị han gỉ thì điện trở nội của modun bị tăng lên, làm giảm dòng ra của modun. Sự han gỉ cũng có thể làm đứt mạch nối trong modun và làm hỏng modun.

- *Nóng cục bộ*: có thể gây ra nứt gãy pin, làm già hoá keo dán (làm biến màu, làm bong rộp keo), làm chảy chất hàn. Để khắc phục hư hỏng này cần dùng các diot bảo vệ như đã nói ở trên.

Kiểm tra các đặc trưng điện của modun hay dàn pin

- Đo dòng đoản mạch: Đo dòng đoản mạch có thể biết được nhanh chóng tình trạng dàn pin: bị chập, bị dò điện hay một bộ phận nào đó của dàn pin bị hư hỏng,... Dòng đoản mạch được nhà sản xuất ghi sau mỗi modun. Từ đó có thể tính ra dòng đoản mạch của cả dàn pin. Cần chú ý là dòng đoản mạch của cả dàn pin rất lớn, thận trọng lúc đo đạc, kiểm tra.

- Đo hiệu điện thế của dàn pin: Đo hiệu điện thế làm việc của dàn pin (các tải và acquy vẫn hoạt động bình thường) có thể cho biết các hư hỏng có thể trong hệ nguồn. Nếu hiệu điện thế đo thấp hơn nhiều hiệu điện thế thiết kế của hệ nguồn thì có thể một bộ phận nào đó trong hệ nguồn cũng đã bị hư hỏng. Sau đó, đo hiệu điện thế của từng modun trong dàn pin, ta có thể tìm được nguyên nhân hư hỏng.

- Đo và kiểm tra hệ thống tiếp đất, điện trở tiếp đất.

Nếu việc kiểm tra bảo dưỡng được thực hiện tốt thì tuổi thọ của dàn pin sẽ là trên 20 năm. Đối với acquy chì là loại hay hư hỏng nhất cũng có thể làm việc được từ 2,5 đến trên 3 năm.

Chương 5

CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ TRONG HỆ NGUỒN ĐIỆN PIN MẶT TRỜI

A- ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ

MỞ ĐẦU

Nói chung, các hệ năng lượng pin Mặt Trời cho các ứng dụng loại công suất nhỏ và trung bình là các hệ nguồn năng lượng độc lập từ phát điện, tích trữ năng lượng, điều hoà dòng năng lượng cho các tải tiêu thụ điện,... Có thể phân biệt hai quá trình năng lượng chính trong hệ nguồn. Đó là các quá trình tích trữ và giải phóng năng lượng trong hệ và quá trình truyền tải năng lượng cung cấp cho các tải. Để nâng cao hiệu suất của hệ thống, cần phải tối ưu các quá trình nói trên. Thông thường để phối hợp, điều hoà các dòng năng lượng trong hệ nguồn, người ta sử dụng các *thiết bị điện tử*. Tương ứng với hai quá trình trên là hai loại thiết bị được gọi là *Bộ điều khiển và Bộ biến đổi điện*. Dưới đây chúng ta sẽ nghiên cứu nguyên lý hoạt động và điều phối của các thiết bị đó.

Phần A sẽ trình bày các loại mạch cho Bộ điều khiển. Các mạch điện tử thực hiện chức năng điều phối năng lượng sẽ được trình bày trong phần B.

5.1. ĐIỀU KHIỂN TRONG HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG PIN MẶT TRỜI ĐỘC LẬP

Một hệ năng lượng pin Mặt Trời đơn giản bao gồm một dàn pin Mặt Trời gồm một hay một số modun, bộ acquy tích trữ năng lượng và các tải tiêu thụ điện, có thể hoạt động theo hai phương thức chính:

- *Hoạt động "nổi"*: dàn pin Mặt Trời nạp điện trực tiếp cho acquy. Thế của acquy thay đổi giữa các ngưỡng V_{max} và V_{min} tương ứng với các trạng thái nạp điện. Trong hệ như vậy, ban ngày hệ nạp điện liên tục cho acquy, ban đêm quá trình nạp chấm dứt. Để bảo vệ sự phóng điện ngược của acquy qua dàn pin Mặt Trời vào ban đêm chỉ cần dùng một điot chặn (blocking diode - hình 5.1b).

- *Hoạt động có điều khiển*: các quá trình nạp và phóng điện của acquy được điều khiển. Lúc acquy đã được nạp no cần ngắt dòng điện nạp, ngược lại khi acquy

đã phóng điện đến trạng thái nguy hiểm cần chấm dứt dòng tiêu thụ. Các tín hiệu điều khiển trong trường hợp này có thể là các điện thế ngưỡng trên các cực của acquy, V_{max} và V_{min}, vì như đã biết giữa điện thế và dung lượng của acquy có quan hệ phụ thuộc đơn trị. Chi tiết của quá trình điều khiển này có thể được viết như bảng 5.1 sau.

Bảng 5.1. Tín hiệu và các lệnh điều khiển

Chế độ	*Lệnh*
1. $V > V_{max}$	Ngắt mạch nạp acquy khỏi tấm pin Mặt Trời
2. Nếu 1 đúng và $V < V_{t1}$	Nối mạch acquy với tấm pin Mặt Trời $\Delta V = (V_{max} - V_{t1})$ = giá trị trễ trên
3. $V < V_{min}$	Ngắt acquy khỏi tải tiêu thụ
4. Nếu 3 đúng và $V > V_{t2}$	Nối mạch acquy với tải $\Delta V = (V_{min} - V_{t2})$ = giá trị trễ dưới

Các bộ điều khiển có thể thực hiện các lệnh điều khiển trên với các trình độ kỹ thuật khác nhau. Các loại điều khiển được dùng phổ biến hiện nay bao gồm:

- Tự điều khiển;
- Bộ điều khiển song song;
- Bộ điều khiển nối tiếp;
- Bộ điều khiển nối tiếp dùng rơle cơ điện;
- Cầu điện tử tự động.

Dưới đây chúng ta sẽ nghiên cứu nguyên lý các loại điều khiển nói trên.

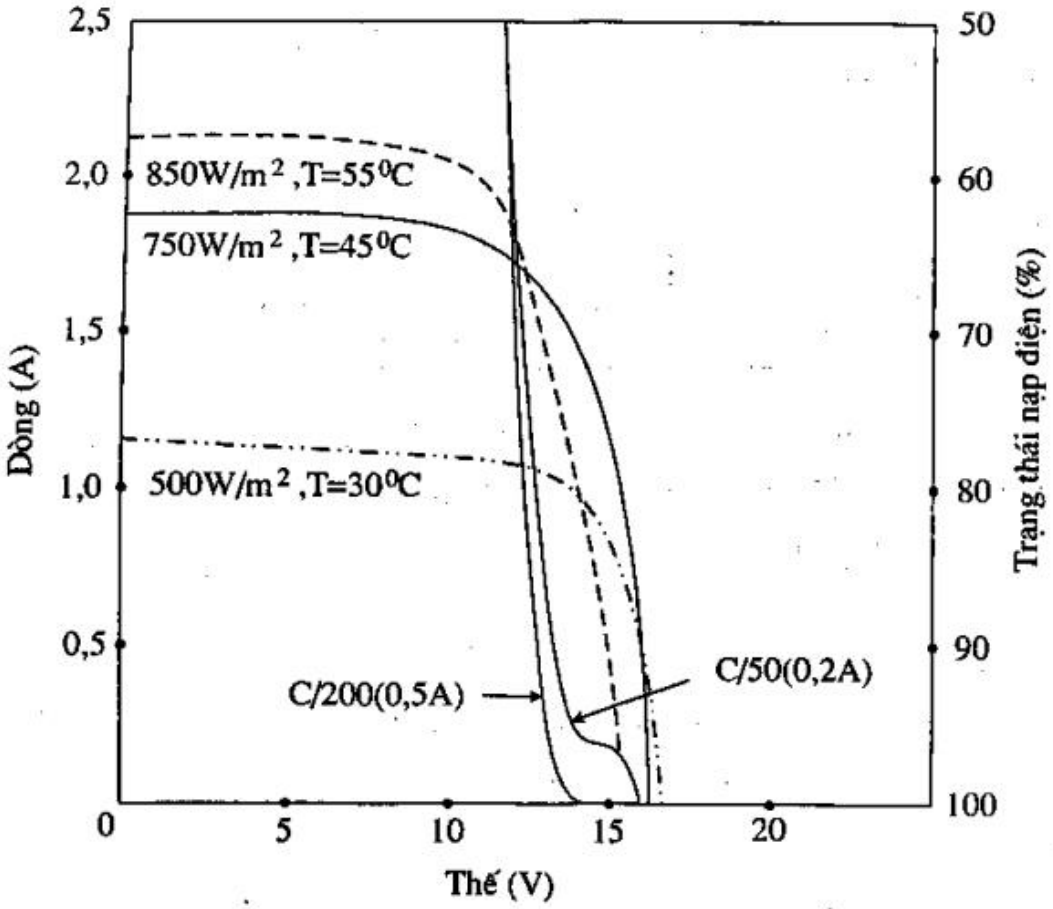
5.2. CÁC LOẠI ĐIỀU KHIỂN CƠ BẢN

Để nạp điện hiệu quả cho acquy cần tiến hành chế độ nạp *hai giai đoạn*. Giai đoạn đầu nạp dòng đủ lớn cho đến khi acquy gần "no" (đạt trạng thái 90% dung lượng). Sau đó chuyển sang chế độ nạp chậm (dòng điện nạp nhỏ) và khi acquy "no" (dung lượng đạt 100%) thì chấm dứt quá trình nạp. Muốn thực hiện chế độ nạp như vậy cần thiết lập mối quan hệ giữa điện thế của acquy (chỉ thị trạng thái nạp) và dòng nạp để từ đó điều khiển dòng nạp điện.

5.2.1. Nguyên lý của tự điều khiển

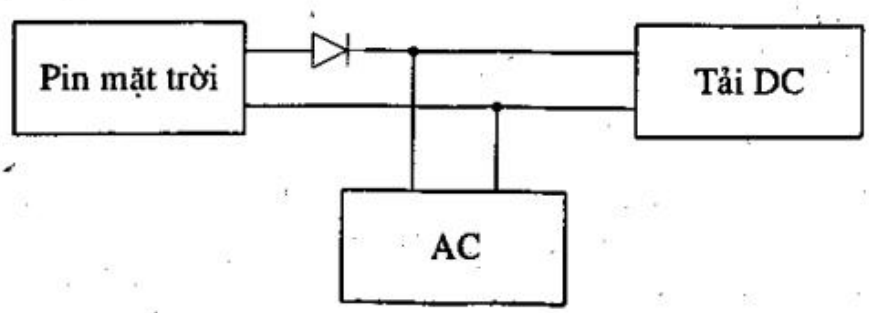
Chế độ nạp điện mong muốn như nói ở trên có thể đạt được nhờ thiết kế dàn pin Mặt Trời có công suất thích để nạp điện cho acquy. Khi đó cần tính toán sao cho vùng "nhạy thế" (miền lân cận thế hở mạch V_{oc}) của dàn pin Mặt Trời trùng với thế của acquy khi dung lượng nạp của acquy đạt được (95 ÷ 100%) (hình 5.1). Điều đó

có nghĩa là, khi acquy chưa "no", điểm làm việc của hệ thống năng lượng pin Mặt Trời lân cận điểm làm việc với hiệu suất cực đại. Khi acquy đã được nạp đến (95 ÷ 100%) dung lượng, hệ tự động chuyển điểm làm việc vào vùng dòng nạp rất nhỏ. Sự nạp như vậy không gây ra sự sôi và làm bay hơi dung dịch cũng như các hư hỏng cho acquy. Chú ý rằng khi tính toán dàn pin Mặt Trời cần kể đến sụt thế trên các diot, dây nối và ảnh hưởng của nhiệt độ làm việc đến dàn pin.



Hình 5.1a. Nguyên lý tự điều khiển.

Một hệ thống pin Mặt Trời tự điều khiển, mặc dù đơn giản, nhưng rất kém hiệu quả vì phần lớn thời gian khi acquy đã gần no, hệ làm việc ở các điểm xa điểm làm việc công suất cực đại.



Hình 5.1b. Sơ đồ hệ PMT tự điều khiển.

Ta hãy lấy một ví dụ về một hệ tự điều khiển. Như đã biết một acquy axit-chì 12 V có điện thế từ 12,8 V khi nạp điện đến 60% dung lượng và đến 14,4 V khi được nạp no. Vì thế modun pin Mặt Trời phải được thiết kế sao cho điểm làm việc cho công suất cực đại có thế bằng thế của acquy (14,4 V) khi no cộng với sụt thế trên diot chặn (0,75%) (xem sơ đồ hình 5.1b), tức là bằng 15,5 V ở cường độ bức xạ Mặt Trời và nhiệt độ thiết kế. Ngoài ra còn phải tính đến sụt thế trên dây nối. Đối với các modun pin Mặt Trời thương mại, điện thế làm việc tối ưu được thiết kế chuẩn và nằm trong khoảng 16 V đến 17 V.

Khi acquy đã no hệ tự động chuyển điểm làm việc vào miền dòng nạp nhỏ để bảo vệ acquy khỏi bị mất nước và tránh được các hư hỏng khác.

5.2.2- Bộ điều khiển song song

a- *Nguyên lý*

Bộ điều khiển (BĐK) được nối song song với dàn pin Mặt Trời như hình 5.2 để làm tiêu tán phần năng lượng thừa khi acquy đã no qua các thành phần trong BĐK.

b- Hoạt động

Dàn pin Mặt Trời làm việc như một máy phát dòng điện. Dòng điện Ip từ dàn pin là một hàm số chuẩn tuyến tính đối với cường độ bức xạ Mặt Trời. Đối với cường độ bức xạ cho trước thì Ip là không đổi.

Trạng thái không điều khiển: Thế của acquy V_b nhỏ hơn thế giới hạn V_{lim}, ví dụ là thế ngưỡng trên V_{max} của acquy khi được nạp no. Khi đó:

$$V_+ < V_{ref.} \rightarrow V_s = 0, i = 0 \text{ (i là dòng điện bazơ của T)}$$

Transistor T bị khoá ($I_r = 0$). BĐK không can thiệp vào hệ năng lượng vì không có thành phần nào của nó nối tiếp với hệ, không có sụt thế trên BĐK. Toàn bộ dòng điện từ dàn pin Mặt Trời được nạp điện cho acquy, $I_p = I_b$.

Điều khiển: Giả sử acquy được nạp đến trạng thái no, thế trên các cực của nó $V_b > V_{lim}$. Khi đó $V_+ > V_{ref.} \Rightarrow V_s > 0$, $i > 0$, transistor T mở, $I_r > 0 \rightarrow I_p = I_r + I_b$. Như vậy bộ điều khiển đã cho dòng điện I_r qua, làm giảm dòng nạp cho acquy. Sự cân bằng đạt được khi I_b đủ lớn để duy trì thế giới hạn từ acquy V_{lim}:

$$V_b = V_{lim} \rightarrow V_+ = V_{ref.}$$

Ưu điểm của BĐK song song là không gây sụt thế trên nó. Sự tiêu thụ năng lượng ở trạng thái chưa điều khiển là có thể bỏ qua. Nếu BĐK bị hư hỏng vẫn không làm gián đoạn quá trình nạp điện cho acquy.

Nhược điểm của BĐK song song là làm tổn hao một phần công suất cực đại của dàn pin Mặt Trời. Thực vậy, trong quá trình điều khiển, điểm làm việc của transistor T thoả mãn hai phương trình:

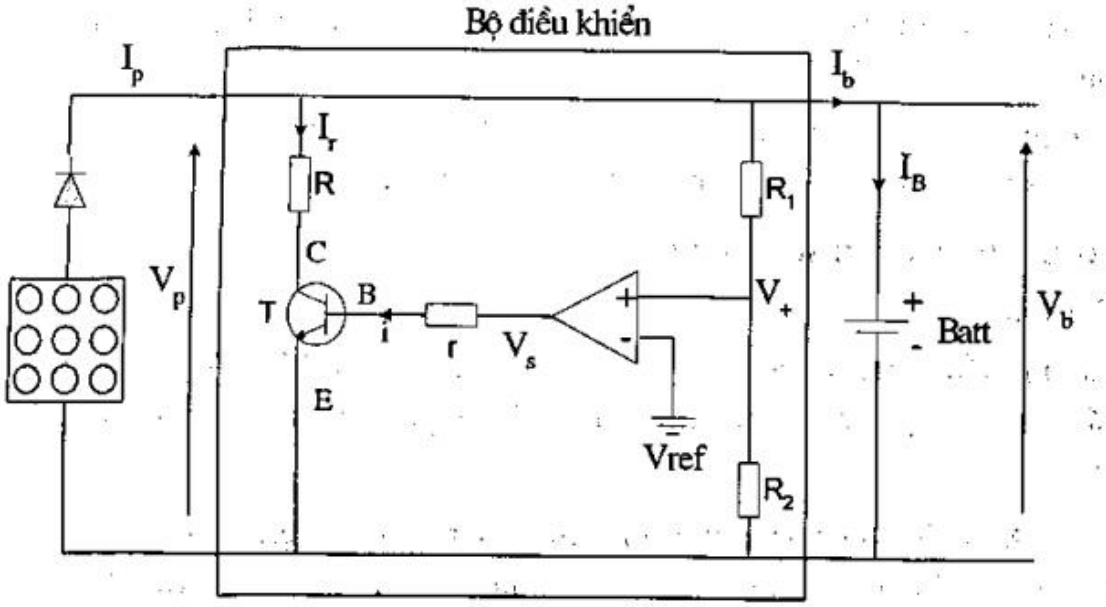
$$V_{lim} = V_{CE} + I_r R$$

$$I_C = I_r = f(V_{EC})$$

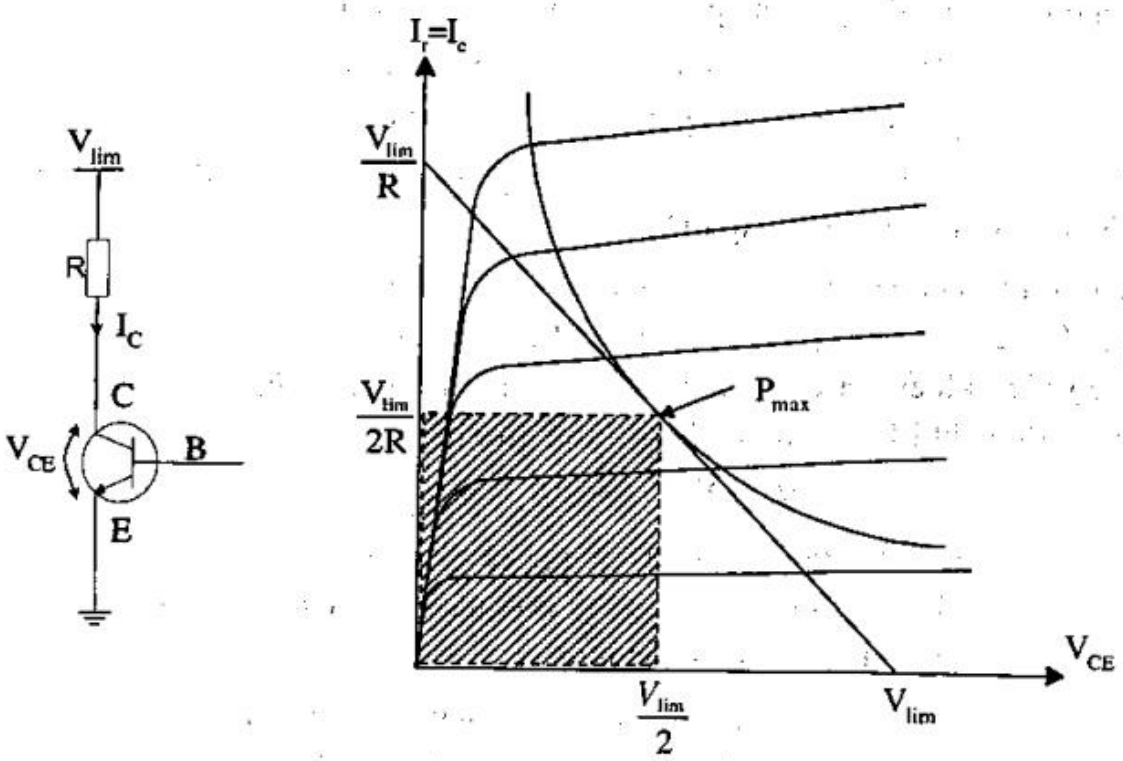
Công suất hao phí trên T là:

$$P_r = V_{CE}.I_r = V_{lim}I_r - R.I_r^{\,2}$$

nó đạt cực đại khi $V_{lim} - 2RI_r = 0$ hay $I_r = V_{lim}/2R$ và $V_{CE} = V_{lim}/2$ (hình 5.2b).



Hình 5.2a. Nguyên lý điều khiển song song.



Hình 5.2b. Giải thích nguyên lý làm việc của bộ điều khiển song song

Tại điểm làm việc đó, công suất hao phí trên transistor T bằng:

$$P_{r\,max} = V_{lim}^2 / 4R$$

Tức là transistor làm tổn hao mất 1/4 công suất cực đại của máy phát pin Mặt Trời.

5.2.3. Bộ điều khiển nối tiếp

a- Nguyên lý

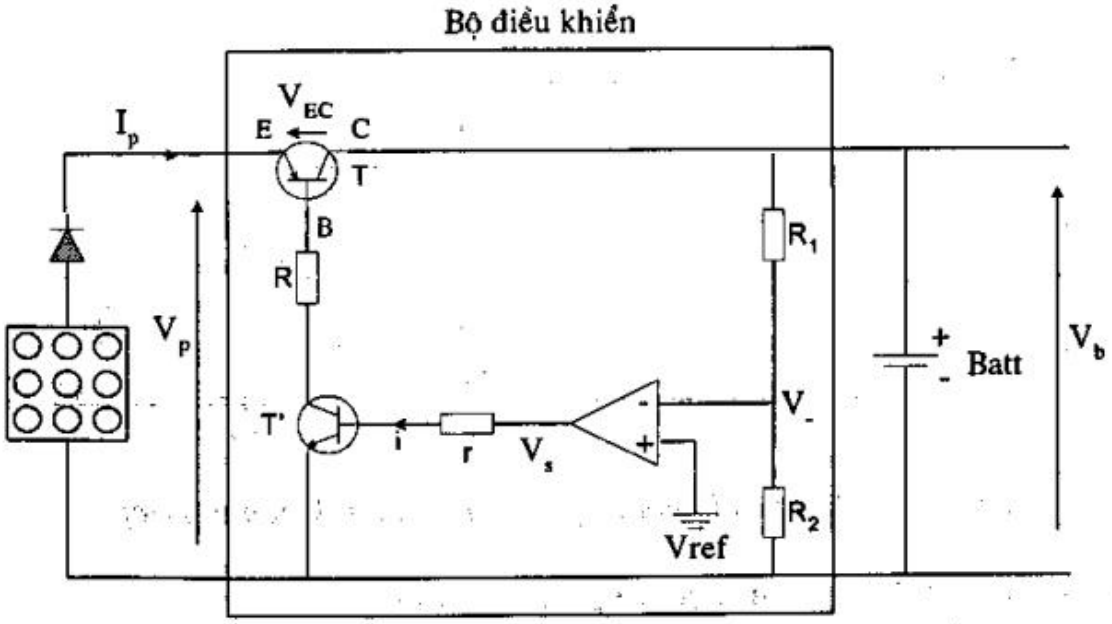
Bộ điều khiển nối tiếp dùng một transistor T nối nối tiếp với dàn pin Mặt Trời. Transistor hoạt động như một điện trở biến đổi và giá trị của nó là một hàm số của trạng thái nạp điện của acquy. Hình 5.3a là một ví dụ về mạch điều khiển nối tiếp.

b-Hoạt động: Các phương trình dưới đây xác định trạng thái hoạt động của BĐK:

$V_p = V_b + V_{EC}$ (bỏ qua sụt thế trên dây nối);

$I_p = f(V_{EC})$ (đặc trưng của transistor);

$I_p = f(V_p)$ (đặc trưng của máy phát pin Mặt Trời).



Hình 5.3a. Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển nối tiếp.

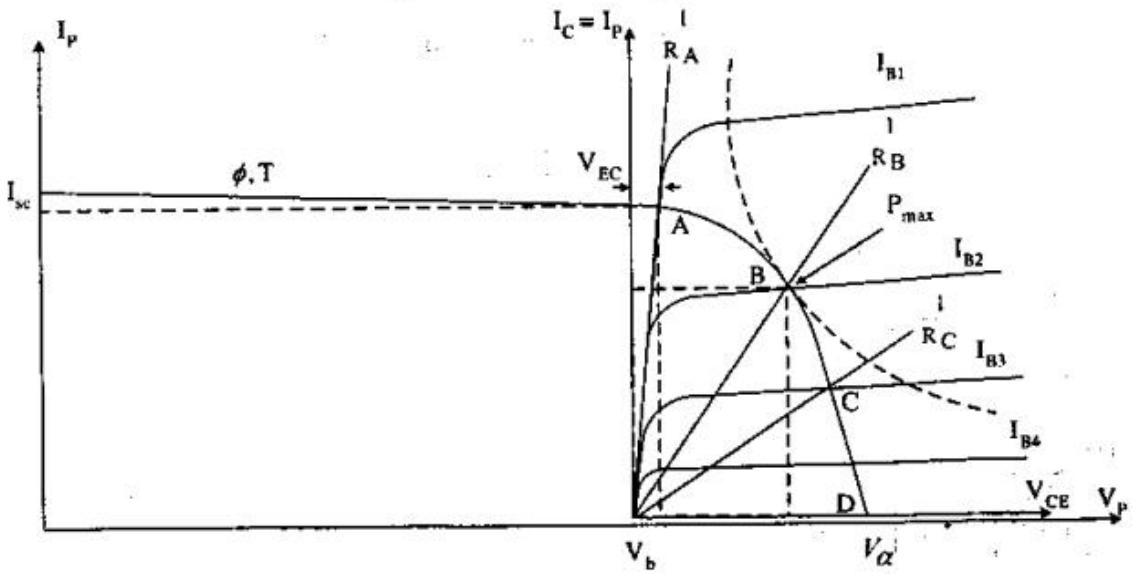
Trạng thái không điều khiển: Thế của acquy V_b nhỏ hơn thế giới hạn V_{lim}. Khi đó $V_- < V_{ref.} \rightarrow V_s > 0, I > 0$, transistor T bão hoà, $V_{EC} = V_{ECbh}$ (V_{ECbh} là thế bão hoà giữa cực emitơ và colectơ vào khoảng phần mười volt). Điểm làm việc của hệ ở trạng thái này là điểm A trên hình 5.3b. Dòng nạp cho acquy đạt cực đại đối với một cường độ bức xạ Mặt Trời cho trước.

Điều khiển: Giả sử acquy đã no, $V_b > V_{lim}$, khi đó $V_- > V_{ref.}$, $V_s = 0$, $I = 0$ và $I_b = 0$, transistor bị khoá, $I_p = 0$ (điểm D trên hình 5.3b), vì vậy điện thế của acquy giảm và sự cân bằng đạt được nhờ sự điều khiển (ở trạng thái này $V_- = V_{ref.}$, $V_b = V_{lim}$). Điểm làm việc C tương ứng với dòng duy trì acquy ở điện thế giới hạn V_{lim}. Transistor T làm việc như một điện trở biến đổi, giá trị của nó tăng lên theo mức độ nạp điện của acquy:

$$R_A < R_B < R_C <..., \text{ (với } R = V_{EC} / I_p)$$

Ưu điểm của BĐK nối tiếp là công suất hao phí trên transistor, $P_{Tmax} = V_{EC} \cdot I_p$ tại điểm B trên hình 5.3b, là nhỏ so với công suất cực đại do máy phát pin Mặt Trời phát ra.

Tuy nhiên BĐK nối tiếp gây ra một sụt thế trong mạch, V_{ECbh}, và tiêu thụ một dòng điện (dòng bazơ $I_b = I_{B1} > 0$). Hao phí công suất trên transistor có thể giảm được nếu dùng một transistor trường có điện trở nhỏ.

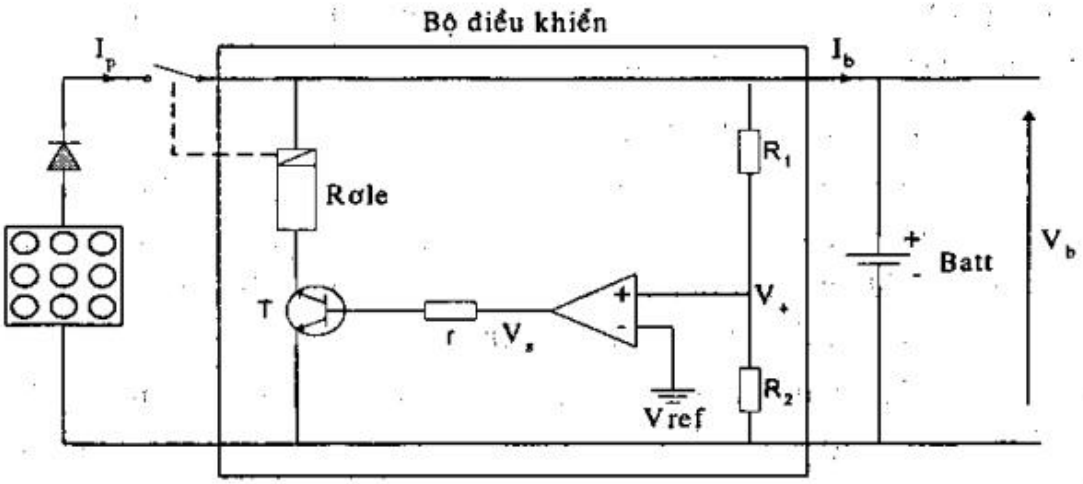


Hình 5.3b. Nguyên lý hoạt động của Bộ điều khiển nối tiếp.

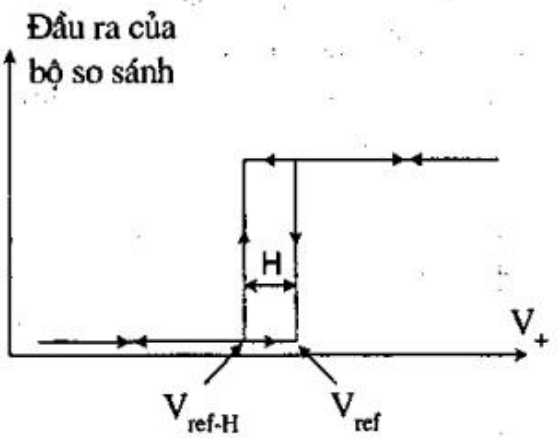
5.2.4. Bộ điều khiển nối tiếp dùng rơ le cơ điện

a- Nguyên lý: BĐK được nối với dàn pin Mặt Trời như hình 5.4. Nó cắt dòng điện nạp cho acquy nhờ một rơle cơ điện khi điện thế của acquy đạt đến giá trị ngưỡng trên và tự động đóng mạch nạp lại khi thế acquy giảm xuống đến giá trị ngưỡng dưới.

b- Hoạt động: Mạch điều khiển là một bộ so sánh điện tử có ngưỡng kép. Thế đầu ra của bộ so sánh có giá trị ngưỡng trên khi $V_+ > V_{ref.}$ và ở lại trạng thái này cho đến khi V_+ chưa chuyển xuống giá trị ngưỡng dưới, bằng $\Delta V = V_{ref.} - H$, trong đó H là giá trị thế ngưỡng dưới, như hình 5.5.



Hình 5.4. Sơ đồ nguyên lý mạch điện bộ điều khiển nối tiếp dùng rơle.



Hình 5.5. Nguyên lý hoạt động của bộ điều khiển nối tiếp dùng rơle.

Giá trị ΔV được gọi là *độ trễ* của bộ so sánh.

Trạng thái không điều khiển: Thế của acquy thấp hơn thế giới hạn, $V_b < V_{lim}$. Khi đó $V_+ < V_{ref}$ và do đó $V_s = 0$, $i = 0$, transitor T khoá, rơle không được nuôi và công tắc đóng mạch nạp điện cho acquy với dòng I_p. Giá trị dòng nạp I_p chỉ phụ thuộc cường độ bức xạ Mặt Trời.

Điều khiển: Giả sử $V_b > V_{lim}$, $V_s > 0$, Rơle chuyển trạng thái và công tắc mở, ngắt dòng nạp cho acquy. Sau đó thế của acquy giảm và khi giảm đến giá trị $\Delta V = (V_{lim} - H)$ thì rơle lại chuyển sang trạng thái nạp điện cho acquy. Trong suốt quá trình nạp, thế của acquy được duy trì giữa hai giá trị ngưỡng định trước (ví dụ bằng 2,1 V và 2,3 V cho mỗi acquy axit). Tần số chuyển trạng thái của rơle phụ thuộc vào dòng nạp, dung lượng của acquy, dòng phóng điện, nhiệt độ của môi trường,...

Ưu điểm của BĐK này là hao phí rất nhỏ, có thể điều khiển các hệ có công suất lớn. Nhược điểm chính của hệ là quá trình điều khiển kiểu "tắt, bật" (đóng, mở)

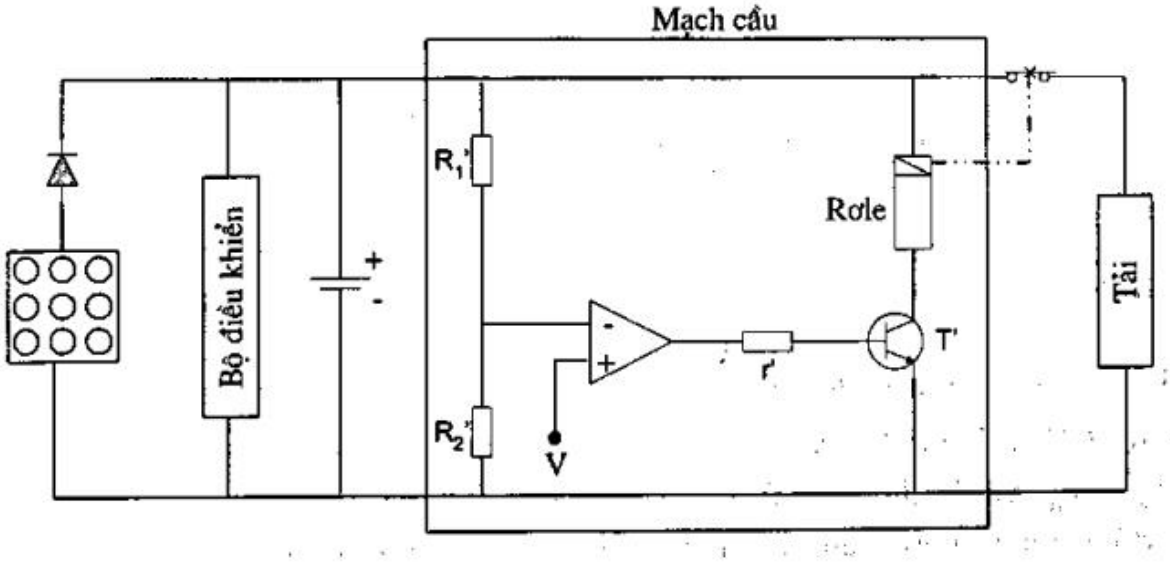
không thích hợp với qui trình nạp acquy. Ngoài ra thời gian phục vụ của rơle bị giảm do phải làm việc ở chế độ đóng mở liên tục.

5.2.5. Mạch cầu điện tử tự động

Trong một số trường hợp (như bức xạ Mặt Trời yếu, dàn pin Mặt Trời hư hỏng, tải bị chập,...) cần phải hạn chế độ sâu phóng điện của acquy để tránh hư hỏng. Vì vậy cần phải dùng BĐK tự ngắt dòng phóng điện của acquy khi độ sâu phóng điện - và do đó thế của acquy - rơi xuống giá trị ngưỡng dưới.

a- Nguyên lý: Tải tiêu thụ điện bị ngắt khỏi acquy ở một thế ngưỡng nào đó (ví dụ 1,9 V đối với một acquy axit 2,0 V) và được nối mạch lại khi thế acquy cao hơn thế ngưỡng.

b- Hoạt động: Trạng thái nạp điện (hay phóng điện) của acquy được xác định qua điện thế trên các điện cực của nó. Khi thế acquy $V_b < V_{lim}$ (ví dụ V_{lim} = 1,9 V đối với acquy axit) thì bộ điều khiển ngắt mạch phóng điện. Hình 5.6 là một mạch cầu điện tử tự động dùng rơle cơ điện để ngắt mạch phóng điện của acquy khi thế của nó sụt xuống dưới thế ngưỡng dưới.



Hình 5.6. Sơ đồ nguyên lý mạch cầu tự động.

B- ĐIỀU PHỐI NĂNG LƯỢNG

MỞ ĐẦU

Trong phần A của chương này chúng ta đã nghiên cứu các mạch điện tử thực hiện chức năng tự động điều khiển các quá trình máy phát pin Mặt Trời nạp điện cho acquy và quá trình acquy phóng điện cho các tải tiêu thụ. Nhờ các quá trình điều

khiển này mà có thể tránh được các hư hỏng cho acquy và do đó nâng cao hiệu quả của hệ nguồn.

Ngoài ra ta thấy rằng, ở nhiệt độ và cường độ bức xạ cho trước, máy phát pin Mặt Trời có đặc trưng von-ampe như hình 2.11b (chương 2). Để đảm bảo cho sự truyền năng lượng cực đại đến các tải, thì điểm làm việc, tức là điểm cắt của đường đặc trưng von-ampe của tải và đường đặc trưng von-ampe của máy phát pin Mặt Trời, càng gần điểm công suất cực đại P_M càng tốt.

Về cơ bản có hai loại tải điện đối với hệ nguồn điện pin Mặt Trời:

- Các tải (tiêu thụ) điện là các bộ thu điện thế;
- Các tải (tiêu thụ) điện là các bộ thu dòng điện.

Còn tải tiêu thụ là các điện trở thuần R là trường hợp xấu nhất và sẽ được xem xét riêng.

Trong phần này chúng ta sẽ nghiên cứu các thiết bị điện tử đưa vào trong hệ nguồn pin Mặt Trời để đảm bảo tối ưu quá trình máy phát pin Mặt Trời cung cấp năng lượng cho tải.

5.3. ĐẶC TÍNH CỦA CÁC TẢI THU THẾ VÀ THU DÒNG

5.3.1. Tải điện là các bộ thu điện thế

Trước hết hãy xem xét trường hợp tải là các bộ thu điện thế. Ví dụ tốt nhất đối với loại tải này là acquy. Điện thế của nó V_b là khá ổn định và điện thế làm việc cực đại V_M không biến đổi nhiều với các điều kiện làm việc. Các thông số chính ảnh hưởng đến cả V_M và V_b là:

- *Bức xạ Mặt Trời:* Những biến đổi của bức xạ Mặt Trời có thể làm cho V_M biến đổi đến 10%.

- *Nhiệt độ:* Nhiệt độ ảnh hưởng lên V_M khoảng -2 mV/^{0}C tương ứng với độ biến đổi tương đối khoảng $-0,4\%/^0$C đối với pin Mặt Trời chuẩn cho V_M = 500 mV. Còn đối với acquy, hệ số nhiệt độ đối mỗi acquy chì - axit 2 V khoảng -2 mV/^{0}C tương ứng với độ biến đổi tương đối $-0,1\%/^0$C. Vì acquy thường đặt ở chỗ mát nên nhiệt độ của nó thấp hơn nhiệt độ của dàn pin Mặt Trời. Nếu lấy sự chênh lệch nhiệt độ giữa dàn pin Mặt Trời và acquy là 25^{0}C thì sự chênh lệch giữa V_M và V_b là 10%.

- *Mức (trạng thái) nạp của acquy*: đối với acquy chì - axit, V_b biến đổi giữa trạng thái kết thúc nạp (no) và trạng thái kết thúc quá trình phóng vào khoảng 20%.

- *Độ già hóa:* Cả acquy và máy phát pin Mặt Trời (tấm pin Mặt Trời) sự già hoá làm giảm hiệu suất theo thời gian làm việc. Sự chênh lệch giữa V_M và V_b do hiện tượng này có thể đạt đến 20%.

Tính trung bình, do sự sai lệch giữa V_M và V_b từ các nguyên nhân nói trên, có thể gây ra tổn hao khoảng 20% tổng năng lượng. Đây là một lượng tổn hao lớn. Muốn giảm tổn hao này người ta có thể dùng các bộ phối hợp (adaptor) giá rẻ và có hiệu suất cao (> 90%).

5.3.2. Tải điện là các bộ thu dòng

Tải thu dòng có thể là trường hợp của các động cơ điện một chiều dùng nam châm vĩnh cửu kéo một tải cơ học không đổi. Sự phối hợp là gần như không có thể vì dòng của máy phát pin Mặt Trời I_M biến đổi tỷ lệ với cường độ bức xạ, trong lúc đó các động cơ yêu cầu dòng điện không đổi. Vì vậy, trong trường hợp này phải dùng một bộ điều phối giữa máy phát và tải để đảm bảo hiệu quả quá trình truyền năng lượng giữa chúng.

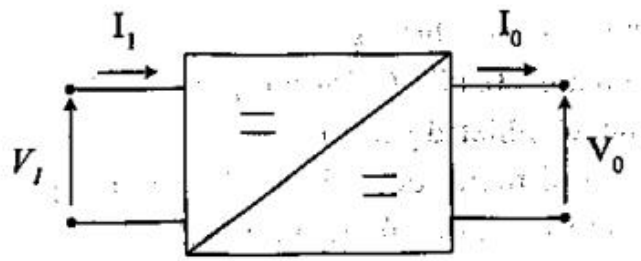
5.4. BỘ BIẾN ĐỔI DC-DC

Các bộ điều phối nói trên đối với các tải thu thế và thu dòng về cơ bản là các bộ biến đổi DC-DC. Vì mục đích chính của các bộ này là giữ cho cả máy phát và tải ở điều kiện làm việc tối ưu nên chúng thường được gọi là các *"bộ duy trì điểm công suất cực đại"*, viết tắt là MPPT (Maximum Power Point Tracker). Việc sản xuất chế tạo các bộ MPPT hiện nay đã ở quy mô công nghiệp.

Vai trò của một bộ biến đổi DC-DC trước hết là biến đổi một công suất điện vào $P_1 = V_1.I_1$ thành một công suất điện ra $P_0 = V_0.I_0$ với hiệu suất $\eta = P_0/P_1$ tốt nhất có thể (hình 5.7).

Các bộ biến đổi DC-DC có thể chia thành hai loại:

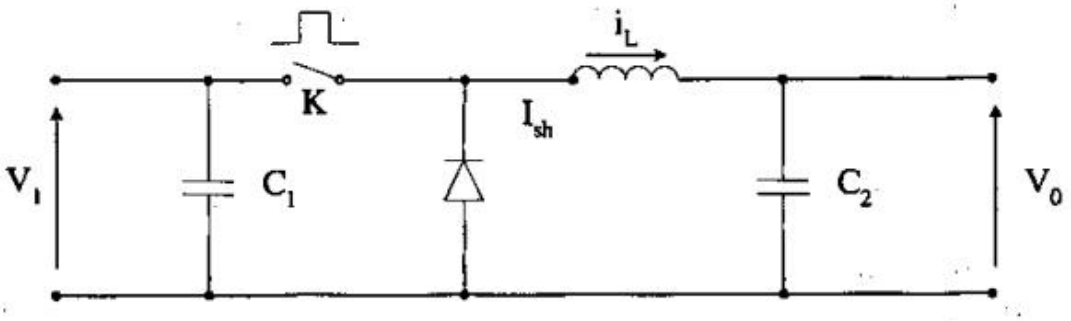
- Bộ tăng thế $V_0 > V_1$ (Voltage Booster);
- Bộ hạ thế $V_0 < V_1$ (Voltage Reducer hoặc Buck).



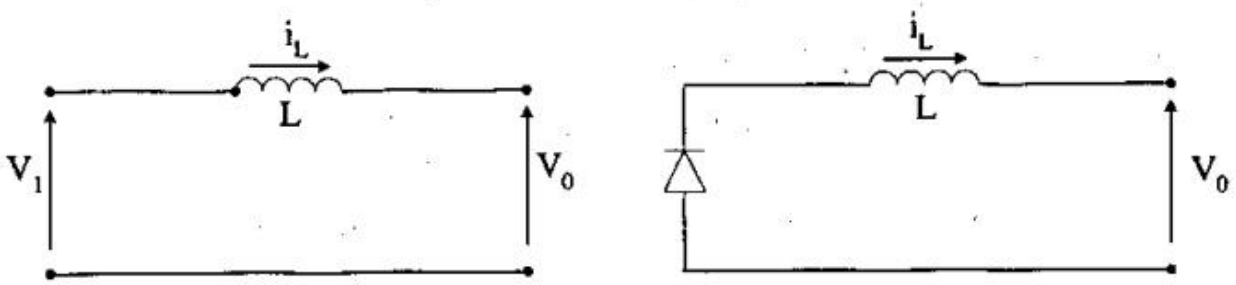
Hình 5.7. Sơ đồ nguyên lý bộ biến đổi DC-DC.

5.4.1. Các bộ hạ thế

Các bộ hạ thế - thực chất là các bộ tăng dòng - nói chung được dùng để điều khiển các tải thu (nhận) dòng điện. Hoạt động của chúng được thực hiện bởi một cuộn cảm như hình 5.8.



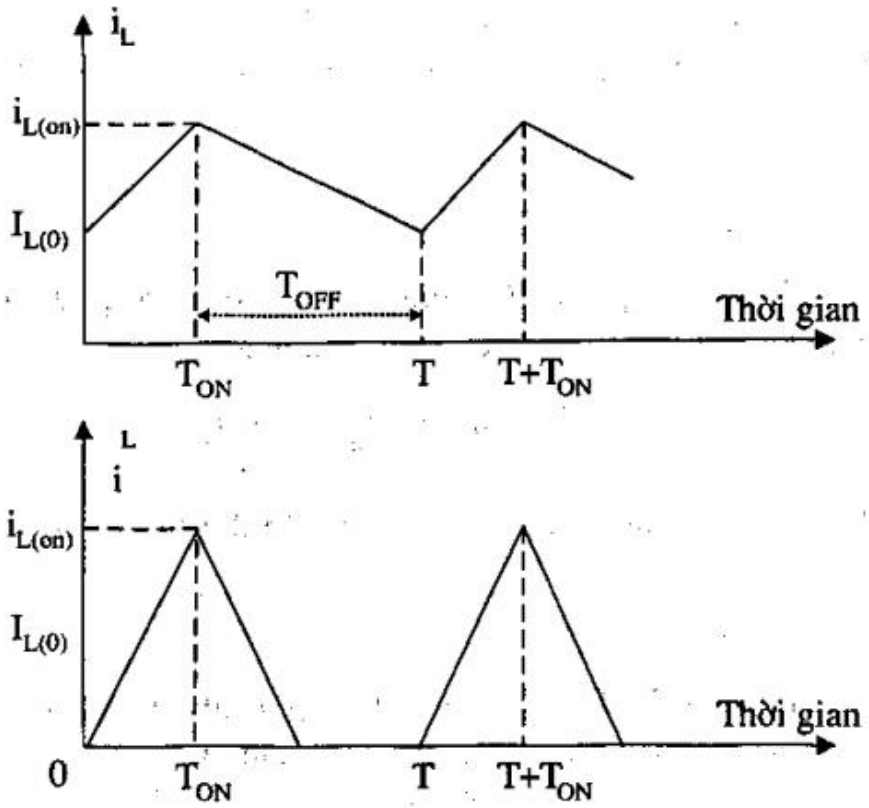
Hình 5.8. Mạch cơ bản của bộ hạ thế DC- DC.



Hình 5.9. Các mạch điện của bộ hạ thế DC-DC khi K đóng (a) và mở (b).

Chuyển mạch K dao động với chu kỳ $T = T_{on} + T_{off}$, trong đó T_{on} là thời gian K đóng mạch (hình 5.9 a), còn T_{off} là thời gian K mở (hình 5.9b). Khi K đóng, ta có:

$$V_1 = V_0 + L\frac{dI_L}{dt}$$



Hình 5.10. Dòng điện trên tải sau bộ đổi điện DC-DC.

Giả thiết T_{on} đủ ngắn sao cho V_1 và V_0 không đổi. Vì vậy:

$$I_L(on) - I_L(0) = \frac{V_1 - V_0}{L} T_{on}$$

Trong thời gian này cuộn cảm tích năng lượng $\frac{1}{2} L T_L^2(T_{on})$ (bỏ qua hao phí). Còn khi K mở, cuộn cảm giải phóng năng lượng cho tải qua điot và:

$$V_0 = -L \frac{dI_L}{dt}$$

Ta lại giả thiết T_{off} đủ nhỏ sao cho V_0 = const và:

$$I_L(T_{on} + T_{off}) - I_L(T_{on}) = \frac{-V_0}{L} T_{off}$$

Ở điều kiện ổn định ta có:

$$I_L(o) = I_L(T_{on} + T_{off}), \text{ hay}$$

$$\frac{V_1 - V_0}{L} T_{on} = \frac{V_0}{L} T_{off} \rightarrow V_0 = \frac{T_{on}}{T_{on} + T_{off}} V_1 < V_1$$

Vì dòng $I_L \geq 0$ nên điều kiện dẫn liên tục là:

$$\frac{-V_0}{L} T_{off} > -I_L(T_{on}) \rightarrow T_{off} < \frac{L I_L(T_{on})}{V_0}$$

Hình 5.10 cho thấy sự khác nhau giữa hai trạng thái dẫn điện liên tục và ngắt quãng. Rõ ràng chế độ dẫn điện liên tục là chế độ "bằng phẳng nhất". Lúc đó, ở tần số đã cho

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{T_{on} + T_{off}}$$

Sự điều chỉnh T_{on} cho phép điều chỉnh V_1 tại điểm công suất cực đại V_M theo dòng tải I_L. Dòng tải trung bình được cho bởi biểu thức:

$$I_L = \frac{1}{T} \int_0^T I_L dt = I_L(T_{on}) - \frac{V_0}{2L} T_{off}$$

Các tụ điện C_1 và C_2 dùng để hấp thụ các biến đổi thế và để trợ giúp quá trình biến đổi và nắn dòng điện.

5.4.2. Bộ tăng thế DC-DC

Nói chung, bộ tăng thế DC-DC dùng để nạp acquy. Cũng như bộ hạ thế, hoạt động của các bộ tăng thế được thực hiện qua cuộn cảm. Chuyển mạch K đóng mở với chu kỳ $T = T_{on} + T_{off}$ (hình 5.11). Khi K đóng, sự biến đổi dòng điện có thể biểu diễn bởi phương trình:

$$I_L(T_{on}) - I_L(0) = \frac{V_I}{L} T_{on}$$

Trong thời gian K đóng T_{on}, cuộn cảm tích năng lượng $\frac{1}{2} L T_L^2(T_{on})$ (Bỏ qua hao phí). Còn khi K mở, cuộn cảm giải phóng năng lượng qua điot tới tải:

$$V_I - V_0 = L \frac{dI_L}{dt}$$

Giả thiết rằng T_{off} đủ nhỏ sao cho cả V_I và V_0 không đổi, thì:

$$I_L(T_{on} + T_{off}) - I_L(T_{on}) = \frac{V_I - V_0}{L} T_{off}$$

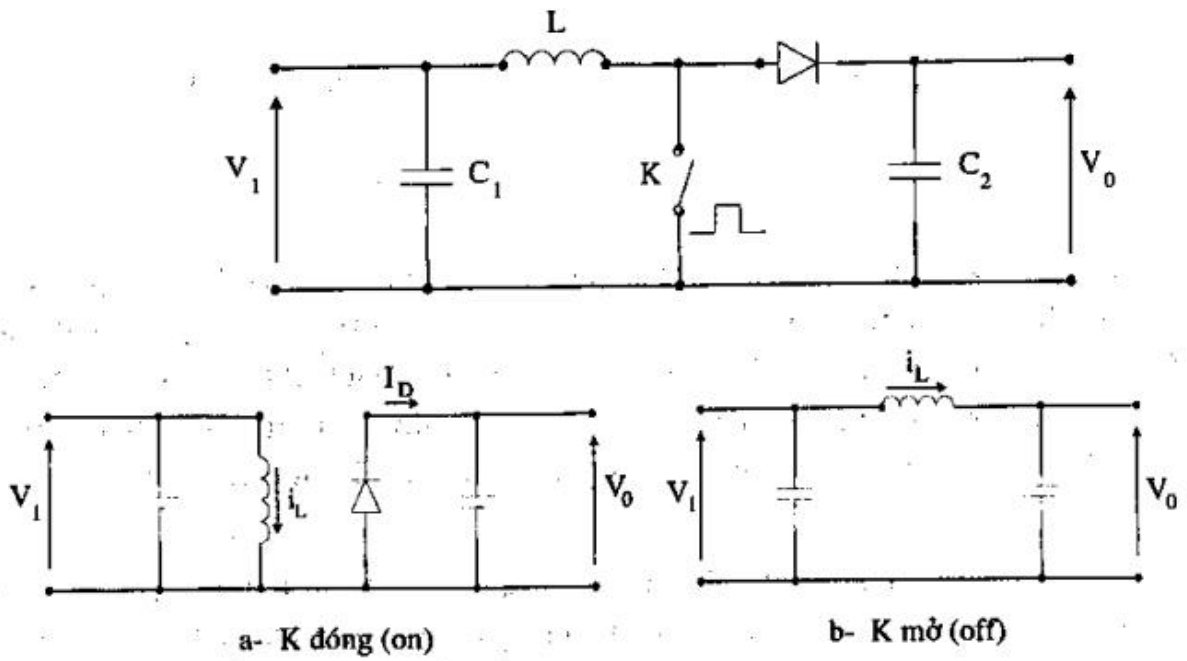
Dùng điều kiện liên tục: $I_L(o) = I_L(T_{on} + T_{off})$ ta có:

$$\frac{V_I}{L} T_{on} = -\frac{V_I - V_0}{L} T_{off} \rightarrow V_0 = \frac{T_{on} + T_{off}}{T_{on}} V_I > V_I$$

Cũng như trong trường hợp bộ hạ thế, điều kiện dẫn liên tục là $I_L(0) \geq 0$ ta có:

$$I_L(T_{on}) > \frac{V_I}{L} T_{on} \rightarrow T_{on} < \frac{L I_L(T_{on})}{V_I}$$

ở tần số cho trước $\frac{1}{T} = \frac{1}{T_{on} + T_{off}}$, điều chỉnh T_{on} trong giới hạn của chế độ dẫn liên tục cho phép điều chỉnh V_I ở điểm công suất cực đại V_M theo thế trên tải V_o.



Hình 5.11. Sơ đồ nguyên lý Bộ tăng thế DC-DC và các sơ đồ tương đương khi K đóng và mở.

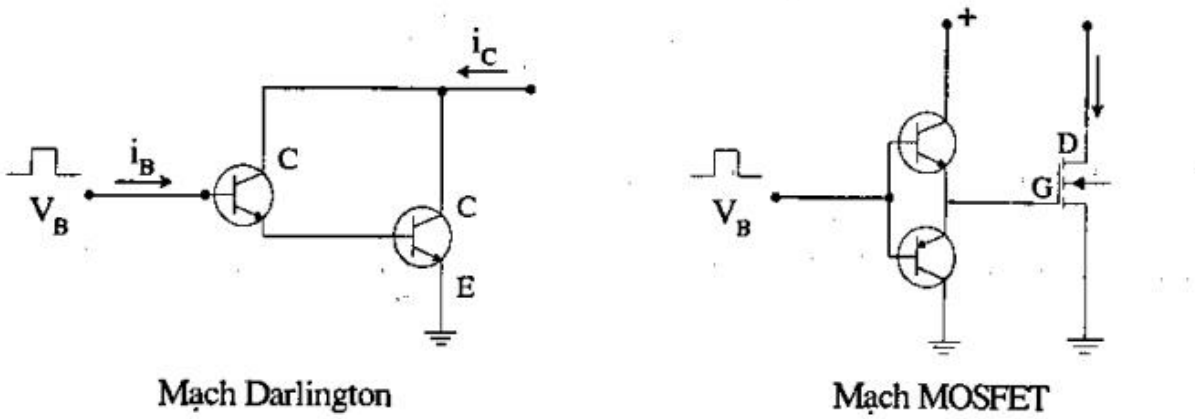
5.4.3. Thiết kế bộ biến đổi DC-DC

Đối với các bộ biến đổi DC-DC có ba chỉ tiêu chính cần phải quan tâm khi thiết kế là:

- Tần số làm việc;
- Các điện thế yêu cầu (ít nhất V_I đối với bộ giảm thế và V_o đối với bộ tăng thế);
- Dòng điện cực đại.

Rõ ràng là, tần số f =1/T càng cao thì độ tự cảm L và điện dung C của tụ điện càng nhỏ. Tuy nhiên vì liên quan đến chuyển mạch, cần có sự dung hoà giữa tần số và giá trị của dòng điện cực đại: Các rơle cơ điện có thể làm việc ở dòng lớn nhưng tần số lại thấp. Còn các Rơle điện tử thường dùng thyristor thì cũng bị hạn chế về tần số.

Linh kiện chuyển mạch thuận lợi nhất là các transistor lưỡng cực (bipolar) hoặc transistor trường MOSFET (Metal Oxyde Semiconductor Field Effect) và V - MOSFET nhiều kênh (hình 5.12).



Mạch Darlington Mạch MOSFET

Hình 5.12. Các sơ đồ chuyển mạch transistor.

Trong mạch Darlington, dòng base I_B điều khiển dòng góp collector I_C và dòng phát emmitor I_E, $I_B = I_C/K$. Giá trị của K có thể đến 500 nên chuyển mạch làm việc với một năng lượng rất nhỏ. Tuy nhiên khi chuyển mạch ở trạng thái đóng, thế giữa cực góp và cực phát vào khoảng 2 V và do đó gây ra một công suất hao phí $P = I_C.V_{EC}$. Thời gian chuyển mạch khá cao (≈ 0,5 μs) và do đó giới hạn tần số làm việc.

Trong mạch MOSFET được điều khiển bằng các transistor lưỡng cực npn/pnp, thì dòng trong lưới điều khiển điện trở của kênh nguồn (drain). Sự điều khiển lưới rất đơn giản và khi chuyển mạch đóng thì điện trở này R_{on} có thể nhỏ đến 100 mΩ và công suất lúc đó là $R_{on}.I^2$ cũng rất nhỏ. Thời gian chuyển mạch rất ngắn (khoảng 50 ns) vì thế nó có thể làm việc ở tần số rất cao (đến 50 kHz).

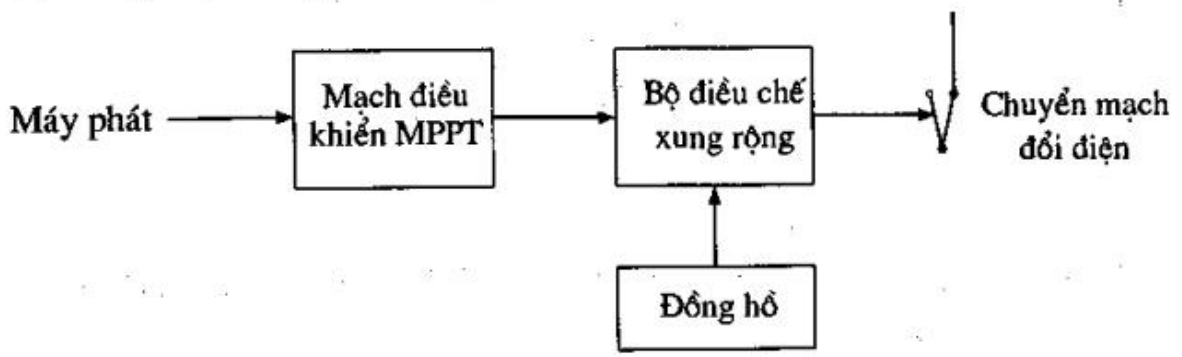
Cần chú ý sự lựa chọn diot. Nó phải chịu được thế ngược cao và làm việc được ở tần số cao của bộ chuyển mạch.

Các tụ điện trong mạch hấp thụ các dòng đỉnh cao và phải có điện trở nối tiếp nhỏ.

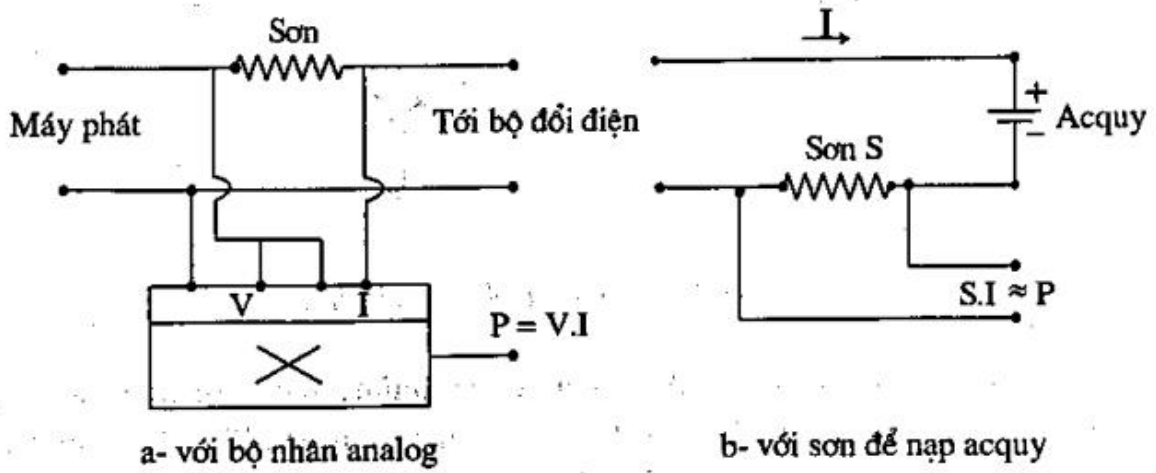
5.5. BỘ DUY TRÌ ĐIỂM CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI (MPPT)

Bất kỳ dùng loại biến đổi DC-DC nào (giảm hoặc tăng thế) thì cũng cần một mạch đặc biệt để giữ cho thế của máy phát pin Mặt Trời ở giá trị tối ưu V_M. Vì điều kiện làm việc (như cường độ bức xạ, nhiệt độ,...) luôn biến đổi nên mạch MPPT phải là một mạch điều khiển vòng kín (hình 5.13).

Mạch điều khiển MPPT được nuôi bằng một tín hiệu là "ảnh" của công suất máy phát. Tín hiệu này luôn luôn là tín hiệu ra của một bộ nhân tương tự (analog multiplier) mà đầu vào của nó là thế và dòng điện của máy phát pin Mặt Trời được lấy qua một điện trở sơn (hình 5.14a). Trong trường hợp dùng bộ tăng thế để nạp acquy, dòng ra tỷ lệ với công suất vào, vì điện thế của acquy được xem không đổi ở tần số làm việc. Khi đó, tín hiệu điều khiển MPPT có thể đơn giản lấy qua điện trở nối tiếp trong mạch tải (hình 5.14b).



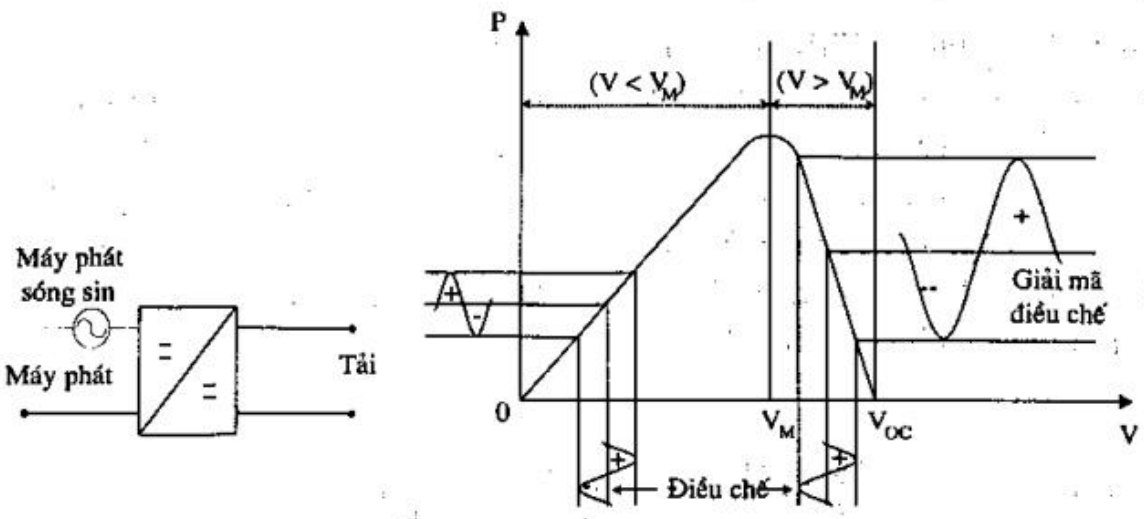
Hình 5.13. Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển MPPT.



Hình 5.14. Các mạch cung cấp tín hiệu tỷ lệ với công suất đầu vào của máy phát:
(a)- bằng bộ nhân analog, (b)- bằng sơn.

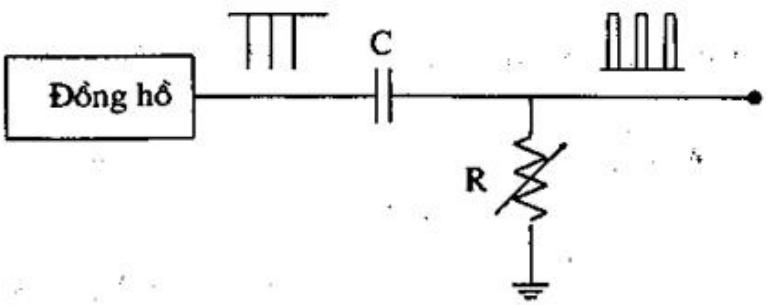
Có hai loại mạch MPPT. Trong mạch thứ nhất (hình 5.15) người ta dùng một thế xoay chiều đặt vào thế máy phát để điều chế tín hiệu vào. Sự phân giải đồng bộ tín hiệu công suất máy phát cho phép biết được máy phát là đang làm việc ở phía nào cuả điểm công suất cực đại. Sau đó mạch điện cung cấp những thông tin thích hợp cho bộ điều chế xung rộng để tác dụng lên T_{on} và do đó hiệu chỉnh điện thế.

Loại thứ hai của MPPT áp dụng hiệu ứng như sau. Tại điểm công suất cực đại, điều kiện dừng ổn định được biểu diễn bởi quan hệ: dp = 0. Như cho thấy trong hình 5.16, một bộ khuếch đại vi phân cung cấp một tín hiệu tỷ lệ với dp/dt.



a- mạch b- Nguyên lý điều chế/giải mã điều chế trên đặc trưng P-V của máy phát

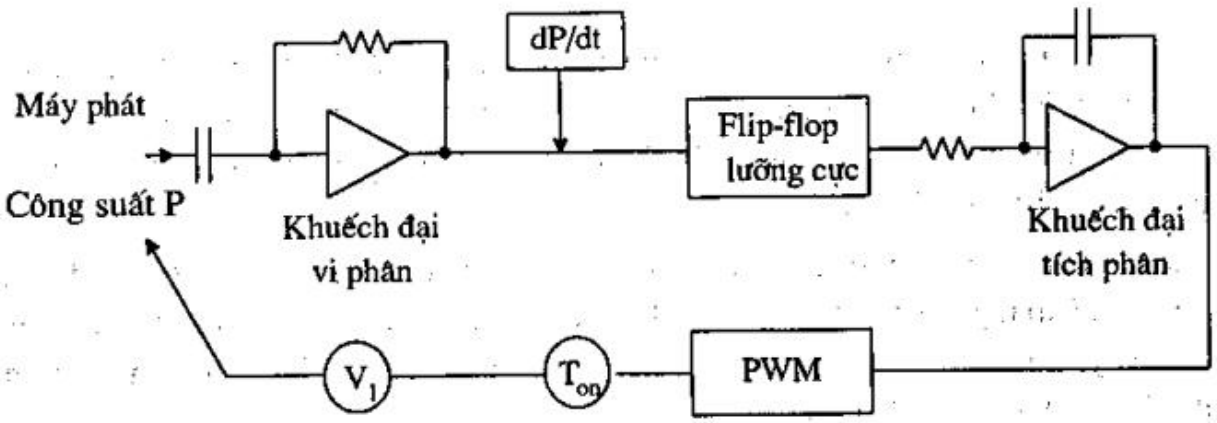
Hình 5.15. Điều chế và giải mã cho quá trình duy trì điểm công suất cực đại (MPPT).



Hình 5.16. Sơ đồ mạch MPPT vi phân.

Một máy phát chuyển tiếp (RAMP) cung cấp những biến đổi liên tục của máy phát qua một bộ điều chế xung rộng PWM và nó tác dụng lên T_{on}. Nếu sự biến đổi công suất tiếp theo dp/dt dương, thì điểm làm việc sẽ chuyển động một cách liên tục tới điểm công suất cực đại. Còn nếu sự biến đổi công suất dp/dt âm, thì tín hiệu ra của mạch flip-flop sẽ chuyển mạch về phía âm và làm đổi dấu của ramp của bộ

khuếch đại tích phân, tức là ngược với thế của máy phát. Hệ thống này duy trì một sự dao động xung quanh điểm làm việc cực đại, với một tần số so sánh được với độ chính xác của bộ khuếch đại và với tần số của PWM. Ví dụ, với tần số làm việc 20 kHz của bộ biến đổi DC/DC, một tần số 500 Hz của vòng MPPT là hoàn toàn có thể thực hiện được.



Hình 5.17. Sơ đồ mạch điều chế xung rộng (PWM).

Bộ điều chế xung rộng (PWM) hiện nay là một thiết bị điện tử được dùng rộng rãi. Về cơ bản, nó được chế tạo từ một "đồng hồ" (clock) cung cấp các xung và các xung này được nhớ bởi một bộ lọc RC (hình 5.17).

Bằng cách biến đổi giá trị điện trở (ví dụ nhờ dùng một MOSFET được điều khiển thế) thì hằng số thời gian thay đổi và do đó độ rộng của xung cũng thay đổi để bằng T_{ON}. Đầu ra của PWM được nối với cổng của chuyển mạch K.

Các mạch MPPT kết hợp với các bộ biến đổi tăng và giảm thế cho các hiệu suất rất cao (hơn 95%).

Chương 6

PHÂN TÍCH KINH TẾ

Giá trị của một ứng dụng hệ thống năng lượng Mặt Trời phải được đánh giá trên cơ sở lợi ích kinh tế của nó. Trong chương này chúng ta sẽ trình bày một số đại lượng kinh tế và một vài phương pháp thông dụng để phân tích tính kinh tế của một hệ thống năng lượng Mặt Trời.

Đặc điểm của hệ thống năng lượng Mặt Trời là chi phí đầu tư ban đầu cao. Nhưng nó lại mang lại lợi ích lâu dài do chi phí vận hành bảo dưỡng hàng năm rất thấp. Vì vậy, khi phân tích kinh tế một hệ thống năng lượng Mặt Trời cần phải chú ý đầy đủ đến cả hai đặc điểm đó.

6.1. PHÍ BAN ĐẦU VÀ CHI PHÍ HÀNG NĂM

6.1.1. Chi phí ban đầu

Chi phí ban đầu hay chi phí đầu tư ban đầu của một hệ thống năng lượng Mặt Trời (NLMT) là các chi phí mua thiết bị, vật tư và xây lắp hệ thống. Trong hệ thống điện Mặt Trời, bộ thu là các modun pin Mặt Trời, chiếm một tỷ trọng rất lớn chi phí đầu tư ban đầu. Theo quan điểm tối ưu hoá, để thuận lợi cho đánh giá tính kinh tế hệ thống người ta thường chia chi phí đầu tư ban đầu C thành hai phần, phần thứ nhất tỷ lệ với diện tích tổng cộng của bộ thu năng lượng Mặt Trời, còn phần thứ hai không phụ thuộc vào diện tích bộ thu, tức là:

$$C = C_c + C_o = kA_c + C_o \qquad (6.1)$$

ở đây C_c là phần chi phí tỷ lệ với diện tích bộ thu, k là hệ số tỷ lệ, A_c là diện tích bộ thu, C_o là phần chi phí không phụ thuộc diện tích bộ thu.

Để giảm chi phí đầu tư ban đầu người ta có thể thực hiện một số biện pháp như miễn giảm thuế cho các thiết bị năng lượng Mặt Trời, hoặc một số chính phủ đã có chính sách trợ giá hay bù giá cho các ứng dụng năng lượng Mặt Trời.

6.1.2. Chi phí hàng năm

Chi phí hàng năm của một hệ thống năng lượng Mặt Trời là tổng các chi phí hàng năm của một số khoản chi như chi phí nhiên liệu cho hệ thống, chi trả vốn vay, chi phí vận hành bảo dưỡng, chi phí điện năng cho các thiết bị phụ trợ (nếu có), các khoản thuế,... tức là:

Chi phí hàng năm = chi phí nhiên liệu + chi trả nợ vay + chi phí vận hành bảo dưỡng + đóng thuế + chi phí tiền điện (nếu có) + ... (6.2)

Đối với các hệ điện Mặt Trời thì chi phí vận hành bảo dưỡng (ví dụ thay thế acquy, bóng đèn), chi trả nợ vay và thuế là các chi phí chính. Phương trình (6.2) là phương trình tổng quát và có thể áp dụng được cho tất cả các hệ thống năng lượng mới và tái tạo.

6.2. MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA

Hãy xem xét một hệ thống năng lượng Mặt Trời được lắp đặt cho một ứng dụng nào đó như phát điện, đun nước nóng, sấy,... Để đánh giá lợi ích kinh tế của nó chúng ta cần phải tính những tổng các kinh phí tiết kiệm được hàng năm do việc sử dụng hệ thống đem lại trong suốt thời gian phục vụ lâu dài của nó. Từ kết quả của phương trình (6.2) chúng ta có thể biết được trong một năm tiết kiệm được bao nhiêu nếu không dùng hệ thống. Sự khấu trừ hay giảm thuế cũng cần xem như là một lợi ích kinh tế.

Người ta định nghĩa:

Tiết kiệm hàng năm (ASS) =(tiết kiệm nhiên liệu) + (khấu trừ thuế – – (chi phí trả nợ vay) – (chi phí điện năng) – (đóng thuế) (6.3)

Tổng tiết kiệm của một hệ thống năng lượng Mặt Trời (CSS) trong n năm nào đó là tổng của các tiết kiệm hàng năm trong giai đoạn của n năm xem xét trừ đi chi phí ban đầu cho việc lắp đặt hệ thống.

Tổng tiết kiệm trong cả chu kỳ phục vụ của hệ thống (LCS) là tổng các tiết kiệm được tính cho suốt thời gian phục vụ nói trên của hệ thống cộng với các giá trị còn lại (giá trị thanh lý) của nó ở cuối chu kỳ hoạt động:

$$CSS = j = 1\sum^{n}(ASS)_j - \text{Chi phí ban đầu} \quad (6.4)$$

$$LCS = (CSS)_{n=n_t} + \text{giá trị thanh lý} = \sum_{j=1}^{n_t}(ASS)_j - \text{chi phí ban đầu} + \text{giá trị thanh lý} \quad (6.5)$$

Như đã biết, giá trị đồng tiền thay đổi theo thời gian. Vì vậy để tính tổng tiết kiệm trong chu kỳ phục vụ của hệ thống năng lượng Mặt Trời cần phải quy đổi giá trị đồng tiền trong tương lai với các tỷ lệ lãi suất tương ứng về giá trị hiện tại của nó.

Phương pháp "giá trị hiện tại" (NPV) (net present worth hay Net Present Value) thường được sử dụng để tính tổng tiết kiệm trong n năm hay trong suốt chu kỳ nhiều năm phục vụ của hệ thống năng lượng Mặt Trời.

Rõ ràng là nếu một hệ thống năng lượng Mặt Trời nào đó có hiệu quả kinh tế thì các giá trị CSS hay LCS phải có giá trị dương. Trong các điều kiện cho trước các giá trị CSS hay LCS sẽ giảm khi tỷ lệ chiết khấu của thị trường tăng lên. Tỷ lệ chiết khấu mà với tỷ lệ đó giá trị CSS hay LCS bằng zero (= 0) được gọi là *hệ số hoàn vốn đầu tư ROI (Return On Investment).*

Một đại lượng khác cũng thường được dùng để phân tích khả năng thực tế về mặt kinh tế của một hệ thống năng lượng Mặt Trời là *thời gian hoàn trả vốn PP (Payback Period).* Có một số cách định nghĩa PP, nhưng thông dụng hơn là định nghĩa sau đây:

PP là thời gian cần để tổng các tiết kiệm do hệ thống năng lượng Mặt Trời mang lại bằng tổng đầu tư ban đầu cho hệ thống.

6.3. TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ HIỆN TẠI

Giá trị hiện tại của đồng tiền sau n năm kể từ thời điểm hiện tại được tính toán bởi công thức $1/(1+d)^n$, trong đó d là lãi suất. Giả sử rằng các khoản chi phí A_1, A_2,..., A_n phải thực hiện sau 1, 2,... n năm. Giá trị hiện tại của các khoản chi phí đó lần lượt là $A_1/(1+d)$, $A_2/(1+d)^2$,... $A_n/(1+d)^n$. Tổng các giá trị hiện tại được cho bởi công thức:

$$S = \sum_{j=1}^{n} A_n /(1+d)^j \qquad (6.6)$$

Thông thường các khoản chi phí A_1, A_2, v.v... có liên quan tới nhau và tăng với cùng tỷ lệ không đổi i. Vì vậy, $A_2 = A_1(1 + i)$, $A_3 = A_1(1 + i)^2$, v.v... Phương trình (6.6) trở thành:

$$S = A_1 \sum_{j-1}^{n} (1+i)^{j-1} /(1+d)^j = \frac{A_1}{(d-i)}\left[1 - \left(\frac{1+i}{1+d}\right)^n\right]; \text{ nếu } i \neq d$$

$$= \left[A_1^n /(1+i)\right] \qquad \text{nếu } i = d \qquad (6.7)$$

6.4. VIỆC HOÀN TRẢ KHOẢN NỢ THÀNH CÁC KHOẢN HOÀN TRẢ BẰNG NHAU

Bây giờ chúng ta sẽ đưa ra một cách biểu diễn cho những khoản tiền trả hàng năm đến hạn trong việc hoàn trả một khoản chi phí. Giả sử rằng khoản đầu tư ban đầu cần cho một công việc nhất định nào đó là C và một phần f_1 của khoản tiền đó có được dưới dạng một khoản nợ. Giả sử thêm rằng tổ chức cho vay đòi mức lãi suất d_1 và hai bên đã nhất trí rằng khoản nợ sẽ được hoàn lại thành các khoản tiền hàng năm bằng nhau A sau thời gian n_1 năm. Bằng cách tính toán giá trị hiện tại của mỗi khoản hoàn trả hàng năm, ta có:

$$f_e C = \sum_{i=1}^{n_e} A/(1+d_e)^j = \frac{A}{d_e}\left[1 - \left\{1/(1+d_e)^{n_e}\right\}\right]$$

do đó

$$A = \frac{d_e f_e C}{[1 - \{1/(1+d_e)^{n_e}\}]} \tag{6.8}$$

Mỗi khoản tiền hoàn trả hàng năm bao gồm hai phần, một phần tiền hoàn trả cho khoản nợ và một phần là tiền lãi cho khoản nợ đó. Phần đầu tiên tăng lên hạng năm, trong khi phần thứ hai thì giảm xuống. Do khấu trừ thuế thường tính từ phần tiền trả lãi, sẽ rất tiện lợi nếu chúng ta đưa ra biểu diễn cho phần tiền thứ hai. Có thể chỉ ra rằng sau j năm, phần tiền trả lãi bằng:

$$= \left[1 - \frac{(1+d_e)^{j-1} - 1}{(1+d_e)^{n_e} - 1}\right] d_e . f_e . C \tag{6.9}$$

6.5. TIẾT KIỆM TỪ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HÀNG NĂM

Hãy xem xét một hệ năng lượng Mặt Trời.

(i) Giả sử rằng một hệ năng lượng Mặt Trời đòi hỏi một khoản đầu từ tổng cộng C trong đó có một phần f_l có được bằng một khoản vay. Như trong phần 6.4, giả sử rằng lãi suất tính trên khoản vay đó là d_l và khoản vay này sẽ được trả lại theo các khoản hoàn trả bằng nhau trong thời gian n_l năm.

(ii) Đặt tải năng lượng hàng năm cần phải đạt được là E và giả sử rằng hệ thống Mặt Trời cung cấp một phần của tải đó F. Điều này sẽ dẫn tới một khoản tiết kiệm hàng năm FE đơn vị của phần năng lượng quy ước. Giả sử rằng, chi phí của phần năng lượng đó là c_f trên một đơn vị năng lượng và khoản chi phí này sẽ tăng lên hàng năm theo tỉ suất i_f.

(iii) Hệ năng lượng thông thường sẽ yêu cầu một khoản chi phí hàng năm cho việc bảo dưỡng, phí năng lượng điện cho việc chạy các thiết bị phụ trợ và thuế. Chúng ta giả sử rằng các phí phụ trội liên quan tới các khoản chi phí nhỏ là M cho năm vận hành đầu tiên và chi phí này sẽ tăng lên theo tỉ lệ hàng năm i_m. Tỉ lệ i_m và i_f có liên quan tới mức lạm phát.

(iv) Cuối cùng, chúng ta giả sử rằng các khoản khấu trừ thuế phải thực hiện trên cả phần lãi của khoảng bồi hoàn vay hàng năm cũng như trên phần sự mất giá của hệ thống. Sự giảm giá của hệ thống được giả thiết là giảm với tỉ lệ thống nhất r_d. Mức thuế thu nhập là r_t.

Chúng ta hãy rút ra một cách biểu diễn cho các khoản tiết kiệm năng lượng hàng năm.

Trước hết sẽ biểu diễn cụ thể các lượng ở vế phải của phương trình (6.3). Trong năm thứ j bất kỳ,

Tiết kiệm nhiên liệu $= C_f(1+i_x)^{j-1}FE$

Từ phương trình (6.8), ta có:

Chi trả nợ hàng năm: $= \dfrac{d_e f_e C^*}{[1-\{1-1/(1+d_e)^{n_e}\}]}$ nếu $j \le n_e$

$= 0$ nếu $j > n_e$

Chi phí bảo dưỡng + chi phí tiền điện + thuế $= (1+i_m)^{j-1}M$

Từ phương trình (6.9), ta có

Khấu trừ thuế trên phần trả lãi của tiền hoàn nợ:

$$= \left[1 - \frac{(1+d_e)^{j-1} - 11}{(1+d_e)^{n_e} - 1}\right]\gamma_t d_e f_e C \qquad \text{nếu } j \le n_e$$

$= 0$ nếu $j > n_e$

Khấu trừ thuế cho phần giá trị khấu hao: $= r_t r_d C$ nếu $j \le (1/r_d)$

$= 0$ nếu $j > (1/r_d)$

Vì vậy tiết kiệm nhiên liệu hàng năm trong năm thứ j sẽ là:

$$= C_f(1+i_x)^{j-1}FE - \frac{d_e f_e C}{[1-\{1-1/(1+d_e)^{n_e}\}]} - (1+i_m)^{j-1}M + \left[1 - \frac{(1+d_e)^{j-1} - 1}{(1+d_e)^{n_e} - 1}\right] r_t d_e f_e C + r_d r_t C \qquad (6.10)$$

Phương trình (6.10) có nghĩa với $j \le n_l$ và $j \le (1/r_d)$.

Nếu $j > n_l$, số hạng thứ hai và thứ tư ở vế phải của phương trình (9.10) bằng 0, ngược lại nếu $j > (1/r_d)$, số hạng thứ năm bằng 0.

Ta sẽ thu được giá trị hiện tại của tiết kiệm nhiên liệu khi chia vế phải của phương trình cho $(1+d)^j$, trong đó d là tỉ suất chiết khấu (lãi suất).

6.6. TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU TÍCH LUỸ VÀ TIẾT KIỆM TUẦN HOÀN

Tiết kiệm nhiên liệu tích luỹ nhờ sử dụng hệ thống năng lượng Mặt Trời sau thời gian n năm đối với một hệ thống có các thông số như đã cho trong mục 6.5 thu được bằng cách lấy tổng các giá trị hiện tại của các khoản tiết kiệm nhiên liệu và có xem xét tới chi phí ban đầu khi lắp đặt hệ thống. Do đó,

$$CSS = -(1 - f_e).C + c_f FE \sum_{j=1}^{n} \frac{(1+i_x)^{j-1}}{(1+d)^j} - \frac{d_e f_e C}{[1-\{1/(1+d_e)^{n_e}\}]} \cdot \sum_{j=1}^{n_e} \frac{1}{(1+d)j} -$$

$$- M\sum \frac{(1+i_m)^{j-1}}{(1+d)j} + r_t d_e f_e C \sum_{j=1}^{n_e} \frac{1}{(1+d)j} \cdot \left[1 - \frac{(1+d_e)^{j-1}}{(1+d_e)^{n_e} - 1}\right] \qquad (6.11)$$

Thực hiện phép cộng ta có:

$$CSS = -(1 - f_e).C + \frac{c_f FE}{(d-i_x)}\left[1-\left(\frac{1+i_x}{1+d}\right)^n\right]$$

$$- \frac{d_e f_e C}{[1-\{1/(1+d_e)^{n_e}\}]} \cdot \frac{1}{d}\left[1 - \frac{1}{(1+d)^{n_e}}\right] - \frac{M}{(d-i_m)}\left[1-\left(\frac{1+i_m}{1+d}\right)^n\right] +$$

$$+ \gamma_t d_e C\left[\frac{(1+d_e)^{n_e}}{(1+d)^{n_e}} \cdot \frac{1}{d}\left\{\frac{(1+d_e)^{n_e}-1}{(1+d_e)^{n_e}-1}\right\} - \frac{1}{\{(1+d_e)^{n_e}-1\}}\right] \cdot \frac{1}{(d-d_e)}\left[\left\{1-\left(\frac{1+d_e}{1=d}\right)^{n_e}\right\}\right]$$

$$+ \frac{\gamma_t \gamma_d C}{d}\left[1 - \frac{1}{(1=d)^{1/\gamma_d}}\right] \qquad (6.12)$$

Các phương trình (6.11) và (6.12) có nghĩa với $n \geq n_l$, $n \geq (1/r_d)$, $d \neq i_f$, $d \neq i_m$ và $d \neq d_l$. Nếu $n < n_l$, phép tính tổng tiền hoàn nợ (số hạng thứ 3) và khấu trừ thuế trên phần tiền lãi trong tổng tiền trả nợ vay (số hạng thứ 5) sẽ tính được với j = 1 tới j = n. Số hạng thứ 3 trở thành:

$$\frac{d_e f_e C}{\left[1-\left\{\frac{1}{(1+d_e)^{n_e}}\right\}\right]} \cdot \frac{1}{d}\left[1 - \frac{1}{(1+d)^n}\right]$$

và số hạng thứ 5 trở thành:

$$\gamma_t d_e f_e C\left[\frac{(1+d_e)^{n_e}}{(1+d)^n} \cdot \frac{1}{d}\left\{\frac{(1+d)^n-1}{(1+d_e)^{n_e}-1}\right\}\right] - \frac{1}{\{(1+d_e)^{n_e}-1\}.(d-d_e)}\left[\left\{1-\left(\frac{1+d_e}{1=d}\right)^n\right\}\right]$$

Tương tự như vậy, nếu $n < (1/r_d)$, tổng về khấu trừ thuế trên phần giá trị khấu hao của hệ Mặt Trời sẽ là tổng với j = 1 tới j = n, và số hạng thứ sáu ở vế phải của các phương trình (6.11) và (6.12) trở thành:

$$\frac{\gamma_t \gamma_d C}{d} \cdot \left[1 - \frac{1}{(1+d)^n}\right]$$

Cuối cùng, chúng ta lưu ý rằng các trường hợp tương đương với $d = i_f$, $d = i_m$ hoặc $d = d_l$ là các trường hợp đặc biệt, trong đó các tổng có thể dễ dàng được xác định và các số hạng thứ hai, thứ bốn và thứ năm trong phương trình (6.12) bị thay đổi

một cách tương ứng.

Với mục đích để người đọc có thể hiểu sâu hơn các định nghĩa, các đại lượng kinh tế trình bày ở trên, dưới đây chúng ta sẽ đưa ra một số ví dụ đối với một số hệ thống năng lượng Mặt Trời.

Ví dụ 6.1

Một hệ thống nước nóng năng lượng Mặt Trời có một dãy các tấm thu nhiệt với diện tích khoảng 30 m^2 được lắp đặt trong một nhà máy. Tổng chi phí cho hệ thống 150.000 đơn vị tiền tệ (đvtt) và được lắp đặt với chi phí ban đầu ứng trước chiếm 20% tổng mức đầu tư, 80% còn lại là khoản vay hoàn trả theo phương thức các phần hoàn trả bằng nhau trong thời gian 10 năm với lãi suất 16%. Chi phí nhiên liệu thông thường tiết kiệm được trong năm đầu tiên là 21.000 đvtt và chi phí này tăng lên với tỉ lệ 4%/năm trong các năm tiếp theo.

Chi phí hàng năm cho việc bảo dưỡng, hoá đơn điện để vận hành các thiết bị phụ trợ, thuế địa phương,v.v□ là 6.600 đvtt trong năm đầu tiên, và tăng với tỉ lệ 5% mỗi năm sau.

Các khoản khấu trừ thuế chỉ được cho phép trên phần mất giá của hệ thống, ở mức 25% mỗi năm, và tỉ suất thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty là 55%.

Giả sử rằng tỉ suất chiết khấu (lãi suất) trên thị trường là 10%, hãy tính CSS trong thời gian 15 năm ?

Lời giải: Trong trường hợp đang xét, n_l = 10 năm, $(1/r_d)$ = 4 năm và n = 15 năm. Vì thế, $n > n_l$ và $n > (1/r_d)$. Cũng như vậy, d = 0, 10; d_l = 0, 16; i_f = 0,04 và i_m= 0,05. Do đó, $d \neq i_f$, $d \neq i_m$ và $d \neq d_l$. Kết quả là phương trình (9.12) là có nghĩa. Giá trị của các đại lượng khác như sau:

$$C = 150.000;\ f_l = 0,8$$

Chi phí tự bỏ ban đầu: = (1 – 0,8) × 150 = 30.000

Khoản vay: = 120.000 đvtt

$$c_f FE = 2.100;\ M = 6.600;\ \gamma_t = 0,55$$

Thay vào phương trình (6.12) ta có:

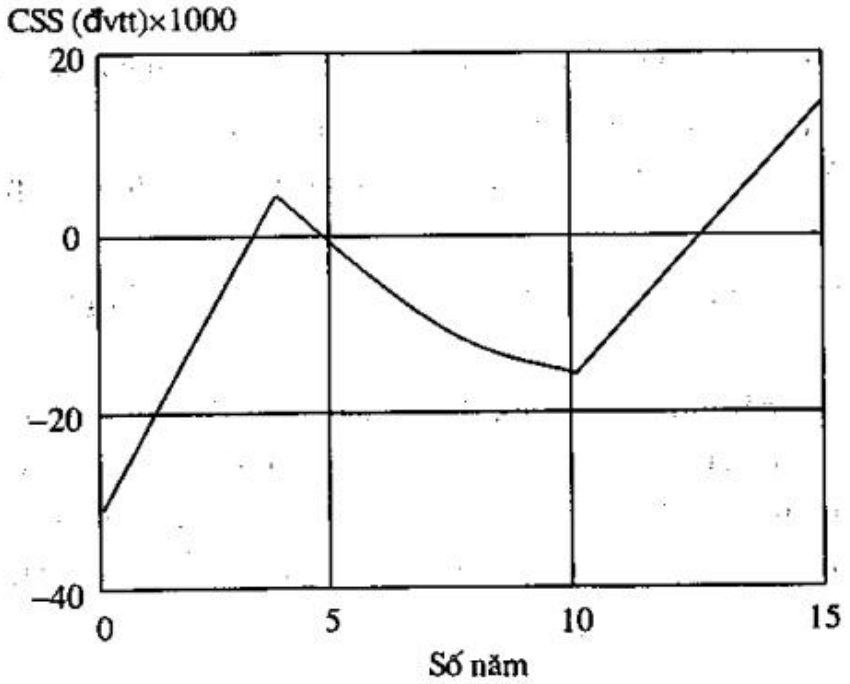
$$CSS = -30000 + \frac{21000}{(0,10-0,04)}\left[1-\left(\frac{1,04}{1.10}\right)^{15}\right] - \frac{0,16\times 120000}{0,10\left(1-\frac{1}{1,16^{10}}\right)}\left[1-\frac{1}{1,10^{10}}\right] -$$

$$-\frac{6600}{(0,10-0,05)}\left[1-\left(\frac{1,05}{1,10}\right)^{15}\right] + \frac{0,55\times 0,25\times 150000}{0,10}\left[1-\frac{1}{1.10^{4}}\right] =$$

$$= -30.000 + 199.104 - 152.558 - 66.306 + 65.378 = 15.618$$

Kết quả này cho thấy bằng cách đầu tư vào một hệ Mặt Trời, chúng ta có thể tiết kiệm được 15.618 đvtt (theo chỉ giá ở thời điểm hiện tại) trong thời gian 15 năm. Đó là khoản tiết kiệm có ý nghĩa.

Cũng có thể tính toán giá trị CSS từ một năm tới năm tiếp theo. Điều này được thực hiện bằng cách thay thế các giá trị của n từ 1 tới 15 trong phương trình (6.12) hoặc dạng ứng dụng tương đương của nó. Biến thiên của CSS qua 15 năm được mô tả trên hình 6.1. Có thể thấy rằng trong bốn năm đầu tiên, CSS tăng nhanh do tỉ lệ khấu hao hệ thống cao, và đạt dương ở cuối năm thứ tư.



Hình 6.1. Sự biến đổi của tích luỹ tiết kiệm theo thời gian (ví dụ 6.1).

Tiếp đó cho đến năm thứ 10, CSS giảm do khoản tiết kiệm nhiên liệu phải bù đắp cho khoản thanh toán nợ vay và chi phí hàng năm về bảo dưỡng hệ thống và các khoản chi phí khác.

Tuy nhiên, một khi khoản vay đã được trả hết, CSS lại tăng nhanh và đạt tới giá trị 15.618 đvtt sau 15 năm.

Ví dụ 6.2

Một hệ Mặt Trời công nghiệp được lắp đặt với tổng chi phí 400.000 đvtt để đun nước sơ bộ để đưa vào nồi hơi. Giả sử rằng:

(i) Phí nhiên liệu tiết kiệm được trong năm đầu tiên là 56.000đvtt. Phí này sẽ tăng với tỉ lệ 10% trong các năm tiếp theo.

(ii) Toàn bộ chi phí ban đầu là 400.000 đvtt được tài trợ bởi khoản vay nợ với lãi suất 12.5%.

(iii) Để khuyến khích việc sử dụng năng lượng Mặt Trời, Chính phủ cho phép mức giảm giá của hệ thống là 75% trong năm đầu tiên và 25% còn lại thực hiện trong năm tiếp theo. Thuế suất tương ứng là 60%.

(iv) Tiền hoàn nợ vay hàng năm không phải là những khoản bằng nhau, nhưng được điều chỉnh trong mỗi năm sao cho tiết kiệm nhiên liệu hàng năm bằng 0. Việc này được thực hiện cho tới khi khoản vay được hoàn trả đầy đủ.

(v) Không có tiết kiệm thuế trên phần hoàn trả tiền lãi của khoản tiền vay.

(vi) Chi phí hàng năm liên quan tới việc bảo dưỡng và các khoản chi định kỳ là 11.000 đvtt đvtt trong năm đầu tiên. Chi phí này tăng lên với tỉ lệ 6%/năm.

Tính toán các khoản tiết kiệm nhiên liệu tích luỹ trong thời gian 8 năm với tỉ lệ chiết khấu giả sử là 10%.

Lời giải: Do khoản nợ vay không được hoàn trả thành những phần bằng nhau và việc khấu hao giá trị hệ thống không cùng tỉ lệ, chúng ta không thể dùng phương trình (6.12). Vấn đề này sẽ được giả quyết hợp lý hơn trên cơ sở một năm một bằng cách tính liên tục từ năm này cho tới năm kế tiếp. Hãy xem xét năm đầu tiên.

Tiết kiệm nhiên liệu = 56.000 đvtt

Chi phí bảo dưỡng =11.000 đvtt

Khấu hao = 0,75 × 400.000 = 300.000 đvtt

Tiết kiệm thuế trên phân giá trị khấu hao = 0,6 × 300.000 = 180.000 đvtt

Lãi trên khoản vay = 0,125 × 400.000 = 50.000 đvtt

Để khoản tiết kiệm nhiên liệu bằng 0, khoản tiền trả nợ vay

= (56.000 + 180.000) – (11.000 + 50.000) = 175.000 đvtt

Vì vậy, nợ vay còn lại

= (400.000 – 175.000) = 225.000 đvtt

Các tính toán được đưa ra trong bảng 6.1.

Ta thấy rằng khoản nợ sẽ được hoàn trả toàn bộ sau 5 năm. Do đó, tiết kiệm nhiên liệu hàng năm là dương và CSS tăng nhanh do tiết kiệm nhiên liệu lớn hơn các khoản chi phí bảo dưỡng. Cuối thời gian 8 năm, CSS = 130.847 đvtt.

Bảng 6.1. Các kết quả tính toán đối với ví dụ 6.2 (NPV= giá trị hiện tại)

Năm	Tiết kiệm nhiên liệu	Chi phí bảo dưỡng	Tiết kiệm từ khấu trừ thuế	lãi suất khoản vay	Phần trả nợ vay	Nợ vay còn lại	ASS	NPV của ASS	NPV của CSS
1	56000	−11000	180000	−50000	−175000	225000	0	0	0
2	61600	−11660	60000	−28125	−81815	143185	0	0	0
3	67760	−12360		−17898	−37502	105683	0	0	0
4	74536	−13101		−13210	−48225	57485	0	0	0
5	81990	−13887		−7182	−57458	0	3463	2150	2150
6	90189	−14720					75469	42600	44750
7	99208	−15603					83605	42903	87653
8	10 9129	−16539					92590	43194	13087

6.7. THỜI HẠN HOÀN VỐN

Chúng ta sẽ đưa ra công thức tính thời gian hoàn vốn sử dụng định nghĩa thời gian hoàn vốn là thời gian cần thiết cho các khoản tiết kiệm nhiên liệu tích luỹ bằng với toàn bộ khoản đầu tư ban đầu.

Nếu không có chiết khấu, tiết kiệm nhiên liệu trong năm thứ j^{th} là:

$$c_f\,(1 + i_f)^{j-1}\,FE$$

Vì thế nếu thời gian hoàn vốn = n_p năm thì ta có:

$$\sum_{j=1}^{n_p} c_f(1 = i_x)^{j-1} FE = C$$

Hay là

$$\frac{c_f FE}{i_f}[ifnp - 1] = C$$

hoặc:

$$n_p = \ln\left(\frac{i_f C}{c_f FE} + 1\right) / \ln(1 + i_x) \qquad (6.13)$$

nếu có chiết khấu ta có:

$$\sum_{j=1}^{n_p} c_f \frac{(1 + i_x)^{j-1}}{(1 + d)^j} FE = C$$

nếu $i_f \neq d$

$$n_p = \ln\left[1 - \frac{C(d - i_x)}{c_f FE}\right] / \ln\left[\frac{1 + i_x}{1 + d}\right]$$

và

$$n_p = \frac{C(1 + i_x)}{c_f FE} \qquad \text{nếu } i_f = d \qquad (6.14)$$

6.8. NHẬN XÉT KẾT LUẬN

Chương này đã mô tả hai phương pháp, một dựa trên cách tiếp cận các khoản tiết kiệm nhiên liệu, và cách kia là tính toán thời gian hoàn vốn. Trong hai phương pháp này, phương pháp đầu tiên rõ ràng là đem lại bức tranh chi phí - lợi ích rõ nét hơn và được ưa thích hơn. Điều này là do phương pháp này tính toán cụ thể rất nhiều khoản mục chi phí liên quan như chi phí nhiêu liệu, các khoản hoàn trả nợ vay, chi phí bảo dưỡng, khấu trừ thuế, tỉ lệ lạm phát v.v... Mặt khác, định nghĩa về thời gian hoàn vốn được sử dụng theo nghĩa phổ biến chỉ là một cái nhìn hạn chế và chỉ đề cập tới được các khoản tiết kiệm nhiên liệu trong quan hệ với chi phí ban đầu của hệ thống.

Phụ lục 1. Một số số liệu tham khảo về các loại pin Mặt Trời

Loại	*Vật liệu*	*Diện tích (cm^2)*	*Điện thế (V)*	*Mật độ dòng điện (mA/cm^2)*	*Hệ số lấp đầy (%)*	*Hiệu suất (%)*	*Điều kiện đo*
Pin Mặt Trời đồng chất	Si-pn đơn tinh thể	2 × 2	0,615	43,8	79	15,7	AMO
	Si-pn đơn tinh thể	44,1	0,600	28	75	16	AM2
	Si-pn đa tinh thể	11 × 11	0,604	36	78,2	17	AM1
	$Si\text{-}n^+/p/p^+$	4,2	0,703	2314	79,8	20	AM1
	$Si\text{-}p^+/n/n^+$	4,2	0,740	643,3	84	20	AM1
	$GaAs\text{-}n^+/p/p^+$	0,5	1,05	480	83	22	AM1
Pin Mặt Trời khác chất	Cu_2S/CdS	0,884	0,516	21,8	73,1	9,15	87 mW/cm^2
	$Cu_2S/Cd_xZn_{1-x}S$	1	0,6	22,8	75	10,2	
	$CuInS_2/CdS$	1	0,4	38	63	9,4	100 mW/cm^2
	InP/CdS	0,25	0,46	13,5	68	5,7	74 mW/cm^2
	ITO/p-Si đơn tinh	11,46	0,526	28,7	79	11,9	100 mW/cm^2
	SnO_2/n-Si đơn tinh	3,84	0,615	29,1	68,5	12,3	100 mW/cm^2
	ITO/p-Si đa tinh	11,46	0,522	28,1	79	11,6	100 mW/cm^2
Vô định hình	a-SiC:H/a-Si:H	0,033	0,909	13,45	61,7	7,55	100 mW/cm^2
	a-Si,p-i-n	1,2	0,88	11,2	65,9	6,47	100 mW/cm^2
Pin Mặt Trời hội tụ	Ag(Mg)/SiO_2/p-Si	3,0	0,621	36,5	81	18,4	100 mW/cm^2
	Al/SiO_2/p-Si	2,8	0,54	32,7	75,5	13,3	100 mW/cm^2
	Cr/SiO_2/p-Si	2,2	0,57	30,9	68	12	100 mW/cm^2

Phụ lục 2.

Một số tính chất của vật liệu pin Mặt Trời

Đại lượng		*Si*	*GaAs*	*InP*	*CdS*	*CdTe*	*AlSb*
Nhiệt độ nóng chảy (^{0}C)		1420	1238	1070	1750	1098	1080
Độ dẫn nhiệt [W(cm.k)$^{-1}$]		1,40	0,54	0,7	–	–	0,58
Hệ số giãn nở nhiệt ($10^{-8}K^{-1}$)		2,44	6,0	4,5	–	–	4,88
Chiết suất		3,4223 (5,0 μm)	4,025 (0,546 μm)	3,45 (0,59 μm)	2,5	2,75	3,4 (0,78 μm)
Độ linh động [cm^2(V.s)$^{-1}$]	e	1350	8000	3000	210	600	200
	h	500	100 ~ 3000	150	18	65	300
Năng lượng vùng cấm (eV)		1,119	1,428	2,25 (I) 1,34 (D)	2,53	1,50	1,62 (I) 2,18 (D)

Phụ lục 3.

Lượng trực xạ cả ngày trung bình trên mặt nằm ngang
của các tháng trong năm ở một số địa phương Việt Nam

Đơn vị: MJ/m^2.ngày

TT	Trạm khí tượng TV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Cao Bằng	2,43	2,56	2,65	3,77	6,54	6,62	8,21	9,13	8,51	5,78	4,69	3,63
2	Lai Châu	4,90	6,79	7,65	7,43	8,13	5,53	7,21	8,38	8,63	7,58	4,90	4,36
3	Mong Cái	3,60	1,76	2,43	3,52	7,50	6,83	8,92	10,31	11,10	9,30	6,75	4,82
4	Phú Hộ	2,43	1,80	1,59	3,10	7,16	7,45	8,46	8,04	7,58	6,70	4,99	3,77
5	Sơn La	5,82	6,41	6,49	7,54	7,75	6,45	6,87	8,00	8,88	8,46	6,33	6,49
6	Láng	2,64	1,68	1,59	3,06	8,34	8,04	9,80	8,21	8,42	7,25	5,57	4,32
7	Phủ Diễn	3,06	1,55	1,38	2,56	7,21	7,42	9,55	7,96	7,96	7,21	5,21	4,06
8	Yên Định	3,35	2,26	2,10	4,23	10,64	9,30	11,34	9,01	9,18	7,52	5,36	5,07
9	Vinh	2,85	1,89	2,18	5,28	11,19	9,26	11,65	8,46	7,37	5,24	3,48	3,02
10	Đà Nẵng	7,12	8,09	11,10	11,73	14,46	13,79	15,53	12,99	10,68	8,09	4,69	4,06
11	Đà Lạt	12,91	15,92	15,88	10,68	6,79	3,39	5,99	5,26	4,86	4,65	7,29	12,49
12	Cần Thơ	10,35	12,32	12,44	11,35	8,09	5,70	7,54	6,54	7,79	7,33	7,84	9,09

Phụ lục 4.

Lượng tán xạ cả ngày trung bình của các tháng trong năm ở một số địa phương Việt Nam

Đơn vị: MJ/m^2.ngày

TT	Trạm khí tượng TV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Cao Bằng	5,78	6,16	7,58	8,92	10,27	10,94	10,60	9,97	9,09	7,79	6,58	5,74
2	Lai Châu	5,66	6,37	7,75	9,26	9,89	11,10	10,31	9,60	8,97	7,42	6,16	5,74
3	Móng Cái	5,36	6,29	6,95	8,09	9,39	9,85	8,63	7,92	7,00	6,45	6,16	5,53
4	Phú Hộ	5,61	6,29	7,37	9,05	10,56	10,77	9,93	9,85	8,63	7,71	6,66	6,24
5	Sơn La	5,41	6,24	7,96	9,30	10,10	11,02	10,60	10,01	8,80	7,42	6,33	5,41
6	Láng	6,12	6,96	7,50	9,39	10,06	11,06	10,31	10,01	8,80	7,79	6,83	6,37
7	Phủ Diễn	6,08	6,37	6,63	8,67	9,85	10,27	9,39	9,18	8,13	7,25	6,45	6,24
8	Yên Định	6,03	6,24	7,16	9,22	8,84	10,52	10,14	9,93	8,55	7,92	6,75	5,99
9	Vinh	6,37	7,29	8,09	9,30	10,01	11,02	9,55	9,97	9,26	7,79	6,83	6,29
10	Đà Nẵng	5,32	6,79	6,91	8,55	7,71	7,25	7,25	7,79	7,25	6,20	5,74	4,40
11	Đà Lạt	7,88	7,79	8,38	9,72	10,27	10,89	12,95	11,23	10,14	10,01	8,46	7,58
12	Cần Thơ	7,16	7,75	8,55	8,92	8,63	9,30	9,13	8,76	8,59	8,21	7,42	7,29

Phụ lục 5.

Lượng tổng xạ cả ngày trung bình trên mặt nằm ngang của các tháng trong năm ở một số địa phương Việt Nam (Đơn vị: MJ/m^2.ngày)

TT	Trạm khí tượng TV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Cao Bằng	8,21	8,72	10,43	12,70	16,81	17,56	18,81	19,11	17,60	13,57	11,27	9,37
2	Lai Châu	10,56	13,16	15,40	16,72	16,02	16,63	17,51	17,88	17,60	15,00	11,06	10,10
3	Móng Cái	8,96	8,99	9,38	11,61	15,89	16,68	17,56	18,23	16,10	15,75	12,91	10,35
4	Phú Hộ	8,04	8,09	8,96	12,15	17,73	18,23	18,39	17,89	16,22	14,41	11,65	10,01
5	Sơn La	11,23	12,65	14,45	16,84	17,89	17,47	17,47	18,02	17,68	19,88	12,65	11,90
6	Láng	8,76	8,63	9,09	12,44	18,94	19,11	20,11	18,23	17,22	15,04	12,40	10,66
7	Phủ Diễn	9,13	7,92	8,21	11,23	17,05	17,69	18,94	17,14	16,09	14,46	12,36	10,31
8	Yên Định	9,72	9,55	10,18	13,53	20,66	20,32	20,87	18,96	18,44	15,71	12,19	11,35
9	Vinh	8,88	8,13	9,34	14,50	20,03	19,78	21,79	16,39	15,92	13,16	10,22	9,01
10	Đà Nẵng	12,44	14,87	18,02	20,28	22,17	21,04	22,84	20,78	17,93	14,29	10,43	8,47
11	Đà Lạt	20,78	23,72	24,26	20,41	17,05	14,33	18,94	16,51	15,00	14,87	15,75	10,07
12	Cần Thơ	17,51	20,07	20,95	20,88	16,72	15,00	16,68	15,29	16,38	15,54	15,25	16,38

Phụ lục 6.

Số giờ nắng trung bình hàng tháng và năm ở một số địa phương Việt Nam

Đơn vị: giờ

TT	Trạm khí tượng TV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Cả năm
1	Hà Giang (64-85)	38,8	57,4	74,0	112,2	165,6	134,1	168,0	173,8	165,8	130,3	107,7	89,2	1425,9
2	Lao Cai (59-79)	79,9	79,0	106,9	142,2	185,7	176,1	165,6	165,6	160,3	128,6	107,4	95,2	1591,2
3	Bắc Cạn (63- 85)	72,5	54,2	61,6	94,5	176,8	158,7	174,1	174,1	181,9	156,7	128,0	110,5	1556,3
4	Lai Châu (62- 85)	130,9	141,1	183,3	200,6	178,0	122,2	153,4	163,4	167,3	155,9	136,0	129,3	1828,3
5	Lạng Sơn (62- 85)	81,4	56,9	58,4	95,5	187,5	161,8	167,7	167,7	181,4	157,7	135,0	116,5	1591,1
6	Tuyên Quang (60-83)	68,4	48,3	55,3	96,0	181,6	187,7	182,0	182,0	180,7	160,3	129,3	105,0	1588,6
7	Yên bái (59- 85)	53,3	43,6	44,6	68,7	152,9	154,3	176,3	176,3	171,0	152,3	121,4	98,4	1407,0
8	Thái Nguyên (59- 85)	73,2	48,5	48,5	80,8	176,8	167,5	181,6	181,6	191,8	179,9	149,9	132,2	1626,9
9	Phú Thọ (62- 85)	68,5	49,8	49,9	85,4	181,8	168,4	177,2	177,2	178,5	166,8	137,9	114,1	1574,6
10	Vĩnh Yên (61- 85)	75,9	51,9	57,6	96,7	197,5	178,4	184,5	184,5	194,0	179,7	145,7	122,3	1694,2
11	Bắc Giang (61- 85)	63,2	45,9	49,5	91,0	203,0	180,8	188,7	188,7	200,4	188,3	156,3	131,0	1711,6
12	Láng (57- 85)	77,1	49,5	49,3	92,7	190,3	169,8	175,3	175,3	178,0	175,9	147,1	125,6	1632,6
13	Cô Tô (64- 85)	88,2	42,9	57,6	107,4	210,0	187,2	185,4	185,4	201,6	202,3	172,9	133,5	1818,7
14	Móng Cái (60- 85)	95,5	46,2	47,1	87,6	195,6	170,3	170,5	170,5	182,0	197,4	187,7	141,3	1728,1
15	Nam Định (65- 85)	77,1	35,3	44,5	97,3	202,1	183,4	175,2	175,2	177,8	175,7	145,9	129,6	1666,4
16	Ninh Bình (60- 85)	83,4	45,8	44,9	99,0	210,8	180,9	171,5	171,5	167,0	165,7	140,6	126,3	1652,2

Tiếp Phụ lục 6

TT	Trạm khí tượng TV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Cả năm
17	Thanh Hoá (58- 85)	85,9	49,3	52,8	110,5	208,7	185,6	220,4	172,3	159,8	172,9	136,6	131,2	1686,0
18	Vinh (58- 85)	79,0	48,4	67,4	132,2	230,8	202,0	230,9	180,3	160,0	140,1	106,9	95,0	1673,0
19	Hà Tĩnh (58- 85)	79,2	48,9	76,0	138,5	225,7	205,6	235,2	185,3	155,0	141,4	96,2	88,5	1675,3
20	Quảng Trị (59- 71)	97,8	80,9	108,7	173,0	229,4	226,3	240,2	208,7	152,0	124,8	96,4	86,8	1825,0
21	Hoàng Sa (56- 75)	204,3	224,1	260,4	278,9	305,8	247,9	265,0	255,8	205,1	205,5	198,2	196,1	2847,1
22	Huế (60- 85)	112,2	101,4	146,2	184,2	248,6	234,5	257,6	216,0	180,5	140,8	106,6	94,7	2023,3
23	Đà Nẵng (58- 85)	137,1	139,1	184,0	205,9	255,8	232,3	255,6	207,3	176,8	146,9	127,6	114,1	2182,5
24	Quảng Ngãi (58- 85)	125,0	155,6	215,7	237,7	273,7	246,9	260,5	234,2	201,9	163,3	113,2	102,9	2330,6
25	PLayku (61- 85)	256,3	260,4	275,9	233,3	209,2	243,5	157,9	117,9	134,5	178,3	196,8	232,2	2396,2
26	Quy NHơn (56- 85)	155,7	186,1	247,8	263,5	281,8	246,4	255,1	236,3	207,0	180,0	122,2	118,4	2500,3
27	Ban Mê Thuột (56-85)	253,0	248,0	275,1	253,3	223,6	179,6	167,6	161,1	160,3	167,0	179,7	201,7	2467,0
28	Phan Thiết (56- 85)	276,9	271,2	301,0	287,1	241,8	204,2	208,7	195,9	203,2	210,0	227,2	251,2	2878,4
29	Phú Quốc (58- 85)	254,7	236,0	256,7	237,9	190,9	143,9	153,2	133,2	137,2	173,7	205,0	245,7	2368,1
30	Rạch Giá (57- 85)	231,3	229,6	230,4	232,4	207,8	164,8	176,4	153,2	169,1	178,0	202,1	224,0	2399,1
31	Cà Mau (58- 85)	235,3	233,1	250,8	225,3	171,6	140,5	160,6	149,4	145,6	153,6	186,2	203,2	2255,2
32	Côn Đảo (59- 85)	207,2	216,1	263,1	267,1	215,6	158,9	181,7	171,4	157,6	157,7	154,3	165,3	2317,0

Ghi chú: Con số trong ngoặc đơn ở cột thứ 2 bảng 4 là thời gian quan trắc. Ví dụ: Côn Đảo (59-85) nghĩa là số liệu trung bình được đo trong khoảng thời gian từ 1959 đến 1985.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1- *H. Stephen Stoker, Spencer L. Seager, Robert L. Capener:* From Source to Use Energy, Linrary of Congress, Catalog Number 74-78255, ISBN o.673-07947, USA.

2- *H. P. Garg:* Trease on solar energy, Vol. 1, Fundamentals of solar energy, John Wiley and Sons, New York, 1982.

3- *Martin Mc Phillips:* The solar age, Everest House Publishers, New Press, 1979.

4- *A. M. Sayigh:* Energy and Environment into the 1990s, Vol. 1, Pergamon, Press, 1999.

5- *France Lanier, Tony Gan Ang:* Technical Social and Economical of Photovoltaic System for Rural Application.

6- *Maheshwar Dayal:* Renewable Energy, Environment and Development, Konark Publishers PVT LTD, New Delhi, 1989.

7- *Bernard Mc Nelis:* Solar Photovoltaic Electricity Generation, Expert Group Meeting on the Application of Solar Energy, Bali, Indonesia 12 - 17 July, 1993.

8- *George Warfield:* Solar Photovoltaic Electricity Systems - Design and Installation, Mc Graw Hill Book Company, USA, 1983.

9- *Trần Huy Khang:* Sách tra cứu bức xạ Mặt Trời, Viện Khí tượng Thuỷ văn, Hà Nội, 1980.

10- *Lawrence L. Kazmerski:* Photovoltaic: a review of cell and module technology, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 1 71-170, 1997.

11- *Y. Marfaing:* The photovoltaic effect, Physical Principles, apApplications and Trends, ediction du centre national de la recherche scientificque, Paris, 1978.

12- *Vũ Linh, Đặng Đình Thống:* Thiết kế và lắp đặt các hệ nguồn điện pin Mặt Trời; Tuyển tập các báo cáo KH, Hội nghị KH Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, trang 22, Hà Nội, 1991.

13- *Dang Dinh Thong:* Solar Photovoltaic (PV) system for Truong Sa Island, Center of energy study, Indian Institute of Technology, New Delhi, 12-1991, India.

14- *Vũ Linh, Đặng Đình Thống:* Nghiên cứu công nghệ chế tạo modun pin Mặt Trời; Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ 4, Hà Nội 5 - 8/ 1993.

15- *Đặng Đình Thống, Trần Hồng Quân:* Ứng dụng các nguồn năng lượng thiên nhiên cho viễn thông; Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Trung tâm Thông

tin tư liệu, Hà Nội 1995; Giấy phép xuất bản 205S.GPNT/XB cấp ngày 11-12-1995. Xuất bản lần thứ nhất 2/1996.

16- *Đặng Đình Thống, Nguyễn Tiến Dũng, Vương Sơn:* Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ điều khiển điện tử dùng trong hệ nguồn điện pin Mặt Trời; Hội nghị KH Đại học Bách khoa Hà Nội, 52 - 58, Phân ban Vật lý, Hà Nội 12- 13/ 10/ 2001.

17- *Suhas P Sukhatme:* Solar Energy, Principles of Thermal Collection and Storage, Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi, 1996.

18- *Wang Bingzhong, Li Shensheng, Liu Jianmin and others:* Solar Energy Engineering Technologies, Press@onbook.com.cn, 9-2001.

19- *Bloss, W.H., Peisterer F.,* "Photovoltaic: solar electricity", World Solar Summit, Paris, 5-9 July 1995.

20- *Y. Marfaing,* "Solar Energy, Conversion and Application", Paris, 1987.

21- *Lawrence L. Kazmerski,* "Photovoltaics: A review of cell and module technologies", *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Vol.1 Nos ½, pp. 71-170, 1997.

22- *M. A. Green et al.,* "Proc. 11th EC-PVSEC", Montreux, 1992 (Kluwer, Dorrecht, 1992).

23- *M.A. Green et al.,* "Conf. Rec. 23rd IEEE PVSC", Louisville, 1993.

24- *"Renewable Energies, Innovation for the future",* Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, Bonn, May 2004.

25- *P. D. Maycock, PV- NEWS*, Vol. 11, No. 8, August 1993.

26- *R. Mertens, J. Niji et al.,* "Proc. 11th EC-PVSEC", Montreux, 1992.

27- *A. L. Fahrenbruch, R. H. Bube,* " Fundamentals of solar cells", Academic Press, 1983.

28- *M. Stutzmann, W. B. Jackson, C.C. Tsai,* Phys. Rev. B32, 23, 1985.

MỤC LỤC

	Trang
Lời nói đầu	3
Chương I. Năng lượng Mặt Trời	
1.1. Nguồn năng lượng Mặt Trời	5
1.1.1. Cấu trúc Mặt Trời	5
1.1.2. Năng lượng Mặt Trời	6
1.1.3. Phổ bức xạ Mặt Trời	8
1.2. Chuyển động của quả đất xung quanh Mặt Trời	10
1.3. Các đại lượng đặc trưng cho chuyển động tương đối của hệ Mặt Trời - Quả Đất	12
1.4. Ảnh hưởng của khí quyển quả đất đối với bức xạ Mặt Trời	14
1.4.1. Phổ bức xạ Mặt Trời trên mặt đất	14
1.4.2. Air mass (khối khí quyển)	16
1.5. Bức xạ Mặt Trời trực tiếp và bức xạ nhiễu xạ	17
1.5.1. Bức xạ Mặt Trời trực tiếp-Trực xạ	17
1.5.2. Bức xạ nhiễu xạ ở mặt đất	17
1.6. Vị trí theo giờ của Mặt Trời và hướng của tia bức xạ	18
1.7. Tổng xạ tới trên mặt phẳng nghiêng	21
1.8. Đo lường bức xạ Mặt Trời	22
1.8.1. Hệ thống thang đo chuẩn quốc tế	22
1.8.2. Đo cường độ bức xạ	22
1.8.3. Đo thời gian nắng	23
1.8.4. Đo phổ bức xạ Mặt Trời	23
Chương 2. Pin Mặt Trời	
2.1. Mở đầu	24
2.2. Hiệu ứng quang điện	24
2.2.1. Hiệu ứng quang điện trong hệ thống hai mức năng lượng	24
2.2.2. Hiệu suất của quá trình biến đổi quang điện	26

2.2.3. Sự tạo thành hàng rào thế năng 27
2.2.4. Tính chỉnh lưu của lớp tiếp xúc bán dẫn 29
2.2.5. Đường đặc trưng VA sáng - sự tạo dòng quang điện 30
2.3. Pin Mặt Trời 33
2.3.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của pin Mặt Trời 33
2.3.2. Các đặc trưng điện của pin Mặt Trời 33
2.3.2.1. Sơ đồ tương đương 33
2.3.2.2. Dòng đoản mạch I_{SC} 35
2.3.2.3. Thế hở mạch V_{OC} 35
2.3.2.4. Điểm làm việc với công suất cực đại 37
2.3.2.5. Các điều kiện về tải tiêu thụ điện 38
2.3.2.6. Các tham số ảnh hưởng đến chế độ làm việc và hiệu suất của pin Mặt Trời 40
2.3.2.7. Hiệu suất biến đổi quang-điện của pin Mặt Trời 42
2.3.2.8. Hệ số lấp đầy 44
2.4. Công nghệ chế tạo pin Mặt Trời Si 44
2.5. Các vật liệu và pin Mặt Trời vô định hình 53
2.5.1. Vật liệu pin Mặt Trời 53
2.5.2. Vật liệu pin Mặt Trời màng mỏng 55
2.5.2.1. Pin Mặt Trời vô định hình Si 56
2.5.2.2. Pin Mặt Trời vô định hình bán dẫn hợp chất 59
2.5.2.3. Pin Mặt Trời trên cơ sở vật liệu $CuInSe_2$ 60
2.5.2.4. Pin Mặt Trời trên cơ sở vật liệu CdTe 61
2.6. Các cấu trúc pin Mặt Trời nhiều mức năng lượng 61
2.6.1. Nguyên lý 61
2.6.2. Pin Mặt Trời có độ rộng vùng cấm giảm dần 64
2.6.3. Pin Mặt Trời hội tụ 65

Chương 3. Hệ thống nguồn điện pin Mặt Trời

3.1. Hệ thống nguồn điện pin Mặt Trời tổng quát 66
3.2. Dàn pin Mặt Trời 68
3.2.1. Ghép nối tiếp các modun pin Mặt Trời giống nhau 68
3.2.2. Ghép nối tiếp các modun pin Mặt Trời không giống nhau 69
3.2.3. Ghép song song các modun pin Mặt Trời giống nhau 71

3.2.4. Ghép song song các modun pin Mặt Trời không giống nhau 72
3.2.5. Các thông số kỹ thuật của modun pin Mặt Trời 74
3.3. Tích trữ năng lượng trong hệ thống năng lượng pin Mặt Trời 75
3.3.1. Acquy chì - axit 76
3.3.1.1. Các phản ứng hoá học trong acquy axit 76
3.3.1.2. Chu trình phóng điện 77
3.3.1.3. Chu trình nạp điện 77
3.3.2. Các đặc trưng của acquy chì - axit 78
3.3.2.1. Dung lượng của một acquy 78
3.3.2.2. Thời gian sống chu trình 79
3.3.2.3. Thế của acquy và thế phóng điện 81
3.3.2.4. Khối lượng riêng của dung dịch điện phân 83
3.3.2.5. Điểm đóng băng của dung dịch điện phân 84
3.3.2.6. Hiện tượng tự phóng điện của acquy 84
3.3.3. Các loại acquy khác 85
3.3.3.1. Acquy niken - cadmi 85
3.3.3.2. Acquy niken - sắt 87
3.3.4. Các hư hỏng thường gặp ở acquy 88
3.3.4.1. Nạp quá no 88
3.3.4.2. Nạp chưa đủ 88
3.3.4.3. Các cực và đầu dây bị ăn mòn và han gỉ 88
3.3.4.4. Đoản mạch 88
3.3.4.5. Sulfat hoá 89
3.3.4.6. Sự mất nước 89
3.3.5. Bảo dưỡng và an toàn cho acquy 90
3.3.5.1. Bổ sung thêm nước 90
3.3.5.2. Kiểm tra trạng thái nạp điện của acquy 90
3.3.5.3. Nạp điện cân bằng 90
3.3.5.4. Các tai nạn có thể xảy ra khi làm việc với acquy 90
Chương 4. Thiết kế và lắp đặt các hệ năng lượng pin Mặt Trời 91
4.1. Các thông số cần thiết để thiết kế hệ năng lượng 93
4.1.1. Yêu cầu và đặc trưng của tải tiêu thụ 93
4.1.2. Vị trí lắp đặt hệ năng lượng 93

4.1.2.1. Bức xạ Mặt Trời 93
4.1.2.2. Góc nghiêng của tấm pin Mặt Trời 95
4.1.2.3. Nhiệt độ làm việc của pin Mặt Trời 96
4.2 . Các bước thiết kế và tính toán hệ năng lượng pin Mặt Trời 96
4.2.1. Lựa chọn sơ đồ khối 96
4.2.2. Tính toán các thành phần trong hệ nguồn 97
4.2.3. Các bộ điều phối năng lượng 100
4.2.3.1. Đối với bộ điều khiển nạp/phóng điện 100
4.2.3.2. Đối với bộ đổi điện DC-AC 101
4.2.4. Các chỉ thị 102
4.2.5. Các diot bảo vệ 103
4.2.6. Hộp nối và dây nối điện 103
4.3. Lắp đặt hệ thống nguồn điện pin Mặt Trời 104
4.3.1. Định hướng tấm pin Mặt Trời 104
4.3.2. Nối đất và chống sét 105
4.4. Bảo dưỡng 105
4.4.1. Kiểm tra bộ acquy 105
4.4.2. Kiểm tra đàn pin Mặt Trời 106

Chương 5. Các thiết bị điện tử trong hệ nguồn điện pin Mặt Trời

A. Điều khiển điện tử 108
5.1. Điều khiển trong hệ thống năng lượng pin Mặt Trời độc lập 108
5.2. Các loại điều khiển cơ bản 109
5.2.1. Nguyên lý của tự điều khiển 109
5.2.2. Bộ điều khiển song song 111
5.2.3. Bộ điều khiển nối tiếp 113
5.2.4. Bộ điều khiển nối tiếp dùng rơle cơ điện 114
5.2.5. Mạch cầu điện tử tự động 116
B. Điều phối năng lượng 116
5.3. Đặc tính của các tải thu thế và thu dòng 117
5.3.1. Tải điện là các bộ thu điện thế 117
5.3.2. Tải điện là các bộ thu dòng 118
5.4. Bộ biến đổi DC-DC 118
5.4.1. Các bộ hạ thế 118

5.4.2. Bộ tăng thế DC-DC 120
5.4.3. Thiết kế bộ biến đổi DC-DC 122
5.5. Bộ duy trì điểm công suất cực đại (MPPT) 123

Chương 6. Phân tích kinh tế 126
6.1. Phí ban đầu và chi phí hàng năm 126
6.1.1. Chi phí ban đầu 126
6.1.2. Chi phí hàng năm 127
6.2. Một số định nghĩa 127
6.3. Tính toán giá trị hiện tại 128
6.4. Việc hoàn trả khoản nợ thành các khoản hoàn trả bằng nhau 128
6.5. Tiết kiệm từ năng lượng Mặt Trời hàng năm 129
6.6. Tiết kiệm nhiên liệu tích luỹ và tiết kiệm tuần hoàn 130
6.7. Thời hạn hoàn vốn 135
6.8. Nhận xét kết luận 136

Phụ lục 137
Tài liệu tham khảo 144

PIN MẶT TRỜI VÀ ỨNG DỤNG

Tác giả: PGS. TS. ĐẶNG ĐÌNH THỐNG

Chịu trách nhiệm xuất bản: PGS. TS. TÔ ĐĂNG HẢI
Biên tập và sửa bài: ThS. NGUYỄN HUY TIẾN
NGỌC LINH
Trình bày bìa: HƯƠNG LAN

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
70 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

In 700 cuốn, khổ 19 × 27 cm, tại Nhà in KH&CN.
Giấy phép xuất bản số: 150–52–4/2/2005
In xong và nộp lưu chiểu tháng 6 năm 2005.